ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-4.1-021-2025

Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура II типа

Стандарт организации

Дата введения: 31.03.2025

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001; правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН: ООО «Юнител Инжиниринг».

2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и АСУ ТП, Дирекцией инновационного развития, Дирекцией технической политики.

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «Россети» от 31.03.2025 № 160

4. ВВЕДЁН ВЗАМЕН: СТО 56947007-33.040.20.297-2019 «Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура II типа», утверждённого и введённого в действие приказом от 26.12.2019 № 473.

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или электронной почтой по адресу nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в их производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

Введение 4
1 Область применения 4
2 Нормативные ссылки 4
3 Термины, определения и сокращения 5
4 Общие положения 9
4.1 Общие сведения 9
4.2 Система кодирования типовых шкафов и отсеков РЗА 10
4.3 Общие требования к НКУ 12
4.4 Требования к шкафам 12
4.5 Общие функциональные требования к ИЭУ в составе ШЭТ и ОЭТ 17
4.6 Пояснения к техническим решениям 19
5 Отсеки РЗА ячеек КРУ 6–35 кВ 21
5.1 Общие сведения 21
5.2 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 121.11-1 23
5.3 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 221.11-1 52
5.4 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 121.12-1 80
5.5 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 221.12-1 105
5.6 Отсек защиты вводного выключателя типа ОЭТ 031.11-1 130
5.7 Отсек защиты вводного выключателя типа ОЭТ 031.11-2 163
5.8 Отсек защиты секционного выключателя типа ОЭТ 051.11-1 207
5.9 Отсек защиты секционного выключателя типа ОЭТ 051.01-2 237
5.10 Отсек ТН типа ОЭТ 060.11-1 273
5.11 Отсек ТН типа ОЭТ 060.02-1 289
6 Шкафы РЗА 35 кВ 335
6.1 Общие сведения 335
6.2 Шкаф защиты ЛЭП типа ШЭТ 121.11-1 336
6.3 Шкаф защиты вводного выключателя типа ШЭТ 151.11-1 366
6.4 Шкаф защиты секционного выключателя типа ШЭТ 151.12-1 396
6.5 Шкаф ТН типа ШЭТ 160.11-1 424
6.6 Шкаф ТН типа ШЭТ 160.02-1 438
6.7 Шкаф защиты трансформатора типа ШЭТ 111.11-1 482
6.8 Шкаф защиты трансформатора типа ШЭТ 111.12-1 521
Приложение А (обязательное) Структурно-функциональные схемы 543
Приложение Б (обязательное) Обозначение регистрируемых дискретных сигналов в осциллограмме 562
Приложение В (обязательное) Таблицы применимости ОЭТ и ШЭТ 568
Библиография 570

Введение

В настоящем стандарте определены корпоративные требования к типовым низковольтным комплектным устройствам информационно-технологических систем, поставляемых на объекты филиалов и ДО ПАО «Россети», при построении ПС на базе архитектуры II типа.

1 Область применения

Положения настоящего стандарта должны учитываться организациями, выполняющими работы по созданию, модернизации и проектированию низковольтных комплектных устройств информационно-технологических систем (НКУ ИТС) ПС на базе архитектуры II типа применительно к объектам ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ Р 54325-2011. (IEC/TS 61850-2). Сети и системы связи на подстанциях. Часть 2. Термины и определения

ГОСТ IEC 61293-2016. Оборудование электрическое. Маркировка с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания. Требования техники безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ Р 58601-2019. Единая энергетическая система и изолировано работающие части. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования

ГОСТ Р 59279-2020. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств от 35 до 750 кВ подстанций. Типовые решения. Рекомендации по применению

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется

использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24291-90, ГОСТ Р 54325-2011 и [1].

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

DA – data attribute (атрибут данных);
DO – data object (объект данных);
GOOSE – generic object oriented substation event (широковещательное объектно-ориентированное сообщение о событии на подстанции);
MMS – manufacturing message specification (спецификация производственного сообщения);
QR-код – quick response code (код быстрого отклика);
АВ – автоматический выключатель;
АВР – автоматический ввод резерва;
АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения;
АОСЧ – автоматика ограничения снижения частоты;
АОТ – автоматика охлаждения трансформатора;
АПВ – автоматическое повторное включение;
АРНТ – автоматика регулирования напряжения (авто)трансформатора;
АС – аварийная сигнализация;
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;
АТ – автотрансформатор;
АУ – автоматическое ускорение;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
АЧР – автоматическая частотная разгрузка;
БИ – блок испытательный;
БК – блокировка при качаниях;
БЛЗШ – блокировка логической защиты шин;
БНН – блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ – бросок намагничивающего тока;
БСК – батарея статических конденсаторов;
БССЧ – блокировка по скорости снижения частоты;
БУ – блок управления;
БЧС – блокировка чувствительных ступеней;
В – выключатель;
ВАПС – высокоавтоматизированная подстанция;

ВВ	–	вводной выключатель;
ВН	–	высшее напряжение;
ВНР	–	восстановление нормального режима (после автоматического ввода резерва);
ВО	–	вторичная обмотка;
ВО-З	–	вторичная обмотка (собранная по схеме) «звезда»;
ВО-Т	–	вторичная обмотка (собранная по схеме) «разомкнутый треугольник»;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ГЗ	–	газовая защита;
ГСОЗЗ	–	групповая селективная сигнализация от замыканий на землю;
ДВ	–	дискретный вход;
ДГР	–	дугогасящий реактор;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита (авто)трансформатора;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДТ	–	датчик температуры;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДУ	–	датчик уровня;
ЗАВР	–	запрет автоматического ввода резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож;
ЗОЗЗ	–	защита от однофазных замыканий на землю;
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИМ	–	информационная модель;
ИП	–	измерительный преобразователь;
ИТС	–	информационно-технологическая система;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КЗЗ	–	короткое замыкание на землю;
КИ	–	контроль изоляции;
КИГЗ	–	контроль изоляции газовой защиты;
КН	–	контроль напряжения;
КНН	–	контроль наличия напряжения;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КП	–	контроллер присоединения;

КПОН – комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж – контроль пружины;
КРУ – комплектное распределительное устройство;
КСВ – контроль состояния выключателя;
КСО – контроль системы охлаждения;
КТ – класс тревог;
КУ – клавиша управления;
КЦВ – контроль цепей выключателя;
ЛВ – логика включения;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
ЛЗШ – логическая защита шин;
ЛО – логика отключения
ЛОВ – логика отключения/включения;
ЛФ – логика формирования;
ЛЭП – линия электропередачи;
М/Д – местное/дистанционное;
МП – микропроцессорный;
МТЗ – максимальная токовая защита;
МТЗ/U – максимальная токовая защита с пуском по напряжению;
МУВ – матрица управляющих воздействий;
МЭК – Международная электротехническая комиссия;
НЗОЗЗ – направленная защита от однофазных замыканий на землю;
НКУ – низковольтные комплектные устройства;
НН – низшее напряжение;
НП – нулевая последовательность;
ОБР – оперативная блокировка разъединителей;
ОВ – обходной выключатель;
ОВП – определение вида повреждения;
ОЗЗ – однофазное замыкание на землю;
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ОК – отсечной клапан;
ОЛ – отходящая линия;
ОМП – определение места повреждения;
ОН – орган направления / отключение нагрузки;
ОНМ – орган направления мощности;
ОП – обратная последовательность;
ОПО – общий пусковой орган;
ОС – оперативное состояние;
ОТ – оперативный ток;
ОЭТ – отсек электротехнический типовой;
ПА – противоаварийная автоматика;
ПАС – преобразователь аналоговых сигналов;
ПБ – периферийный блок;
ПДС – преобразователь дискретных сигналов;

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство;
ПК – предохранительный клапан;
ПО – пусковой орган / программное обеспечение;
ПП – прямая последовательность;
ПС – подстанция;
ПС1 – предупредительная сигнализация первого уровня;
ПС2 – предупредительная сигнализация второго уровня;
ПУ – пульт управления;
ПУЭЭ – прибор учета электрической энергии;
Р – разъединитель;
РАС – регистрация аварийных событий;
РД – рабочая документация;
РДУ – региональное диспетчерское управление;
РЗ – релейная защита;
РЗА – релейная защита и автоматика;
РПН – регулирование под напряжением;
РТПО – токовое реле (орган) пуска охлаждения;
РУ – распределительное устройство;
СА – сетевая автоматика;
САЧР – специальная очередь автоматической частотной разгрузки;
СВ – секционный выключатель;
СД – светодиод;
СЗ – ступенчатые защиты;
СЗЗ – сигнализация замыкания на землю;
СКРМ – средства компенсации реактивной мощности;
СН – среднее напряжение;
СР – секционный разъединитель;
с.ш. – секция шин;
Т – трансформатор;
ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение;
ТЗ – технологические защиты;
ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности;
ТК – токовый контроль;
ТМП – трансформатор подмагничивания статических режимов;
ТН – трансформатор напряжения;
ТО – токовая отсечка / токовый орган;
ТС – технологическая сигнализация;
ТСН – трансформатор собственных нужд;
ТТ – трансформатор тока;
ТТНП – трансформатор тока нулевой последовательности;
УВ – управляющее воздействие / управление выключателем;
УВЭ – управление выкатным элементом;
УЗН – управление заземляющим ножом;
УОН – устройство отключения нагрузки;

УПАСК	–	устройство передачи аварийных сигналов и команд;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
фз	–	«фаза-земля»;
ФК	–	функциональная клавиша;
фф	–	«фаза-фаза»;
ЦБУ	–	центральный блок управления;
ЦВН	–	централизованное включение нагрузки;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	цепи питания;
ЦУС	–	центр управления сетями;
ЧАПВ	–	частотное автоматическое повторное включение;
ЧС	–	чувствительные ступени;
ШАОТ	–	шкаф автоматики охлаждения (авто)трансформатора);
ШП	–	шина процесса;
ШС	–	шина станции;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения

4 Общие положения

4.1 Общие сведения

4.1.1 Стандарт определяет минимально необходимый функциональный состав каждого из шкафов и отсеков, при этом не предъявляются требования к реализации внутренней логики функций защит, автоматики и управления.

4.1.2 Приведенные в настоящем стандарте требования должны рассматриваться в дополнение к требованиям к аппаратной и программной части устройств РЗА, определяемым действующими нормативными документами [2], [3], [4], [5], [6].

4.1.3 Технические решения настоящего стандарта в отношении взаимодействия МП устройств РЗА с информационной системой верхнего уровня и между собой учитывают положения, определенные группой стандартов МЭК 61850 и [7].

4.1.4 Виды и формы представления эксплуатационной документации, которая должна входить в комплект поставки типового НКУ, устанавливаются техническими требованиями к микропроцессорным устройствам [2].

4.2 Система кодирования типовых шкафов и отсеков РЗА

4.2.1 Всем НКУ РЗА и АСУ ТП типового применения, используемым на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», должен присваиваться уникальный идентификационный шифр, который учитывает функциональное назначение устройства, применяемую архитектуру построения ПС и класс напряжения.

4.2.2 Структура шифра и принцип кодирования для отсеков РЗА типа ОЭТ ячеек КРУ 6–35 кВ:

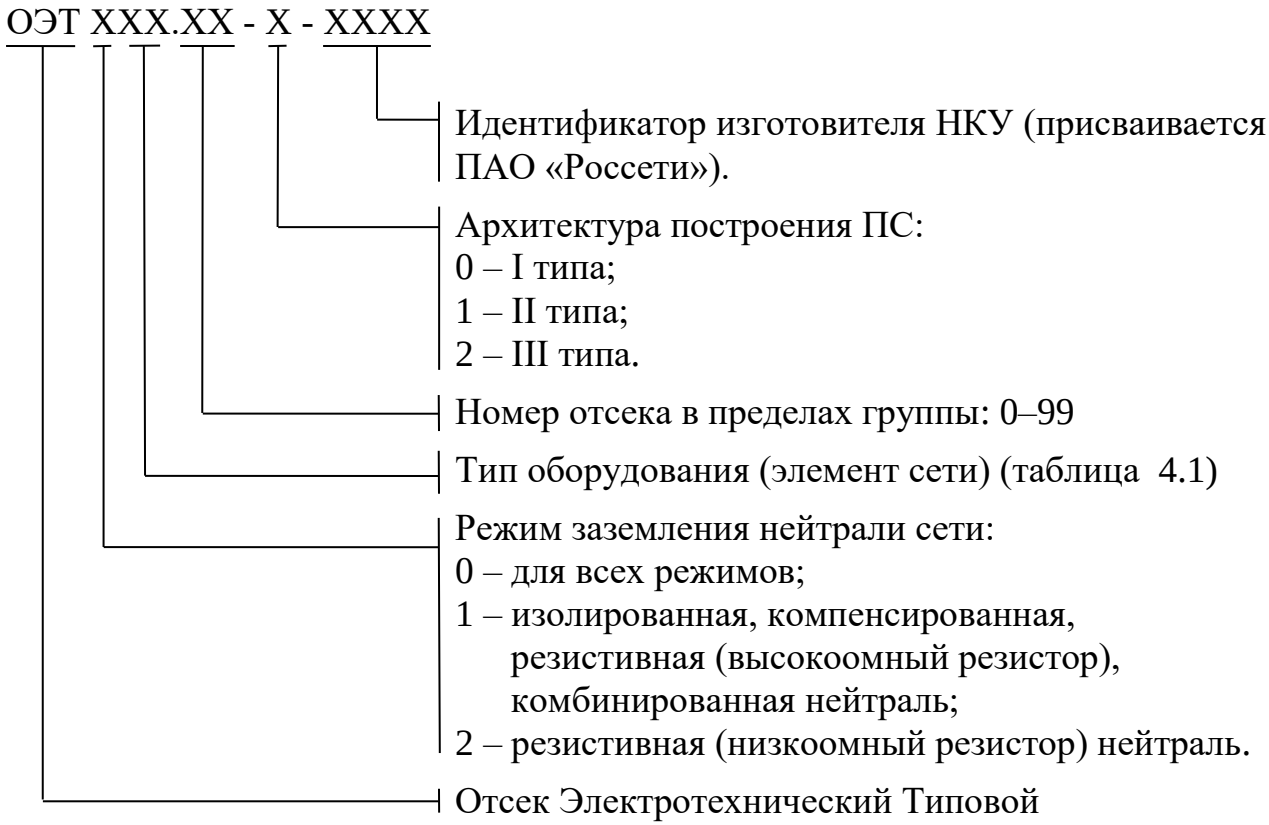


Таблица 4.1 – Тип оборудования (элемент сети) 6–35 кВ

Обозначение типа оборудования	Тип оборудования (элемент сети)
1Х	Трансформатор
2Х	Отходящее присоединение
3Х	Вводной выключатель
4Х	Секция шин
5Х	Секционный выключатель
6Х	Трансформатор напряжения
7Х	Плавка гололеда
8Х	Резерв
9Х	Резерв
0Х	Общеподстанционное
Х0	Без функции автоматики и управления выключателем
Х1	С функцией автоматики и управления выключателем

4.2.3 Структура шифра и принцип кодирования шкафов РЗА типа ШЭТ, устаналиваемых в помещении:

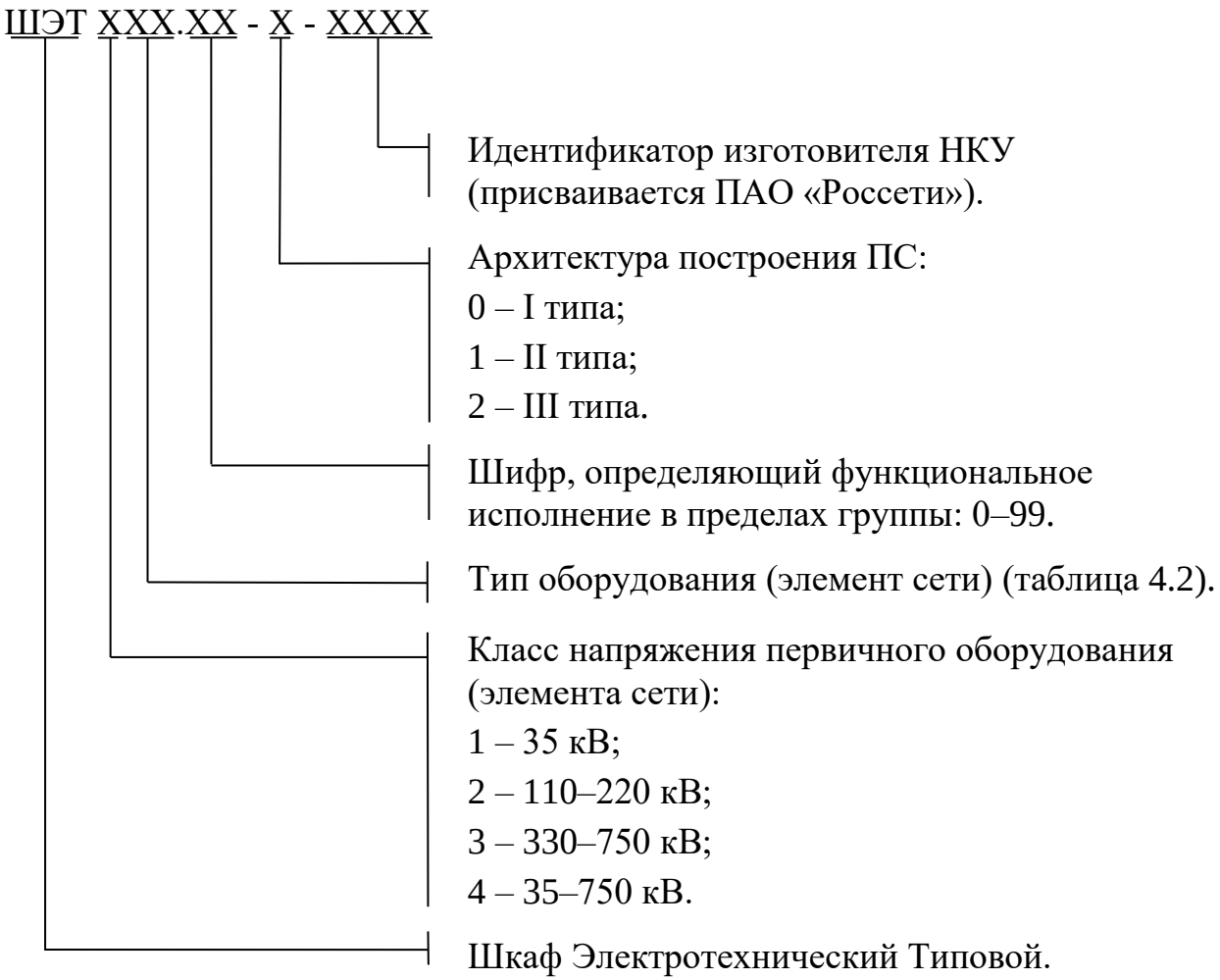


Таблица 4.2 – Тип оборудования (элемент сети)

Обозначение типа оборудования	Тип оборудования (элемента сети)	Примечание
1Х	Трансформатор (автотрансформатор)	
2Х	Линия	
3Х	Средства компенсации реактивной мощности	
4Х	Сборные шины, ошиновка	
5Х	Шинные аппараты	выключатель, в том числеСВ, ОВ
6Х	Трансформатор напряжения	
7Х	Плавка гололеда	
8Х	Резерв	
9Х	Резерв	
0Х	Общеподстанционное	
Х0	Без функции автоматики и управления выключателем	
Х1	С функцией автоматики и управления выключателем	

4.3 Общие требования к НКУ

4.3.1 Все типовые НКУ должны иметь специализированные паспортные таблички.

4.3.2 Паспортная табличка размещается на передней двери НКУ и дублируется на монтажной панели с лицевой стороны. Места размещения паспортной таблички для шкафа приведены на рисунках 4.1 и 4.2.

4.3.3 На паспортной табличке в дополнение к текстовой информации должен наноситься QR-код содержащий:

– наименование НКУ;

– шифр НКУ;

– основные функции МП ИЭУ НКУ;

– номинальный вторичный переменный ток;

– номинальная частота;

– номинальное переменное напряжение;

– номинальное напряжение оперативного постоянного тока;

– дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

4.3.4 Маркировка оборудования с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания должна выполняться в соответствии с ГОСТ IEC 61293-2016.

4.3.5 Ряды зажимов вторичных цепей измерительных трансформаторов тока в НКУ выполняются с учетом возможности их дальнейшего транзита.

4.3.6 Типовые НКУ должны соответствовать требованиям электробезопасности электроустановок определяемым национальными стандартами ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ Р 50571.4.41-2022.

4.3.7 В части требований к конструктивному исполнению НКУ, не противоречащих настоящему документу, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами [2], [8].

4.4 Требования к шкафам

4.4.1 Шкафы должны предусматривать двухстороннее обслуживание с расположением аппаратуры на монтажной панели без поворотной рамы.

4.4.2 Типовые габариты шкафов 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

4.4.3 Передняя дверь шкафа (рисунок 4.1) обзорная из прозрачного материала (например, стекло с проводящей пленкой или с армированием металлической сеткой для обеспечения электромагнитной совместимости [9]). Задняя дверь (рисунок 4.3), как правило, выполняется двухстворчатой. Все двери оборудуются стандартными замками.

4.4.4 Эскиз общего вида типового шкафа с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях приведен на рисунке 4.2.

4.4.5 Надписи с диспетчерским наименованием шкафа необходимо размещать в следующих местах (рисунки 4.1–4.3):

– в верхней части передней двери;

– в верхней части монтажной панели с фасадной стороны шкафа;

– в верхней части задней двери.

4.4.6 Надписи должны выполняться в соответствии с требованиями [10].

4.4.7 ИЭУ РЗА в составе шкафа должен контролировать состояния передней и задней дверей и формировать соответствующий информационный сигнал.

4.4.8 С фасадной стороны шкафов РЗА на монтажной панели должна располагаться общешкафная светодиодная лампа желтого свечения (рисунок 4.2), сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ РЗА, а также неисправностях выявленных ИЭУ РЗА в связанном с ним технологическом процессе.

4.4.9 Ряды зажимов должны располагаться на внутренних боковинах шкафа. Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола: 300–2100 мм.

4.4.10 Ввод кабелей в шкаф должен выполняться снизу шкафа с использованием специализированных герметичных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля или металлорукава, обеспечивающих требуемую степень защиты. Применение резиновых сальников с вырезанием в них отверстия для кабеля не допускается.

4.4.11 Заземление экранов контрольных, силовых и информационных кабелей в шкафе выполняется специальными зажимами или разъемами в соответствии с методическими указаниями по обеспечению электромагнитной совместимости [9].

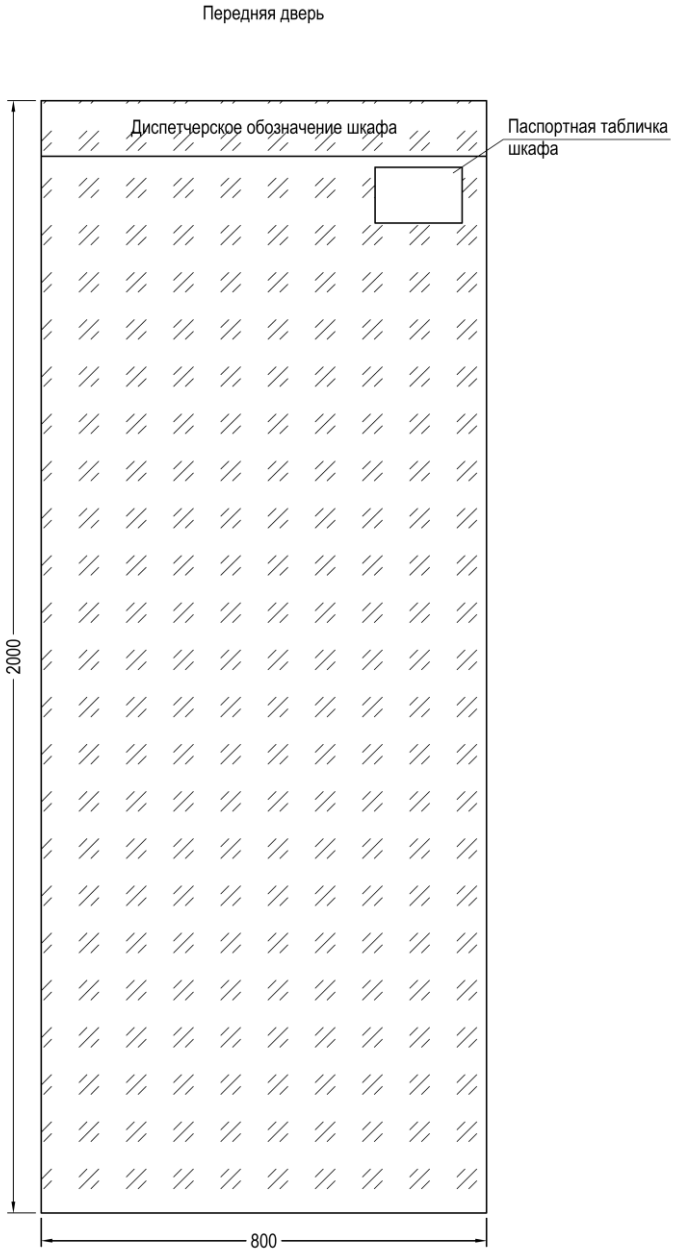


Рисунок 4.1 – Общий вид обзорной двери шкафа

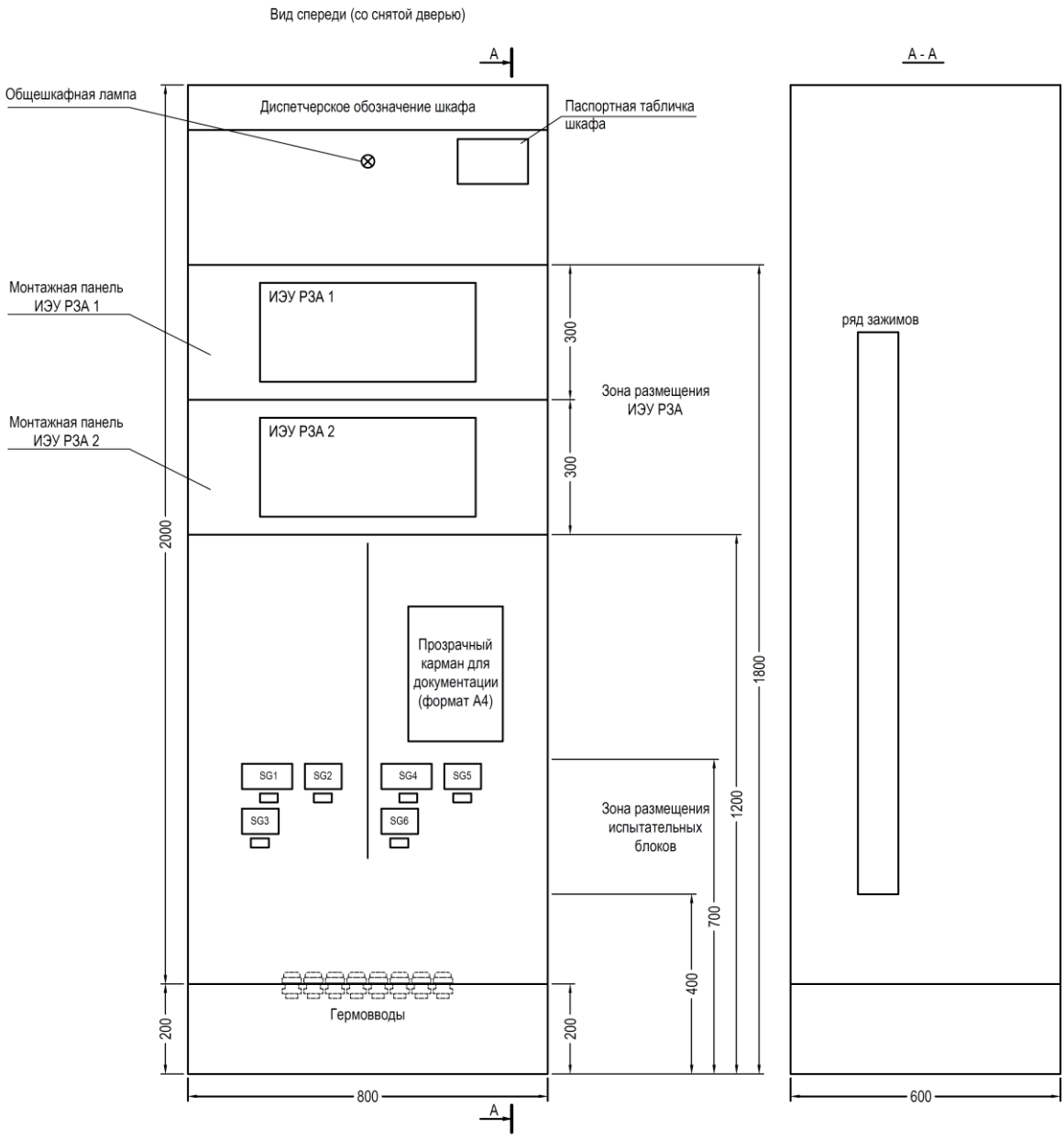


Рисунок 4.2 – Внешний вид шкафа с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях

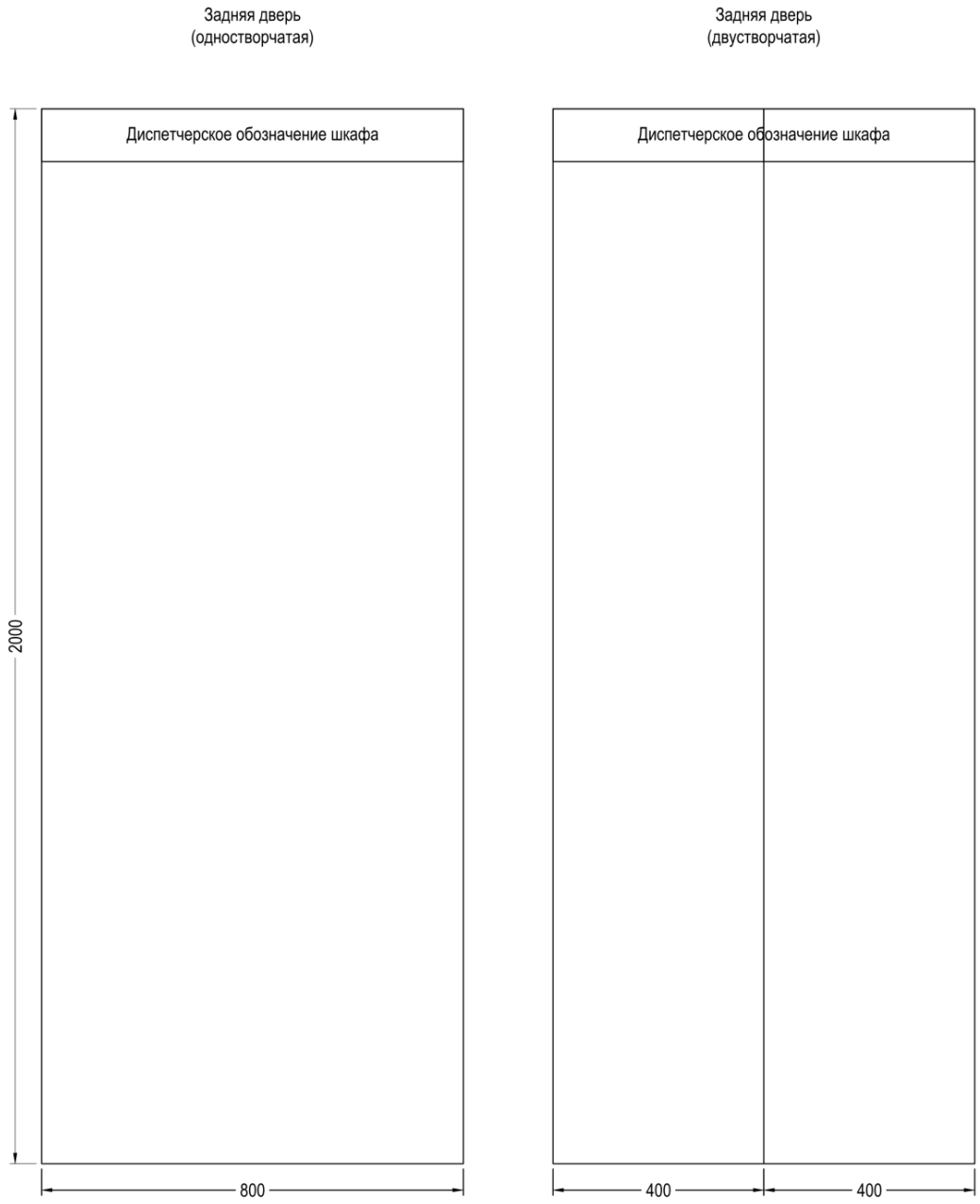


Рисунок 4.3 – Общий вид вариантов исполнения задней двери шкафа РЗА

4.5 Общие функциональные требования к ИЭУ в составе ШЭТ и ОЭТ

4.5.1 ИЭУ РЗА в составе ШЭТ и ОЭТ должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1 к [11].

4.5.2 Текущий режим работы логической функции ИЭУ, для которой предусмотрено оперативное управление, должен выводиться на светодиодную сигнализацию на лицевой панели ИЭУ РЗА, размещаемую в зоне соответствующих функциональных клавиш (непосредственно на клавише или рядом с ней). Управление светодиодами функциональных клавиш должно выполняться от выходных информационных сигналов состояния соответствующих функций, таким образом, чтобы отражалось реальное состояние самой функции, а не факт нажатия функциональной клавиши.

4.5.3 ИЭУ РЗА должно поддерживать режим тестирования, описанный в [7] (режим "test"). Перевод в данный режим должен выполняться при помощи ИЧМ ИЭУ РЗА или из АСУ ТП. На лицевой панели ИЭУ РЗА должна предусматриваться светодиодная индикация о том, что устройство находится в режиме тестирования.

4.5.4 Для индикации неисправности аппаратной или программной части устройства на лицевой панели ИЭУ РЗА должна предусматриваться соответствующая светодиодная сигнализация.

4.5.5 Для сброса светодиодной индикации по месту должна предусматриваться кнопка на лицевой панели ИЭУ РЗА.

4.5.6 Для ИЭУ РЗА должна быть предусмотрена возможность задания не менее четырех групп уставок.

4.5.7 Изменение групп уставок ИЭУ РЗА должно выполняться дистанционно из АСУ ТП с контролем текущей группы или по месту при помощи ИЧМ ИЭУ РЗА. Для активации соответствующего меню на лицевой панели ИЭУ РЗА должны быть предусмотрена функциональная клавиша «Группа уставок», при этом доступ к меню изменения группы уставок должен быть ограничен паролем.

4.5.8 ИЭУ РЗА должны формировать и передавать отчеты, содержащие значения аналоговых параметров, измеряемых в нормальных и аварийных режимах работы энергосистемы. Требования предъявляемые к измеряемым значениям в нормальном режиме приведены в [2]. Состав измерений аварийного режима (режим КЗ) представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Измеряемые величины и критерии измерения в аварийном режиме работы энергосистемы

Измеряемая величина	Периодичность передачи в АСУ ТП	Измеряемое значение	Период измерения величины	Фильтрация значения
Фазные токи (Ia, Ib, Ic)	При срабатывании РЗА	Действующее значение за период	За один период предшествующий команде на отключение от защит	Первая гармоника
Фазные напряжения (Ua, Ub, Uc)	»	»	»	»
Междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca)	»	»	»	»
Ток нулевой последовательности	»	»	»	»
Ток обратной последовательности	»	»	»	»
Напряжение нулевой последовательности	»	»	»	»
Напряжение обратной последовательности	»	»	»	»
Частота	»	Среднее значение за 50 периодов	За последнюю секунду расчетной минуты предшествующей команде на отключение от защит	–

4.5.9 ИЭУ РЗА должны генерировать осциллограмму, в которой регистрируется аналоговая и дискретная информация (события), связанная с аварийным процессом, получаемая извне и формируемая самим устройством. Осциллограмма должна сохраняться в энергонезависимой памяти устройства. Формат данных осциллограммы должен соответствовать формату COMTRADE [12] версии не ниже 2013 г. В части требований к содержанию, наименованию, описанию файлов, а также структуре обозначения аналоговых и дискретных сигналов и параметрам осциллограмм необходимо руководствоваться ГОСТ Р 58601-2019 и [2].

4.5.10 ИЭУ РЗА ЛЭП при аварийном срабатывании должны формировать буферизированный отчет с результатами работы функции ОМП. Состав отчета должен соответствовать требованиям [2].

4.5.11 Отчеты с результатами работы функции ОМП должны формироваться, как при первичном срабатывании, так и при последующих срабатываниях (неуспешном опробовании).

4.5.12 Для интеграции с автономным РАС в ИЭУ РЗА должен формироваться отдельный набор данных, включающий в себя всю дискретную информацию, которая записывается на осциллограмму внутреннего регистратора ИЭУ РЗА.

4.5.13 ИЭУ РЗА должно регистрировать во внутреннем журнале событий дискретные сигналы, формируемые как непосредственно им самим, так и приходящие на его дискретные входы.

4.5.14 Журнал событий должен храниться в энергонезависимой памяти устройства РЗА с возможностью доступа к нему из АСУ ТП.

4.5.15 ИЭУ РЗА должно удовлетворять требованиям защищености от несанкционированного доступа к информации в соответствии с [3], [13], [14].

4.6 Пояснения к техническим решениям

4.6.1 Структурно-функциональные схемы, поясняющие основной принцип построения логической модели алгоритма РЗА ИЭУ и взаимодействия с другими устройствами, приведены в приложении А. Схемы выполнены в объеме достаточном для определения общей концепции работы устройства, в которой отражены информационные сигналы, принятые как обязательные. Реальная внутренняя логика устройства изготовителя вне зависимости от вариантов ее построения должна соответствовать приведенной информационной модели (реализовывать описанный информационный интерфейс).

4.6.2 В таблицах, определяющих информационный объем для передачи в АСУ ТП, для сигналов, которые относятся к технологической сигнализации, в столбце «КТ» указывается класс тревог в соответствии с типовыми техническими требованиями к функциональной структуре АСУ ТП [15].

4.6.3 В таблицах информационного обмена предусмотрены столбцы, в которых указывается необходимость передачи данных в ЦУС и РДУ, согласно [16].

4.6.4 Для определения информационных сигналов, регистрируемых во внутреннем РАС, в таблицах информационного обмена предусмотрен соответствующий столбец («РАС»), в котором фиксируются следующие значения:

«–» – сигнал не регистрируется;

«+» – сигнал регистрируется;

«П» – сигнал регистрируется и пускает РАС.

Принятые наименования регистрируемых данных в осциллограмме приведены в приложении Б.

4.6.5 В настоящем стандарте приведены обязательные параметры функций РЗА (уставки, программные переключатели). Диапазоны уставок в стандарте не указываются и регламентируются другими нормативными документами, например, [2]. Для программных переключателей указываются возможные рабочие состояния, при этом значения переключателя по умолчанию выделено курсивом.

4.6.6 Аналоговая и дискретная информация, источником которой является ИЭУ, предназначенная для вертикального и горизонтального обмена, организована в виде наборов данных (dataset), согласно [7], [17]. Наборы данных для сообщений (GOOSE) и отчетов (Report) сформированы по назначению. При разработке файлов описания модели устройства необходимо придерживаться установленного настоящим стандартом порядка следования данных в наборе. Для каждого сообщения указывается класс, согласно передваемой в нем информации, в соответствии с требованиями [7].

4.6.7 В таблицах информационных сигналов в составе исходящих отчетов показаны значащие атрибуты (DA) для каждого объекта данных (DO) в наборе, которые не влияют на формирование самого набора, но определяют связь между элементами ИМ и их отражением в АСУ ТП. В соответствии с требованиями [7] в наборы данных для отчетов включаются объекты данных целиком, передача отдельных атрибутов данных не предусматривается.

4.6.8 Для GOOSE-сообщений в стандарте приводятся наименования наборов данных, и частично поля идентификаторов устройства-отправителя (ldName) и сообщения (goID), не зависящие от проектных технических решений. Остальные поля идентификаторов, а также обязательные коммуникационные параметры, такие как Destination MAC-адрес, APPID, VLAN ID, MaxTime, MinTime и другие, определяются на стадии проектирования в соответствии с нормативными документами по проектированию ВАПС [17], [18].

4.6.9 Для отчетов, предаваемых по протоколу MMS, в стандарте приводятся наименования наборов данных, и частично поля идентификаторов устройства-отправителя (ldName) и отчета (rptID), не зависящие от проектных технических решений. Остальные поля идентификаторов, а также обязательные параметры управляющего блока передачи отчетов определяются на стадии проектирования в соответствии с нормативными документами по проектированию ВАПС [17], [18].

5 Отсеки РЗА ячеек КРУ 6–35 кВ

5.1 Общие сведения

5.1.1 Приведенные требования относятся только к РЗА ячейки КРУ в части минимально необходимых технических решений. В рамках данного стандарта не рассматривается дополнительная аппаратура и устройства, которые могут располагаться в отсеке РЗА, такие как измерительные преобразователи, индикаторы напряжения, ПУЭЭ и т.д.

5.1.2 В рамках данного стандарта функция ЗДЗ показана только в части реализации отключающих воздействий на ЭМО от ПБ ЗДЗ. Общие технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ приведены в [19].

5.1.3 В типовых отсеках РЗА ячеек КРУ функции РЗА, КП и сопряжения с уровнем процесса выполняются в рамках одного физического устройства (ИЭУ).

5.1.4 Для реализации функций КП на графический дисплей ИЭУ выводится мнемосхема присоединения с индикацией положения всех коммутационных аппаратов ячейки КРУ.

5.1.5 ИЭУ, имеющее встроенный графический дисплей, располагается на двери отсека РЗА ячейки КРУ. ИЭУ РЗА может располагаться внутри релейного отсека при наличии выносного блока управления с графическим дисплеем, который устанавливается на двери отсека РЗА ячейки КРУ.

5.1.6 Для обеспечения цифровыми измерениями (SV-потоками) вышестоящих защит при реализации III архитектуры построения ПС предусмотрены исполнения ОЭТ вводных и секционных ячеек КРУ, в которых дополнительно устанавлены преобразователи аналоговых сигналов (ПАС).

5.1.7 Если в ОЭТ предусматривается действие внешних защит на отключение выключателя данной ячейки, то для реализации данных команд в случае неисправности ИЭУ РЗА 6–35 кВ в ОЭТ дополнительно устанавливаются преобразователи дискретных сигналов (ПДС).

5.1.8 Для контроля положения выключателя на двери ОЭТ должны располагаться сигнальные лампы «Выключатель включен» (красная лампа) и «Выключатель отключен» (зеленая лампа).

5.1.9 На двери ОЭТ должна располагаться общешкафная светодиодная лампа желтого цвета, сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ (ПДС, ПАС), а также неисправностях, выявленных ИЭУ (ПДС, ПАС) в связанном с ним технологическом процессе.

5.1.10 Внутри ОЭТ должен устанавливаться физический ключ аварийного деблокирования, шунтирующий контакт выходного реле разрешения управления КА и обеспечивающий подачу напряжения на блокировочные элементы в обход логики ОБР. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП.

5.1.11 Перечень ОЭТ приведен в таблице 5.1.

5.1.12 В графе «Функции РЗА» таблицы 5.1 указан минимально необходимый набор функций РЗА ИЭУ ОЭТ.

Таблица 5.1 – ОЭТ для II архитектуры построения ПС

Наименование отсека РЗА	Шифр ОЭТ	Функции РЗА	Примечание
1 Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью	121.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; ОМП; РАС	
2 Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью	221.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; ОМП; РАС	
3 Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН (ДГР, ТМП) для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью	121.12-1	ТО; МТЗ/U; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; ГЗ; ТЗ; ЗП; УРОВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	
4 Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН, ТМП для сетей резистивной (низкоомный резистор) нейтралью	221.12-1	ТО; МТЗ/U; ТЗНП; ЗОП; ГЗ; ТЗ; ЗП; УРОВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	
5 Комплект РЗА вводного выключателя 6–35 кВ	031.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
6 Комплект РЗА вводного выключателя 6–35 кВ (с ПАС)	031.11-2	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлены дополнительно: – ПДС; – ПАС (2 шт.) ТТ; – ПАС ТН до ввода.
7 Комплект РЗА секционного выключателя 6–35 кВ	051.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АВР, ВНР; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
8 Комплект РЗА секционного выключателя 6–35 кВ (с ПАС)	051.01-2	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АВР; ВНР; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС; – ПАС ТТ.
9 Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ	060.11-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	
10 Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ	060.02-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; ЗДЗ; АЧР; ЧАПВ; АОСН; АПВН; УОН; КП; РАС	

5.1.13 В приложении В приведена типовая таблица применимости ОЭТ в зависимости от типа присоединения или элемента сети.

5.2 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 121.11-1

5.2.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 121.11-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации отходящей линии напряжением 6–35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью. Допускается применение ОЭТ 121.11-1 для отходящей линии к БСК.

5.2.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Описание отсека РЗА ОЭТ 121.11-1

Шифр отсека	ОЭТ 121.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Отходящая линия 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	ДЗ, ТО, МТЗ/U, НЗОЗЗ, ГСОЗЗ, ЗОП, УРОВ, АПВ, БНН, ЗДЗ, КП, ОМП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9. Сети с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ДЗ, ТО, МТЗ/U, НЗОЗЗ, ГСОЗЗ, ЗОП, УРОВ, АПВ, ЗДЗ, ОМП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.3
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.4
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.5
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.6
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.7
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.8
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.9
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.10
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.11
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.12
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.13
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.14
Ряды зажимов	Таблица 5.15
Основные компоненты отсека	Таблица 5.16
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.17
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.1

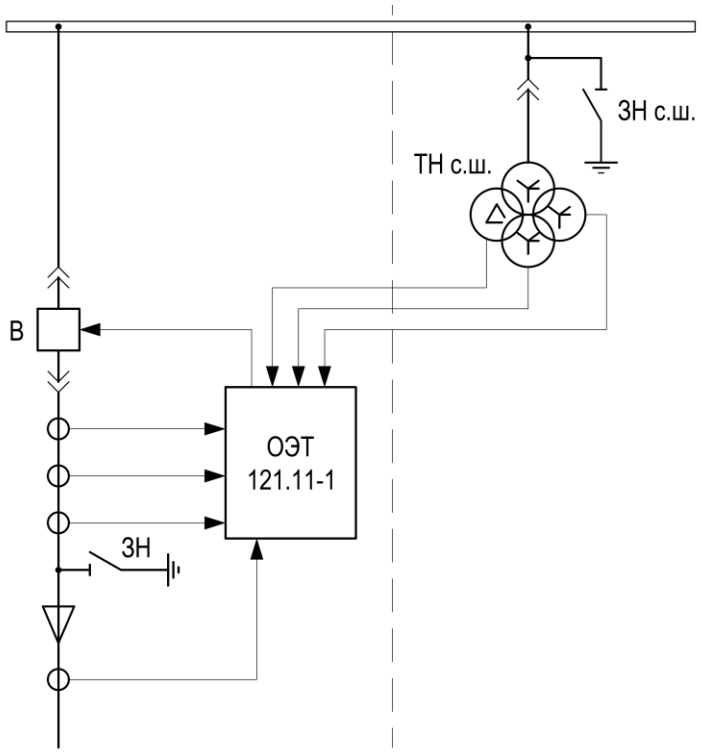


Рисунок 5.1 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 121.11-1

Таблица 5.3 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
3Io	Ток 3Io (измеренный)	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет

Таблица 5.4 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 В включен (б/к)	Внутренний	1	
5 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
6 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
8 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
9 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
10 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
11 Пружина не заведена	Внутренний	1	
12 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
13 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
14 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
15 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
16 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	
17 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	

Таблица 5.5 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
Срабатывание ГСОЗЗ	PSDE.Op.general, PSDE.Op.q	ИЭУ смежных ячеек	24	+	
Отключение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	ИЭУ ПА	1	П	
Включение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	»	1	П	

Таблица 5.6 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 121.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.7 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неисправности ЦН	Выведено	Введено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ	Блок. 2ц	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.8 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.9 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание ЗОЗЗ	С фиксацией	
4 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
6 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
7 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
8 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
9 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
10 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
11 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
12 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
14 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
15 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.10 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.11 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	LVSDE/PSDE1.Op.general	ИЭУ РЗА смеж. ячеек	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание (качество)	LVSDE/PSDE1.Op.q		

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смеж. ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.12 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVSDE/PSDE1.Op	general
4 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PEPDIS1.Op	general
5 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PEPDIS2.Op	general
6 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Op	general
7 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Op	general
8 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Op	general
9 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
10 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
11 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Op	general
12 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
13 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
14 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
15 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
16 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
17 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC1.Op	general
18 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC2.Op	general
19 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
20 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
21 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
22 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
23 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
24 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
25 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
26 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
27 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
28 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
29 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
35 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
38 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Health	stVal
39 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
40 БК / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVPSB/LLN0.Health	stVal
41 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
42 ГСОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVSDE/LLN0.Health	stVal
43 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVDIS/LLN0.Health	stVal
44 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
45 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
46 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
47 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
48 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
49 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
50 НЗОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Health	stVal
51 ОМП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	FLLOC/LLN0.Health	stVal
52 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
53 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
54 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
55 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
56 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
57 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
58 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
59 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
61 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
62 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
63 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVSDE/PSDE1.Str	general
64 ДЗ / АУ ДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/AUAPSSU1.Str	general
65 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PEPDIS1.Str	general
66 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PEPDIS2.Str	general
67 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Str	general
68 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Str	general
69 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Str	general
70 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
71 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
72 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
73 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
74 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
75 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
76 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
77 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/HFZSPSDE1.Str	general
78 НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/PTOV1.Str	general
79 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/ZSPSDE1.Str	general
80 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
81 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
82 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
83 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
84 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
85 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
86 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
87 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
88 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
89 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
90 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
91 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
92 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
93 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
94 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
95 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
96 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Beh	stVal
97 АПВ / АПВ: Двукратное АПВ	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Cyc2Mod	stVal
98 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
99 БК / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVPSB/LLN0.Beh	stVal
100 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
101 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
102 ГСОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVSDE/LLN0.Beh	stVal
103 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVDIS/LLN0.Beh	stVal
104 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
105 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
106 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
107 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
108 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
109 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
110 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
111 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
112 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
113 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
114 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
115 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
116 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
117 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
118 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
119 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
120 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
121 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
122 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
123 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
124 НЗОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Beh	stVal
125 ОМП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	FLLOC/LLN0.Beh	stVal
126 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
127 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
128 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
129 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
130 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
131 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
132 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
133 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
134 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
135 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
136 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
137 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
138 АПВ / АПВ: Текущий цикл	Значение	–	-	-	-	LVLINREC/RREC1.RecCyc	stVal
139 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVLINREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
140 БК / БК: Срабатывание БК-б	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnF	stVal
141 БК / БК: Срабатывание БК-м	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnS	stVal
142 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
143 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
144 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
145 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
146 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	LVDIS/DISPGSU1.Str	general
147 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrA	general
148 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrAV	general
149 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVDIS/DISRDIR1.Dir	general
150 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Tr	general
151 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
152 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/RBRE1.BlkOp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
153 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
154 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
155 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
156 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
157 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVTRSDE/RDIR1.Dir	dirGeneral
158 ОМП / ОМП: Фиксация данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.DatFix	stVal
159 ОМП / ОМП: Вид КЗ	AN / BN / CN / AB / BC / CA / Другое	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltLoop	stVal
160 ОМП / ОМП: Расстояние до места повреждения	Значение	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltDiskm	mag
161 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
162 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
163 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
164 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
165 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
166 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
167 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
168 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
169 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
170 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
171 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
172 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
173 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
174 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
175 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
176 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
177 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
178 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
179 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
180 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
181 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
182 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
183 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
184 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
185 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
186 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
187 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
188 СИСТ / СД ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
189 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
190 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
191 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
192 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
193 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
194 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
195 СИСТ / ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
196 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
197 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
198 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
199 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
200 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
201 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
202 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
203 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
204 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
205 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
206 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
207 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
208 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
209 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
210 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
211 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
212 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
213 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
214 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
216 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
219 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
220 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
221 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
222 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
223 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
224 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
225 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
226 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
227 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
228 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
229 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
230 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
231 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
232 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
233 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
234 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
235 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
236 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
237 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
238 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
239 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
240 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
241 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
242 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Блок_2ц_ОЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.BlkRec2	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
2 АПВ / АПВ: Число_циклов	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.UseCyc	setVal
3 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.RdyTmms	setVal
4 АПВ / АПВ: Тср	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms1	setVal
5 АПВ / АПВ: Тср_2ц	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms2	setVal
6 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
7 АУ / АУ: Тср_ДЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsR	setVal
8 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
9 БК / БК: dI1_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1F	setMag
10 БК / БК: dI2_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2F	setMag
11 БК / БК: dI1_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1S	setMag
12 БК / БК: dI2_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2S	setMag
13 БК / БК: Тм	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.SlwTmms	setVal
14 БК / БК: Тб_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstRghTmms	setVal
15 БК / БК: Тб_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstSntvTmms	setVal
16 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
17 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
18 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
19 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
20 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
21 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
22 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmACrv	setCharact
23 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: К	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmMult	setMag
24 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.StrVal3I0	setMag
25 ДЗ / АУ ДЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVDIS/AUAPSSU1.LvDisStSel	setVal
26 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValA	setMag
27 ДЗ / ОПО: IcpU	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValAV	setMag
28 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.VValAV	setMag
29 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
30 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
31 ДЗ / ОВП: Uср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrValU	setMag
32 ДЗ / ОВП: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrVal3I0	setMag
33 ДЗ / ОВП: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrVal3U0	setMag
34 ДЗ / ОВП: 3I0/I1	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.Rat3I0I1	setMag
35 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.DEMod	setVal
36 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.AngLod	setMag
37 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.LinAng	setMag
38 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.RisLod	setMag
39 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.RisSet	setMag
40 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.StrDEMod	setVal
41 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Ввод_В0	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.B0LoopMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
42 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.PckUpMod	setVal
43 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.OpDlTmms	setVal
44 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.ReactSet	setMag
45 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.VolFailBlk	setVal
46 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.PwrSwngMod	setVal
47 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.DEMod	setVal
48 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.AngLod	setMag
49 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.LinAng	setMag
50 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.RisLod	setMag
51 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.RisSet	setMag
52 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.StrDEMod	setVal
53 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Ввод_В0	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.B0LoopMod	setVal
54 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.OpDlTmms	setVal
55 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.ReactSet	setMag
56 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.VolFailBlk	setVal
57 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.PwrSwngMod	setVal
58 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
59 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.AngLod	setMag
60 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
61 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisLod	setMag
62 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
63 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.StrDEMod	setVal
64 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
65 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
66 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
67 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.VolFailBlk	setVal
68 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PwrSwngMod	setVal
69 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
70 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.AngLod	setMag
71 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
72 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisLod	setMag
73 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
74 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.StrDEMod	setVal
75 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
76 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
77 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.VolFailBlk	setVal
78 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.PwrSwngMod	setVal
79 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.DEMod	setVal
80 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.AngLod	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
81 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.LinAng	setMag
82 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisLod	setMag
83 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisSet	setMag
84 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.StrDEMod	setVal
85 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.OpDlTmms	setVal
86 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.ReactSet	setMag
87 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.VolFailBlk	setVal
88 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.PwrSwngMod	setVal
89 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
90 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
91 ЗОП / ЗОП: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
92 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
93 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
94 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
95 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
96 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
97 КП / УВЭ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
98 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
99 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.AUA	setVal
100 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_НЗОЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.SDE	setVal
101 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PhsB	setVal
102 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфз_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PEDIS1	setVal
103 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфз_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PEDIS2	setVal
104 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS1	setVal
105 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS2	setVal
106 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS3	setVal
107 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТО	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC1	setVal
108 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC2	setVal
109 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC3	setVal
110 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC4	setVal
111 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
112 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
113 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
114 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
115 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
116 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
117 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
118 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
119 МТЗ / МТЗ 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
120 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
121 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
122 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
123 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
124 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
125 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
126 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
127 МТЗ / МТЗ 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
128 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
129 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
130 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
131 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
132 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
133 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
134 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
135 МТЗ / МТЗ 3 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
136 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
137 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
138 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
139 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
140 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
141 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
142 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: 3I0вг	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/HFZSPSDE1.StrValIHiHar	setMag
143 НЗОЗЗ / ПО 3U0: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTOV1.StrVal3U0	setMag
144 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTRC1.OpDlTmms	setVal
145 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTRC2.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
146 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/RDIR1.ChrAng	setMag
147 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.DirMod	setVal
148 НЗОЗЗ / ПО 3I0: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.StrVal3I0	setMag
149 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
150 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
151 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
152 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
153 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
154 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
155 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
156 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
157 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
158 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
159 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
160 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
161 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
162 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
163 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
164 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
165 РЗ / ТТНП: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
166 РЗ / ТТНП: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
167 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
168 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
169 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
170 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
171 РЗ / ЛЭП: R1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RPs	setMag
172 РЗ / ЛЭП: X1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XPs	setMag
173 РЗ / ЛЭП: R0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RZer	setMag
174 РЗ / ЛЭП: X0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XZer	setMag
175 РЗ / ЛЭП: L	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.LinLenkm	setMag
176 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
177 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
178 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
179 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
180 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
181 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
182 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
183 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
184 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
185 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
186 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
187 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
188 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
189 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
190 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
191 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
192 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
193 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
194 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
195 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
196 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
197 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
198 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
199 ТО / ТО: Icp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
200 ТО / ТО: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
201 УРОВ / УРОВ: Icp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
202 УРОВ / УРОВ: Tcp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (без фильтрации)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXN1.Amp	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (третья гармоника)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXN2.Amp	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
5 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
6 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
7 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
8 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.13 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Ток НП	4	3I0изм	+
Фазные напряжения	5	Ua	+
»	6	Ub	+
»	7	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	8	Uhk	+
Частота	9	F	-
Вычисленный ток ОП	10	I2	+
Вычисленный ток НП	11	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+

Таблица 5.14 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Фиксация неисправности ЦН	LVVTR/RVTR1.AlmFix	
4 Режим работы АПВ	LVLINREC/LLN0.Mod	
5 Блокировка второго цикла	LVLINREC/RREC1.Cyc2Blk	
6 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
7 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
8 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
9 Оперативно включить В	»	
10 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
11 Вкатить ВЭ	»	
12 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
13 Включить ЗН	»	

Таблица 5.15 – Ряды зажимов ОЭТ 121.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	ТТНП
11	1	И	В	Ток ф. А (измерения)
12	1	И	В	Ток ф. В (измерения)
13	1	И	В	Ток ф. С (измерения)
14, 15	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
16, 17	2	И	В	Напряжение ф. А
18, 19	2	И	В	Напряжение ф. В
20, 21	2	И	В	Напряжение ф. С
22, 23	2	И	В	Нейтральный провод
24, 25	2	И	В	Напряжение Uh
26, 27	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
28	1	И	В	Ток ф. А
29	1	И	В	Ток ф. В
30	1	И	В	Ток ф. С
31,32	2	И	В	Нейтральный провод
33	1	И	В	Напряжение ф. А
35	1	И	В	Напряжение ф. В
35	1	И	В	Напряжение ф. С
36	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ и выключателя				Маркировочная колодка
37...43	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44…68	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
69...73	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
74...78	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
79...98	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
99...101	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
102, 103	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
104, 105	2	Р	П	«Минус» освещения

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.16 – Основные компоненты ОЭТ 121.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
6 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
7 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
8 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
9 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
10 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
11 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	36
12 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	94
13 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
14 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.17 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 121.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
БК / БК		
dI2_груб	Приращение тока ОП грубого органа	
dI2_чув	Приращение тока ОП чувствительного органа	
dI1_груб	Приращение тока ПП грубого органа	
dI1_чув	Приращение тока ПП чувствительного органа	
Тб_груб	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Тб_чув	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов	
Тм	Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ	
Параметры ЛЭП		
L	Длина линии	
R1уд	Удельное активное сопротивление ПП	
X1уд	Удельное реактивное сопротивление ПП	
R0уд	Удельное активное сопротивление НП	
X0уд	Удельное реактивное сопротивление НП	
ДЗ / Общие уставки		
Rнг	Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки	
Фнг	Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IсрU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	
ДЗ / ОВП		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
Uср	Напряжение срабатывания	
3I0ср или 3I0/I1	Ток срабатывания НП / Отношение утроенного тока НП к току ПП	
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Xср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Xср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ДЗ / ДЗ-фф 3 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	с контролем от БК-б / *с контролем от БК-м*
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фз 1 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Ввод_В0	Режим работы ДЗ по контуру «фаза В – земля»	*не предусмотрено* / предусмотрено
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фз 2 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Ввод_В0	Режим работы ДЗ по контуру «фаза В – земля»	*не предусмотрено* / предусмотрено
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АУ / АУ		
Тср_ДЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
3I0ср	Ток срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0вг		
3I0вг	Ток срабатывания высших гармоник	
НЗОЗЗ / ПО 3U0		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
НЗОЗЗ / ВыхЛсигн		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
НЗОЗЗ / ВыхЛоткл		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ		
Характеристика	Характеристика срабатывания	независимая / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / *кривая RXIDG*
3I0ср	Ток срабатывания НП	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АПВ / АПВ		
Блок_2ц_ОЗЗ	Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Число_циклов	Количество циклов АПВ	1 / *2*
Тср	Выдержка времени первого цикла ТАПВ	
Тср_2ц	Выдержка времени второго цикла ТАПВ	
Тгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ДЗфз_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗапАПВ_ДЗфз_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_НЗОЗЗ	Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТО	Режим запрета АПВ при срабатывании ТО	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.3 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 221.11-1

5.3.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 221.11-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации отходящей линии напряжением 6–35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью. Допускается применение ОЭТ 221.11-1 для отходящей линии к БСК.

5.3.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.18.

Таблица 5.18 – Описание отсека РЗА ОЭТ 221.11-1

Шифр отсека	ОЭТ 221.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Отходящая линия 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	ДЗ, ТО, МТЗ/U, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АПВ, БНН, ЗДЗ, КП, ОМП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9. Сети с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ДЗ, ТО, МТЗ/U, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АПВ, ЗДЗ, ОМП

Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.2
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.19
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.20
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.21
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.22
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.23
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.24
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.25
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.26
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.27
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.28
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.29
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.30
Ряды зажимов	Таблица 5.31
Основные компоненты отсека	Таблица 5.32
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.33
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.2

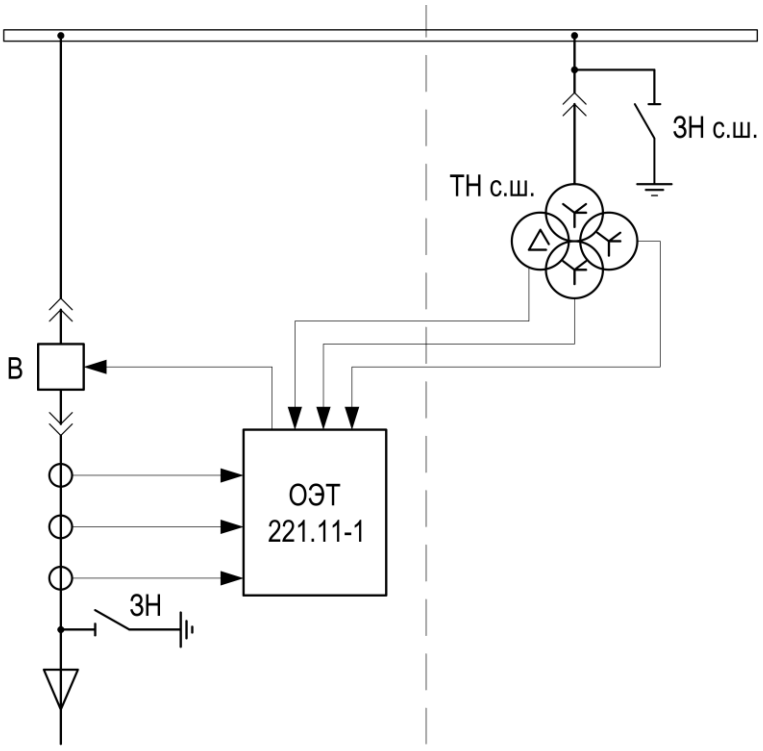


Рисунок 5.2 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 221.11-1

Таблица 5.19 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет

Таблица 5.20 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 В включен (б/к)	Внутренний	1	
5 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
6 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
8 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
9 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
10 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
11 Пружина не заведена	Внутренний	1	
12 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
13 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
14 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
15 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	
17 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	

Таблица 5.21 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
Отключение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	ИЭУ ПА	1	П	
Включение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	»	1	П	

Таблица 5.22 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 221.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.23 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неисправности ЦН	Выведено	Введено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ	Блок. 2ц	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.24 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.25 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
4 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
6 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
7 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
8 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
9 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
10 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
11 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
12 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
14 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
15 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.26 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.27 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смеж. ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.28 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Op	general
4 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Op	general
5 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Op	general
6 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
7 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
8 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
9 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
10 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
13 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
14 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
15 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
16 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
17 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
18 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
19 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
20 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
21 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
22 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
23 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
24 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
25 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
26 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
34 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
35 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Health	stVal
36 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
37 БК / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVPSB/LLN0.Health	stVal
38 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
39 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVDIS/LLN0.Health	stVal
40 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
41 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
42 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
43 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
44 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
45 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
46 ОМП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	FLLOC/LLN0.Health	stVal
47 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
48 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
49 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
50 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
51 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
53 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
54 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
55 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
56 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
57 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
58 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
59 ДЗ / АУ ДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/AUAPSSU1.Str	general
60 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Str	general
61 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Str	general
62 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Str	general
63 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
64 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
65 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
66 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
67 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
68 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
69 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
70 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
71 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
72 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
73 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
74 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
75 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
79 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
83 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
84 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
85 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
86 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
87 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
88 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
89 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Beh	stVal
90 АПВ / АПВ: Двукратное АПВ	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Cyc2Mod	stVal
91 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
92 БК / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVPSB/LLN0.Beh	stVal
93 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
94 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
95 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVDIS/LLN0.Beh	stVal
96 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
97 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
98 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
99 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
100 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
101 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
102 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
103 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
104 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
105 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
106 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
107 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
108 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
109 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
110 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
111 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
112 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
113 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
114 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
115 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
116 ОМП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	FLLOC/LLN0.Beh	stVal
117 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
118 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
119 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
120 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
121 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
122 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
123 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
124 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
125 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
127 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
128 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
129 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
130 АПВ / АПВ: Текущий цикл	Значение	–	-	-	-	LVLINREC/RREC1.RecCyc	stVal
131 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVLINREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
132 БК / БК: Срабатывание БК-б	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnF	stVal
133 БК / БК: Срабатывание БК-м	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnS	stVal
134 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
135 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
136 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
137 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
138 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	LVDIS/DISPGSU1.Str	general
139 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrA	general
140 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrAV	general
141 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVDIS/DISRDIR1.Dir	general
142 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Tr	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
143 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
144 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/RBRE1.BlkOp	stVal
145 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
146 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
147 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
148 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
149 ОМП / ОМП: Фиксация данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.DatFix	stVal
150 ОМП / ОМП: Вид КЗ	AN / BN / CN / AB / BC / CA / Другое	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltLoop	stVal
151 ОМП / ОМП: Расстояние до места повреждения	Значение	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltDiskm	mag
152 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
153 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
154 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
155 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
156 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
157 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
158 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
159 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
160 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
161 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
162 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
163 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
164 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
165 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
166 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
167 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
168 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
169 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
170 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
171 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
172 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
173 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
175 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
176 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
177 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
178 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
179 СИСТ / СД ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
180 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
181 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
182 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
183 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
184 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
185 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
186 СИСТ / ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
187 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
188 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
189 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
190 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
191 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
192 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
193 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
194 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
195 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
196 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
197 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
198 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
199 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
200 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
201 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
202 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
203 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
204 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
205 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
210 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
211 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
212 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
214 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
216 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
219 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
220 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
221 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
222 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
223 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
224 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
225 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
226 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
227 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
228 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
229 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
230 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
231 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
232 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
233 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
234 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
235 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Число_циклов	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.UseCyc	setVal
2 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.RdyTmms	setVal
3 АПВ / АПВ: Тср	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms1	setVal
4 АПВ / АПВ: Тср_2ц	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms2	setVal
5 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
6 АУ / АУ: Тср_ДЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsR	setVal
7 АУ / АУ: Тср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
8 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
9 БК / БК: dI1_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1F	setMag
10 БК / БК: dI2_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2F	setMag
11 БК / БК: dI1_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1S	setMag
12 БК / БК: dI2_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2S	setMag
13 БК / БК: Тм	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.SlwTmms	setVal
14 БК / БК: Тб_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstRghTmms	setVal
15 БК / БК: Тб_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstSntvTmms	setVal
16 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
17 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
18 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
19 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
20 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
21 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
22 ДЗ / АУ ДЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVDIS/AUAPSSU1.LvDisStSel	setVal
23 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValA	setMag
24 ДЗ / ОПО: IcpU	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValAV	setMag
25 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.VValAV	setMag
26 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
27 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
28 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
29 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.AngLod	setMag
30 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
31 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisLod	setMag
32 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
33 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.StrDEMod	setVal
34 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
35 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
36 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
37 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.VolFailBlk	setVal
38 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PwrSwngMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
39 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
40 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.AngLod	setMag
41 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
42 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisLod	setMag
43 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
44 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.StrDEMod	setVal
45 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
46 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
47 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.VolFailBlk	setVal
48 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.PwrSwngMod	setVal
49 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.DEMod	setVal
50 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.AngLod	setMag
51 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.LinAng	setMag
52 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisLod	setMag
53 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisSet	setMag
54 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.StrDEMod	setVal
55 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.OpDlTmms	setVal
56 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.ReactSet	setMag
57 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.VolFailBlk	setVal
58 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.PwrSwngMod	setVal
59 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
60 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
61 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
62 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
63 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
64 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
65 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
66 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
67 КП / УВЭ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
68 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
69 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.AUA	setVal
70 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PhsB	setVal
71 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS1	setVal
72 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS2	setVal
73 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS3	setVal
74 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТО	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC1	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
75 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC2	setVal
76 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC3	setVal
77 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC4	setVal
78 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.ZSTOC1	setVal
79 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.ZSTOC2	setVal
80 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
81 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
82 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
83 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
84 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
85 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
86 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
87 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
88 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
89 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
90 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
91 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
92 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
93 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
94 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
95 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
96 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
97 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
98 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
99 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
100 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
101 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
102 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
103 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
104 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
105 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
106 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
107 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
108 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU 2	setMag
109 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlk Sel	setVal
110 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
111 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
112 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
113 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
114 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
115 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
116 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
117 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
118 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
119 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
120 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
121 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
122 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
123 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
124 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
125 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
126 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
127 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
128 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
129 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
130 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
131 РЗ / ЛЭП: R1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RPs	setMag
132 РЗ / ЛЭП: X1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XPs	setMag
133 РЗ / ЛЭП: R0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RZer	setMag
134 РЗ / ЛЭП: X0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XZer	setMag
135 РЗ / ЛЭП: L	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.LinLenkm	setMag
136 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
137 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
138 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
139 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
140 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
141 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
142 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
143 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
144 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
145 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
146 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
147 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
148 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
149 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
150 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
151 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
152 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
153 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
154 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
155 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
156 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
157 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
158 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
159 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
160 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
161 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
162 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
163 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
164 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
165 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
166 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
167 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
168 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
169 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
170 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
171 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
172 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
173 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
174 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
175 ТО / ТО: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
176 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
177 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.29 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	Uhk	+
Частота	8	F	-
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

Таблица 5.30 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Фиксация неисправности ЦН	LVVTR/RVTR1.AlmFix	
4 Режим работы АПВ	LVLINREC/LLN0.Mod	
5 Блокировка второго цикла	LVLINREC/RREC1.Cyc2Blk	
6 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
7 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
8 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
9 Оперативно включить В	»	
10 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
11 Вкатить ВЭ	»	
12 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
13 Включить ЗН	»	

Таблица 5.31 – Ряды зажимов ОЭТ 221.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9	1	И	В	Ток ф. А (измерения)
10	1	И	В	Ток ф. В (измерения)
11	1	И	В	Ток ф. С (измерения)
12, 13	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
14, 15	2	И	В	Напряжение ф. А
16, 17	2	И	В	Напряжение ф. В
18, 19	2	И	В	Напряжение ф. С
20, 21	2	И	В	Нейтральный провод
22,23	2	И	В	Напряжение Uh
24,25	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
26	1	И	В	Ток ф. А
27	1	И	В	Ток ф. В
28	1	И	В	Ток ф. С
29, 30	2	И	В	Нейтральный провод
31	1	И	В	Напряжение ф. А
32	1	И	В	Напряжение ф. В
33	1	И	В	Напряжение ф. С
34	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ и выключателя				Маркировочная колодка
35...41	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
42…66	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
67...71	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
72...76	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
77...96	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
97...99	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
100, 101	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
102, 103	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.32 – Основные компоненты ОЭТ 221.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
6 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
7 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
8 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
9 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
10 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
11 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	34
12 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	94
13 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
14 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.33 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 221.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
БК / БК		
dI2_груб	Приращение тока ОП грубого органа	
dI2_чув	Приращение тока ОП чувствительного органа	
dI1_груб	Приращение тока ПП грубого органа	
dI1_чув	Приращение тока ПП чувствительного органа	
Тб_груб	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов	
Тб_чув	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов	
Тм	Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ	
Параметры ЛЭП		
L	Длина линии	
R1уд	Удельное активное сопротивление ПП	
X1уд	Удельное реактивное сопротивление ПП	
R0уд	Удельное активное сопротивление НП	
X0уд	Удельное реактивное сопротивление НП	
ДЗ / Общие уставки		
Rнг	Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки	
Фнг	Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IcpU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	не предусмотрено / *предусмотрено*
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Контр_ПО	Тип ПО	
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Xср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Tcp	Выдержки времени срабатывания	
Xcp	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rcp	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 3 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	с контролем от БК-б / *с контролем от БК-м*
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Tcp	Выдержки времени срабатывания	
Xcp	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rcp	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0cp	Ток срабатывания НП	
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АУ / АУ		
Тср_ДЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ	
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АПВ / АПВ		
Число_циклов	Количество циклов АПВ	1 / *2*
Тср	Выдержка времени первого цикла ТАПВ	
Тср_2ц	Выдержка времени второго цикла ТАПВ	
Тгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТО	Режим запрета АПВ при срабатывании ТО	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.4 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 121.12-1

5.4.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 121.12-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений ТСН, ДГР и ТМП КРУ 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью.

5.4.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.34.

Таблица 5.34 – Описание отсека РЗА ОЭТ 121.12-1

Шифр отсека	ОЭТ 121.12-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН (ДГР, ТМП)
Защищаемый элемент	ТСН, ДГР, ТМП
Основные функции МП ИЭУ	ТО, МТЗ/U, НЗОЗЗ, ГСОЗЗ, ЗОП, ГЗ, ТЗ, ЗП, УРОВ, БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9. Сети с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ТО, МТЗ/U, НЗОЗЗ, ГСОЗЗ, ЗОП, ГЗ, ТЗ, ЗП, УРОВ, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ГЗ, ТЗ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.3
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.35
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.36
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.37
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.38
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.39

Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.40
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.41
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.42
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.43
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.44
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.45
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.46
Ряды зажимов	Таблица 5.47
Основные компоненты отсека	Таблица 5.48
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.49
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.3

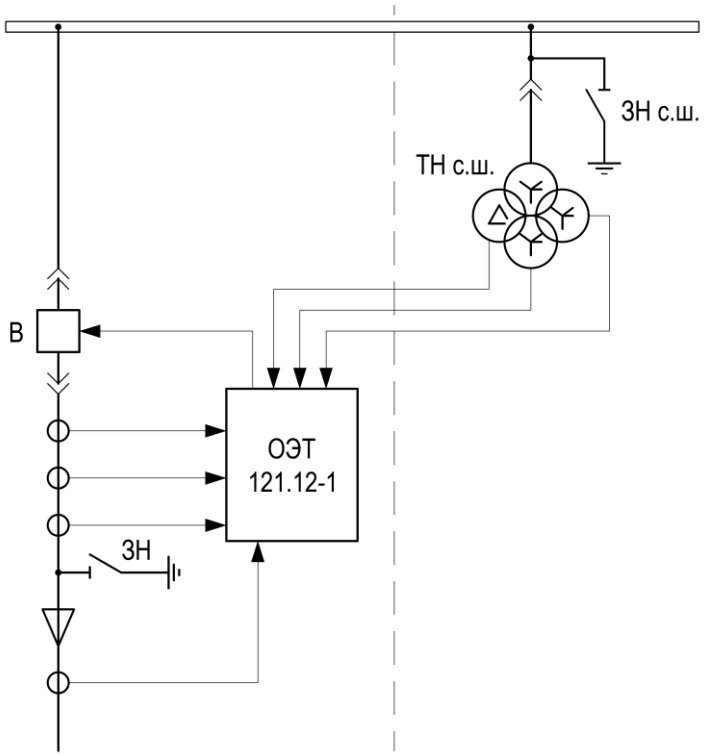


Рисунок 5.3 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 121.12-1

Таблица 5.35 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
3Io	Ток 3Io (измеренный)	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет

Таблица 5.36 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 В включен (б/к)	Внутренний	1	
5 В отключен (б/к)	Внутренний	1	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
6 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
8 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
9 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
10 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
11 Пружина не заведена	Внутренний	1	
12 Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ	Внутренний	2	
13 Срабатывание сигнального контакта газового реле (ГЗоткл)	Внешний	2	Для маслонаполненного оборудования. Конкретный состав сигналов определяется типом, установлеваемого на ПС трансформатора
14 Срабатывание отключающего контакта газового реле (ГЗсигн)	Внешний	2	
15 Срабатывание КИГЗ ГЗоткл	Внутренний	2	
16 Аварийная температура масла (ДТм_откл)	Внешний	2	
17 Повышение температуры масла (ДТм_сигн)	Внешний	2	
18 Срабатывание КИГЗ ДТм_откл	Внутренний	2	
19 Срабатывание датчика давления	Внешний	2	
20 Срабатывание КИГЗ датчика давления	Внутренний	2	
21 Аварийная температура обмотки (ДТо_откл)	Внешний	2	Для сухих трансформаторов
22 Повышение температуры обмотки (ДТо_сигн)	Внешний	2	
23 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	3	
24 ЗН включен (б/к)	Внутренний	3	
25 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	3	
26 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	3	
27 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	3	
28 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	3	

Таблица 5.37 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
Срабатывание ГСОЗЗ	PSDE.Op.general, PSDE.Op.q	ИЭУ смежных ячеек	24	+	

Таблица 5.38 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 121.12-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.39 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы отключающей ступени ГЗ	ГЗоткл	Отключение	Сигнал	
Режим работы сигнальной ступени ГЗ	ГЗсигн	Сигнал	Отключение	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Примечание – Сброс блокировки ГЗ и ТЗ в случае неисправности соответствующих цепей осуществляется от общей ФК сброса сигнализации.				

Таблица 5.40 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.41 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
2 Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание ЗОЗЗ	С фиксацией	
3 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
4 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание сигнальной ступени ГЗ	Срабатывание ГЗсигн	С фиксацией	
8 Срабатывание отключающей ступени ГЗ	Срабатывание ГЗоткл	С фиксацией	
9 Срабатывание ЗП	Срабатывание ЗП	С фиксацией	
10 Срабатывание ТЗ	Срабатывание ТЗ	С фиксацией	
11 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
12 Неисправность ОТ цепей ГЗ, ТЗ	Неиспр. опер. тока ГЗ, ТЗ	С фиксацией	
13 Неисправность цепей ГЗ	Неисправность цепей ГЗ	С фиксацией	
14 Неисправность цепей ТЗ	Неисправность цепей ТЗ	С фиксацией	
15 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
16 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
17 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
18 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
19 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.42 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.43 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	LVSDE/PSDE1.Op.general	ИЭУ РЗА смеж. ячеек	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание (качество)	LVSDE/PSDE1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смеж. ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.stVal		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.q	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.stVal		

Таблица 5.44 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
2 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVSDE/PSDE1.Op	general
3 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
4 ЗП / ЗП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Op	general
5 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
6 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVOFFLGC/PTRC1.Op	general
7 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TTRGASLGC/PTRC1.Op	general
8 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TALMGASLGC/PTRC1.Op	general
9 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/OILPTRC1.Op	general
10 ЛО ТЗ / ЛО РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Op	general
11 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/WINPTRC1.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
13 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
14 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
15 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC1.Op	general
16 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC2.Op	general
17 ПДС / ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/OILSTMP1.Trip	stVal
18 ПДС / ГЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsTr	stVal
19 ПДС / ГЗ: Сигнал	Неисправность / Норма	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsAlm	stVal
20 ПДС / РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/SIML1.Trip	stVal
21 ПДС / ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/WINSTMP1.Trip	stVal
22 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
23 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
24 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
25 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
26 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
27 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
28 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
29 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
30 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
31 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TTRGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
32 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/OILPTRC1.Blk	stVal
33 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Blk	stVal
34 ПДС / ДТм: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/OILSTMP1.Flt	stVal
35 ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/PTRSIML1.Flt	stVal
36 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
37 ПДС / РД: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/SIML1.Flt	stVal
38 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
47 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
48 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
49 ГСОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVSDE/LLN0.Health	stVal
50 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
51 ЗП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Health	stVal
52 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
53 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
54 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
55 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Health	stVal
56 ЛО ГЗсигн / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Health	stVal
57 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
58 НЗОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Health	stVal
59 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
60 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
61 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
62 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
63 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
65 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
66 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
67 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
68 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
69 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
70 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVSDE/PSDE1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
71 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
72 ЗП / ЗП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Str	general
73 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
74 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
75 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
76 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
77 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
78 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
79 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/HFZSPSDE1.Str	general
80 НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/PTOV1.Str	general
81 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/ZSPSDE1.Str	general
82 ПДС / ДТм: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/OILSTMP1.Alm	stVal
83 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
84 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
85 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
86 ПДС / ДТо: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/WINSTMP1.Alm	stVal
87 ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXGASSOCC1.OCAl m	stVal
88 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
89 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
90 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
91 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
92 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
93 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
94 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
95 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
98 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
99 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
100 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
101 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
102 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
103 ГСОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVSDE/LLN0.Beh	stVal
104 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
105 ЗП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Beh	stVal
106 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
107 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
108 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
109 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
110 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
111 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
112 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
113 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
114 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
115 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
116 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
117 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
118 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
119 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
120 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
121 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
122 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
123 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
124 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Beh	stVal
125 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
126 НЗОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Beh	stVal
127 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
128 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
129 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
130 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
131 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
132 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
133 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
134 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
135 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
136 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
137 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
138 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
139 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	-	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
140 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
141 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
142 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
143 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVOFFLGC/PTRC1.Tr	general
144 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
145 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
146 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	-	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
147 НЗОЗ3 / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	-	-	-	+	LVTRSDE/RDIR1.Dir	dirGeneral
148 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	-	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
149 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
150 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
151 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
152 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
153 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
154 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
155 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
156 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
157 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
158 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
159 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
160 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
161 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
162 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
163 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
166 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
167 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
168 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
169 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
170 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
171 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
172 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
173 СИСТ / СД ФК: Гзоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
174 СИСТ / СД ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
175 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
176 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
177 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
178 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
179 СИСТ / ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
180 СИСТ / ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
181 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
182 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
183 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
184 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
185 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
186 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
187 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
188 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
189 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
190 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
191 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
192 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
193 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
194 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
195 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
196 СИСТ / СД: Срабатывание ЗП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
197 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
198 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
199 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
200 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
201 СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
202 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt15	stVal
203 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt16	stVal
204 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
208 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
210 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
211 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
212 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
214 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
216 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
219 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
220 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
221 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
222 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
223 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
224 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
225 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
226 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
227 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
228 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
229 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
230 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
231 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	-	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmsI	setVal
2 АУ / АУ: Твв	Значение	-	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTms	setVal
3 БНН / БНН: dU0	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
4 БНН / БНН: Iср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
5 БНН / БНН: I2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
6 БНН / БНН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
7 БНН / БНН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
8 БНН / БНН: Тсигн	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
9 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmACrv	setCharact
10 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: К	Значение	-	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmMult	setMag
11 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: 3I0ср	Значение	-	+	-	-	LVSDE/PSDE1.StrVal3I0	setMag
12 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
13 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
14 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
15 ЗП / ЗП: Iср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.StrVal	setMag
16 ЗП / ЗП: Тср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.OpDlTmms	setVal
17 КП / УВ: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
18 КП / УВ: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
19 КП / УЗН: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
20 КП / УЗН: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
21 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
22 КП / УВЭ: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
23 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	-	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
24 ЛО ГЗоткл / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TTRGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
25 ЛО ТЗ / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	APTTECHLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
26 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
27 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
28 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
29 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
30 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
31 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
32 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
33 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
34 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
36 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
37 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
39 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
40 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
41 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
42 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
43 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
44 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
45 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
46 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
47 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
48 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
50 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
51 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
52 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
53 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: 3I0вг	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/HFZSPSDE1.StrValIHiHar	setMag
54 НЗОЗЗ / ПО 3U0: 3U0ср	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/PTOV1.StrVal3U0	setMag
55 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/PTRC1.OpDlTmms	setVal
56 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/PTRC2.OpDlTmms	setVal
57 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Фмч	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/RDIR1.ChrAng	setMag
58 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Направленность	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.DirMod	setVal
59 НЗОЗЗ / ПО 3I0: 3I0ср	Значение	-	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.StrVal3I0	setMag
60 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
61 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
62 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
63 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
64 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
65 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
66 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
67 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
68 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
69 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
70 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
71 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
72 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
73 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
74 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
75 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
76 РЗ / ТТНП: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
77 РЗ / ТТНП: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
78 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
79 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
80 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
81 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОЗЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
89 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
90 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
91 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
92 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
93 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
94 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
95 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
96 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
97 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
98 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
99 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod15	setVal
100 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod16	setVal
101 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
102 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
103 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
104 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
105 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
106 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
107 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
108 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
109 ТО / ТО: Icp	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
110 ТО / ТО: Tcp	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
111 УРОВ / УРОВ: Icp	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
112 УРОВ / УРОВ: Tcp	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (без фильтрации)	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXN1.Amp	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (третья гармоника)	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXN2.Amp	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
5 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
6 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
7 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
8 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.45 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Ток НП	4	3I0изм	+
Фазные напряжения	5	Ua	+
»	6	Ub	+
»	7	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	8	Uhk	+
Частота	9	F	-
Вычисленный ток ОП	10	I2	+
Вычисленный ток НП	11	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+

Таблица 5.46 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы ГЗоткл	TTRGASLGC/LLN0.Mod	
4 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
5 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
6 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
7 Оперативно включить В	»	
8 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
9 Вкатить ВЭ	»	
10 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
11 Включить ЗН	»	

Таблица 5.47 – Ряды зажимов ОЭТ 121.12-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	ТТНП
11	1	И	В	Ток ф. А (измерения)
12	1	И	В	Ток ф. В (измерения)
13	1	И	В	Ток ф. С (измерения)
14,15	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
16, 17	2	И	В	Напряжение ф. А
18, 19	2	И	В	Напряжение ф. В
20, 21	2	И	В	Напряжение ф. С
22, 23	2	И	В	Нейтральный провод
24, 25	2	И	В	Напряжение Uh
26, 27	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
28	1	И	В	Ток ф. А
29	1	И	В	Ток ф. В
30	1	И	В	Ток ф. С
31,32	2	И	В	Нейтральный провод
33	1	И	В	Напряжение ф. А
35	1	И	В	Напряжение ф. В
35	1	И	В	Напряжение ф. С
36	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ и выключателя				Маркировочная колодка
37...43	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44…68	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
69...73	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ГЗ, ТЗ				Маркировочная колодка
74…78	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
79…93	15	Р	П	Цепи ГЗ, ТЗ
–		–	–	Разделитель цепи
94…96	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
97...101	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
102...121	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
122...124	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
125, 126	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
127, 128	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.48 – Основные компоненты ОЭТ 121.12-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
6 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
7 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
8 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
9 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
10 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
11 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	36
12 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	117
13 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
14 Устройство КИ	–	2
15 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	3
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.49 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 121.12-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТО / ТО		
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
АУ / АУ		
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
3I0ср	Ток срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0вг		
3I0вг	Ток срабатывания высших гармоник	
НЗОЗЗ / ПО 3U0		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
НЗОЗЗ / ВыхЛсигн		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
НЗОЗЗ / ВыхЛоткл		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ		
Характеристика	Характеристика срабатывания	независимая / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / *кривая RXIDG*
3I0ср	Ток срабатывания НП	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЗП / ЗП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ГЗ / БУ		
Тср	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ТЗ / БУ		
Тср	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.5 Отсек защиты отходящей линии типа ОЭТ 221.12-1

5.5.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 221.12-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений ТСН и ТМП КРУ 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью.

5.5.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.50.

Таблица 5.50 – Описание отсека РЗА ОЭТ 221.12-1

Шифр отсека	ОЭТ 221.12-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН (ТМП)
Защищаемый элемент	ТСН (ТМП)
Основные функции МП ИЭУ	ТО, МТЗ/U, ТЗНП, ЗОП, ГЗ, ТЗ, ЗП, УРОВ, БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9. Сети с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ТО, МТЗ/U, ТЗНП, ЗОП, ГЗ, ТЗ, ЗП, УРОВ, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ГЗ, ТЗ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.4
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.51
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.52
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.53
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.54
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.55
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.56
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.57
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.58
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.59
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.60
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.61
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.62
Ряды зажимов	Таблица 5.63
Основные компоненты отсека	Таблица 5.64
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.65
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.4

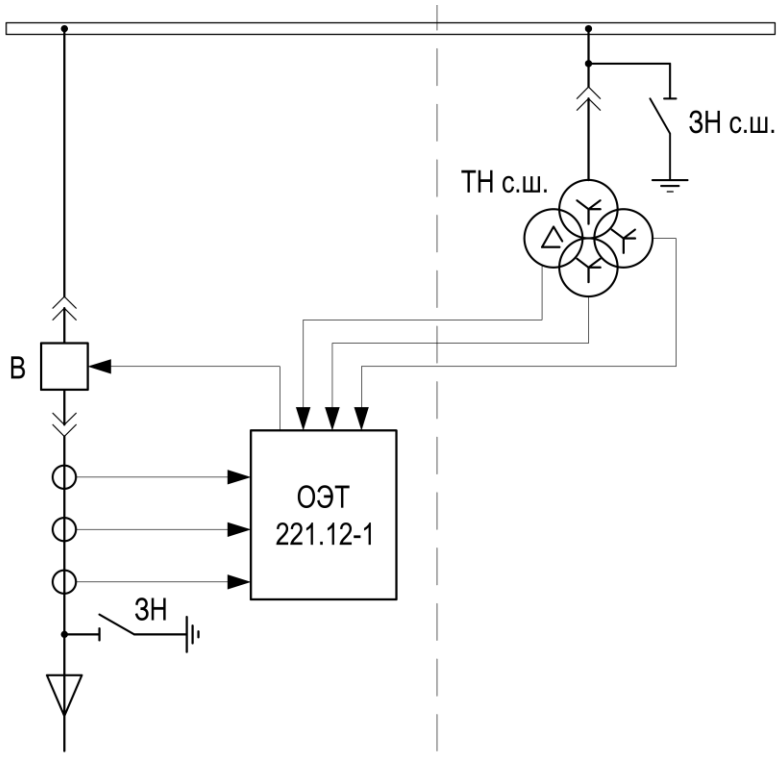


Рисунок 5.4 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 221.12-1

Таблица 5.51 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет

Таблица 5.52 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 В включен (б/к)	Внутренний	1	
5 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
6 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
8 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
9 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
10 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
11 Пружина не заведена	Внутренний	1	
12 Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ	Внутренний	2	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
13 Срабатывание сигнального контакта газового реле (ГЗоткл)	Внешний	2	Для маслонаполненного оборудования. Конкретный состав сигналов определяется типом, установлеваемого на ПС трансформатора
14 Срабатывание отключающего контакта газового реле (ГЗсигн)	Внешний	2	
15 Срабатывание КИГЗ ГЗоткл	Внутренний	2	
16 Аварийная температура масла (ДТм_откл)	Внешний	2	
17 Повышение температуры масла (ДТм_сигн)	Внешний	2	
18 Срабатывание КИГЗ ДТм_откл	Внутренний	2	
19 Срабатывание датчика давления	Внешний	2	
20 Срабатывание КИГЗ датчика давления	Внутренний	2	
21 Аварийная температура обмотки (ДТо_откл)	Внешний	2	Для сухих трансформаторов
22 Повышение температуры обмотки (ДТо_сигн)	Внешний	2	
23 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	3	
24 ЗН включен (б/к)	Внутренний	3	
25 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	3	
26 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	3	
27 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	3	
28 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	3	

Таблица 5.53 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	

Таблица 5.54 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 221.12-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ,ПБ ЗДЗ
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.55 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы отключающей ступени ГЗ	ГЗоткл	Отключение	Сигнал	
Режим работы сигнальной ступени ГЗ	ГЗсигн	Сигнал	Отключение	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Примечание – Сброс блокировки ГЗ и ТЗ в случае неисправности соответствующих цепей осуществляется от общей ФК сброса сигнализации.				

Таблица 5.56 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.57 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
4 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание сигнальной ступени ГЗ	Срабатывание ГЗсигн	С фиксацией	
8 Срабатывание отключающей ступени ГЗ	Срабатывание ГЗоткл	С фиксацией	
9 Срабатывание ЗП	Срабатывание ЗП	С фиксацией	
10 Срабатывание ТЗ	Срабатывание ТЗ	С фиксацией	
11 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
12 Неисправность ОТ цепей ГЗ, ТЗ	Неиспр. опер. тока ГЗ, ТЗ	С фиксацией	
13 Неисправность цепей ГЗ	Неисправность цепей ГЗ	С фиксацией	
14 Неисправность цепей ТЗ	Неисправность цепей ТЗ	С фиксацией	
15 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
16 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
17 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
18 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
19 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.58 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.59 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смеж. ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.60 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
2 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
3 ЗП / ЗП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVOFFLGC/PTRC1.Op	general
6 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TTRGASLGC/PTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TALMGASLGC/PTRC1.Op	general
8 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/OILPTRC1.Op	general
9 ЛО ТЗ / ЛО РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Op	general
10 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/WINPTRC1.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
13 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
14 ПДС / ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/OILSTMP1.Trip	stVal
15 ПДС / ГЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsTr	stVal
16 ПДС / ГЗ: Сигнал	Неисправность / Норма	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsAlm	stVal
17 ПДС / РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/SIML1.Trip	stVal
18 ПДС / ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/WINSTMP1.Trip	stVal
19 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
20 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
21 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
22 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
23 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
24 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
25 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
26 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
27 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
28 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
29 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
30 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TTRGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
31 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/OILPTRC1.Blk	stVal
32 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Blk	stVal
33 ПДС / ДТм: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/OILSTMP1.Flt	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
34 ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/PTRSIML1.Flt	stVal
35 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
36 ПДС / РД: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/SIML1.Flt	stVal
37 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
46 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
47 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
48 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
49 ЗП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Health	stVal
50 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
51 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
52 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
53 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Health	stVal
54 ЛО ГЗсигн / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
55 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
56 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
57 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
58 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
59 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
60 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
63 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
65 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
66 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
67 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
68 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
69 ЗП / ЗП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Str	general
70 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
71 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
72 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
73 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
74 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
75 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
76 ПДС / ДТм: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/OILSTMP1.Alm	stVal
77 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
78 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
79 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
80 ПДС / ДТо: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/WINSTMP1.Alm	stVal
81 ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXGASSOCC1.OCAlm	stVal
82 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
83 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
84 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
85 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
86 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
87 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
88 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
89 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
90 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
91 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
92 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
93 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
94 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
95 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
96 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
97 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
98 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
99 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
100 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
101 ЗП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Beh	stVal
102 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
103 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
104 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
105 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
106 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
107 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
108 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
109 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
110 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
111 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
112 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
113 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
114 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
115 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
116 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
117 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
118 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
119 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
120 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Beh	stVal
121 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
122 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
123 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
124 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
125 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
126 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
127 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
128 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
129 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
130 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
131 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
132 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
133 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
134 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
135 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	-	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
136 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
137 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
138 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
139 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVOFFLGC/PTRC1.Tr	general
140 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
141 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
142 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	-	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
143 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	-	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
144 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
145 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
146 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
147 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
148 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
149 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
150 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
151 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
152 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
153 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
154 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
155 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
156 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
157 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
158 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
159 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
161 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
162 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
163 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
165 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
166 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
167 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
168 СИСТ / СД ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
169 СИСТ / СД ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
170 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
171 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
172 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
173 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
174 СИСТ / ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
175 СИСТ / ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
176 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
177 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
178 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
179 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
180 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
181 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
182 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
183 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
184 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
185 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
186 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
187 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
188 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
189 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
190 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
191 СИСТ / СД: Срабатывание ЗП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
192 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
193 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
194 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
195 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
196 СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
197 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt15	stVal
198 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt16	stVal
199 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
200 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
201 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
202 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
203 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
204 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
210 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
211 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
212 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
213 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
214 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
215 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
216 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
217 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
218 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
219 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
220 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
221 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
222 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
223 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
224 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
225 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
226 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
227 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
228 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	-	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АУ / АУ: Tср_МТЗ	Значение	-	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmsI	setVal
2 АУ / АУ: Tср_ТЗНП	Значение	-	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTms3I0	setVal
3 АУ / АУ: Tвв	Значение	-	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTms	setVal
4 БНН / БНН: dU0	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
5 БНН / БНН: Iср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
6 БНН / БНН: I2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
7 БНН / БНН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
8 БНН / БНН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
9 БНН / БНН: Тсигн	Значение	-	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
10 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
11 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
12 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	-	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
13 ЗП / ЗП: Iср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.StrVal	setMag
14 ЗП / ЗП: Тср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.OpDlTmms	setVal
15 КП / УВ: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
16 КП / УВ: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
17 КП / УЗН: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
18 КП / УЗН: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
19 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
20 КП / УВЭ: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
21 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	-	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
22 ЛО ГЗоткл / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TTRGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
23 ЛО ТЗ / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	APTTECHLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
24 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
25 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
26 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
27 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
28 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
29 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
30 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
31 МТЗ / МТЗ 1 ст: K	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
32 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
33 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
34 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
36 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
37 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
38 МТЗ / МТЗ 2 ст: K	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
39 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
40 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
41 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
42 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
43 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
44 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
45 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
46 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
47 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
48 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
49 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
50 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
51 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
52 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
53 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
54 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
55 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
56 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
57 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
58 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
59 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
60 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
61 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
62 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
63 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
64 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
65 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
66 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
67 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
68 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
69 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
70 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
71 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
72 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
73 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
74 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
75 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
76 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
77 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
78 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
79 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
80 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
81 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod15	setVal
89 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod16	setVal
90 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
91 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
92 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
93 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
94 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
95 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
96 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
97 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
98 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
99 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
100 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
101 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
102 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
103 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
104 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
105 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
106 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
107 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
108 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
109 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
110 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
111 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
112 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
113 ТО / ТО: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
114 ТО / ТО: Tср	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
115 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
116 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.61 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	Uhk	+
Частота	8	F	-
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

Таблица 5.62 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы ГЗоткл	TTRGASLGC/LLN0.Mod	
4 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
5 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
6 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
7 Оперативно включить В	»	
8 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
9 Вкатить ВЭ	»	
10 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
11 Включить ЗН	»	

Таблица 5.63 – Ряды зажимов ОЭТ 221.12-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9	1	И	В	Ток ф. А (измерения)
10	1	И	В	Ток ф. В (измерения)
11	1	И	В	Ток ф. С (измерения)
12,13	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
14, 15	2	И	В	Напряжение ф. А
16, 17	2	И	В	Напряжение ф. В
18, 19	2	И	В	Напряжение ф. С
20, 21	2	И	В	Нейтральный провод
22, 23	2	И	В	Напряжение Uh
24, 25	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
26	1	И	В	Ток ф. А
27	1	И	В	Ток ф. В
28	1	И	В	Ток ф. С
29,30	2	И	В	Нейтральный провод
31	1	И	В	Напряжение ф. А
32	1	И	В	Напряжение ф. В
33	1	И	В	Напряжение ф. С
34	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ и выключателя				Маркировочная колодка
35...41	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
42…66	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
67...71	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ГЗ, ТЗ				Маркировочная колодка
72…76	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
77…91	15	Р	П	Цепи ГЗ, ТЗ
–		–	–	Разделитель цепи
92…94	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
95...99	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
100...119	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
120...122	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
123, 124	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
125, 126	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.64 – Основные компоненты ОЭТ 221.12-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
6 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
7 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
8 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
9 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
10 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
11 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	34
12 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	117
13 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
14 Устройство КИ	–	2
15 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	3
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.65 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 221.12-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0cp	Ток срабатывания НП	
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АУ / АУ		
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЗП / ЗП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ГЗ / БУ		
Тср	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ТЗ / БУ		
Тср	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.6 Отсек защиты вводного выключателя типа ОЭТ 031.11-1

5.6.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 031.11-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации вводного выключателя КРУ 6-35 кВ.

5.6.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.66.

Таблица 5.66 – Описание отсека РЗА ОЭТ 031.11-1

Шифр отсека	ОЭТ 031.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА вводного выключателя 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Вводной выключатель КРУ 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АПВ, БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС, ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АПВ, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.5
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.67
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.68
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.69
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.70
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.71
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.72
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.73
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.74
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.75
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.76
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.77
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.78
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.79
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.80
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.81
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 5.82
Ряды зажимов	Таблица 5.83
Основные компоненты отсека	Таблица 5.84
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.85
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.5

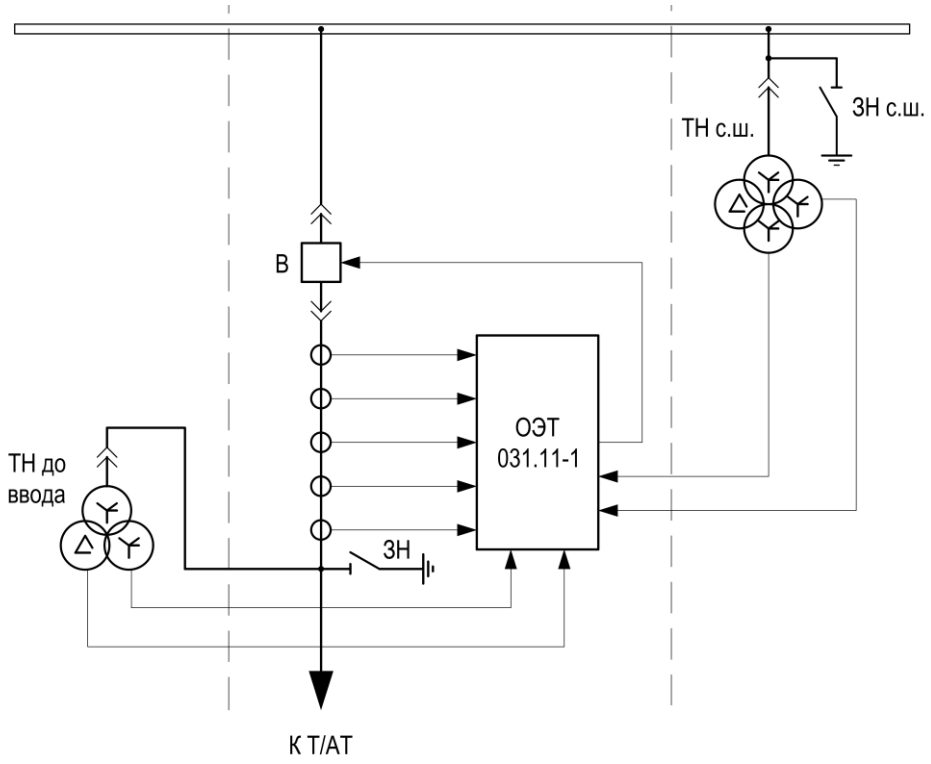


Рисунок 5.5 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 031.11-1

Таблица 5.67 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения ТН до ввода	ИЭУ
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» ТН до ввода	ИЭУ

Таблица 5.68 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой ВВ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой ТН до ввода	Внешний	1	
6 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
8 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
9 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
10 Пружина не заведена	Внутренний	1	
11 В включен (б/к)	Внутренний	1	
12 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
13 Положение SF1 ВО-3 ТН до ввода	Внутренний	1	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
14 Положение SF2 ВО-Т ТН до ввода	Внутренний	1	
15 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки ВВ	Внутренний	2	
16 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
17 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ВВ	Внутренний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ВВ	Внутренний	2	
20 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ТН до ввода	Внешний	2	
21 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ТН до ввода	Внешний	2	
22 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки ТН до ввода	Внешний	2	Контроль автоматического выключателя цепей ОБР ячейки ТН до ввода
23 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	
24 Сигнализация аварийной деблокировки ячейки ТН до ввода	Внешний	2	

Таблица 5.69 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	П	
2 Запрет АПВ от защит Т/АТ	RBRE.BlkOp.stVal, RBRE.BlkOp.q	»	6	+	
3 Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
4 Срабатывание ЗМН 1 ст.	PTUV.Op.general, PTUV.Op.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	П	
5 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	»	1	+	
6 Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
7 Включение от ВНР	ANSR.OpClsQ1(2).general, ANSR.OpClsQ1(2).q	ИЭУ РЗА СВ	1	П	
8 Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	П	
9 Блокировка ЛЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
10 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	
11 Положение Р Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
12 Положение ЗН Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	При наличии
13 Положение Р Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	

Таблица 5.70 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 031.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	

Таблица 5.71 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 031.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ ВВ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ ВВ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ ВВ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
11 Разрешить управление ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.72 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.73 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.74 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
7 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
8 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
9 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения ТН с.ш.	Неисправность ЦН ТН с.ш.	С фиксацией	
11 Неисправность цепей напряжения ТН до ввода	Неисправность ЦН ТН до ввода	С фиксацией	
12 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
14 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
15 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.75 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.76 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗ(А) Т/АТ, АРНТ, СВ, ТН с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ	
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	»	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КП / УВ: Оперативно отключить	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn.general	»	
КП / УВ: Оперативно отключить (качество)	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смежных ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
ПДС / ВЭ ВВ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ ВВ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.77 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ ВВ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ ТН до ввода: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ ВВ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
6 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVCBPTREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
6 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
7 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVINCONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
8 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
9 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
11 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
12 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
13 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
14 БНН ТН до ввода / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
15 БНН ТН с.ш. / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.Alm	stVal
16 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
17 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
18 КП / УВЭ ВВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
19 КП / УВЭ ТН до ввода: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
20 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
21 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
22 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
23 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
24 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
33 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Health	stVal
34 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
35 БНН ТН до ввода / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
36 БНН ТН с.ш. / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR2/LLN0.Health	stVal
37 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
38 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
39 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
40 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
41 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
42 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
43 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
44 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
45 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
46 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
47 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
48 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
49 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
50 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
54 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
55 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
56 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
57 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
58 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
59 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
60 КП / ОБР ВЭ ВВ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
61 КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEn a	stVal
62 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
63 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
64 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
65 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
66 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
67 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
68 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
69 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
70 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки ВВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
71 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки ТН до ввода: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
72 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
73 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
74 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
75 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
76 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки ячейки ТН до ввода: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC2.OpnCir	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
78 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
83 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
84 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
85 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
86 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
87 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
88 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
89 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
90 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Beh	stVal
91 АПВ / АПВ: Режим «без контролей»	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	stVal
92 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
93 БНН ТН до ввода / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
94 БНН ТН с.ш. / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR2/LLN0.Beh	stVal
95 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
96 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
97 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal
98 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
99 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
100 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
101 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
102 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
103 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
104 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
105 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
106 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
107 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
108 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
109 КП / ОБР ВЭ ВВ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
110 КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal
111 КП / УВЭ ВВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
112 КП / УВЭ ВВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
113 КП / УВЭ ВВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
114 КП / УВЭ ВВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
115 КП / УВЭ ТН до ввода: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
116 КП / УВЭ ТН до ввода: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
117 КП / УВЭ ТН до ввода: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
118 КП / УВЭ ТН до ввода: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
119 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
120 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal
121 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
122 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
123 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
124 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
125 ПДС / ВЭ ВВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
126 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
127 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
128 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
129 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
130 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
131 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
132 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
133 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
134 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
135 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
136 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
137 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVCBPTREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
138 БНН ТН до ввода / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
139 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
140 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
141 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
142 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR2/RVTR1.Op	general
143 БНН ТН с.ш. / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrU2I2	general
144 БНН ТН с.ш. / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrMinU3p	general
145 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
146 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
147 ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
148 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
149 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BlkOp	stVal
150 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
151 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
152 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
153 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
154 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
155 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
156 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
157 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
158 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
159 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
160 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
161 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
162 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
163 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
165 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
166 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
167 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
168 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
169 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
170 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
171 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
172 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
173 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
174 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
175 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
176 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
177 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
178 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
179 СИСТ / СД ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
180 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
181 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
182 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
183 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
184 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
185 СИСТ / ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
186 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
187 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
188 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
189 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
190 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
191 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
192 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
193 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
194 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
195 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
196 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
197 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
198 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
199 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
200 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
201 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
202 СИСТ / СД: Неисправность ЦН ТН с.ш.	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
203 СИСТ / СД: Неисправность ЦН ТН до ввода	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
204 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
208 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
209 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
210 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
211 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
212 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
214 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
216 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
219 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
220 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
221 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
222 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
223 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
224 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
225 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
226 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
227 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
228 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
229 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
230 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
231 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
232 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
233 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
234 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Tср	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.Rec3Tmms	setVal
2 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.RdyTmms	setVal
3 АУ / АУ: Tср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
4 АУ / АУ: Tср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
5 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
6 БНН ТН до ввода / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
7 БНН ТН до ввода / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
8 БНН ТН до ввода / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
9 БНН ТН до ввода / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
10 БНН ТН до ввода / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
11 БНН ТН до ввода / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
12 БНН ТН с.ш. / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrVal	setMag
13 БНН ТН с.ш. / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValI2	setMag
14 БНН ТН с.ш. / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValU	setMag
15 БНН ТН с.ш. / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValU2	setMag
16 БНН ТН с.ш. / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
17 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
18 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
19 ЗОП / ЗОП: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
20 КНН / КНН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
21 КНН / КНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
22 КОН / КОН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
23 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
24 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
25 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
26 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
27 КП / УВЭ ВВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
28 КП / УВЭ ВВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
29 КП / УВЭ ТН до ввода: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
30 КП / УВЭ ТН до ввода: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
31 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
32 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
33 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
34 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
35 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
36 ЛЗШ / ЛЗШ: Tср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
37 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.AUA	setVal
38 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЛЗШ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BSC	setVal
39 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PhsB	setVal
40 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC1	setVal
41 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC2	setVal
42 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC3	setVal
43 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC1	setVal
44 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC2	setVal
45 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
46 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
47 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
48 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
50 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
51 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
52 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
53 МТЗ / МТЗ 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
54 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
55 МТЗ / МТЗ 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTms	setVal
56 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
57 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
58 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
59 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
60 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
61 МТЗ / МТЗ 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
62 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
63 МТЗ / МТЗ 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTms	setVal
64 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
65 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
66 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
67 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
68 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
69 МТЗ / МТЗ 3 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
70 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
71 МТЗ / МТЗ 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTms	setVal
72 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
73 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
74 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
75 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
76 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
77 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
78 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
79 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
80 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
81 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
82 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
83 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
84 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
85 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
86 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
87 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
88 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
89 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
90 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
91 РЗ / ТН с.ш. Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
92 РЗ / ТН с.ш. Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
93 РЗ / ТН до ввода Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
94 РЗ / ТН до ввода Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
95 РЗ / ТН до ввода Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR3.Rat	setMag
96 РЗ / ТН до ввода Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR3.VRtg	setMag
97 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
98 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
99 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
100 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
101 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
102 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
103 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
104 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
105 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
106 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
107 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
108 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
109 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
110 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
111 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
112 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
113 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
114 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
115 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
116 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
117 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
118 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
119 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
120 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
121 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
122 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
123 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
124 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
125 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
126 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
127 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
128 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
129 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
130 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
131 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
132 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
133 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
134 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
135 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
136 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
137 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
138 УРОВ / УРОВ: Тср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
7 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
8 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
8 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
9 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
10 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI2.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.78 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения ТН с.ш.	4	Ua_сш	+
»	5	Ub_сш	+
»	6	Uc_сш	+
Фазные напряжения ТН до ввода	7	Ua_ввод	+
»	8	Ub_ввод	+
»	9	Uc_ввод	+
Напряжение «разомкнутого треугольника» ТН до ввода	10	Uhk_ввод	+
Частота	11	F	-
Вычисленный ток ОП	12	I2	+

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Вычисленный ток НП	13	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП ТН с.ш.	14	U2_сш	+
Вычисленное напряжение НП ТН с.ш.	15	3U0_сш	+
Вычисленное напряжение ОП ТН до ввода	16	U2_ввод	+
Вычисленное напряжение НП ТН до ввода	17	3U0_ввод	+

Таблица 5.79 – Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 031.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.80 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 031.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.81 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы АПВ	LVCBPTREC/LLN0.Mod	
4 Режим Без контролей	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	
5 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
6 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
7 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
8 Оперативно включить В	»	
9 Выкатить ВЭ ВВ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
10 Вкатить ВЭ ВВ	»	
11 Выкатить ВЭ ТН до ввода	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
12 Вкатить ВЭ ТН до ввода	»	
13 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
14 Включить ЗН	»	

Таблица 5.82 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ОЭТ 031.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.83 – Ряды зажимов ОЭТ 031.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А (транзит)
3, 4	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
5, 6	2	И	В	Ток ф.С (транзит)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф.А (транзит)

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
11, 12	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
13, 14	2	И	В	Ток ф.С (транзит)
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Ток ф.А (ИЭУ)
19, 20	2	И	В	Ток ф.В (ИЭУ)
21, 22	2	И	В	Ток ф.С (ИЭУ)
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
25	1	И	В	Ток ф.А (измерения)
26	1	И	В	Ток ф.В (измерения)
27	1	И	В	Ток ф.С (измерения)
28,29	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН с.ш.				Маркировочная колодка
30, 31	2	И	В	Напряжение ф.А
32, 33	2	И	В	Напряжение ф.В
34, 35	2	И	В	Напряжение ф.С
36, 37	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН до ввода				Маркировочная колодка
38, 39	2	И	В	Напряжение ф.А
40, 41	2	И	В	Напряжение ф.В
42, 43	2	И	В	Напряжение ф.С
44, 45	2	И	В	Нейтральный провод
46, 47	2	И	В	Напряжение Uh
48, 49	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
50	1	И	В	Ток ф. А
51	1	И	В	Ток ф. В
52	1	И	В	Ток ф. С
53, 54	2	И	В	Нейтральный провод
55	1	И	В	Напряжение ф. А
56	1	И	В	Напряжение ф. В
57	1	И	В	Напряжение ф. С
58	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
59...68	10	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
69...98	30	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
99...103	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
104...108	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
109...138	30	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
139...141	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Освещение				Маркировочная колодка
142, 143	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
144, 145	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.84 – Основные компоненты ОЭТ 031.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
6 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
7 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
8 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
9 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
10 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
11 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
12 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	58
13 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	112
14 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
15 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.85 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 031.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН ТН с.ш. / БНН		
Tсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
БНН ТН до ввода / БНН		
Tсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Iср	Ток срабатывания	
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень
АУ / АУ		
Tср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Tср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Tвв	Время ввода ускоряемой ступени	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
ЗОП / ЗОП		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
АПВ / АПВ		
Tср	Выдержка времени ТАПВ	
Tгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЛЗШ	Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ ВВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ ТН до ввода		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.7 Отсек защиты вводного выключателя типа ОЭТ 031.11-2

5.7.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 031.11-2 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации вводного выключателя КРУ 6-35 кВ.

5.7.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.86.

Таблица 5.86 - Описание отсека РЗА ОЭТ 031.11-2

Шифр отсека	ОЭТ 031.11-2
Архитектура построения ПС	III типа
Наименование отсека	Комплект РЗА вводного выключателя 6–35 кВ с ПАС
Защищаемый элемент	Вводной выключатель КРУ 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АПВ, БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПАС ТТ1, ПАС ТТ2, ПАС ТН, ПДС, ПБ ЗДЗ, ИП, ПУЭЭ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АПВ, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР; – питание ПАС ТТ1, ПАС ТН; – питание ПАС ТТ2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПАС ТТ1	– порт А шины процесса (Duplex LC); – порт В шины процесса (Duplex LC); – порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПАС ТТ2	– порт А шины процесса (Duplex LC); – порт В шины процесса (Duplex LC); – порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПАС ТН	– порт А шины процесса (Duplex LC); – порт В шины процесса (Duplex LC); – порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.6
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.87
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.88
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.89
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.90
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.91
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.92
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.93
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.94
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.95
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.96
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.97
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.98
Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2)	Таблица 5.99
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2)	Таблица 5.100

Выходные SV потоки ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2)	Таблица 5.101
Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТН	Таблица 5.102
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТН	Таблица 5.103
Выходные SV потоки ПАС ТН	Таблица 5.104
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.105
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.106
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.107
Команды управления от АСУ ТП для ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2, ПАС ТН, ПДС)	Таблица 5.108
Ряды зажимов	Таблица 5.109
Основные компоненты отсека	Таблица 5.110
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.111
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.6

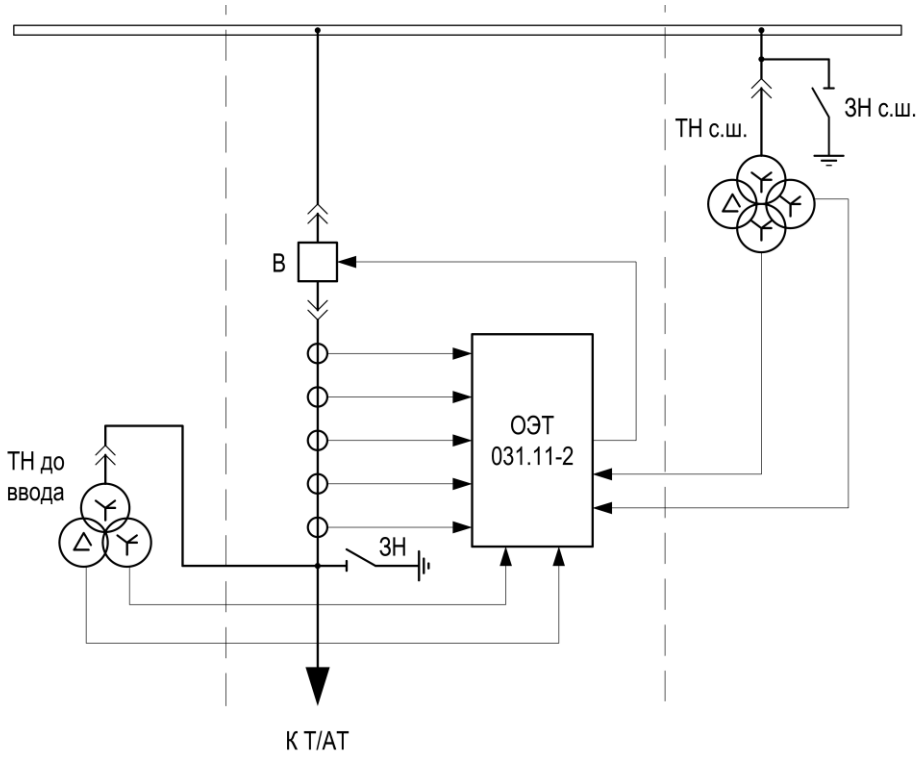


Рисунок 5.6 - Поясняющая схема подключения ОЭТ 031.11-2

Таблица 5.87 - Входные аналоговые измерения ОЭТ 031.11-2

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ПАС ТТ1
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ПАС ТТ2
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН	Учет
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения ТН до ввода	ИЭУ, ПАС ТН
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» ТН до ввода	ИЭУ

Таблица 5.88 - Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой ВВ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой ТН до ввода	Внешний	1	
6 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
8 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
9 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
10 Пружина не заведена	Внутренний	1	
11 В включен (б/к)	Внутренний	1	
12 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
13 Положение SF1 ВО-З ТН до ввода	Внутренний	1	
14 Положение SF2 ВО-Т ТН до ввода	Внутренний	1	
15 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки ВВ	Внутренний	2	
16 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
17 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ВВ	Внутренний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ВВ	Внутренний	2	
20 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ТН до ввода	Внешний	2	
21 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ТН до ввода	Внешний	2	
22 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки ТН до ввода	Внешний	2	Контроль автоматического выключателя цепей ОБР ячейки ТН до ввода
23 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	
24 Сигнализация аварийной деблокировки ячейки ТН до ввода	Внешний	2	

Таблица 5.89 - Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	П	
2 Запрет АПВ от защит Т/АТ	RBRE.BlkOp.stVal, RBRE.BlkOp.q	»	6	+	
3 Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
4 Срабатывание ЗМН 1 ст.	PTUV.Op.general, PTUV.Op.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	П	
5 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	»	1	+	
6 Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
7 Включение от ВНР	ANSR.OpClsQ1(2).general, ANSR.OpClsQ1(2).q	ИЭУ РЗА СВ	1	П	

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
8 Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	П	
9 Блокировка ЛЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
10 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	
11 Положение Р Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
12 Положение ЗН Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	При наличии
13 Положение Р Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	

Таблица 5.90 - Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 031.11-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	

Таблица 5.91 - Выходные дискретные воздействия ОЭТ 031.11-2

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ ВВ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ ВВ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ ВВ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
11 Разрешить управление ВЭ ТН до ввода	Внешний	–	
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС, ПАС ТН, ПАС ТТ1(2)
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.92 - Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.93 - Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.94 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
8 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
9 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения ТН с.ш.	Неисправность ЦН ТН с.ш.	С фиксацией	
11 Неисправность цепей напряжения ТН до ввода	Неисправность ЦН ТН до ввода	С фиксацией	
12 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
14 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
15 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.95 - Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.96 - Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗ(А) Т/АТ, АРНТ, СВ, ТН с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ	
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	»	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КП / УВ: Оперативно отключить	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn.general	»	
КП / УВ: Оперативно отключить (качество)	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смежных ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ ВВ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ ВВ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.97 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ ВВ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ ТН до ввода: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ ВВ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
6 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVCBPTREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
6 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
7 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVINCONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
8 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
9 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
11 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
12 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
13 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
14 БНН ТН до ввода / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
15 БНН ТН с.ш. / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.Alm	stVal
16 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
17 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
18 КП / УВЭ ВВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
19 КП / УВЭ ТН до ввода: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
20 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
21 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
22 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
23 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
24 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
33 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Health	stVal
34 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
35 БНН ТН до ввода / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
36 БНН ТН с.ш. / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR2/LLN0.Health	stVal
37 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
38 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
39 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
40 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
41 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
42 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
43 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
44 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
45 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
46 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
47 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
48 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
49 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
50 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
54 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
55 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
56 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
57 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
58 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
59 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
60 КП / ОБР ВЭ ВВ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
61 КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEn a	stVal
62 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
63 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
64 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
65 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
66 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
67 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
68 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
69 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
70 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки ВВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
71 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки ТН до ввода: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
72 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
73 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
74 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
75 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
76 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки ячейки ТН до ввода: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC2.OpnCir	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
83 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
84 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
85 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
86 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
87 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
88 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
89 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
90 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Beh	stVal
91 АПВ / АПВ: Режим «без контролей»	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
92 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
93 БНН ТН до ввода / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
94 БНН ТН с.ш. / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR2/LLN0.Beh	stVal
95 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
96 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
97 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal
98 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
99 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
100 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
101 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
102 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
103 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
104 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
105 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
106 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
107 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
108 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
109 КП / ОБР ВЭ ВВ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
110 КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal
111 КП / УВЭ ВВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
112 КП / УВЭ ВВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
113 КП / УВЭ ВВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
114 КП / УВЭ ВВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
115 КП / УВЭ ТН до ввода: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
116 КП / УВЭ ТН до ввода: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
117 КП / УВЭ ТН до ввода: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
118 КП / УВЭ ТН до ввода: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal
119 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
120 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal
121 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
122 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
123 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
124 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
125 ПДС / ВЭ ВВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
126 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
127 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
128 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
129 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
130 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
131 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
132 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
133 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
134 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
135 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
136 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
137 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVCBPTREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
138 БНН ТН до ввода / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
139 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
140 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
141 БНН ТН до ввода / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
142 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR2/RVTR1.Op	general
143 БНН ТН с.ш. / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrU2I2	general
144 БНН ТН с.ш. / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrMinU3p	general
145 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
146 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
147 ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
148 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
149 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BlkOp	stVal
150 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
151 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
152 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
153 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
154 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
155 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
156 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
157 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
158 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
159 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
160 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
161 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
162 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
163 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
165 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
166 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
167 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
168 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
169 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
170 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
171 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
172 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
173 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
174 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
175 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
176 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
177 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
178 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
179 СИСТ / СД ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
180 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
181 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
182 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
183 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
184 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
185 СИСТ / ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
186 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
187 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
188 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
189 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
190 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
191 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
192 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
193 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
194 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
195 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
196 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
197 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
198 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
199 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
200 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
201 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
202 СИСТ / СД: Неисправность ЦН ТН с.ш.	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
203 СИСТ / СД: Неисправность ЦН ТН до ввода	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
204 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
209 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
210 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
211 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
212 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
214 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
216 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
219 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
220 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
221 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
222 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
223 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
224 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
225 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
226 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
227 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
228 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
229 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
230 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
231 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
232 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
233 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
234 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Tср	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.Rec3Tmms	setVal
2 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.RdyTmms	setVal
3 АУ / АУ: Tср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
4 АУ / АУ: Tср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
5 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
6 БНН ТН до ввода / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
7 БНН ТН до ввода / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
8 БНН ТН до ввода / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
9 БНН ТН до ввода / БНН: Ucp	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
10 БНН ТН до ввода / БНН: U2cp	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
11 БНН ТН до ввода / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
12 БНН ТН с.ш. / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrVal	setMag
13 БНН ТН с.ш. / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValI2	setMag
14 БНН ТН с.ш. / БНН: Ucp	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValU	setMag
15 БНН ТН с.ш. / БНН: U2cp	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.StrValU2	setMag
16 БНН ТН с.ш. / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR2/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
17 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
18 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
19 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
20 КНН / КНН: Ucp	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
21 КНН / КНН: U2cp	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
22 КОН / КОН: Ucp	Значение	–	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
23 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
24 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
25 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
26 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
27 КП / УВЭ ВВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
28 КП / УВЭ ВВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
29 КП / УВЭ ТН до ввода: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
30 КП / УВЭ ТН до ввода: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
31 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
32 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
33 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
34 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
35 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
36 ЛЗШ / ЛЗШ: Тср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
37 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.AUA	setVal
38 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЛЗШ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BSC	setVal
39 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PhsB	setVal
40 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC1	setVal
41 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC2	setVal
42 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
43 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC1	setVal
44 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC2	setVal
45 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
46 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
47 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
48 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
50 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
51 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
52 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
53 МТЗ / МТЗ 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
54 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
55 МТЗ / МТЗ 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTms	setVal
56 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
57 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
58 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
59 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
60 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
61 МТЗ / МТЗ 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
62 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
63 МТЗ / МТЗ 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTms	setVal
64 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
65 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
66 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
67 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
68 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
69 МТЗ / МТЗ 3 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
70 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
71 МТЗ / МТЗ 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTms	setVal
72 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
73 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
74 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
75 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
76 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
77 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
78 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
79 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
80 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
81 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
82 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
83 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
84 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
85 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
86 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
87 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
88 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
89 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
90 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
91 РЗ / ТН с.ш. Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
92 РЗ / ТН с.ш. Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
93 РЗ / ТН до ввода Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
94 РЗ / ТН до ввода Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
95 РЗ / ТН до ввода Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR3.Rat	setMag
96 РЗ / ТН до ввода Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR3.VRtg	setMag
97 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
98 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
99 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
100 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
101 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
102 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
103 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
104 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
105 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
106 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
107 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
108 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
109 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
110 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
111 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
112 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
113 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
114 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
115 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
116 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
117 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
118 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
119 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
120 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
121 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
122 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
123 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
124 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
125 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
126 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
127 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
128 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
129 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
130 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
131 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
132 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
133 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
134 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
135 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
136 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
137 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
138 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
8 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
8 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
9 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
10 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН до ввода	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI2.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.98 - Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения ТН с.ш.	4	Ua_сш	+
»	5	Ub_сш	+
»	6	Uc_сш	+
Фазные напряжения ТН до ввода	7	Ua_ввод	+
»	8	Ub_ввод	+
»	9	Uc_ввод	+
Напряжение «разомкнутого треугольника» ТН до ввода	10	Uhk_ввод	+
Частота	11	F	-
Вычисленный ток ОП	12	I2	+
Вычисленный ток НП	13	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП ТН с.ш.	14	U2_сш	+
Вычисленное напряжение НП ТН с.ш.	15	3U0_сш	+
Вычисленное напряжение ОП ТН до ввода	16	U2_ввод	+
Вычисленное напряжение НП ТН до ввода	17	3U0_ввод	+

Таблица 5.99 - Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2) ОЭТ 031.11-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_AD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Потоки		svID		
Фазные токи	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_3P	dssv_3P	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.100 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2) ОЭТ 031.11-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
7 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
9 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
43 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
50 СИСТ / ШП: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChMAC	stVal
51 СИСТ / ШП: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.InOv	stVal
52 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.FerCh	stVal
53 СИСТ / ШП: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLiv	stVal
54 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RxCnt	actVal
55 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.TxCnt	actVal
56 СИСТ / ШП: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.OutOv	stVal
57 СИСТ / ШП: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChMAC	stVal
58 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedFerCh	stVal
59 СИСТ / ШП: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChLiv	stVal
60 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedRxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
61 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedTxCnt	actVal
62 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
63 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
64 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
65 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
66 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
67 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
68 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
69 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
70 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
71 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
72 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
73 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШП: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
5 СИСТ / ШП: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШП: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШП: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШП: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
9 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
10 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
11 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
12 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
13 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.101 - Выходные SV потоки ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2) ОЭТ 031.11-2

SV поток	Отображение в ИМ	Примечание
Имя набора данных	dssv_3P	
Ia	TCTR1.AmpSv	Фазные токи
Ib	TCTR2.AmpSv	»
Ic	TCTR3.AmpSv	»

Таблица 5.102 - Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТН ОЭТ 031.11-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_AD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Потоки		svID		
Фазные напряжения	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_3P	dssv_3P	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.103 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТН ОЭТ 031.11-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
7 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
9 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
40 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
50 СИСТ / ШП: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChMAC	stVal
51 СИСТ / ШП: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.InOv	stVal
52 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.FerCh	stVal
53 СИСТ / ШП: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLiv	stVal
54 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RxCnt	actVal
55 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.TxCnt	actVal
56 СИСТ / ШП: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.OutOv	stVal
57 СИСТ / ШП: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChMAC	stVal
58 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedFerCh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
59 СИСТ / ШП: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChLiv	stVal
60 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedRxCnt	actVal
61 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedTxCnt	actVal
62 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
63 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
64 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
65 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
66 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
67 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
68 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
69 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
70 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
71 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
72 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
73 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШП: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШП: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШП: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШП: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШП: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
9 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
10 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
11 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
12 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
13 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.104 - Выходные SV потоки ПАС ТН ОЭТ 031.11-2

SV поток	Отображение в ИМ	Примечание
Имя набора данных	dssv_3P	
Ua	TVTR1.VolSv	Фазные напряжения
Ub	TVTR2.VolSv	»
Uc	TVTR3.VolSv	»

Таблица 5.105 - Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 031.11-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.106 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 031.11-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.107 - Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы АПВ	LVCBPTREC/LLN0.Mod	
4 Режим Без контролей	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	
5 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
6 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
7 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
8 Оперативно включить В	»	
9 Выкатить ВЭ ВВ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
10 Вкатить ВЭ ВВ	»	
11 Выкатить ВЭ ТН до ввода	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
12 Вкатить ВЭ ТН до ввода	»	
13 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
14 Включить ЗН	»	

Таблица 5.108 - Команды управления от АСУ ТП для ПАС ТТ1 (ПАС ТТ2, ПАС ТН, ПДС) ОЭТ 031.11-2

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.109 - Ряды зажимов ОЭТ 031.11-2

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А (ПАС ТТ1)
3, 4	2	И	В	Ток ф.В (ПАС ТТ1)
5, 6	2	И	В	Ток ф.С (ПАС ТТ1)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф.А (ПАС ТТ2)
11, 12	2	И	В	Ток ф.В (ПАС ТТ2)
13, 14	2	И	В	Ток ф.С (ПАС ТТ2)
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Ток ф.А (ИЭУ)
19, 20	2	И	В	Ток ф.В (ИЭУ)
21, 22	2	И	В	Ток ф.С (ИЭУ)

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
25	1	И	В	Ток ф.А (измерения)
26	1	И	В	Ток ф.В (измерения)
27	1	И	В	Ток ф.С (измерения)
28,29	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН с.ш.				Маркировочная колодка
30, 31	2	И	В	Напряжение ф.А
32, 33	2	И	В	Напряжение ф.В
34, 35	2	И	В	Напряжение ф.С
36, 37	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН до ввода				Маркировочная колодка
38...41	4	И	В	Напряжение ф.А
42...45	4	И	В	Напряжение ф.В
46...49	4	И	В	Напряжение ф.С
50, 51	2	И	В	Нейтральный провод
52, 53	2	И	В	Напряжение Uh
54, 55	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
56	1	И	В	Ток ф. А
57	1	И	В	Ток ф. В
58	1	И	В	Ток ф. С
59, 60	2	И	В	Нейтральный провод
61	1	И	В	Напряжение ф. А
62	1	И	В	Напряжение ф. В
63	1	И	В	Напряжение ф. С
64	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
65...74	10	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
75...104	30	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
105...109	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
110...114	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
115...144	30	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
145...147	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи питания ПАС ТТ1, ПАС ТН				Маркировочная колодка
148…151	4	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
152…155	4	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи питания ПАС ТТ2				Маркировочная колодка
156, 157	2	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
158, 159	2	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
160, 161	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
162, 163	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.110 - Основные компоненты ОЭТ 031.11-2

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 ПУЭЭ	–	1
4 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
5 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
6 Преобразователь аналоговых сигналов (ТТ)	Пит. =220 В, аналог. входы 5 А, дискр. входы =220 В, 4 LC порта (PRP), поддержка станд. МЭК 61850	2
7 Преобразователь аналоговых сигналов (ТН)	Пит. =220 В, аналог. входы 57 В, дискр. входы =220 В, 4 LC порта (PRP), поддержка станд. МЭК 61850	1
8 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
9 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
10 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
11 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
12 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
13 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
14 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	64
15 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	124
16 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
17 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	4
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП			

Таблица 5.111 - Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 031.11-2

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН ТН с.ш. / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
БНН ТН до ввода / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0cp	Ток срабатывания НП	
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0cp	Ток срабатывания НП	
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0cp	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
АУ / АУ		
Tср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Tср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Tвв	Время ввода ускоряемой ступени	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
ЗОП / ЗОП		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
АПВ / АПВ		
Tср	Выдержка времени ТАПВ	
Tгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЛЗШ	Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КП / УВ		
Tблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Tперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Tблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Tперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ ВВ		
Tблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ ТН до ввода		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.8 Отсек защиты секционного выключателя типа ОЭТ 051.11-1

5.8.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в ОЭТ 051.11-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя КРУ 6–35 кВ.

5.8.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.112.

Таблица 5.112 – Описание отсека РЗА ОЭТ 051.11-1

Шифр отсека	ОЭТ 051.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА секционного выключателя 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Секционный выключатель КРУ 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АВР, ВНР; БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ИП
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АВР, ВНР, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.7
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.113
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.114
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.115
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.116
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.117
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.118
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.119
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.120
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.121
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.122
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.123
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.124
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.125
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.126
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.127
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 5.128
Ряды зажимов	Таблица 5.129
Основные компоненты отсека	Таблица 5.130

Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.131
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.7

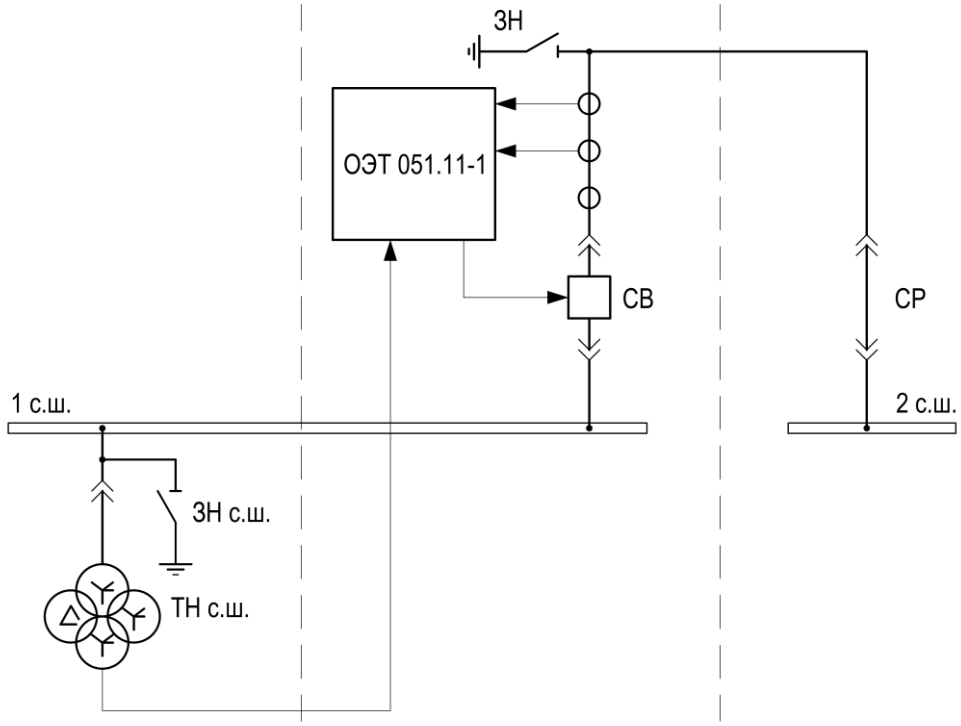


Рисунок 5.7 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 051.11-1

Таблица 5.113 – Входные аналоговые измерения ОЭТ 051.11-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП, ИЭУ АРНТ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП

Таблица 5.114 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой СВ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой СР	Внешний	1	
6 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
8 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
9 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
10 Пружина не заведена	Внутренний	1	
11 В включен (б/к)	Внутренний	1	
12 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
13 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки СВ	Внутренний	2	
14 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
15 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СВ	Внутренний	2	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
17 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ СВ	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СР	Внешний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ СР	Внешний	2	
20 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки СР	Внешний	2	Контроль автоматического выключателя цепей ОБР ячейки СР
21 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	
22 Сигнализация аварийной деблокировки ячейки СР	Внешний	2	

Таблица 5.115 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Запрет АВР от защит Т/АТ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	+	
2 Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш.	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш.	1	П	
3 Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш.	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.	1	П	
4 Запрет АВР от защит ВВ 1 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	1	+	
5 Пуск КНН до ввода 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
6 Положение ВВ 1 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
7 Оперативно отключить ВВ 1 с.ш.	CSWI.OpCls.general, CSWI.OpCls.q	»	1	+	
8 Запрет АВР от защит ВВ 2 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	1	+	
9 Пуск КНН до ввода 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
10 Положение ВВ 2 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
11 Оперативно отключить ВВ 2 с.ш.	CSWI.OpCls.general, CSWI.OpCls.q	»	1	+	
12 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	1	+	
13 Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
14 Пуск КНН на 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
15 Пуск КОН на 1 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
16 Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
17 Пуск КНН на 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	1	+	
18 Пуск КОН на 2 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
19 Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
20 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 1 с.ш.	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	П	
21 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 1 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
22 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 2 с.ш.	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	П	
23 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 2 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	

Таблица 5.116 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 051.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	

Таблица 5.117 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 051.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ СВ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ СВ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ СВ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ СР	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ СР	Внешний	–	
11 Разрешить управление ВЭ СР	Внешний	–	
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.118 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АВР	АВР	Введено	Выведено	
Режим работы ВНР	ВНР	Введено	Выведено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.119 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.120 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание АВР	Срабатывание АВР	С фиксацией	
8 Срабатывание ВНР	Срабатывание ВНР	С фиксацией	
9 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
11 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
12 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
14 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.121 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.122 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш., ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.general	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.q		

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш., ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.general	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.general	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш., ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смежных ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ СВ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ СВ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ СР: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ СР: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.123 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ СВ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ СР: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ СВ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
6 ПДС / ВЭ СР: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АВР / АВР: Включить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVBTS/ABTS1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ВНР / ВНР: Включить ВВ 1 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1	general
4 ВНР / ВНР: Включить ВВ 2 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
5 ВНР / ВНР: Отключить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpOpnQC	general
6 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
7 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
8 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
9 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVOFFLGC/PTRC1.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
13 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
14 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
15 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
16 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
17 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
18 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
19 КП / УВЭ СВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
20 КП / УВЭ СР: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
21 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
22 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
23 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
24 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
25 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
34 АВР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVBTS/LLN0.Health	stVal
35 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
36 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
37 ВНР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSR/LLN0.Health	stVal
38 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
39 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
40 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
41 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
42 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
43 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Health	stVal
44 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
45 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
46 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
47 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
48 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
49 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
50 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
54 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
55 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
56 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
57 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm1	general
58 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm2	general
59 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
60 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
61 КП / ОБР ВЭ СВ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
62 КП / ОБР ВЭ СР: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEn a	stVal
63 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
64 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
65 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
66 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
67 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
68 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
69 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
70 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
71 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки СВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
72 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки СР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
73 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
74 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
75 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки ячейки СР: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC2.OpnCir	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
83 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
84 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
85 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
86 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
87 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
88 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
89 АВР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVBTS/LLN0.Beh	stVal
90 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
91 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
92 ВНР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSR/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
93 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
94 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
95 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
96 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
97 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
98 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
99 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
100 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
101 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
102 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
103 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
104 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
105 КП / ОБР ВЭ СВ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
106 КП / ОБР ВЭ СР: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal
107 КП / УВЭ СВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
108 КП / УВЭ СВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
109 КП / УВЭ СВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
110 КП / УВЭ СВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
111 КП / УВЭ СР: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
112 КП / УВЭ СР: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
113 КП / УВЭ СР: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
114 КП / УВЭ СР: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal
115 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
116 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal
117 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
118 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
119 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
120 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
121 ПДС / ВЭ СВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
122 ПДС / ВЭ СР: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
123 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
124 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
125 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
126 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
127 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
128 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
129 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
130 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
131 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
132 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
133 АВР / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVBTS/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
134 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
135 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
136 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
137 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
138 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/PTRC1.Tr	general
139 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
140 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
141 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
142 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
143 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
144 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
145 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
146 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
147 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
148 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
149 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
150 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
151 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
152 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
153 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
154 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
155 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
156 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
157 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
158 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
159 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
161 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
162 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
163 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
166 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
167 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
168 СИСТ / СД ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
169 СИСТ / СД ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
170 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
171 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
172 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
173 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
174 СИСТ / ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
175 СИСТ / ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
176 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
177 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
178 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
179 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
180 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
181 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
182 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
183 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
184 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
185 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
186 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
187 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
188 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
189 СИСТ / СД: Срабатывание АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
190 СИСТ / СД: Срабатывание ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
191 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
192 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
193 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
194 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
195 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
196 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
197 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
198 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
199 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
200 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
201 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
202 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
203 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
204 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
210 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
211 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
212 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
213 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
214 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
215 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
216 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
217 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
218 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
219 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
220 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
221 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
222 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
223 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АВР / АВР: Реж_КОН	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.VCtlMod	setVal
2 АВР / АВР: Тср	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.OpDlTmms	setVal
3 АВР / ЗАВР: ЗапАВР_СЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVBTS/BTSRBLC1.StpSetMod	setVal
4 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
5 АУ / АУ: Тср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
6 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
7 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
8 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
9 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
10 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
11 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
12 ВНР / ВНР: Очередность_ВНР	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.SRSeqMod	setVal
13 ВНР / ВНР: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.OpDlTmms	setVal
14 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
15 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
16 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
17 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
18 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
19 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
20 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
21 КП / УВЭ СВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
22 КП / УВЭ СВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
23 КП / УВЭ СР: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
24 КП / УВЭ СР: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
25 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
26 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
27 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
28 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
29 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
30 ЛЗШ / ЛЗШ: Тср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
31 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
32 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
33 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
34 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
36 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
37 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
39 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
40 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
41 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTms	setVal
42 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
43 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
44 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
45 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
46 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
47 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
48 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTms	setVal
50 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
51 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
52 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
53 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
54 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
55 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
56 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
57 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTms	setVal
58 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
59 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
60 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
61 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
62 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
63 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
64 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
65 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
66 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
67 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
68 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
69 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
70 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
71 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
72 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
73 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
74 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
75 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
76 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
77 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
78 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
79 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
80 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
81 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
89 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АВР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
90 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ВНР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
91 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
92 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
93 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
94 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
95 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
96 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
97 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
98 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
99 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
100 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
101 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
102 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
103 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
104 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
105 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
106 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
107 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
108 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
109 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
110 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
111 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
112 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
113 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
114 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
115 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
116 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
117 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
118 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
119 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
120 УРОВ / УРОВ: Тср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.124 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Частота	7	F	-
Вычисленный ток ОП	8	I2	+
Вычисленный ток НП	9	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	10	U2	+
Вычисленное напряжение НП	11	3U0	+

Таблица 5.125 – Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 051.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.126 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 051.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.127 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы АВР	LVBTS/LLN0.Mod	
4 Режим работы ВНР	LVNSR/LLN0.Mod	
5 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
6 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
7 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
8 Оперативно включить В	»	
9 Выкатить ВЭ СВ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
10 Вкатить ВЭ СВ	»	
11 Выкатить ВЭ СР	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
12 Вкатить ВЭ СР	»	

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
13 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
14 Включить ЗН	»	

Таблица 5.128 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ОЭТ 051.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.129 – Ряды зажимов ОЭТ 051.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9	1	И	В	Ток ф. А (измерения)
10	1	И	В	Ток ф. В (измерения)
11	1	И	В	Ток ф. С (измерения)
12, 13	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
14, 15	2	И	В	Напряжение ф. А
16, 17	2	И	В	Напряжение ф. В
18, 19	2	И	В	Напряжение ф. С
20, 21	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
22...31	10	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
32…61	30	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
62...66	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
67...71	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
72...101	30	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
102...104	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
105, 106	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
107, 108	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.130 – Основные компоненты ОЭТ 051.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	2
3 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
4 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
5 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
6 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
7 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
8 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
9 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
10 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
11 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	21
12 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	112
13 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
14 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.131 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 051.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень
АУ / АУ		
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АВР / АВР		
Реж_КОН	Режим контроля отсутствия напряжения на секции	без контроля / *с контролем*
ЗапАВР_СЗЗ	Режим запрета от СЗЗ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ВНР / ВНР		
Очередность_ВНР	Порядок действия	ВВ - СВ / *СВ - ВВ*
Тср	Выдержка времени срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ СВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ СР		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.9 Отсек защиты секционного выключателя типа ОЭТ 051.01-2

5.9.1 Комплект РЗ и СА, располагаемый в т ОЭТ 051.01-2 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя КРУ 6–35 кВ.

5.9.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.132.

Таблица 5.132 - Описание отсека РЗА ОЭТ 051.01-2

Шифр отсека	ОЭТ 051.01-2
Архитектура построения ПС	III типа
Наименование отсека	Комплект РЗА секционного выключателя 6–35 кВ с ПАС
Защищаемый элемент	Секционный выключатель КРУ 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АВР, ВНР; БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПАС ТТ, ПДС, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ИП
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, ТК ЗДЗ, УРОВ, АВР, ВНР, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР; – питание ПАС ТТ
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПАС ТТ	– порт А шины процесса (Duplex LC); – порт В шины процесса (Duplex LC); – порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)

Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.8
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.133
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.134
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.135
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.136
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.137
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.138
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.139
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.140
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.141
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.142
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.143
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.144
Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТТ	Таблица 5.145
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТТ	Таблица 5.146
Выходные SV потоки ПАС ТТ	Таблица 5.147
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.148
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.149
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.150
Команды управления от АСУ ТП для ПАС ТТ (ПДС)	Таблица 5.151
Ряды зажимов	Таблица 5.152
Основные компоненты отсека	Таблица 5.153
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.154
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.8

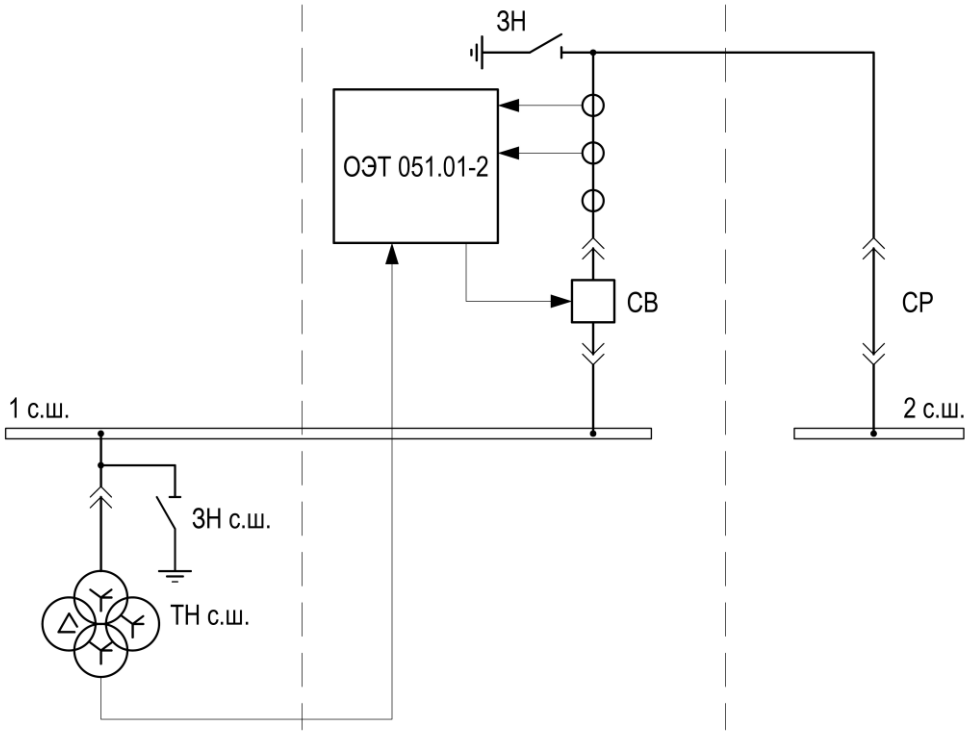


Рисунок 5.8 - Поясняющая схема подключения ОЭТ 051.01-2

Таблица 5.133 - Входные аналоговые измерения ОЭТ 051.01-2

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИП, ПАС ТТ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ, ИП

Таблица 5.134 - Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой СВ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой СР	Внешний	1	
6 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
7 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
8 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
9 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
10 Пружина не заведена	Внутренний	1	
11 В включен (б/к)	Внутренний	1	
12 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
13 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки СВ	Внутренний	2	
14 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
15 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СВ	Внутренний	2	
17 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ СВ	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СР	Внешний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ СР	Внешний	2	
20 Контроль ОТ цепей ОБР ячейки СР	Внешний	2	Контроль автоматического выключателя цепей ОБР ячейки СР
21 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	
22 Сигнализация аварийной деблокировки ячейки СР	Внешний	2	

Таблица 5.135 - Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Запрет АВР от защит Т/АТ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	+	
2 Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш.	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш.	1	П	
3 Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш.	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.	1	П	
4 Запрет АВР от защит ВВ 1 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	1	+	
5 Пуск КНН до ввода 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
6 Положение ВВ 1 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
7 Оперативно отключить ВВ 1 с.ш.	CSWI.OpCls.general, CSWI.OpCls.q	»	1	+	
8 Запрет АВР от защит ВВ 2 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	1	+	

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
9 Пуск КНН до ввода 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
10 Положение ВВ 2 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
11 Оперативно отключить ВВ 2 с.ш.	CSWI.OpCls.general, CSWI.OpCls.q	»	1	+	
12 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	1	+	
13 Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
14 Пуск КНН на 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
15 Пуск КОН на 1 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
16 Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
17 Пуск КНН на 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	1	+	
18 Пуск КОН на 2 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
19 Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
20 Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	П	
21 Блокировка ЛЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
22 Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	П	
23 Блокировка ЛЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	

Таблица 5.136 - Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 051.01-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	

Таблица 5.137 - Выходные дискретные воздействия ОЭТ 051.01-2

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ СВ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ СВ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ СВ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ СР	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ СР	Внешний	–	

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
11 Разрешить управление ВЭ СР	Внешний	–	
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС, ПАС ТТ
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.138 - Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АВР	АВР	Введено	Выведено	
Режим работы ВНР	ВНР	Введено	Выведено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.139 - Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.140 - Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание АВР	Срабатывание АВР	С фиксацией	
8 Срабатывание ВНР	Срабатывание ВНР	С фиксацией	
9 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
11 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
12 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
13 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
14 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.141 - Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.142 - Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш., ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.general	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш., ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.general	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.general	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш., ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смежных ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ СВ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ СВ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ СР: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ СР: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.143 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ СВ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ СР: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ СВ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
6 ПДС / ВЭ СР: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АВР / АВР: Включить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVBTS/ABTS1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ВНР / ВНР: Включить ВВ 1 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1	general
4 ВНР / ВНР: Включить ВВ 2 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2	general
5 ВНР / ВНР: Отключить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpOpnQC	general
6 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
7 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
8 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
9 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVOFFLGC/PTRC1.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
13 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
14 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
15 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
16 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
17 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
18 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
19 КП / УВЭ СВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
20 КП / УВЭ СР: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
21 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
22 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
23 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
24 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
25 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
34 АВР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVBTS/LLN0.Health	stVal
35 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
36 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
37 ВНР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSR/LLN0.Health	stVal
38 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
39 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
40 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
41 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
42 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
43 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Health	stVal
44 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
45 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
46 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
47 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
48 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
49 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
54 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
55 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
56 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
57 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm1	general
58 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm2	general
59 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
60 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
61 КП / ОБР ВЭ СВ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEna	stVal
62 КП / ОБР ВЭ СР: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEna	stVal
63 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
64 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
65 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
66 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
67 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
68 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
69 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
70 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
71 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки СВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
72 ПДС НКУ / ОТ ОБР ячейки СР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
73 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
74 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
75 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки ячейки СР: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC2.OpnCir	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
83 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
84 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
85 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
86 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
87 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
88 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
89 АВР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVBTS/LLN0.Beh	stVal
90 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
91 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
92 ВНР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSR/LLN0.Beh	stVal
93 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
94 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
95 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
96 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
97 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
98 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
99 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
100 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
101 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
102 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
103 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
104 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
105 КП / ОБР ВЭ СВ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
106 КП / ОБР ВЭ СР: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
107 КП / УВЭ СВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
108 КП / УВЭ СВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
109 КП / УВЭ СВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
110 КП / УВЭ СВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
111 КП / УВЭ СР: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
112 КП / УВЭ СР: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
113 КП / УВЭ СР: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
114 КП / УВЭ СР: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal
115 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
116 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal
117 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
118 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
119 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
120 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
121 ПДС / ВЭ СВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
122 ПДС / ВЭ СР: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
123 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
124 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
125 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
126 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
127 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
128 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
129 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
130 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
131 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
132 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
133 АВР / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVBTS/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
134 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
135 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
136 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
137 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
138 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/PTRC1.Tr	general
139 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
140 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
141 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
142 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
143 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
144 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
145 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
146 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
147 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
148 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
149 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
150 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
151 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
152 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
153 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
154 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
155 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
156 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
157 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
158 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
159 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
161 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
162 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
163 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
164 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
166 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
167 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
168 СИСТ / СД ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
169 СИСТ / СД ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
170 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
171 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
172 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
173 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
174 СИСТ / ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
175 СИСТ / ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
176 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
177 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
178 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
179 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
180 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
181 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
182 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
183 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
184 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
185 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
186 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
187 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
188 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
189 СИСТ / СД: Срабатывание АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
190 СИСТ / СД: Срабатывание ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
191 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
192 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
193 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
194 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
195 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
196 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
197 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
198 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
199 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
200 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
201 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
202 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
203 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
204 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
210 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
211 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
212 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
213 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
214 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
215 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
216 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
217 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
218 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
219 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
220 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
221 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
222 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
223 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АВР / АВР: Реж_КОН	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.VCtlMod	setVal
2 АВР / АВР: Tср	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.OpDlTmms	setVal
3 АВР / ЗАВР: ЗапАВР_СЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVBTS/BTSRBLC1.StpSetMod	setVal
4 АУ / АУ: Tср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
5 АУ / АУ: Tср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
6 АУ / АУ: Tвв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
7 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
8 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
9 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
10 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
11 БНН / БНН: Tсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
12 ВНР / ВНР: Очередность_ВНР	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.SRSeqMod	setVal
13 ВНР / ВНР: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.OpDlTmms	setVal
14 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
15 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
16 ЗОП / ЗОП: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
17 КП / УВ: Tперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
18 КП / УВ: Tблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
19 КП / УЗН: Tперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
20 КП / УЗН: Tблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
21 КП / УВЭ СВ: Tперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
22 КП / УВЭ СВ: Tблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
23 КП / УВЭ СР: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
24 КП / УВЭ СР: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
25 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
26 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
27 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
28 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
29 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
30 ЛЗШ / ЛЗШ: Тср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
31 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
32 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
33 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
34 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
36 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
37 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
39 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
40 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
41 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
42 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
43 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
44 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
45 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
46 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
47 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
48 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
50 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
51 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
52 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
53 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
54 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
55 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
56 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
57 МТЗ / МТЗ 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
58 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
59 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
60 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
61 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
62 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
63 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
64 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
65 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
66 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
67 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
68 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
69 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
70 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
71 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
72 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
73 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
74 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
75 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
76 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
77 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
78 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
79 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
80 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
81 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
89 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АВР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
90 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ВНР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
91 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
92 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
93 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
94 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
95 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
96 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
97 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
98 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
99 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
100 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
101 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
102 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
103 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
104 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
105 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
106 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
107 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
108 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
109 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
110 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
111 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
112 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
113 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
114 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
115 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
116 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
117 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
118 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
119 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
120 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.144 - Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Частота	7	F	-
Вычисленный ток ОП	8	I2	+
Вычисленный ток НП	9	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	10	U2	+
Вычисленное напряжение НП	11	3U0	+

Таблица 5.145 - Отчеты и потоки, исходящие от ПАС ТТ ОЭТ 051.01-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_AD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Потоки		svID		
Фазные токи	x_x_x_AD_SYS	1_x_AD_x_x_3P	dssv_3P	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.146 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПАС ТТ ОЭТ 051.01-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
7 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
9 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
50 СИСТ / ШП: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChMAC	stVal
51 СИСТ / ШП: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.InOv	stVal
52 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.FerCh	stVal
53 СИСТ / ШП: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLiv	stVal
54 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RxCnt	actVal
55 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.TxCnt	actVal
56 СИСТ / ШП: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/PBLCCH1.OutOv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
57 СИСТ / ШП: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChMAC	stVal
58 СИСТ / ШП: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedFerCh	stVal
59 СИСТ / ШП: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChLiv	stVal
60 СИСТ / ШП: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedRxCnt	actVal
61 СИСТ / ШП: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedTxCnt	actVal
62 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
63 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
64 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
65 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
66 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
67 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
68 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
69 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
70 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
71 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
72 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
73 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШП: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШП: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШП: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШП: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШП: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/PBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
9 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
10 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
11 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
12 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
13 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.147 - Выходные SV потоки ПАС ТТ ОЭТ 051.01-2

SV поток	Отображение в ИМ	Примечание
Имя набора данных	dssv_3P	
Ia	TCTR1.AmpSv	Фазные токи
Ib	TCTR2.AmpSv	»
Ic	TCTR3.AmpSv	»

Таблица 5.148 - Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 051.01-2

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.149 - Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 051.01-2

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.150 - Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы АВР	LVBTS/LLN0.Mod	
4 Режим работы ВНР	LVNSR/LLN0.Mod	
5 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
6 Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
7 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
8 Оперативно включить В	»	
9 Выкатить ВЭ СВ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
10 Вкатить ВЭ СВ	»	
11 Выкатить ВЭ СР	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
12 Вкатить ВЭ СР	»	
13 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
14 Включить ЗН	»	

Таблица 5.151 - Команды управления от АСУ ТП для ПАС ТТ (ПДС) ОЭТ 051.01-2

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.152 - Ряды зажимов ОЭТ 051.01-2

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф. А (защита)
3, 4	2	И	В	Ток ф. В (защита)
5, 6	2	И	В	Ток ф. С (защита)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф. А (ИП, ПАС ТТ)
11, 12	2	И	В	Ток ф. В (ИП, ПАС ТТ)
13, 14	2	И	В	Ток ф. С (ИП, ПАС ТТ)
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Напряжение ф.А
19, 20	2	И	В	Напряжение ф.В
21, 22	2	И	В	Напряжение ф.С
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ1, ПБ ЗДЗ2, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
25...34	10	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
35…64	30	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
65...69	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
70...74	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
75...104	30	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
105...107	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи питания ПАС ТТ				Маркировочная колодка
108, 109	2	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
110, 111	2	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
112, 113	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
114, 115	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.153 - Основные компоненты ОЭТ 051.01-2

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	2
3 Многофункциональный измерительный преобразователь с модулем индикации	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В Измерение P, Q, S, I, U, F Передача данных: МЭК 61850-8-1	1
4 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
5 Преобразователь аналоговых сигналов (ТТ)	Пит. =220 В, аналог. входы 5 А, дискр. входы =220 В, 4 LC порта (PRP), поддержка станд. МЭК 61850	1
6 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
7 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
8 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
9 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
10 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
11 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
12 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	24
13 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	116
14 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
15 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	3
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.154 - Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 051.01-2

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень
АУ / АУ		
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АВР / АВР		
Реж_КОН	Режим контроля отсутствия напряжения на секции	без контроля / *с контролем*
ЗапАВР_СЗЗ	Режим запрета от СЗЗ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ВНР / ВНР		
Очередность_ВНР	Порядок действия	ВВ - СВ / *СВ - ВВ*
Тср	Выдержка времени срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ СВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ СР		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

5.10 Отсек ТН типа ОЭТ 060.11-1

5.10.1 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.155.

Таблица 5.155 – Описание отсека РЗА ОЭТ 060.11-1

Шифр отсека	ОЭТ 060.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Трансформатор напряжения 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	ЗМН, СЗЗ, БНН, ЗДЗ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ, вольтметр
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9.
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ЗМН, СЗЗ, ЗДЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.9
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.156
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.157
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.158
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.159
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.160
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.161
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.162
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.163
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.164
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.165
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.166
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.167
Ряды зажимов	Таблица 5.168
Основные компоненты отсека	Таблица 5.169
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.170
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.9

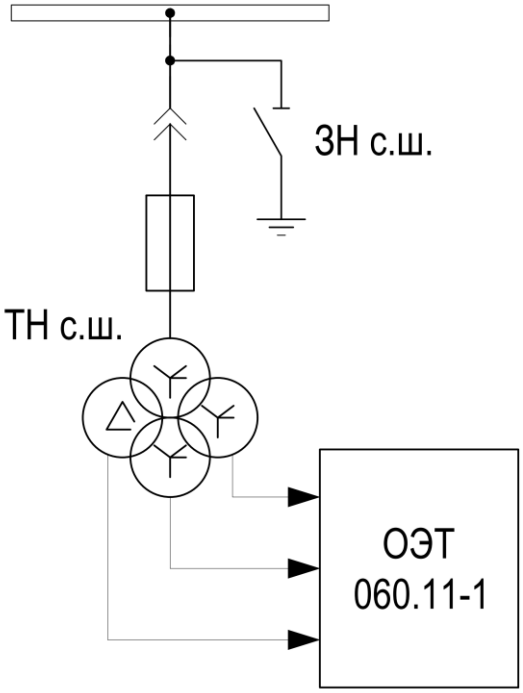


Рисунок 5.9 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 060.11-1

Таблица 5.156 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН (или резерв)	Учет

Таблица 5.157 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
3 Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.	Внутренний	1	
4 Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.	Внутренний	1	
5 Положение SF3 ВО-3 ПУЭЭ	Внутренний	1	
6 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
7 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
8 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
9 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	
10 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	
11 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	

Таблица 5.158 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Положение ВВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА ВВ	1	+	
Положение СВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА СВ	1	+	
Разрешение отключения ВВ от ЗМН	ABTS.TrPrm1(2).general, ABTS.TrPrm1(2).q	»	1	+	
Положение ВЭ смежных ячеек	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ИЭУ смежных ячеек	24	+	

Таблица 5.159 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 060.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить ЗН	Внутренний	–	
2 Включить ЗН	Внутренний	–	
3 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
4 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
5 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
6 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
7 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ
8 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.160 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы ЗМН	ЗМН	Введено	Выведено	

Таблица 5.161 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.162 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ЗМН	Срабатывание ЗМН	С фиксацией	
2 Срабатывание СЗЗ	Срабатывание СЗЗ	С фиксацией	
3 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
4 Отключен автомат ВО ПУЭЭ	Отключен АВ ВО ПУЭЭ	Без фиксации	
5 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
6 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
7 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.163 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.164 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	LVTUV/PTUV1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ	
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание (качество)	LVTUV/PTUV1.Op.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	ИЭУ РЗА СВ	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КОН / КОН: Пуск	VOLABS/PTUV1.Str.general	»	
КОН / КОН: Пуск (качество)	VOLABS/PTUV1.Str.q		
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.general	»	
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание (качество)	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.q		
КПОН / КПОН: Пуск	LVNSTUV/PTUV1.Str.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
КПОН / КПОН: Пуск (качество)	LVNSTUV/PTUV1.Str.q		
БНН / БНН: Срабатывание	LVVTVTR/RVTR1.Op.general	»	
БНН / БНН: Срабатывание (качество)	LVVTVTR/RVTR1.Op.q		
БНН / БНН: Автомат ТН	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.stVal	ИЭУ РЗА смежных ячеек	
БНН / БНН: Автомат ТН (качество)	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смежных ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.165 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
2 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
3 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV1.Op	general
2 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV2.Op	general
3 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op	general
4 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.Alm	stVal
5 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
6 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
7 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
15 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Health	stVal
16 ЗМН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUV/LLN0.Health	stVal
17 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
18 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
19 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
20 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
21 КПОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Health	stVal
22 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
23 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
24 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
25 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
26 СЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Health	stVal
27 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
32 ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV1.Str	general
33 ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV2.Str	general
34 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
35 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
36 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
37 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
38 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
39 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
40 ПДС НКУ / SF3: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC3.McbSupr	stVal
41 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
42 СЗЗ / СЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Str	general
43 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
51 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Beh	stVal
52 ЗМН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUV/LLN0.Beh	stVal
53 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
54 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal
55 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
56 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
57 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
58 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
59 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
60 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
61 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
62 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
63 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
64 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
65 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
66 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
67 КПОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Beh	stVal
68 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
69 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
70 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
71 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
72 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
73 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
74 СЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Beh	stVal
75 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
76 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
78 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTVTR/RVTR1.Op	general
79 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrDU	general
80 БНН / БНН: Блокировка ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.BlkOp	stVal
81 БНН / БНН: Автомат ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.VTFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
82 БНН / БНН: Пуск U2minU1p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrU2MinU1p	general
83 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
84 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
85 КПОН / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVNSTUV/PTUV1.Str	general
86 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
87 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
88 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
89 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
90 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
91 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
92 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
93 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
94 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
95 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
96 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
97 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
98 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
99 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
100 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
101 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
103 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
104 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
105 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
106 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
107 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
108 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
109 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
110 СИСТ / СД ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
111 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
112 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
113 СИСТ / ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
114 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
115 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
116 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
117 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
118 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
119 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
120 СИСТ / СД: Срабатывание СЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
121 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
122 СИСТ / СД: Отключен АВ ВО счетчиков	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
123 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
124 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
125 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
127 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
128 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
129 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
130 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
131 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
132 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
133 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
134 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
135 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
136 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
137 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
138 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
139 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
140 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
141 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
142 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
143 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
144 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
145 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
146 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
147 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
148 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
149 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
150 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.DUVal	setMag
2 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU	setMag
3 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU2	setMag
4 БНН / БНН: Тср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.OpDlTmms	setVal
5 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
6 ЗМН / ЗМН 1 ст: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV1.StrValU	setMag
7 ЗМН / ЗМН 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV1.OpDlTmms	setVal
8 ЗМН / ЗМН 2 ст: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV2.StrValU	setMag
9 ЗМН / ЗМН 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV2.OpDlTmms	setVal
10 КНН / КНН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
11 КНН / КНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
12 КОН / КОН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
13 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
14 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
15 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
16 КП / УВЭ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
17 КПОН / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU	setMag
18 КПОН / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU2	setMag
19 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
20 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
21 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
22 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
23 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
24 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
25 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
26 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
27 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
28 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
29 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
30 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
31 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
32 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
33 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
34 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
35 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
36 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
37 СЗЗ / СЗЗ: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.StrVal3U0	setMag
38 СЗЗ / СЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.OpDlTmms	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание СЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Отключен АВ ВО счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
46 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
47 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
48 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
49 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
50 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
51 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
52 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
53 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.166 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	4	Uhk	+
Частота	5	F	-
Вычисленное напряжение ОП	6	U2	+
Вычисленное напряжение НП	7	3U0	+

Таблица 5.167 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы ЗМН	LVTUV/LLN0.Mod	
4 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
5 Вкатить ВЭ	»	
6 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
7 Включить ЗН	»	

Таблица 5.168 – Ряды зажимов ОЭТ 060.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
1…4	4	И	В	Напряжение ф. А
5…9	5	И	В	Напряжение ф. В
10…13	4	И	В	Напряжение ф. С
14…17	4	И	В	Нейтральный провод
18…20	3	И	В	Напряжение Uh
21…23	3	И	В	Напряжение Uk
24…27	4	И	В	Резерв
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
28	1	И	В	Напряжение ф. А
29, 30	2	И	В	Напряжение ф. В
31	1	И	В	Напряжение ф. С
32	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ЦБУ ЗДЗ и ПБ ЗДЗ				Маркировочная колодка
33...39	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
40…59	20	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
60...64	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
65...69	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
70...89	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
90...92	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
93, 94	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
95, 96	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.169 – Основные компоненты ОЭТ 060.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Центральный блок управления ЗДЗ (ЦБУ ЗДЗ)	–	1
3 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
4 Вольтметр	–	1
5 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
6 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
7 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
8 Переключатель SN1	Переключатель для вольтметров с нулевым положением, 3 фазных + 3 междуфазных напряжения	1
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	32
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	89
11 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.170 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 060.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 1 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
СЗЗ / СЗЗ		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
КПОН / КПОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Тперекл	Допустимое время переключения	

5.11 Отсек ТН типа ОЭТ 060.02-1

5.11.1 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.171.

Таблица 5.171 – Описание отсека РЗА ОЭТ 060.02-1

Шифр отсека	ОЭТ 060.02-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ
Защищаемый элемент	Трансформатор напряжения 6–35 кВ
Основные функции МП ИЭУ	ЗМН, СЗЗ, БНН, ЗДЗ, АЧР, ЧАПВ, АОСН, АПВН, УОН, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ, вольтметр
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279 и [20])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9.
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ЗМН, СЗЗ, ЗДЗ, АЧР, АОСН, УОН
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.10
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.172
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.173
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.174
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.175
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.176
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.177
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.178
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.179
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.180
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.181
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.182
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.183
Ряды зажимов	Таблица 5.184
Основные компоненты отсека	Таблица 5.185
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 5.186
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.10

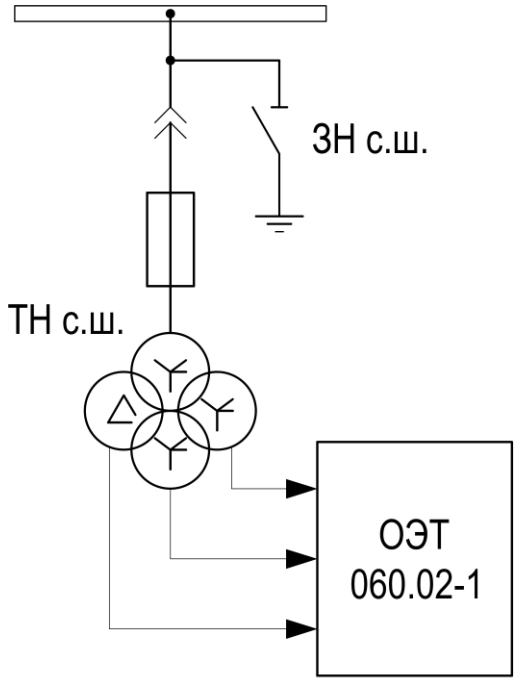


Рисунок 5.10 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 060.02-1

Таблица 5.172 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения шинного ТН	ИЭУ
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника» шинного ТН	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения обмотки учета шинного ТН (или резерв)	Учет

Таблица 5.173 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
3 Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.	Внутренний	1	
4 Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.	Внутренний	1	
5 Положение SF3 ВО-3 ПУЭЭ	Внутренний	1	
6 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
7 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
8 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
9 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	
10 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	
11 Сигнализация аварийной деблокировки смежной ячейки	Внешний	2	

Таблица 5.174 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Положение ВВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА ВВ	1	+	
2 Положение СВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА СВ	1	+	
3 Разрешение отключения ВВ от ЗМН	ABTS.TrPrm1(2).general, ABTS.TrPrm1(2).q	»	1	+	
4 Положение ВЭ смежных ячеек	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ИЭУ смежных ячеек	24	+	
5 Команда ОН1	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	УПАСК	2	П	
6 Команда ОН2	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
7 Команда ОН3	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
8 Команда ОН4	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
9 Команда ОН5	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
10 Команда ОН6	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
11 Команда ОН7	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
12 Команда ОН8	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
13 Команда ОН9	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
14 Команда ОН10	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
15 Команда ЦВН	L4RTPC.LoadOpCls.stVal, L4RTPC.LoadOpCls.q	»	2	П	

Таблица 5.175 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 060.02-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить ЗН	Внутренний	–	
2 Включить ЗН	Внутренний	–	
3 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
4 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
5 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
6 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
7 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ЦБУ ЗДЗ, ПБ ЗДЗ
8 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.176 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
1 Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
2 Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
3 Режим работы ЗМН	ЗМН	Введено	Выведено	
4 Режим работы АЧР	АЧР	Введено	Выведено	

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
5 Режим работы ЧАПВ	ЧАПВ	Введено	Выведено	
6 Режим работы АОСН	АОСН	Введено	Выведено	
7 Режим работы 1 ст АОСН	АОСН1	Введено	Выведено	
8 Режим работы 2 ст АОСН	АОСН2	Введено	Выведено	
9 Режим работы АПВН	АПВН	Введено	Выведено	
10 Сброс блокировки АПВН	Сброс блок. АПВН	Разрешено	Заблокировано	
11 Режим работы УОН	УОН	Введено	Выведено	
12 Режим работы УВ1	УВ1	Введено	Выведено	
13 Режим работы УВ2	УВ2	Введено	Выведено	
14 Режим работы УВ3	УВ3	Введено	Выведено	
15 Режим работы УВ4	УВ4	Введено	Выведено	
16 Режим работы УВ5	УВ5	Введено	Выведено	
17 Режим работы УВ6	УВ6	Введено	Выведено	
18 Режим работы УВ7	УВ7	Введено	Выведено	
19 Режим работы УВ8	УВ8	Введено	Выведено	
20 Режим работы УВ9	УВ9	Введено	Выведено	
21 Режим работы УВ10	УВ10	Введено	Выведено	

Таблица 5.177 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.178 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Блокировка АЧР по скорости снижения частоты	Блокировка АЧР dF/dt	С фиксацией	
2 Срабатывание АОСЧ	Срабатывание АОСЧ	С фиксацией	
3 Срабатывание АОСН	Срабатывание АОСН	С фиксацией	
4 Срабатывание УОН	Срабатывание УОН	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗМН	Срабатывание ЗМН	С фиксацией	
6 Срабатывание СЗЗ	Срабатывание СЗЗ	С фиксацией	
7 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
8 Отключен автомат ВО ПУЭЭ	Отключен АВ ВО ПУЭЭ	Без фиксации	
9 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
11 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.179 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы ПА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_AC	dsgo_AC	I	
Сигналы РЗА	»	2_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	3_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.180 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_AC		
МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание	RACT/OUTRACT1.Op.general	ИЭУ РЗА СКРМ	
МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT1.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание	RACT/OUTRACT2.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT2.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание	RACT/OUTRACT3.Op.general	ИЭУ РЗА	
МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT3.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание	RACT/OUTRACT4.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT4.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание	RACT/OUTRACT5.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT5.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание	RACT/OUTRACT6.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT6.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание	RACT/OUTRACT7.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT7.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание	RACT/OUTRACT8.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT8.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание	RACT/OUTRACT9.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT9.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание	RACT/OUTRACT10.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT10.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	LVTUV/PTUV1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ	
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание (качество)	LVTUV/PTUV1.Op.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	ИЭУ РЗА СВ	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КОН / КОН: Пуск	VOLABS/PTUV1.Str.general	»	
КОН / КОН: Пуск (качество)	VOLABS/PTUV1.Str.q		
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.general	»	
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание (качество)	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.q		
КПОН / КПОН: Пуск	LVNSTUV/PTUV1.Str.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
КПОН / КПОН: Пуск (качество)	LVNSTUV/PTUV1.Str.q		
БНН / БНН: Срабатывание	LVVTVTR/RVTR1.Op.general	»	
БНН / БНН: Срабатывание (качество)	LVVTVTR/RVTR1.Op.q		
БНН / БНН: Автомат ТН	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.stVal	ИЭУ РЗА смежных ячеек	
БНН / БНН: Автомат ТН (качество)	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП смеж. ячеек и присоединений	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.181 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
3 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT1.Op	general
2 АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT2.Op	general
3 АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT3.Op	general
4 АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT4.Op	general
5 АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT5.Op	general
6 АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT6.Op	general
7 АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT7.Op	general
8 АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT8.Op	general
9 АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT9.Op	general
10 АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT10.Op	general
11 АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT1.Op	general
12 АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT2.Op	general
13 АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT3.Op	general
14 АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT4.Op	general
15 АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT5.Op	general
16 АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT6.Op	general
17 АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT7.Op	general
18 АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT8.Op	general
19 АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT9.Op	general
20 АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT10.Op	general
21 АОСН / АОСН_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/JNTPTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
22 АЧР / САРЧ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ADDPTUF1.Op	general
23 АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF1.Op	general
24 АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF2.Op	general
25 АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF3.Op	general
26 АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF4.Op	general
27 АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF1.Op	general
28 АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF2.Op	general
29 АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF3.Op	general
30 АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF4.Op	general
31 АЧР / АЧР_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/JNTPTRC1.Op	general
32 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV1.Op	general
33 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV2.Op	general
34 МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT1.Op	general
35 МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT2.Op	general
36 МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT3.Op	general
37 МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT4.Op	general
38 МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT5.Op	general
39 МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT6.Op	general
40 МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT7.Op	general
41 МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT8.Op	general
42 МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT9.Op	general
43 МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT10.Op	general
44 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op	general
45 УОН / УВ ОН1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT1.Op	general
46 УОН / УВ ОН2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT2.Op	general
47 УОН / УВ ОН3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT3.Op	general
48 УОН / УВ ОН4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT4.Op	general
49 УОН / УВ ОН5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT5.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
50 УОН / УВ ОН6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT6.Op	general
51 УОН / УВ ОН7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT7.Op	general
52 УОН / УВ ОН8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT8.Op	general
53 УОН / УВ ОН9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT9.Op	general
54 УОН / УВ ОН10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT10.Op	general
55 УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT1.Op	general
56 УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT2.Op	general
57 УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT3.Op	general
58 УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT4.Op	general
59 УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT5.Op	general
60 УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT6.Op	general
61 УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT7.Op	general
62 УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT8.Op	general
63 УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT9.Op	general
64 УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT10.Op	general
65 УОН / УОН_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTPTRC1.Op	general
66 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF1.Op	general
67 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF2.Op	general
68 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF3.Op	general
69 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF4.Op	general
70 ЧАПВ / ЧАПВ_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/RECPTRC1.Op	general
71 АОСЧ / БССЧ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	П	ECAPTUF/BLKPFRC1.Op	general
72 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.Alm	stVal
73 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
74 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
75 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
77 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
83 АОСН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RTUV/LLN0.Health	stVal
84 АОСЧ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	ECAPTUF/LLN0.Health	stVal
85 АЧР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PTUF/LLN0.Health	stVal
86 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Health	stVal
87 ЗМН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUV/LLN0.Health	stVal
88 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
89 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
90 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
91 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
92 КПОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Health	stVal
93 МУВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RACT/LLN0.Health	stVal
94 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
95 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
96 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
97 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
98 СЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Health	stVal
99 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
101 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
104 УОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RALL/LLN0.Health	stVal
105 ЧАПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PTOF/LLN0.Health	stVal
106 АОСН / АОСН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/ECARTUV1.Str	general
107 АОСН / АОСН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/ECARTUV2.Str	general
108 АОСН / АПВН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/RECRTOV1.Str	general
109 АЧР / САРЧ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ADDPTUF1.Str	general
110 АЧР / АЧР1 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF1.Str	general
111 АЧР / АЧР1 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF2.Str	general
112 АЧР / АЧР1 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF3.Str	general
113 АЧР / АЧР1 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF4.Str	general
114 АЧР / АЧР2 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF1.Str	general
115 АЧР / АЧР2 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF2.Str	general
116 АЧР / АЧР2 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF3.Str	general
117 АЧР / АЧР2 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF4.Str	general
118 ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV1.Str	general
119 ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV2.Str	general
120 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
121 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEna	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
122 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
123 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
124 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
125 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
126 ПДС НКУ / SF3: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC3.McbSupr	stVal
127 ПДС НКУ / Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки: Цепь выведена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELILOSOCC1.OpnCir	stVal
128 СЗЗ / СЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Str	general
129 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
130 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
131 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
132 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
133 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
134 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
135 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
136 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
137 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF1.Str	general
138 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF2.Str	general
139 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF3.Str	general
140 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF4.Str	general
141 АОСН / УВ1 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT1.Beh	stVal
142 АОСН / УВ2 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT2.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
143 АОСН / УВ3 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT3.Beh	stVal
144 АОСН / УВ4 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT4.Beh	stVal
145 АОСН / УВ5 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT5.Beh	stVal
146 АОСН / УВ6 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT6.Beh	stVal
147 АОСН / УВ7 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT7.Beh	stVal
148 АОСН / УВ8 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT8.Beh	stVal
149 АОСН / УВ9 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT9.Beh	stVal
150 АОСН / УВ10 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT10.Beh	stVal
151 АОСН / АОСН 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.Beh	stVal
152 АОСН / АОСН 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.Beh	stVal
153 АОСН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RTUV/LLN0.Beh	stVal
154 АОСН / УВ1 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT1.Beh	stVal
155 АОСН / УВ2 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT2.Beh	stVal
156 АОСН / УВ3 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT3.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
157 АОСН / УВ4 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT4.Beh	stVal
158 АОСН / УВ5 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT5.Beh	stVal
159 АОСН / УВ6 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT6.Beh	stVal
160 АОСН / УВ7 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT7.Beh	stVal
161 АОСН / УВ8 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT8.Beh	stVal
162 АОСН / УВ9 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT9.Beh	stVal
163 АОСН / УВ10 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT10.Beh	stVal
164 АОСН / АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.Beh	stVal
165 АОСЧ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	ECAPTUF/LLN0.Beh	stVal
166 АЧР / САРЧ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.Beh	stVal
167 АЧР / АЧР1 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.Beh	stVal
168 АЧР / АЧР1 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.Beh	stVal
169 АЧР / АЧР1 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.Beh	stVal
170 АЧР / АЧР1 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
171 АЧР / АЧР2 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.Beh	stVal
172 АЧР / АЧР2 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.Beh	stVal
173 АЧР / АЧР2 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.Beh	stVal
174 АЧР / АЧР2 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.Beh	stVal
175 АЧР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PTUF/LLN0.Beh	stVal
176 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Beh	stVal
177 ЗМН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUV/LLN0.Beh	stVal
178 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
179 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal
180 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
181 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
182 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
183 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
184 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
185 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
186 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
187 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
188 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
189 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
190 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
191 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
192 КПОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Beh	stVal
193 МУВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RACT/LLN0.Beh	stVal
194 МУВ / ЛФ УВ1: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT1.Beh	stVal
195 МУВ / ЛФ УВ2: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT2.Beh	stVal
196 МУВ / ЛФ УВ3: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT3.Beh	stVal
197 МУВ / ЛФ УВ4: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT4.Beh	stVal
198 МУВ / ЛФ УВ5: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT5.Beh	stVal
199 МУВ / ЛФ УВ6: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT6.Beh	stVal
200 МУВ / ЛФ УВ7: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT7.Beh	stVal
201 МУВ / ЛФ УВ8: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT8.Beh	stVal
202 МУВ / ЛФ УВ9: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT9.Beh	stVal
203 МУВ / ЛФ УВ10: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT10.Beh	stVal
204 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
205 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
206 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
207 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
208 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
209 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
210 СЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Beh	stVal
211 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
212 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
214 УОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RALL/LLN0.Beh	stVal
215 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.Beh	stVal
216 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.Beh	stVal
217 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.Beh	stVal
218 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.Beh	stVal
219 ЧАПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PTOF/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
220 АОСН / АПВН: Сброс блокировки после повторного действия АОСН	Сброс	-	-	-	-	RTUV/RECRTOV1.BlkRs	stVal
221 БНН / БНН: Блокировка ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.BlkOp	stVal
222 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	-	-	-	П	LVVTVTR/RVTR1.Op	general
223 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrDU	general
224 БНН / БНН: Пуск U2minU1p	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrU2MinU1p	general
225 БНН / БНН: Автомат ТН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.VTFail	stVal
226 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
227 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
228 КПОН / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVNSTUV/PTUV1.Str	general
229 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
230 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
231 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
232 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
233 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
234 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
235 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
236 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
237 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
238 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
239 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
240 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
241 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
242 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
243 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
244 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
245 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
246 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
247 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
248 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
249 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
250 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
251 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
252 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
253 СИСТ / СД ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
254 СИСТ / СД ФК: АЧР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
255 СИСТ / СД ФК: ЧАПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
256 СИСТ / СД ФК: АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
257 СИСТ / СД ФК: АОСН1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
258 СИСТ / СД ФК: АОСН2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt6	stVal
259 СИСТ / СД ФК: АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt7	stVal
260 СИСТ / СД ФК: Сброс блок. АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt8	stVal
261 СИСТ / СД ФК: УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt9	stVal
262 СИСТ / СД ФК: УВ1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt10	stVal
263 СИСТ / СД ФК: УВ2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt11	stVal
264 СИСТ / СД ФК: УВ3	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt12	stVal
265 СИСТ / СД ФК: УВ4	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt13	stVal
266 СИСТ / СД ФК: УВ5	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt14	stVal
267 СИСТ / СД ФК: УВ6	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt15	stVal
268 СИСТ / СД ФК: УВ7	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt16	stVal
269 СИСТ / СД ФК: УВ8	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt17	stVal
270 СИСТ / СД ФК: УВ9	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt18	stVal
271 СИСТ / СД ФК: УВ10	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt19	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
272 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
273 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
274 СИСТ / ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
275 СИСТ / ФК: АЧР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
276 СИСТ / ФК: ЧАПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
277 СИСТ / ФК: АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
278 СИСТ / ФК: АОСН1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
279 СИСТ / ФК: АОСН2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt6	stVal
280 СИСТ / ФК: АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt7	stVal
281 СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt8	stVal
282 СИСТ / ФК: УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt9	stVal
283 СИСТ / ФК: УВ1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt10	stVal
284 СИСТ / ФК: УВ2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt11	stVal
285 СИСТ / ФК: УВ3	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt12	stVal
286 СИСТ / ФК: УВ4	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt13	stVal
287 СИСТ / ФК: УВ5	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt14	stVal
288 СИСТ / ФК: УВ6	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt15	stVal
289 СИСТ / ФК: УВ7	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt16	stVal
290 СИСТ / ФК: УВ8	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt17	stVal
291 СИСТ / ФК: УВ9	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt18	stVal
292 СИСТ / ФК: УВ10	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt19	stVal
293 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
294 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
295 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
296 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
297 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
298 СИСТ / СД: Блокировка АЧР dF/dt	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
299 СИСТ / СД: Срабатывание АОСЧ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
300 СИСТ / СД: Срабатывание АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
301 СИСТ / СД: Срабатывание УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
302 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
303 СИСТ / СД: Срабатывание СЗЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
304 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
305 СИСТ / СД: Отключен АВ ВО счетчиков	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
306 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
307 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
308 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
309 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
310 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
311 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
312 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
313 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
314 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
315 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
316 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
317 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
318 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
319 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
320 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
321 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
322 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
323 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
324 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
325 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
326 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
327 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
328 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
329 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
330 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
331 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
332 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
333 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АОСН / УВ1 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT1.InpIx	setVal
2 АОСН / УВ1 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT1.OpDlTm ms	setVal
3 АОСН / УВ2 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT2.InpIx	setVal
4 АОСН / УВ2 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT2.OpDlTm ms	setVal
5 АОСН / УВ3 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT3.InpIx	setVal
6 АОСН / УВ3 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT3.OpDlTm ms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 АОСН / УВ4 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT4.InpIx	setVal
8 АОСН / УВ4 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT4.OpDlTmms	setVal
9 АОСН / УВ5 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT5.InpIx	setVal
10 АОСН / УВ5 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT5.OpDlTmms	setVal
11 АОСН / УВ6 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT6.InpIx	setVal
12 АОСН / УВ6 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT6.OpDlTmms	setVal
13 АОСН / УВ7 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT7.InpIx	setVal
14 АОСН / УВ7 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT7.OpDlTmms	setVal
15 АОСН / УВ8 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT8.InpIx	setVal
16 АОСН / УВ8 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT8.OpDlTmms	setVal
17 АОСН / УВ9 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT9.InpIx	setVal
18 АОСН / УВ9 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT9.OpDlTmms	setVal
19 АОСН / УВ10 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT10.InpIx	setVal
20 АОСН / УВ10 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT10.OpDlTmms	setVal
21 АОСН / АОСН 1 ст: Тблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.BlkDlTmms	setVal
22 АОСН / АОСН 1 ст: Uблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.BlkValV	setMag
23 АОСН / АОСН 1 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.OpDlTmms	setVal
24 АОСН / АОСН 1 ст: Тблок.возвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.RsBlkTmms	setVal
25 АОСН / АОСН 1 ст: Твозвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.RsDlTmms	setVal
26 АОСН / АОСН 1 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.StrVal	setMag
27 АОСН / АОСН 2 ст: Тблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.BlkDlTmms	setVal
28 АОСН / АОСН 2 ст: Uблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.BlkValV	setMag
29 АОСН / АОСН 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.OpDlTmms	setVal
30 АОСН / АОСН 2 ст: Тблок.возвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.RsBlkTmms	setVal
31 АОСН / АОСН 2 ст: Твозвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.RsDlTmms	setVal
32 АОСН / АОСН 2 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.StrVal	setMag
33 АОСН / УВ1 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT1.OpDlTmms	setVal
34 АОСН / УВ2 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT2.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
35 АОСН / УВ3 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT3.OpDlTmms	setVal
36 АОСН / УВ4 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT4.OpDlTmms	setVal
37 АОСН / УВ5 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT5.OpDlTmms	setVal
38 АОСН / УВ6 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT6.OpDlTmms	setVal
39 АОСН / УВ7 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT7.OpDlTmms	setVal
40 АОСН / УВ8 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT8.OpDlTmms	setVal
41 АОСН / УВ9 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT9.OpDlTmms	setVal
42 АОСН / УВ10 АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT10.OpDlTmms	setVal
43 АОСН / АПВН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.OpDlTmms	setVal
44 АОСН / АПВН: Tсброс.блок	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.RsBlkTmms	setVal
45 АОСН / АПВН: Uср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.StrVal	setMag
46 АОСЧ / БССЧ: df/dt	Значение	-	+	-	-	ECAPTUF/BLKPFRC1.DelStrVal	setMag
47 АЧР / САРЧ: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.DelRsVal	setMag
48 АЧР / САРЧ: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.OpDlTmms	setVal
49 АЧР / САРЧ: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.StrVal	setMag
50 АЧР / АЧР1 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.DelRsVal	setMag
51 АЧР / АЧР1 1 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.OpDlTmms	setVal
52 АЧР / АЧР1 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.StrVal	setMag
53 АЧР / АЧР1 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.DelRsVal	setMag
54 АЧР / АЧР1 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.OpDlTmms	setVal
55 АЧР / АЧР1 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.StrVal	setMag
56 АЧР / АЧР1 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.DelRsVal	setMag
57 АЧР / АЧР1 3 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.OpDlTmms	setVal
58 АЧР / АЧР1 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.StrVal	setMag
59 АЧР / АЧР1 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.DelRsVal	setMag
60 АЧР / АЧР1 4 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.OpDlTmms	setVal
61 АЧР / АЧР1 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.StrVal	setMag
62 АЧР / АЧР2 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.DelRsVal	setMag
63 АЧР / АЧР2 1 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.OpDlTmms	setVal
64 АЧР / АЧР2 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.StrVal	setMag
65 АЧР / АЧР2 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.DelRsVal	setMag
66 АЧР / АЧР2 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.OpDlTmms	setVal
67 АЧР / АЧР2 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.StrVal	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
68 АЧР / АЧР2 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.DelRsVal	setMag
69 АЧР / АЧР2 3 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.OpDlTmms	setVal
70 АЧР / АЧР2 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.StrVal	setMag
71 АЧР / АЧР2 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.DelRsVal	setMag
72 АЧР / АЧР2 4 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.OpDlTmms	setVal
73 АЧР / АЧР2 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.StrVal	setMag
74 БНН / БНН: Tсигн	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
75 БНН / БНН: dU0	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.DUVal	setMag
76 БНН / БНН: Tср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.OpDlTmms	setVal
77 БНН / БНН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU	setMag
78 БНН / БНН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU2	setMag
79 ЗМН / ЗМН 1 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV1.OpDlTmms	setVal
80 ЗМН / ЗМН 1 ст: Uср	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV1.StrValU	setMag
81 ЗМН / ЗМН 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV2.OpDlTmms	setVal
82 ЗМН / ЗМН 2 ст: Uср	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV2.StrValU	setMag
83 КНН / КНН: Uср	Значение	-	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
84 КНН / КНН: U2ср	Значение	-	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
85 КОН / КОН: Uср	Значение	-	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
86 КП / УЗН: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
87 КП / УЗН: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
88 КП / УВЭ: Тблк	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
89 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	-	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
90 КПОН / КПОН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU	setMag
91 КПОН / КПОН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU2	setMag
92 МУВ / ЛФ УВ1: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct1	setVal
93 МУВ / ЛФ УВ1: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct2	setVal
94 МУВ / ЛФ УВ1: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct3	setVal
95 МУВ / ЛФ УВ1: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct4	setVal
96 МУВ / ЛФ УВ1: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct5	setVal
97 МУВ / ЛФ УВ1: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct6	setVal
98 МУВ / ЛФ УВ1: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct7	setVal
99 МУВ / ЛФ УВ1: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct8	setVal
100 МУВ / ЛФ УВ1: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct9	setVal
101 МУВ / ЛФ УВ1: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct10	setVal
102 МУВ / ЛФ УВ1: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct11	setVal
103 МУВ / ЛФ УВ1: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct12	setVal
104 МУВ / ЛФ УВ1: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct13	setVal
105 МУВ / ЛФ УВ1: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct14	setVal
106 МУВ / ЛФ УВ1: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct15	setVal
107 МУВ / ЛФ УВ1: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct16	setVal
108 МУВ / ЛФ УВ1: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct17	setVal
109 МУВ / ЛФ УВ1: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct18	setVal
110 МУВ / ЛФ УВ1: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct19	setVal
111 МУВ / ЛФ УВ1: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct20	setVal
112 МУВ / ЛФ УВ1: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct21	setVal
113 МУВ / ЛФ УВ1: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct22	setVal
114 МУВ / ЛФ УВ1: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct23	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
115 МУВ / ЛФ УВ1: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct24	setVal
116 МУВ / ЛФ УВ1: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct25	setVal
117 МУВ / ЛФ УВ1: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct26	setVal
118 МУВ / ЛФ УВ1: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct27	setVal
119 МУВ / ЛФ УВ1: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct28	setVal
120 МУВ / ЛФ УВ1: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct29	setVal
121 МУВ / ЛФ УВ1: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct30	setVal
122 МУВ / ЛФ УВ1: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct31	setVal
123 МУВ / ЛФ УВ1: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct32	setVal
124 МУВ / ЛФ УВ1: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct33	setVal
125 МУВ / ЛФ УВ1: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct34	setVal
126 МУВ / ЛФ УВ1: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct35	setVal
127 МУВ / ЛФ УВ1: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct36	setVal
128 МУВ / ЛФ УВ1: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct37	setVal
129 МУВ / ЛФ УВ1: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct38	setVal
130 МУВ / ЛФ УВ1: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct39	setVal
131 МУВ / ЛФ УВ1: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct40	setVal
132 МУВ / ЛФ УВ1: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct41	setVal
133 МУВ / ЛФ УВ1: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct42	setVal
134 МУВ / ЛФ УВ1: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct43	setVal
135 МУВ / ЛФ УВ1: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct44	setVal
136 МУВ / ЛФ УВ1: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct45	setVal
137 МУВ / ЛФ УВ1: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct46	setVal
138 МУВ / ЛФ УВ1: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct47	setVal
139 МУВ / ЛФ УВ1: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct48	setVal
140 МУВ / ЛФ УВ1: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct49	setVal
141 МУВ / ЛФ УВ1: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct50	setVal
142 МУВ / ЛФ УВ1: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct51	setVal
143 МУВ / ЛФ УВ1: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct52	setVal
144 МУВ / ЛФ УВ1: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct53	setVal
145 МУВ / ЛФ УВ1: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.OutPlsTm ms	setVal
146 МУВ / ЛФ УВ1: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.PlsMod	setVal
147 МУВ / ЛФ УВ2: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct1	setVal
148 МУВ / ЛФ УВ2: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct2	setVal
149 МУВ / ЛФ УВ2: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct3	setVal
150 МУВ / ЛФ УВ2: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct4	setVal
151 МУВ / ЛФ УВ2: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct5	setVal
152 МУВ / ЛФ УВ2: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct6	setVal
153 МУВ / ЛФ УВ2: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct7	setVal
154 МУВ / ЛФ УВ2: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct8	setVal
155 МУВ / ЛФ УВ2: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct9	setVal
156 МУВ / ЛФ УВ2: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct10	setVal
157 МУВ / ЛФ УВ2: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct11	setVal
158 МУВ / ЛФ УВ2: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct12	setVal
159 МУВ / ЛФ УВ2: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct13	setVal
160 МУВ / ЛФ УВ2: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct14	setVal
161 МУВ / ЛФ УВ2: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct15	setVal
162 МУВ / ЛФ УВ2: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct16	setVal
163 МУВ / ЛФ УВ2: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct17	setVal
164 МУВ / ЛФ УВ2: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct18	setVal
165 МУВ / ЛФ УВ2: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct19	setVal
166 МУВ / ЛФ УВ2: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct20	setVal
167 МУВ / ЛФ УВ2: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct21	setVal
168 МУВ / ЛФ УВ2: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct22	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
169 МУВ / ЛФ УВ2: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct23	setVal
170 МУВ / ЛФ УВ2: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct24	setVal
171 МУВ / ЛФ УВ2: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct25	setVal
172 МУВ / ЛФ УВ2: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct26	setVal
173 МУВ / ЛФ УВ2: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct27	setVal
174 МУВ / ЛФ УВ2: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct28	setVal
175 МУВ / ЛФ УВ2: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct29	setVal
176 МУВ / ЛФ УВ2: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct30	setVal
177 МУВ / ЛФ УВ2: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct31	setVal
178 МУВ / ЛФ УВ2: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct32	setVal
179 МУВ / ЛФ УВ2: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct33	setVal
180 МУВ / ЛФ УВ2: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct34	setVal
181 МУВ / ЛФ УВ2: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct35	setVal
182 МУВ / ЛФ УВ2: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct36	setVal
183 МУВ / ЛФ УВ2: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct37	setVal
184 МУВ / ЛФ УВ2: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct38	setVal
185 МУВ / ЛФ УВ2: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct39	setVal
186 МУВ / ЛФ УВ2: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct40	setVal
187 МУВ / ЛФ УВ2: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct41	setVal
188 МУВ / ЛФ УВ2: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct42	setVal
189 МУВ / ЛФ УВ2: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct43	setVal
190 МУВ / ЛФ УВ2: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct44	setVal
191 МУВ / ЛФ УВ2: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct45	setVal
192 МУВ / ЛФ УВ2: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct46	setVal
193 МУВ / ЛФ УВ2: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct47	setVal
194 МУВ / ЛФ УВ2: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct48	setVal
195 МУВ / ЛФ УВ2: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct49	setVal
196 МУВ / ЛФ УВ2: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct50	setVal
197 МУВ / ЛФ УВ2: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct51	setVal
198 МУВ / ЛФ УВ2: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct52	setVal
199 МУВ / ЛФ УВ2: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct53	setVal
200 МУВ / ЛФ УВ2: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.OutPlsTmms	setVal
201 МУВ / ЛФ УВ2: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.PlsMod	setVal
202 МУВ / ЛФ УВ3: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct1	setVal
203 МУВ / ЛФ УВ3: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct2	setVal
204 МУВ / ЛФ УВ3: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct3	setVal
205 МУВ / ЛФ УВ3: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct4	setVal
206 МУВ / ЛФ УВ3: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct5	setVal
207 МУВ / ЛФ УВ3: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct6	setVal
208 МУВ / ЛФ УВ3: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct7	setVal
209 МУВ / ЛФ УВ3: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct8	setVal
210 МУВ / ЛФ УВ3: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct9	setVal
211 МУВ / ЛФ УВ3: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct10	setVal
212 МУВ / ЛФ УВ3: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct11	setVal
213 МУВ / ЛФ УВ3: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct12	setVal
214 МУВ / ЛФ УВ3: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct13	setVal
215 МУВ / ЛФ УВ3: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct14	setVal
216 МУВ / ЛФ УВ3: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct15	setVal
217 МУВ / ЛФ УВ3: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct16	setVal
218 МУВ / ЛФ УВ3: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct17	setVal
219 МУВ / ЛФ УВ3: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct18	setVal
220 МУВ / ЛФ УВ3: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct19	setVal
221 МУВ / ЛФ УВ3: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct20	setVal
222 МУВ / ЛФ УВ3: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct21	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
223 МУВ / ЛФ УВ3: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct22	setVal
224 МУВ / ЛФ УВ3: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct23	setVal
225 МУВ / ЛФ УВ3: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct24	setVal
226 МУВ / ЛФ УВ3: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct25	setVal
227 МУВ / ЛФ УВ3: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct26	setVal
228 МУВ / ЛФ УВ3: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct27	setVal
229 МУВ / ЛФ УВ3: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct28	setVal
230 МУВ / ЛФ УВ3: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct29	setVal
231 МУВ / ЛФ УВ3: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct30	setVal
232 МУВ / ЛФ УВ3: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct31	setVal
233 МУВ / ЛФ УВ3: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct32	setVal
234 МУВ / ЛФ УВ3: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct33	setVal
235 МУВ / ЛФ УВ3: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct34	setVal
236 МУВ / ЛФ УВ3: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct35	setVal
237 МУВ / ЛФ УВ3: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct36	setVal
238 МУВ / ЛФ УВ3: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct37	setVal
239 МУВ / ЛФ УВ3: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct38	setVal
240 МУВ / ЛФ УВ3: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct39	setVal
241 МУВ / ЛФ УВ3: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct40	setVal
242 МУВ / ЛФ УВ3: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct41	setVal
243 МУВ / ЛФ УВ3: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct42	setVal
244 МУВ / ЛФ УВ3: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct43	setVal
245 МУВ / ЛФ УВ3: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct44	setVal
246 МУВ / ЛФ УВ3: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct45	setVal
247 МУВ / ЛФ УВ3: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct46	setVal
248 МУВ / ЛФ УВ3: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct47	setVal
249 МУВ / ЛФ УВ3: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct48	setVal
250 МУВ / ЛФ УВ3: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct49	setVal
251 МУВ / ЛФ УВ3: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct50	setVal
252 МУВ / ЛФ УВ3: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct51	setVal
253 МУВ / ЛФ УВ3: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct52	setVal
254 МУВ / ЛФ УВ3: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct53	setVal
255 МУВ / ЛФ УВ3: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.OutPlsTmms	setVal
256 МУВ / ЛФ УВ3: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.PlsMod	setVal
257 МУВ / ЛФ УВ4: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct1	setVal
258 МУВ / ЛФ УВ4: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct2	setVal
259 МУВ / ЛФ УВ4: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct3	setVal
260 МУВ / ЛФ УВ4: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct4	setVal
261 МУВ / ЛФ УВ4: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct5	setVal
262 МУВ / ЛФ УВ4: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct6	setVal
263 МУВ / ЛФ УВ4: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct7	setVal
264 МУВ / ЛФ УВ4: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct8	setVal
265 МУВ / ЛФ УВ4: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct9	setVal
266 МУВ / ЛФ УВ4: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct10	setVal
267 МУВ / ЛФ УВ4: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct11	setVal
268 МУВ / ЛФ УВ4: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct12	setVal
269 МУВ / ЛФ УВ4: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct13	setVal
270 МУВ / ЛФ УВ4: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct14	setVal
271 МУВ / ЛФ УВ4: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct15	setVal
272 МУВ / ЛФ УВ4: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct16	setVal
273 МУВ / ЛФ УВ4: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct17	setVal
274 МУВ / ЛФ УВ4: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct18	setVal
275 МУВ / ЛФ УВ4: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct19	setVal
276 МУВ / ЛФ УВ4: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct20	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
277 МУВ / ЛФ УВ4: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct21	setVal
278 МУВ / ЛФ УВ4: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct22	setVal
279 МУВ / ЛФ УВ4: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct23	setVal
280 МУВ / ЛФ УВ4: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct24	setVal
281 МУВ / ЛФ УВ4: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct25	setVal
282 МУВ / ЛФ УВ4: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct26	setVal
283 МУВ / ЛФ УВ4: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct27	setVal
284 МУВ / ЛФ УВ4: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct28	setVal
285 МУВ / ЛФ УВ4: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct29	setVal
286 МУВ / ЛФ УВ4: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct30	setVal
287 МУВ / ЛФ УВ4: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct31	setVal
288 МУВ / ЛФ УВ4: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct32	setVal
289 МУВ / ЛФ УВ4: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct33	setVal
290 МУВ / ЛФ УВ4: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct34	setVal
291 МУВ / ЛФ УВ4: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct35	setVal
292 МУВ / ЛФ УВ4: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct36	setVal
293 МУВ / ЛФ УВ4: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct37	setVal
294 МУВ / ЛФ УВ4: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct38	setVal
295 МУВ / ЛФ УВ4: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct39	setVal
296 МУВ / ЛФ УВ4: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct40	setVal
297 МУВ / ЛФ УВ4: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct41	setVal
298 МУВ / ЛФ УВ4: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct42	setVal
299 МУВ / ЛФ УВ4: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct43	setVal
300 МУВ / ЛФ УВ4: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct44	setVal
301 МУВ / ЛФ УВ4: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct45	setVal
302 МУВ / ЛФ УВ4: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct46	setVal
303 МУВ / ЛФ УВ4: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct47	setVal
304 МУВ / ЛФ УВ4: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct48	setVal
305 МУВ / ЛФ УВ4: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct49	setVal
306 МУВ / ЛФ УВ4: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct50	setVal
307 МУВ / ЛФ УВ4: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct51	setVal
308 МУВ / ЛФ УВ4: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct52	setVal
309 МУВ / ЛФ УВ4: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct53	setVal
310 МУВ / ЛФ УВ4: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.OutPlsTmms	setVal
311 МУВ / ЛФ УВ4: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.PlsMod	setVal
312 МУВ / ЛФ УВ5: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct1	setVal
313 МУВ / ЛФ УВ5: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct2	setVal
314 МУВ / ЛФ УВ5: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct3	setVal
315 МУВ / ЛФ УВ5: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct4	setVal
316 МУВ / ЛФ УВ5: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct5	setVal
317 МУВ / ЛФ УВ5: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct6	setVal
318 МУВ / ЛФ УВ5: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct7	setVal
319 МУВ / ЛФ УВ5: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct8	setVal
320 МУВ / ЛФ УВ5: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct9	setVal
321 МУВ / ЛФ УВ5: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct10	setVal
322 МУВ / ЛФ УВ5: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct11	setVal
323 МУВ / ЛФ УВ5: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct12	setVal
324 МУВ / ЛФ УВ5: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct13	setVal
325 МУВ / ЛФ УВ5: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct14	setVal
326 МУВ / ЛФ УВ5: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct15	setVal
327 МУВ / ЛФ УВ5: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct16	setVal
328 МУВ / ЛФ УВ5: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct17	setVal
329 МУВ / ЛФ УВ5: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct18	setVal
330 МУВ / ЛФ УВ5: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct19	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
331 МУВ / ЛФ УВ5: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct20	setVal
332 МУВ / ЛФ УВ5: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct21	setVal
333 МУВ / ЛФ УВ5: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct22	setVal
334 МУВ / ЛФ УВ5: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct23	setVal
335 МУВ / ЛФ УВ5: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct24	setVal
336 МУВ / ЛФ УВ5: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct25	setVal
337 МУВ / ЛФ УВ5: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct26	setVal
338 МУВ / ЛФ УВ5: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct27	setVal
339 МУВ / ЛФ УВ5: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct28	setVal
340 МУВ / ЛФ УВ5: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct29	setVal
341 МУВ / ЛФ УВ5: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct30	setVal
342 МУВ / ЛФ УВ5: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct31	setVal
343 МУВ / ЛФ УВ5: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct32	setVal
344 МУВ / ЛФ УВ5: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct33	setVal
345 МУВ / ЛФ УВ5: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct34	setVal
346 МУВ / ЛФ УВ5: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct35	setVal
347 МУВ / ЛФ УВ5: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct36	setVal
348 МУВ / ЛФ УВ5: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct37	setVal
349 МУВ / ЛФ УВ5: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct38	setVal
350 МУВ / ЛФ УВ5: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct39	setVal
351 МУВ / ЛФ УВ5: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct40	setVal
352 МУВ / ЛФ УВ5: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct41	setVal
353 МУВ / ЛФ УВ5: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct42	setVal
354 МУВ / ЛФ УВ5: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct43	setVal
355 МУВ / ЛФ УВ5: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct44	setVal
356 МУВ / ЛФ УВ5: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct45	setVal
357 МУВ / ЛФ УВ5: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct46	setVal
358 МУВ / ЛФ УВ5: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct47	setVal
359 МУВ / ЛФ УВ5: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct48	setVal
360 МУВ / ЛФ УВ5: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct49	setVal
361 МУВ / ЛФ УВ5: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct50	setVal
362 МУВ / ЛФ УВ5: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct51	setVal
363 МУВ / ЛФ УВ5: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct52	setVal
364 МУВ / ЛФ УВ5: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct53	setVal
365 МУВ / ЛФ УВ5: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.OutPlsTmms	setVal
366 МУВ / ЛФ УВ5: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.PlsMod	setVal
367 МУВ / ЛФ УВ6: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct1	setVal
368 МУВ / ЛФ УВ6: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct2	setVal
369 МУВ / ЛФ УВ6: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct3	setVal
370 МУВ / ЛФ УВ6: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct4	setVal
371 МУВ / ЛФ УВ6: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct5	setVal
372 МУВ / ЛФ УВ6: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct6	setVal
373 МУВ / ЛФ УВ6: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct7	setVal
374 МУВ / ЛФ УВ6: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct8	setVal
375 МУВ / ЛФ УВ6: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct9	setVal
376 МУВ / ЛФ УВ6: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct10	setVal
377 МУВ / ЛФ УВ6: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct11	setVal
378 МУВ / ЛФ УВ6: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct12	setVal
379 МУВ / ЛФ УВ6: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct13	setVal
380 МУВ / ЛФ УВ6: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct14	setVal
381 МУВ / ЛФ УВ6: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct15	setVal
382 МУВ / ЛФ УВ6: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct16	setVal
383 МУВ / ЛФ УВ6: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct17	setVal
384 МУВ / ЛФ УВ6: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct18	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
385 МУВ / ЛФ УВ6: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct19	setVal
386 МУВ / ЛФ УВ6: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct20	setVal
387 МУВ / ЛФ УВ6: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct21	setVal
388 МУВ / ЛФ УВ6: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct22	setVal
389 МУВ / ЛФ УВ6: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct23	setVal
390 МУВ / ЛФ УВ6: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct24	setVal
391 МУВ / ЛФ УВ6: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct25	setVal
392 МУВ / ЛФ УВ6: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct26	setVal
393 МУВ / ЛФ УВ6: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct27	setVal
394 МУВ / ЛФ УВ6: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct28	setVal
395 МУВ / ЛФ УВ6: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct29	setVal
396 МУВ / ЛФ УВ6: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct30	setVal
397 МУВ / ЛФ УВ6: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct31	setVal
398 МУВ / ЛФ УВ6: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct32	setVal
399 МУВ / ЛФ УВ6: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct33	setVal
400 МУВ / ЛФ УВ6: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct34	setVal
401 МУВ / ЛФ УВ6: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct35	setVal
402 МУВ / ЛФ УВ6: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct36	setVal
403 МУВ / ЛФ УВ6: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct37	setVal
404 МУВ / ЛФ УВ6: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct38	setVal
405 МУВ / ЛФ УВ6: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct39	setVal
406 МУВ / ЛФ УВ6: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct40	setVal
407 МУВ / ЛФ УВ6: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct41	setVal
408 МУВ / ЛФ УВ6: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct42	setVal
409 МУВ / ЛФ УВ6: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct43	setVal
410 МУВ / ЛФ УВ6: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct44	setVal
411 МУВ / ЛФ УВ6: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct45	setVal
412 МУВ / ЛФ УВ6: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct46	setVal
413 МУВ / ЛФ УВ6: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct47	setVal
414 МУВ / ЛФ УВ6: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct48	setVal
415 МУВ / ЛФ УВ6: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct49	setVal
416 МУВ / ЛФ УВ6: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct50	setVal
417 МУВ / ЛФ УВ6: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct51	setVal
418 МУВ / ЛФ УВ6: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct52	setVal
419 МУВ / ЛФ УВ6: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct53	setVal
420 МУВ / ЛФ УВ6: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.OutPlsTmms	setVal
421 МУВ / ЛФ УВ6: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.PlsMod	setVal
422 МУВ / ЛФ УВ7: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct1	setVal
423 МУВ / ЛФ УВ7: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct2	setVal
424 МУВ / ЛФ УВ7: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct3	setVal
425 МУВ / ЛФ УВ7: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct4	setVal
426 МУВ / ЛФ УВ7: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct5	setVal
427 МУВ / ЛФ УВ7: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct6	setVal
428 МУВ / ЛФ УВ7: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct7	setVal
429 МУВ / ЛФ УВ7: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct8	setVal
430 МУВ / ЛФ УВ7: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct9	setVal
431 МУВ / ЛФ УВ7: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct10	setVal
432 МУВ / ЛФ УВ7: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct11	setVal
433 МУВ / ЛФ УВ7: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct12	setVal
434 МУВ / ЛФ УВ7: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct13	setVal
435 МУВ / ЛФ УВ7: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct14	setVal
436 МУВ / ЛФ УВ7: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct15	setVal
437 МУВ / ЛФ УВ7: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct16	setVal
438 МУВ / ЛФ УВ7: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct17	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
439 МУВ / ЛФ УВ7: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct18	setVal
440 МУВ / ЛФ УВ7: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct19	setVal
441 МУВ / ЛФ УВ7: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct20	setVal
442 МУВ / ЛФ УВ7: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct21	setVal
443 МУВ / ЛФ УВ7: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct22	setVal
444 МУВ / ЛФ УВ7: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct23	setVal
445 МУВ / ЛФ УВ7: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct24	setVal
446 МУВ / ЛФ УВ7: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct25	setVal
447 МУВ / ЛФ УВ7: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct26	setVal
448 МУВ / ЛФ УВ7: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct27	setVal
449 МУВ / ЛФ УВ7: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct28	setVal
450 МУВ / ЛФ УВ7: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct29	setVal
451 МУВ / ЛФ УВ7: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct30	setVal
452 МУВ / ЛФ УВ7: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct31	setVal
453 МУВ / ЛФ УВ7: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct32	setVal
454 МУВ / ЛФ УВ7: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct33	setVal
455 МУВ / ЛФ УВ7: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct34	setVal
456 МУВ / ЛФ УВ7: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct35	setVal
457 МУВ / ЛФ УВ7: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct36	setVal
458 МУВ / ЛФ УВ7: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct37	setVal
459 МУВ / ЛФ УВ7: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct38	setVal
460 МУВ / ЛФ УВ7: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct39	setVal
461 МУВ / ЛФ УВ7: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct40	setVal
462 МУВ / ЛФ УВ7: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct41	setVal
463 МУВ / ЛФ УВ7: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct42	setVal
464 МУВ / ЛФ УВ7: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct43	setVal
465 МУВ / ЛФ УВ7: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct44	setVal
466 МУВ / ЛФ УВ7: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct45	setVal
467 МУВ / ЛФ УВ7: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct46	setVal
468 МУВ / ЛФ УВ7: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct47	setVal
469 МУВ / ЛФ УВ7: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct48	setVal
470 МУВ / ЛФ УВ7: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct49	setVal
471 МУВ / ЛФ УВ7: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct50	setVal
472 МУВ / ЛФ УВ7: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct51	setVal
473 МУВ / ЛФ УВ7: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct52	setVal
474 МУВ / ЛФ УВ7: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct53	setVal
475 МУВ / ЛФ УВ7: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.OutPlsTmms	setVal
476 МУВ / ЛФ УВ7: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.PlsMod	setVal
477 МУВ / ЛФ УВ8: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct1	setVal
478 МУВ / ЛФ УВ8: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct2	setVal
479 МУВ / ЛФ УВ8: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct3	setVal
480 МУВ / ЛФ УВ8: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct4	setVal
481 МУВ / ЛФ УВ8: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct5	setVal
482 МУВ / ЛФ УВ8: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct6	setVal
483 МУВ / ЛФ УВ8: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct7	setVal
484 МУВ / ЛФ УВ8: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct8	setVal
485 МУВ / ЛФ УВ8: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct9	setVal
486 МУВ / ЛФ УВ8: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct10	setVal
487 МУВ / ЛФ УВ8: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct11	setVal
488 МУВ / ЛФ УВ8: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct12	setVal
489 МУВ / ЛФ УВ8: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct13	setVal
490 МУВ / ЛФ УВ8: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct14	setVal
491 МУВ / ЛФ УВ8: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct15	setVal
492 МУВ / ЛФ УВ8: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct16	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
493 МУВ / ЛФ УВ8: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct17	setVal
494 МУВ / ЛФ УВ8: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct18	setVal
495 МУВ / ЛФ УВ8: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct19	setVal
496 МУВ / ЛФ УВ8: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct20	setVal
497 МУВ / ЛФ УВ8: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct21	setVal
498 МУВ / ЛФ УВ8: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct22	setVal
499 МУВ / ЛФ УВ8: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct23	setVal
500 МУВ / ЛФ УВ8: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct24	setVal
501 МУВ / ЛФ УВ8: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct25	setVal
502 МУВ / ЛФ УВ8: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct26	setVal
503 МУВ / ЛФ УВ8: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct27	setVal
504 МУВ / ЛФ УВ8: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct28	setVal
505 МУВ / ЛФ УВ8: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct29	setVal
506 МУВ / ЛФ УВ8: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct30	setVal
507 МУВ / ЛФ УВ8: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct31	setVal
508 МУВ / ЛФ УВ8: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct32	setVal
509 МУВ / ЛФ УВ8: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct33	setVal
510 МУВ / ЛФ УВ8: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct34	setVal
511 МУВ / ЛФ УВ8: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct35	setVal
512 МУВ / ЛФ УВ8: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct36	setVal
513 МУВ / ЛФ УВ8: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct37	setVal
514 МУВ / ЛФ УВ8: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct38	setVal
515 МУВ / ЛФ УВ8: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct39	setVal
516 МУВ / ЛФ УВ8: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct40	setVal
517 МУВ / ЛФ УВ8: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct41	setVal
518 МУВ / ЛФ УВ8: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct42	setVal
519 МУВ / ЛФ УВ8: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct43	setVal
520 МУВ / ЛФ УВ8: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct44	setVal
521 МУВ / ЛФ УВ8: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct45	setVal
522 МУВ / ЛФ УВ8: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct46	setVal
523 МУВ / ЛФ УВ8: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct47	setVal
524 МУВ / ЛФ УВ8: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct48	setVal
525 МУВ / ЛФ УВ8: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct49	setVal
526 МУВ / ЛФ УВ8: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct50	setVal
527 МУВ / ЛФ УВ8: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct51	setVal
528 МУВ / ЛФ УВ8: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct52	setVal
529 МУВ / ЛФ УВ8: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct53	setVal
530 МУВ / ЛФ УВ8: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.OutPlsTm ms	setVal
531 МУВ / ЛФ УВ8: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.PlsMod	setVal
532 МУВ / ЛФ УВ9: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct1	setVal
533 МУВ / ЛФ УВ9: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct2	setVal
534 МУВ / ЛФ УВ9: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct3	setVal
535 МУВ / ЛФ УВ9: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct4	setVal
536 МУВ / ЛФ УВ9: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct5	setVal
537 МУВ / ЛФ УВ9: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct6	setVal
538 МУВ / ЛФ УВ9: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct7	setVal
539 МУВ / ЛФ УВ9: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct8	setVal
540 МУВ / ЛФ УВ9: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct9	setVal
541 МУВ / ЛФ УВ9: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct10	setVal
542 МУВ / ЛФ УВ9: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct11	setVal
543 МУВ / ЛФ УВ9: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct12	setVal
544 МУВ / ЛФ УВ9: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct13	setVal
545 МУВ / ЛФ УВ9: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct14	setVal
546 МУВ / ЛФ УВ9: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct15	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
547 МУВ / ЛФ УВ9: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct16	setVal
548 МУВ / ЛФ УВ9: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct17	setVal
549 МУВ / ЛФ УВ9: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct18	setVal
550 МУВ / ЛФ УВ9: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct19	setVal
551 МУВ / ЛФ УВ9: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct20	setVal
552 МУВ / ЛФ УВ9: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct21	setVal
553 МУВ / ЛФ УВ9: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct22	setVal
554 МУВ / ЛФ УВ9: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct23	setVal
555 МУВ / ЛФ УВ9: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct24	setVal
556 МУВ / ЛФ УВ9: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct25	setVal
557 МУВ / ЛФ УВ9: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct26	setVal
558 МУВ / ЛФ УВ9: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct27	setVal
559 МУВ / ЛФ УВ9: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct28	setVal
560 МУВ / ЛФ УВ9: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct29	setVal
561 МУВ / ЛФ УВ9: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct30	setVal
562 МУВ / ЛФ УВ9: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct31	setVal
563 МУВ / ЛФ УВ9: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct32	setVal
564 МУВ / ЛФ УВ9: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct33	setVal
565 МУВ / ЛФ УВ9: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct34	setVal
566 МУВ / ЛФ УВ9: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct35	setVal
567 МУВ / ЛФ УВ9: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct36	setVal
568 МУВ / ЛФ УВ9: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct37	setVal
569 МУВ / ЛФ УВ9: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct38	setVal
570 МУВ / ЛФ УВ9: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct39	setVal
571 МУВ / ЛФ УВ9: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct40	setVal
572 МУВ / ЛФ УВ9: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct41	setVal
573 МУВ / ЛФ УВ9: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct42	setVal
574 МУВ / ЛФ УВ9: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct43	setVal
575 МУВ / ЛФ УВ9: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct44	setVal
576 МУВ / ЛФ УВ9: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct45	setVal
577 МУВ / ЛФ УВ9: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct46	setVal
578 МУВ / ЛФ УВ9: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct47	setVal
579 МУВ / ЛФ УВ9: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct48	setVal
580 МУВ / ЛФ УВ9: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct49	setVal
581 МУВ / ЛФ УВ9: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct50	setVal
582 МУВ / ЛФ УВ9: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct51	setVal
583 МУВ / ЛФ УВ9: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct52	setVal
584 МУВ / ЛФ УВ9: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct53	setVal
585 МУВ / ЛФ УВ9: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.OutPlsTm ms	setVal
586 МУВ / ЛФ УВ9: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.PlsMod	setVal
587 МУВ / ЛФ УВ10: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct1	setVal
588 МУВ / ЛФ УВ10: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct2	setVal
589 МУВ / ЛФ УВ10: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct3	setVal
590 МУВ / ЛФ УВ10: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct4	setVal
591 МУВ / ЛФ УВ10: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct5	setVal
592 МУВ / ЛФ УВ10: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct6	setVal
593 МУВ / ЛФ УВ10: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct7	setVal
594 МУВ / ЛФ УВ10: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct8	setVal
595 МУВ / ЛФ УВ10: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct9	setVal
596 МУВ / ЛФ УВ10: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct10	setVal
597 МУВ / ЛФ УВ10: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct11	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
598 МУВ / ЛФ УВ10: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct12	setVal
599 МУВ / ЛФ УВ10: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct13	setVal
600 МУВ / ЛФ УВ10: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct14	setVal
601 МУВ / ЛФ УВ10: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct15	setVal
602 МУВ / ЛФ УВ10: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct16	setVal
603 МУВ / ЛФ УВ10: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct17	setVal
604 МУВ / ЛФ УВ10: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct18	setVal
605 МУВ / ЛФ УВ10: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct19	setVal
606 МУВ / ЛФ УВ10: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct20	setVal
607 МУВ / ЛФ УВ10: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct21	setVal
608 МУВ / ЛФ УВ10: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct22	setVal
609 МУВ / ЛФ УВ10: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct23	setVal
610 МУВ / ЛФ УВ10: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct24	setVal
611 МУВ / ЛФ УВ10: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct25	setVal
612 МУВ / ЛФ УВ10: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct26	setVal
613 МУВ / ЛФ УВ10: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct27	setVal
614 МУВ / ЛФ УВ10: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct28	setVal
615 МУВ / ЛФ УВ10: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct29	setVal
616 МУВ / ЛФ УВ10: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct30	setVal
617 МУВ / ЛФ УВ10: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct31	setVal
618 МУВ / ЛФ УВ10: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct32	setVal
619 МУВ / ЛФ УВ10: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct33	setVal
620 МУВ / ЛФ УВ10: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct34	setVal
621 МУВ / ЛФ УВ10: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct35	setVal
622 МУВ / ЛФ УВ10: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct36	setVal
623 МУВ / ЛФ УВ10: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct37	setVal
624 МУВ / ЛФ УВ10: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct38	setVal
625 МУВ / ЛФ УВ10: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct39	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
626 МУВ / ЛФ УВ10: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct40	setVal
627 МУВ / ЛФ УВ10: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct41	setVal
628 МУВ / ЛФ УВ10: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct42	setVal
629 МУВ / ЛФ УВ10: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct43	setVal
630 МУВ / ЛФ УВ10: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct44	setVal
631 МУВ / ЛФ УВ10: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct45	setVal
632 МУВ / ЛФ УВ10: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct46	setVal
633 МУВ / ЛФ УВ10: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct47	setVal
634 МУВ / ЛФ УВ10: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct48	setVal
635 МУВ / ЛФ УВ10: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct49	setVal
636 МУВ / ЛФ УВ10: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct50	setVal
637 МУВ / ЛФ УВ10: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct51	setVal
638 МУВ / ЛФ УВ10: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct52	setVal
639 МУВ / ЛФ УВ10: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct53	setVal
640 МУВ / ЛФ УВ10: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.OutPlsTmms	setVal
641 МУВ / ЛФ УВ10: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.PlsMod	setVal
642 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
643 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
644 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
645 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
646 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
647 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
648 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
649 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
650 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
651 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
652 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
653 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
654 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
655 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
656 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
657 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
658 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
659 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
660 СЗЗ / СЗЗ: Тср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.OpDlTmms	setVal
661 СЗЗ / СЗЗ: 3U0ср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.StrVal3U0	setMag
662 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
663 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
664 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
665 СИСТ / СД: Режим работы СД Блокировка АЧР dF/dt	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
666 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АОСЧ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
667 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АОСН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
668 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УОН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
669 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
670 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание СЗЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
671 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
672 СИСТ / СД: Режим работы СД Отключен АВ ВО счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
673 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
674 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
675 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
676 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
677 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
678 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
679 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
680 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
681 УОН / УВ ОН1: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct1	setVal
682 УОН / УВ ОН1: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct2	setVal
683 УОН / УВ ОН1: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct3	setVal
684 УОН / УВ ОН1: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct4	setVal
685 УОН / УВ ОН1: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct5	setVal
686 УОН / УВ ОН1: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct6	setVal
687 УОН / УВ ОН1: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct7	setVal
688 УОН / УВ ОН1: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct8	setVal
689 УОН / УВ ОН1: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct9	setVal
690 УОН / УВ ОН1: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct10	setVal
691 УОН / УВ ОН2: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct1	setVal
692 УОН / УВ ОН2: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct2	setVal
693 УОН / УВ ОН2: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct3	setVal
694 УОН / УВ ОН2: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct4	setVal
695 УОН / УВ ОН2: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct5	setVal
696 УОН / УВ ОН2: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct6	setVal
697 УОН / УВ ОН2: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct7	setVal
698 УОН / УВ ОН2: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct8	setVal
699 УОН / УВ ОН2: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct9	setVal
700 УОН / УВ ОН2: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct10	setVal
701 УОН / УВ ОН3: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct1	setVal
702 УОН / УВ ОН3: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct2	setVal
703 УОН / УВ ОН3: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct3	setVal
704 УОН / УВ ОН3: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct4	setVal
705 УОН / УВ ОН3: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct5	setVal
706 УОН / УВ ОН3: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct6	setVal
707 УОН / УВ ОН3: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct7	setVal
708 УОН / УВ ОН3: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct8	setVal
709 УОН / УВ ОН3: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct9	setVal
710 УОН / УВ ОН3: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct10	setVal
711 УОН / УВ ОН4: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct1	setVal
712 УОН / УВ ОН4: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct2	setVal
713 УОН / УВ ОН4: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct3	setVal
714 УОН / УВ ОН4: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct4	setVal
715 УОН / УВ ОН4: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct5	setVal
716 УОН / УВ ОН4: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct6	setVal
717 УОН / УВ ОН4: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct7	setVal
718 УОН / УВ ОН4: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct8	setVal
719 УОН / УВ ОН4: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct9	setVal
720 УОН / УВ ОН4: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct10	setVal
721 УОН / УВ ОН5: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct1	setVal
722 УОН / УВ ОН5: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct2	setVal
723 УОН / УВ ОН5: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
724 УОН / УВ ОН5: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct4	setVal
725 УОН / УВ ОН5: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct5	setVal
726 УОН / УВ ОН5: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct6	setVal
727 УОН / УВ ОН5: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct7	setVal
728 УОН / УВ ОН5: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct8	setVal
729 УОН / УВ ОН5: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct9	setVal
730 УОН / УВ ОН5: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct10	setVal
731 УОН / УВ ОН6: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct1	setVal
732 УОН / УВ ОН6: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct2	setVal
733 УОН / УВ ОН6: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct3	setVal
734 УОН / УВ ОН6: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct4	setVal
735 УОН / УВ ОН6: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct5	setVal
736 УОН / УВ ОН6: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct6	setVal
737 УОН / УВ ОН6: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct7	setVal
738 УОН / УВ ОН6: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct8	setVal
739 УОН / УВ ОН6: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct9	setVal
740 УОН / УВ ОН6: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct10	setVal
741 УОН / УВ ОН7: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct1	setVal
742 УОН / УВ ОН7: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct2	setVal
743 УОН / УВ ОН7: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct3	setVal
744 УОН / УВ ОН7: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct4	setVal
745 УОН / УВ ОН7: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct5	setVal
746 УОН / УВ ОН7: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct6	setVal
747 УОН / УВ ОН7: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct7	setVal
748 УОН / УВ ОН7: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct8	setVal
749 УОН / УВ ОН7: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct9	setVal
750 УОН / УВ ОН7: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct10	setVal
751 УОН / УВ ОН8: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct1	setVal
752 УОН / УВ ОН8: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct2	setVal
753 УОН / УВ ОН8: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct3	setVal
754 УОН / УВ ОН8: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct4	setVal
755 УОН / УВ ОН8: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct5	setVal
756 УОН / УВ ОН8: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct6	setVal
757 УОН / УВ ОН8: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct7	setVal
758 УОН / УВ ОН8: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct8	setVal
759 УОН / УВ ОН8: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct9	setVal
760 УОН / УВ ОН8: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct10	setVal
761 УОН / УВ ОН9: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct1	setVal
762 УОН / УВ ОН9: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct2	setVal
763 УОН / УВ ОН9: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct3	setVal
764 УОН / УВ ОН9: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct4	setVal
765 УОН / УВ ОН9: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct5	setVal
766 УОН / УВ ОН9: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct6	setVal
767 УОН / УВ ОН9: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct7	setVal
768 УОН / УВ ОН9: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct8	setVal
769 УОН / УВ ОН9: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct9	setVal
770 УОН / УВ ОН9: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct10	setVal
771 УОН / УВ ОН10: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct1	setVal
772 УОН / УВ ОН10: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct2	setVal
773 УОН / УВ ОН10: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct3	setVal
774 УОН / УВ ОН10: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct4	setVal
775 УОН / УВ ОН10: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct5	setVal
776 УОН / УВ ОН10: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct6	setVal
777 УОН / УВ ОН10: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct7	setVal
778 УОН / УВ ОН10: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct8	setVal
779 УОН / УВ ОН10: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct9	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
780 УОН / УВ ОН10: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct10	setVal
781 УОН / УВ ЦВН1: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT1.OpDlTmms	setVal
782 УОН / УВ ЦВН2: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT2.OpDlTmms	setVal
783 УОН / УВ ЦВН3: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT3.OpDlTmms	setVal
784 УОН / УВ ЦВН4: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT4.OpDlTmms	setVal
785 УОН / УВ ЦВН5: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT5.OpDlTmms	setVal
786 УОН / УВ ЦВН6: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT6.OpDlTmms	setVal
787 УОН / УВ ЦВН7: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT7.OpDlTmms	setVal
788 УОН / УВ ЦВН8: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT8.OpDlTmms	setVal
789 УОН / УВ ЦВН9: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT9.OpDlTmms	setVal
790 УОН / УВ ЦВН10: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT10.OpDlTmms	setVal
791 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.OpDlTmms	setVal
792 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.RsVal	setMag
793 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.StrVal	setMag
794 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.OpDlTmms	setVal
795 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.RsVal	setMag
796 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.StrVal	setMag
797 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.OpDlTmms	setVal
798 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.RsVal	setMag
799 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.StrVal	setMag
800 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.OpDlTmms	setVal
801 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.RsVal	setMag
802 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.StrVal	setMag
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.182 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	4	Uhk	+
Частота	5	F	-
Вычисленное напряжение ОП	6	U2	+
Вычисленное напряжение НП	7	3U0	+

Таблица 5.183 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы ЗМН	LVTUV/LLN0.Mod	
4 Режим работы АЧР	PTUF/LLN0.Mod	
5 Режим работы ЧАПВ	PTOF/LLN0.Mod	
6 Режим работы АОСН	RTUV/LLN0.Mod	
7 Режим работы 1 ст АОСН	RTUV/ECARTUV1.Mod	
8 Режим работы 2 ст АОСН	RTUV/ECARTUV2.Mod	
9 Режим работы АПВН	RTUV/RECRTOV1.Mod	
10 Сброс блокировки АПВН	RTUV/RECRTOV1.BlkRs	

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
11 Режим работы УОН	RALL/LLN0.Mod	
12 Режим работы УВ1	RACT/OUTRACT1.Mod	
13 Режим работы УВ2	RACT/OUTRACT2.Mod	
14 Режим работы УВ3	RACT/OUTRACT3.Mod	
15 Режим работы УВ4	RACT/OUTRACT4.Mod	
16 Режим работы УВ5	RACT/OUTRACT5.Mod	
17 Режим работы УВ6	RACT/OUTRACT6.Mod	
18 Режим работы УВ7	RACT/OUTRACT7.Mod	
19 Режим работы УВ8	RACT/OUTRACT8.Mod	
20 Режим работы УВ9	RACT/OUTRACT9.Mod	
21 Режим работы УВ10	RACT/OUTRACT10.Mod	
22 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
23 Вкатить ВЭ	»	
24 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
25 Включить ЗН	»	

Таблица 5.184 – Ряды зажимов ОЭТ 060.02-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
1…4	4	И	В	Напряжение ф. А
5…9	5	И	В	Напряжение ф. В
10…13	4	И	В	Напряжение ф. С
14…17	4	И	В	Нейтральный провод
18…20	3	И	В	Напряжение Uh
21…23	3	И	В	Напряжение Uk
24…27	4	И	В	Резерв
Цепи ПУЭЭ				Маркировочная колодка
28	1	И	В	Напряжение ф. А
29, 30	2	И	В	Напряжение ф. В
31	1	И	В	Напряжение ф. С
32	1	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ ИЭУ, ЦБУ ЗДЗ и ПБ ЗДЗ				Маркировочная колодка
33...39	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
40…59	20	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
60...64	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
65...69	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
70...89	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
90...92	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Освещение				Маркировочная колодка
93, 94	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
95, 96	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные шинки (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные шинки

Таблица 5.185 – Основные компоненты ОЭТ 060.02-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Центральный блок управления ЗДЗ (ЦБУ ЗДЗ)	–	1
3 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
4 Вольтметр	–	1
5 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
6 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
7 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
8 Переключатель SN1	Переключатель для вольтметров с нулевым положением, 3 фазных + 3 междуфазных напряжения	1
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	32
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	89
11 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП		

Таблица 5.186 – Основные параметры функций ИЭУ ОЭТ 060.02-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 1 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
СЗЗ / СЗЗ		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Tср	Выдержка времени срабатывания	
КПОН / КПОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
АОСЧ / БССЧ		
df/dt	Уставка по скорости снижения частоты	
АЧР / САЧР		
fср	Частота срабатывания	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АЧР / АЧР1 1 ст ... АЧР / АЧР1 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АЧР / АЧР2 1 ст ... АЧР / АЧР2 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст ... ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АОСН / АОСН 1 ст, АОСН / АОСН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания (линейное значение)	
Uблок	Уставка блокировки ступени по напряжению (линейное значение)	
Тблок	Выдержка времени блокировки ступени по напяжению	
Тблок.возвр	Выдержка времени возврата после блокировки ступени по напряжению	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Твозвр	Выдержка времени возврата	
АОСН / АПВН		
Uср	Напряжение срабатывания (линейное значение)	
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Тсброс.блок	Выдержка времени сброса блокировки после повторного действия АОСН	
АОСН / УВ1 АОСН ... АОСН / УВ10 АОСН		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Nступ	Номер ступени, действующей на пуск УВ	
АОСН / УВ1 АПВН ... АОСН / УВ10 АПВН		
Tср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
УОН / УВ ОН1 ... УОН / УВ ОН10		
Вх1	Действие входа 1 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх2	Действие входа 2 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх3	Действие входа 3 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх4	Действие входа 4 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх5	Действие входа 5 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх6	Действие входа 6 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх7	Действие входа 7 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх8	Действие входа 8 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх9	Действие входа 9 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх10	Действие входа 10 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
УОН / УВ ЦВН1 ... УОН / УВ ЦВН10		
Твкл	Выдержка времени включения	
МУВ / ЛФ УВ1 ... МУВ / ЛФ УВ10		
Вх1	Действие на УВ входа 1	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх2	Действие на УВ входа 2	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх3	Действие на УВ входа 4	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх4	Действие на УВ входа 4	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх5	Действие на УВ входа 5	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх6	Действие на УВ входа 6	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх7	Действие на УВ входа 7	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх8	Действие на УВ входа 8	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх9	Действие на УВ входа 9	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх10	Действие на УВ входа 10	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх11	Действие на УВ входа 11	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх12	Действие на УВ входа 12	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх13	Действие на УВ входа 13	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх14	Действие на УВ входа 14	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх15	Действие на УВ входа 15	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх16	Действие на УВ входа 16	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Вх17	Действие на УВ входа 17	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх18	Действие на УВ входа 18	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх19	Действие на УВ входа 19	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх20	Действие на УВ входа 20	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх21	Действие на УВ входа 21	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх22	Действие на УВ входа 22	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх23	Действие на УВ входа 23	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх24	Действие на УВ входа 24	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх25	Действие на УВ входа 25	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх26	Действие на УВ входа 26	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх27	Действие на УВ входа 27	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх28	Действие на УВ входа 28	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх29	Действие на УВ входа 29	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх30	Действие на УВ входа 30	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх31	Действие на УВ входа 31	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх32	Действие на УВ входа 32	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх33	Действие на УВ входа 33	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх34	Действие на УВ входа 34	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх35	Действие на УВ входа 35	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх36	Действие на УВ входа 36	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх37	Действие на УВ входа 37	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх38	Действие на УВ входа 38	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх39	Действие на УВ входа 39	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх40	Действие на УВ входа 40	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх41	Действие на УВ входа 41	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх42	Действие на УВ входа 42	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх43	Действие на УВ входа 43	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх44	Действие на УВ входа 44	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Вх45	Действие на УВ входа 45	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх46	Действие на УВ входа 46	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх47	Действие на УВ входа 47	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх48	Действие на УВ входа 48	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх49	Действие на УВ входа 49	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх50	Действие на УВ входа 5	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх51	Действие на УВ входа 51	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх52	Действие на УВ входа 52	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх53	Действие на УВ входа 53	*не предусмотрено* / предусмотрено
Имп_режим	Импульсный режим работы выхода	*не предусмотрено* / предусмотрено
Твых	Длительность выходного импульса	

6 Шкафы РЗА 35 кВ

6.1 Общие сведения

6.1.1 В шкафах РЗА напряжением 35 кВ функции РЗА и сопряжения с уровнем процесса выполняются одним физическим устройством (ИЭУ).

6.1.2 Если в ШЭТ предусматривается действие внешних защит на отключение выключателя данного присоединения, то для реализации данных команд в случае неисправности ИЭУ РЗА 35 кВ в ШЭТ дополнительно устанавливаются преобразователи дискретных сигналов (ПДС).

6.1.3 Перечень ШЭТ приведен в таблице 6.1.

6.1.4 В графе «Функции РЗА» таблицы 6.1 указан минимально необходимый набор функций РЗА ИЭУ ШЭТ.

Таблица 6.1 – ШЭТ для II архитектуры построения ПС

Наименование шкафа РЗА	Шифр ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
Комплект РЗА ЛЭП 35 кВ	121.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; ТЗНП; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ОМП; РАС	
Комплект РЗА вводного выключателя 35 кВ	151.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
Комплект РЗА секционного выключателя 35 кВ	151.12-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АВР; ВНР;БНН; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ	160.11-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; РАС	
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ	160.02-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; АЧР; ЧАПВ; АОСН; АПВН; УОН; РАС	
Комплект РЗА трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью 6,3 МВА и выше	111.11-1	ИЭУ1: ДЗТ; ГЗ Т; ТЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; КИ ТЗ; РТПО; ЗПО; ЗП ВН; ЗП НН1; ЗП НН2; ТО РПН; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	
		ИЭУ2: МТЗ ВН/U; ГЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	
Комплект РЗА трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА	111.12-1	ТО; МТЗ ВН/U; ГЗ Т; ТЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; КИ ТЗ; ЗП; ТО РПН; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	

6.1.5 В приложении В приведена типовая таблица применимости ШЭТ в зависимости от типа присоединения или элемента сети.

6.2 Шкаф защиты ЛЭП типа ШЭТ 121.11-1

6.2.1 Шкаф предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации ЛЭП 35 кВ.

6.2.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Описание ШЭТ 121.11-1

Шифр шкафа	ШЭТ 121.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА ЛЭП 35 кВ
Защищаемый элемент	ЛЭП 35 кВ с односторонним питанием
Основные функции ИЭУ шкафа	ДЗ, ТО, МТЗ/U, ТЗНП[1], НЗОЗЗ[2], ГСОЗЗ[2], ЗОП, УРОВ, АПВ, БНН, ОМП, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ДЗ, ТО, МТЗ/U, ТЗНП, НЗОЗЗ, ГСОЗЗ, ЗОП, УРОВ, АПВ, ОМП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей и ИЭУ; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1; – питание цепей ЭМО2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.3
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.4
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.5
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.6
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.7
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.8
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.9
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.10
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.11
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.12
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.13
Ряды зажимов	Таблица 6.14
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.15
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.16
Эскиз общего вида	Рисунок 6.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.11

[1] Применяется для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью;

[2] Применяются для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью.

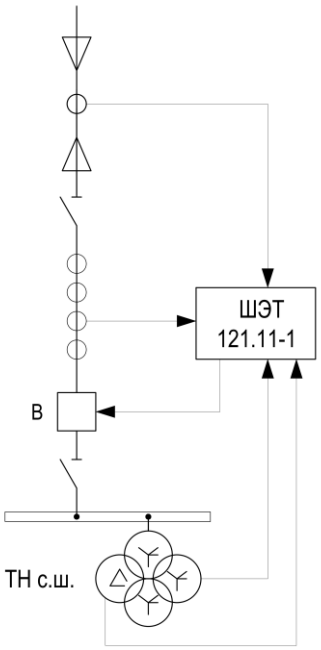


Рисунок 6.1 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 121.11-1

Таблица 6.3 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 121.11-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	
3Io (измеренный)	SG2	2 + 1	При наличии возможности
Ua, Ub, Uc	SG3	4 + 1	
Uhk	SG4	2 + 1	

Таблица 6.4 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SG3	Внутренний	1	
5 Положение SG4	Внутренний	1	
6 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
7 Контроль ОТ цепей сигнализации В	Внешний	2	
8 Аварийный уровень изоляции В	Внешний	2	Элегазовый выключатель
9 Пружина не заведена	Внешний	2	
10 В включен (б/к)	Внешний	2	
11 В отключен (б/к)	Внешний	2	
12 Ключ М/Д привода В	Внешний	2	
13 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
14 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
15 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
16 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	Работа ЭМО1
17 Контроль ОТ ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
18 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
19 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	Работа ЭМО2

Таблица 6.5 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ ТН с.ш.	1	+	
Срабатывание ГСОЗЗ	PSDE.Op.general, PSDE.Op.q	ИЭУ смежных присоед.	24	+	
Отключение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	ИЭУ ПА	1	П	
Включение от ПА	RACT.Op.general, RACT.Op.q	»	1	П	
Оперативно отключить В	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
Оперативно включить В	CSWI.OpCls.stVal CSWI.OpCls.q	»	2	+	
Запрет АПВ от ДЗШ	RBRE.BlkOp.stVal, RBRE.BlkOp.q	ИЭУ ДЗШ	2	+	

Таблица 6.6 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Включить В	SA1	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.7 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неисправности ЦН	Выведено	Введено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ	Блок. 2ц	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Режим работы ЧС	БЧС ТЗНП	Введено	Блокировано	

Таблица 6.8 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
4 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание ЗОЗЗ	С фиксацией	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
6 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
7 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
8 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
9 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
10 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
11 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
12 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
13 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
14 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
15 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
16 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
17 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
18 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
19 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.9 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.10 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	LVSDE/PSDE1.Op.general	ИЭУ РЗА смеж. присоед.	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание (качество)	LVSDE/PSDE1.Op.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ИЭУ ДЗШ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.11 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVSDE/PSDE1.Op	general
4 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PEPDIS1.Op	general
5 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PEPDIS2.Op	general
6 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Op	general
7 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Op	general
8 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Op	general
9 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
10 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
11 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Op	general
12 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
13 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVLINONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
14 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
15 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
16 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
17 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC1.Op	general
18 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRSDE/PTRC2.Op	general
19 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
20 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
21 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
22 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
23 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
24 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
25 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
26 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
27 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
28 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
35 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
37 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Health	stVal
38 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
39 БК / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVPSB/LLN0.Health	stVal
40 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
41 ГСОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVSDE/LLN0.Health	stVal
42 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVDIS/LLN0.Health	stVal
43 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
44 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
45 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
46 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
47 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
48 НЗОЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Health	stVal
49 ОМП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	FLLOC/LLN0.Health	stVal
50 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
51 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
52 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
53 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
54 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
55 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
56 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
57 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
58 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
59 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
60 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
61 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal
62 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
63 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVSDE/PSDE1.Str	general
64 ДЗ / АУ ДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/AUAPSSU1.Str	general
65 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PEPDIS1.Str	general
66 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PEPDIS2.Str	general
67 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS1.Str	general
68 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS2.Str	general
69 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVDIS/PPPDIS3.Str	general
70 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
71 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
72 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
73 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
74 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
75 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/HFZSPSDE1.Str	general
76 НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/PTOV1.Str	general
77 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTRSDE/ZSPSDE1.Str	general
78 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
79 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
80 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
81 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
82 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
83 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal
84 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
85 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
86 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
87 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
88 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
89 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
90 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC4.PwrPlgSupr	stVal
91 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
92 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
93 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
94 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
95 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
100 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
101 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
102 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
103 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
104 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
105 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINREC/LLN0.Beh	stVal
106 АПВ / АПВ: Двукратное АПВ	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Cyc2Mod	stVal
107 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
108 БК / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVPSB/LLN0.Beh	stVal
109 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
110 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
111 ГСОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVSDE/LLN0.Beh	stVal
112 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVDIS/LLN0.Beh	stVal
113 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
114 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
115 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
116 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
117 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
118 НЗОЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTRSDE/LLN0.Beh	stVal
119 ОМП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	FLLOC/LLN0.Beh	stVal
120 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
121 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
122 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
123 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
124 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
125 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
126 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
127 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
128 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
129 ТЗНП / БЧС: Режим работы ЧС	Введено / Блокировано	ОС	+	-	-	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	stVal
130 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
131 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
132 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal
133 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
134 АПВ / АПВ: Текущий цикл	Значение	–	-	-	-	LVLINREC/RREC1.RecCyc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
135 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVLINREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
136 БК / БК: Срабатывание БК-б	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnF	stVal
137 БК / БК: Срабатывание БК-м	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVPSB/RDIS1.RelZnS	stVal
138 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
139 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
140 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
141 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
142 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	LVDIS/DISPGSU1.Str	general
143 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrA	general
144 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVDIS/DISPGSU1.StrAV	general
145 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVDIS/DISRDIR1.Dir	general
146 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/ECAPTRC1.Tr	general
147 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
148 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVLINONOFFLGC/RBRE1.BlkOp	stVal
149 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
150 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
151 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
152 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
153 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVTRSDE/RDIR1.Dir	dirGeneral
154 ОМП / ОМП: Фиксация данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.DatFix	stVal
155 ОМП / ОМП: Вид КЗ	AN / BN / CN / AB / BC / CA / Другое	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltLoop	stVal
156 ОМП / ОМП: Расстояние до места повреждения	Значение	–	-	-	-	FLLOC/RFLO1.FltDiskm	mag
157 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
158 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
159 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
160 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
161 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
162 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
163 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
164 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
165 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
166 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
167 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
168 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
169 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
170 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
171 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
172 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
173 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
175 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
176 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
177 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
178 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
179 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
180 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
181 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
182 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
183 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
184 СИСТ / СД ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
185 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
186 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
187 СИСТ / СД ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt6	stVal
188 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
189 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
190 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
191 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
192 СИСТ / ФК: Блок. 2ц	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
193 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
194 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
195 СИСТ / ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt6	stVal
196 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
197 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
198 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
199 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
200 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
201 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
202 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
203 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
204 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
205 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
206 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
207 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
208 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
209 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
210 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
211 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
212 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
213 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt15	stVal
214 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt16	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
215 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
216 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
217 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
218 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
219 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
220 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
221 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
222 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
223 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
224 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
225 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
226 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
227 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
228 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
229 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
230 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
231 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
232 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
233 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
234 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
235 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
236 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
237 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
238 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
239 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
240 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
241 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
242 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
243 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
244 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
245 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Блок_2ц_ОЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.BlkRec2	setVal
2 АПВ / АПВ: Число_циклов	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.UseCyc	setVal
3 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.RdyTmms	setVal
4 АПВ / АПВ: Тср	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms1	setVal
5 АПВ / АПВ: Тср_2ц	Значение	–	+	-	-	LVLINREC/RREC1.Rec3Tmms2	setVal
6 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
7 АУ / АУ: Тср_ДЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsR	setVal
8 АУ / АУ: Тср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
9 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
10 БК / БК: dI1_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1F	setMag
11 БК / БК: dI2_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2F	setMag
12 БК / БК: dI1_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI1S	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
13 БК / БК: dI2_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.DI2S	setMag
14 БК / БК: Тм	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.SlwTmms	setVal
15 БК / БК: Тб_груб	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstRghTmms	setVal
16 БК / БК: Тб_чув	Значение	–	+	-	-	LVPSB/RDIS1.FstSntvTmms	setVal
17 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
18 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
19 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
20 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
21 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
22 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
23 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmACrv	setCharact
24 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: К	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.TmMult	setMag
25 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVSDE/PSDE1.StrVal3I0	setMag
26 ДЗ / АУ ДЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVDIS/AUAPSSU1.LvDisStSel	setVal
27 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValA	setMag
28 ДЗ / ОПО: IcpU	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.AValAV	setMag
29 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISPGSU1.VValAV	setMag
30 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
31 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	LVDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
32 ДЗ / ОВП: Uср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrValU	setMag
33 ДЗ / ОВП: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrVal3I0	setMag
34 ДЗ / ОВП: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.StrVal3U0	setMag
35 ДЗ / ОВП: 3I0/I1	Значение	–	+	-	-	LVDIS/FLOPGSU1.Rat3I0I1	setMag
36 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.DEMod	setVal
37 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.AngLod	setMag
38 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.LinAng	setMag
39 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.RisLod	setMag
40 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.RisSet	setMag
41 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.StrDEMod	setVal
42 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Ввод_В0	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.B0LoopMod	setVal
43 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.PckUpMod	setVal
44 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.OpDlTmms	setVal
45 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.ReactSet	setMag
46 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.VolFailBlk	setVal
47 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS1.PwrSwngMod	setVal
48 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.DEMod	setVal
49 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.AngLod	setMag
50 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.LinAng	setMag
51 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.RisLod	setMag
52 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.RisSet	setMag
53 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.StrDEMod	setVal
54 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Ввод_В0	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.B0LoopMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
55 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.OpDlTmms	setVal
56 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.ReactSet	setMag
57 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.VolFailBlk	setVal
58 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PEPDIS2.PwrSwngMod	setVal
59 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
60 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.AngLod	setMag
61 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
62 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisLod	setMag
63 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
64 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.StrDEMod	setVal
65 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
66 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
67 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
68 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.VolFailBlk	setVal
69 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS1.PwrSwngMod	setVal
70 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
71 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.AngLod	setMag
72 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
73 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisLod	setMag
74 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
75 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.StrDEMod	setVal
76 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
77 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
78 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.VolFailBlk	setVal
79 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS2.PwrSwngMod	setVal
80 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.DEMod	setVal
81 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.AngLod	setMag
82 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.LinAng	setMag
83 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rнг	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisLod	setMag
84 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.RisSet	setMag
85 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.StrDEMod	setVal
86 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.OpDlTmms	setVal
87 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Xср	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.ReactSet	setMag
88 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БНН	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.VolFailBlk	setVal
89 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Реж_БК	Значение	–	+	-	-	LVDIS/PPPDIS3.PwrSwngMod	setVal
90 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
91 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
92 ЗОП / ЗОП: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
93 КСВ / КСВ: Tгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
94 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.AUA	setVal
95 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_НЗОЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.SDE	setVal
96 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PhsB	setVal
97 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфз_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PEDIS1	setVal
98 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфз_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PEDIS2	setVal
99 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS1	setVal
100 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS2	setVal
101 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPDIS3	setVal
102 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТО	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC1	setVal
103 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC2	setVal
104 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC3	setVal
105 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.PPTOC4	setVal
106 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.ZSTOC1	setVal
107 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Значение	–	+	-	-	LVLINONOFFLGC/RBRE1.ZSTOC2	setVal
108 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
109 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
110 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
111 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
112 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
113 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
114 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
115 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
116 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
117 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
118 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
119 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
120 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
121 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
122 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
123 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
124 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
125 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
126 МТЗ / МТЗ 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
127 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
128 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
129 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
130 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
131 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
132 МТЗ / МТЗ 3 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
133 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
134 МТЗ / МТЗ 3 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
135 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
136 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
137 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
138 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
139 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: 3I0вг	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/HFZSPSDE1.StrValIHiHar	setMag
140 НЗОЗЗ / ПО 3U0: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTOV1.StrVal3U0	setMag
141 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTRC1.OpDlTmms	setVal
142 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/PTRC2.OpDlTmms	setVal
143 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/RDIR1.ChrAng	setMag
144 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.DirMod	setVal
145 НЗОЗЗ / ПО 3I0: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVTRSDE/ZSPSDE1.StrVal3I0	setMag
146 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
147 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
148 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
149 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
150 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
151 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
152 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
153 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
154 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
155 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
156 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
157 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
158 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
159 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
160 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
161 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
162 РЗ / ТТНП: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
163 РЗ / ТТНП: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
164 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
165 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
166 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
167 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
168 РЗ / ЛЭП: R1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RPs	setMag
169 РЗ / ЛЭП: X1уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XPs	setMag
170 РЗ / ЛЭП: R0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.RZer	setMag
171 РЗ / ЛЭП: X0уд	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.XZer	setMag
172 РЗ / ЛЭП: L	Значение	–	+	-	-	PROT/ZLIN1.LinLenkm	setMag
173 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
174 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
175 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
176 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
177 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
178 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
179 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
180 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
181 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
182 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
183 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
184 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
185 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
186 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
187 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
188 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
189 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
190 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod15	setVal
191 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod16	setVal
192 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
193 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
194 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
195 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
196 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
197 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
198 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
199 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
200 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
201 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
202 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
203 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
204 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
205 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
206 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
207 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0cp	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
208 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpBlkMod	setVal
209 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
210 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
211 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
212 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
213 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
214 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0cp	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
215 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpBlkMod	setVal
216 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
217 ТО / ТО: Icp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
218 ТО / ТО: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
219 УРОВ / УРОВ: Icp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
220 УРОВ / УРОВ: Tcp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (без фильтрации)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXN1.Amp	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Ток НП (третья гармоника)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXN2.Amp	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
5 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
6 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
7 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
8 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.12 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Ток НП	4	3I0изм	+
Фазные напряжения	5	Ua	+
»	6	Ub	+
»	7	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	8	Uhk	+
Частота	9	F	-
Вычисленный ток ОП	10	I2	+
Вычисленный ток НП	11	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+

Таблица 6.13 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Фиксация неисправности ЦН	LVVTR/RVTR1.AlmFix	
Режим работы АПВ	LVLINREC/LLN0.Mod	
Блокировка второго цикла	LVLINREC/RREC1.Cyc2Blk	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
Режим работы ЧС	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	

Таблица 6.14 – Ряды зажимов ШЭТ 121.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	ТТНП
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
11, 12	2	И	В	Напряжение ф.А
13, 14	2	И	В	Напряжение ф.В
15, 16	2	И	В	Напряжение ф.С
17, 18	2	И	В	Нейтральный провод
19, 20	2	И	В	Напряжение Uh
21, 22	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
23…25	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
26…35	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
36...38	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
39...41	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
42…51	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
52...54	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
55…69	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
70…79	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
80…89	10	Р	П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
90, 91	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
–		–	–	Разделитель цепи
92, 93	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
94, 95	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
96, 97	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.15 – Основные компоненты ШЭТ 121.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
7 Испытательные блоки SG2, SG3, SG4	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	3
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	22
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	75
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
11 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
12 Переключатель SA1	Двухпозиционный	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.16 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 121.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
БК / БК		
dI2_груб	Приращение тока ОП грубого органа	
dI2_чув	Приращение тока ОП чувствительного органа	
dI1_груб	Приращение тока ПП грубого органа	
dI1_чув	Приращение тока ПП чувствительного органа	
Тб_груб	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов	
Тб_чув	Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов	
Тм	Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ	
Параметры ЛЭП		
L	Длина линии	
R1уд	Удельное активное сопротивление ПП	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
X1уд	Удельное реактивное сопротивление ПП	
R0уд	Удельное активное сопротивление НП	
X0уд	Удельное реактивное сопротивление НП	
ДЗ / Общие уставки		
Rнг	Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки	
Фнг	Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IсрU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	
ДЗ / ОВП		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
Uср	Напряжение срабатывания	
3I0ср или 3I0/I1	Ток срабатывания НП / Отношение утроенного тока НП к току ПП	
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Xср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Xср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 3 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	с контролем от БК-б / *с контролем от БК-м*
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фз 1 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Ввод_В0	Режим работы ДЗ по контуру «фаза В – земля»	*не предусмотрено* / предусмотрено
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фз 2 ст		
Реж_БК	Режим контроля от БК	*с контролем от БК-б* / с контролем от БК-м
Реж_БНН	Режим контроля от БНН	без контроля / *с контролем*
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Ввод_В0	Режим работы ДЗ по контуру «фаза В – земля»	*не предусмотрено* / предусмотрено
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / с контролем от БК / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	2 ступень / *3 ступень*
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТО / ТО		
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
АУ / АУ		
Тср_ДЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ	
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
3I0ср	Ток срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ПО 3I0вг		
3I0вг	Ток срабатывания высших гармоник	
НЗОЗЗ / ПО 3U0		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
НЗОЗЗ / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
НЗОЗЗ / ВыхЛсигн		
Тср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
НЗОЗЗ / ВыхЛоткл		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ГСОЗЗ / ГСОЗЗ		
Характеристика	Характеристика срабатывания	независимая / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / *кривая RXIDG*
3I0ср	Ток срабатывания НП	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АПВ / АПВ		
Блок_2ц_ОЗЗ	Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Число_циклов	Количество циклов АПВ	1 / *2*
Тср	Выдержка времени первого цикла ТАПВ	
Тср_2ц	Выдержка времени второго цикла ТАПВ	
Тгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_ДЗфф_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфф_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ДЗфз_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ДЗфз_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_НЗОЗЗ	Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТО	Режим запрета АПВ при срабатывании ТО	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

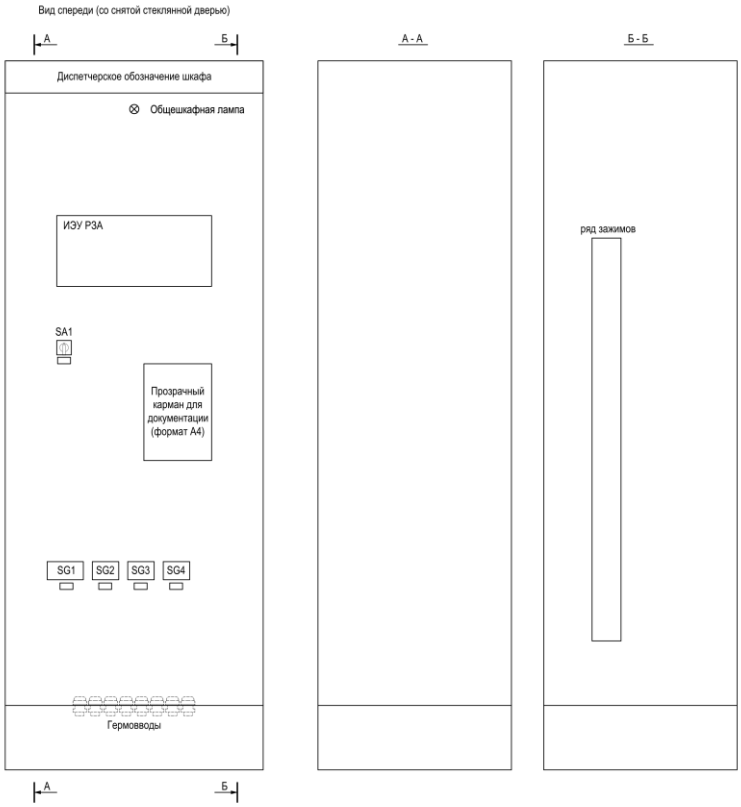


Рисунок 6.2 – Эскиз общего вида ШЭТ 121.11-1

6.3 Шкаф защиты вводного выключателя типа ШЭТ 151.11-1

6.3.1 Шкаф предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации вводного выключателя РУ напряжением 35 кВ.

6.3.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.17.

Таблица 6.17 – Описание ШЭТ 151.11-1

Шифр шкафа	ШЭТ 151.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА вводного выключателя 35 кВ
Защищаемый элемент	Вводной выключатель 35 кВ
Основные функции ИЭУ шкафа	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АПВ, БНН, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АПВ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей, ПДС, ИЭУ; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1; – питание цепей ЭМО2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)

Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.3
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.18
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.19
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.20
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 6.21
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.22
Выходные дискретные воздействия ПДС	Таблица 6.23
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.24
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.25
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.26
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.27
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.28
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.29
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 6.30
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 6.31
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.32
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 6.33
Ряды зажимов	Таблица 6.34
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.35
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.36
Эскиз общего вида	Рисунок 6.4
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.12

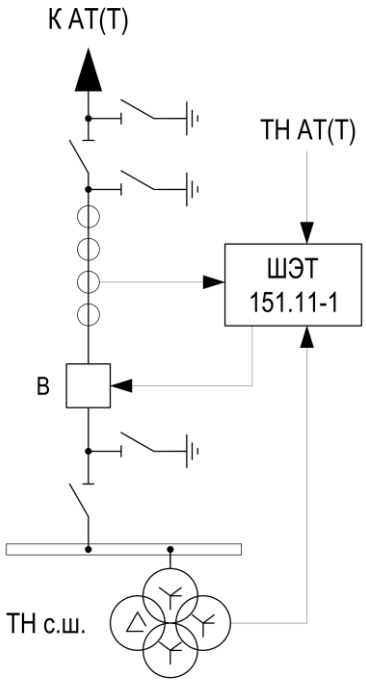


Рисунок 6.3 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 151.11-1

Таблица 6.18 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 151.11-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	
Ua, Ub, Uc	SG2	4 + 1	Фазные напряжения с.ш.
Ua, Ub, Uc	SG3	4 + 1	Фазные напряжения стороны АТ(Т)

Таблица 6.19 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SG3	Внутренний	1	
5 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
6 Положение SA2	Внутренний	1	
7 Контроль ОТ цепей сигнализации В	Внешний	2	
8 Аварийный уровень изоляции В	Внешний	2	Элегазовый выключатель
9 Пружина не заведена	Внешний	2	
10 В включен (б/к)	Внешний	2	
11 В отключен (б/к)	Внешний	2	
12 Ключ М/Д привода В	Внешний	2	
13 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
14 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
15 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
16 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	Работа ЭМО1
17 Контроль ОТ ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
18 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	
19 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	Работа ЭМО2

Таблица 6.20 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	П	
2 Запрет АПВ от защит Т/АТ	RBRE.BlkOp.stVal, RBRE.BlkOp.q	»	6	+	
3 Запрет АПВ от ДЗШ	RBRE.BlkOp.stVal, RBRE.BlkOp.q	ИЭУ ДЗШ	2	+	
4 Срабатывание ЗМН 1 ст.	PTUV.Op.general, PTUV.Op.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	П	
5 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	»	1	+	
6 Включение от ВНР	ANSR.OpClsQ1(2).general, ANSR.OpClsQ1(2).q	ИЭУ РЗА СВ	1	П	
7 Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	П	
8 Блокировка ЛЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
9 Оперативно отключить В	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
10 Оперативно включить В	CSWI.OpCls.stVal CSWI.OpCls.q	»	2	+	

Таблица 6.21 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ШЭТ 151.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА СВ, ОЛ	24	

Таблица 6.22 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Включить В	SA1	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.23 – Выходные дискретные воздействия ПДС ШЭТ 151.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA2	
Отключить В через ЭМО2	SA2	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.24 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АПВ	АПВ	Введено	Выведено	
Режим АПВ без контролей	Без контролей	Выведено	Введено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Режим работы ЧС	БЧС ТЗНП	Введено	Блокировано	

Таблица 6.25 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание АПВ	Срабатывание АПВ	С фиксацией	
8 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
9 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
11 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
12 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
13 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
14 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
15 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
16 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
17 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.26 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.27 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗ(А) Т/АТ, АРНТ, СВ, ТН с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ	
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	»	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ИЭУ ДЗШ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.28 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АПВ / АПВ: Включить	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVCBPTREC/RREC1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
6 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
7 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVINCONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
8 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
9 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
11 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
12 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
13 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
14 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
15 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
16 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
17 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
18 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
19 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
28 АПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
29 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
30 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
31 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
32 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
33 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
34 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
35 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
36 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
37 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
38 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
39 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
40 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
41 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
42 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
43 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
48 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
49 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal
50 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
51 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
52 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
53 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
54 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
55 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
56 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
57 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
58 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
59 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
60 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
61 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
62 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal
63 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
64 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
65 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
66 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
67 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
68 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
69 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
70 ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC2.ClsCir	stVal
71 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
72 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
73 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
75 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
79 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
80 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
81 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
82 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
83 АПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBPTREC/LLN0.Beh	stVal
84 АПВ / АПВ: Режим «без контролей»	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	stVal
85 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
86 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
87 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
88 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
89 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal
90 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
91 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
92 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
93 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVINCONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
94 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
95 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
96 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
97 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
98 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
99 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
100 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
101 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
102 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
104 ТЗНП / БЧС: Режим работы ЧС	Введено / Блокировано	ОС	+	-	-	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	stVal
105 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
106 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal
107 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
108 АПВ / АПВ: Статус	Готово / Успешное / Цикл / Неуспешное / Прервано / Не готово	–	-	-	+	LVCBPTREC/RREC1.AutoRecSt	stVal
109 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
110 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
111 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
112 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
113 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
114 ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
115 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
116 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BlkOp	stVal
117 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
118 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
119 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
120 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
121 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
122 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
123 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
124 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
125 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
127 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
128 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
129 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
130 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
131 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
132 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
133 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
134 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
135 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
136 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
137 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
138 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
139 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
140 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
141 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
142 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
143 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
144 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
145 СИСТ / СД ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
146 СИСТ / СД ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
147 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
148 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
149 СИСТ / СД ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
150 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
151 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
152 СИСТ / ФК: АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
153 СИСТ / ФК: Без контролей	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
154 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
155 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
156 СИСТ / ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
157 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
158 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
159 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
160 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
161 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
162 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
163 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
164 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
165 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
166 СИСТ / СД: Срабатывание АПВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
167 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
168 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
169 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
170 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
171 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
172 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
173 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
175 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
176 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
177 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
178 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
179 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
180 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
181 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
182 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
183 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
184 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
185 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
186 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
187 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
188 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
189 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
190 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
191 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
192 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
193 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
194 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
195 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
196 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
197 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
198 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
199 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
200 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
201 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
202 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
203 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
204 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АПВ / АПВ: Tср	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.Rec3Tmms	setVal
2 АПВ / АПВ: Тгот	Значение	–	+	-	-	LVCBPTREC/RREC1.RdyTmms	setVal
3 АУ / АУ: Tср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
4 АУ / АУ: Tср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
5 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
6 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
7 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
8 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
9 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
10 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
11 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
12 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
13 ЗОП / ЗОП: Tср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
14 КНН / КНН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
15 КНН / КНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
16 КОН / КОН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
17 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
18 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
19 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
20 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
21 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
22 ЛЗШ / ЛЗШ: Tср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
23 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_АУ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.AUA	setVal
24 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЛЗШ	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.BSC	setVal
25 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ЗОП	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PhsB	setVal
26 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC1	setVal
27 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC2	setVal
28 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.PPTOC3	setVal
29 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC1	setVal
30 ЛОВ / ЗАПВ: ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Значение	–	+	-	-	LVINCONOFFLGC/RECRBRE1.ZSTOC2	setVal
31 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
32 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
33 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
34 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
36 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact
37 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
39 МТЗ / МТЗ 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
40 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
41 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTms	setVal
42 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
43 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
44 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
45 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
46 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
47 МТЗ / МТЗ 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
48 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTms	setVal
50 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
51 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
52 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
53 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
54 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
55 МТЗ / МТЗ 3 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
56 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
57 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTms	setVal
58 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
59 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
60 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
61 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
62 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
63 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
64 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
65 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
66 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
67 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
68 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
69 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
70 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
71 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
72 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
73 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
74 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
75 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
76 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
77 РЗ / ТН с.ш. Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
78 РЗ / ТН с.ш. Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
79 РЗ / ТН Т(АТ) Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
80 РЗ / ТН Т(АТ) Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
81 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
89 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
90 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АПВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
91 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
92 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
93 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
94 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
95 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
96 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
97 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
98 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
99 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
100 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
101 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
102 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
103 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
104 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
105 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
106 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
107 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
108 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
109 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
110 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
111 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
112 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
113 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
114 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
115 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpBlkMod	setVal
116 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
117 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
118 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
119 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
120 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
121 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
122 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpBlkMod	setVal
123 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
124 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
125 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
7 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза ТН Т(АТ)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
8 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля ТН Т(АТ)	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза ТН Т(АТ)	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля ТН Т(АТ)	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
8 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН с.ш.	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
9 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения ТН Т(АТ)	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI2.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.29 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения ТН с.ш.	4	Ua_сш	+
»	5	Ub_сш	+
»	6	Uc_сш	+
Фазные напряжения ТН Т(АТ)	7	Ua_T	+
»	8	Ub_T	+
»	9	Uc_T	+
Частота	10	F	-
Вычисленный ток ОП	11	I2	+
Вычисленный ток НП	12	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП ТН с.ш.	13	U2_сш	+
Вычисленное напряжение НП ТН с.ш.	14	3U0_сш	+
Вычисленное напряжение ОП Т(АТ)	15	U2_T	+
Вычисленное напряжение НП Т(АТ)	16	3U0_T	+

Таблица 6.30 – Отчеты, исходящие от ПДС ШЭТ 151.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 6.31 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ШЭТ 151.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 6.32 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы АПВ	LVCBPTREC/LLN0.Mod	
Режим Без контролей	LVCBPTREC/RREC1.UnCtlMod	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
Режим работы ЧС	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	

Таблица 6.33 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ШЭТ 151.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 6.34 – Ряды зажимов ШЭТ 151.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН с.ш.				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Напряжение ф.А
11, 12	2	И	В	Напряжение ф.В
13, 14	2	И	В	Напряжение ф.С
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения ТН Т(АТ)				Маркировочная колодка
17, 18	2	И	В	Напряжение ф.А
19, 20	2	И	В	Напряжение ф.В
21, 22	2	И	В	Напряжение ф.С
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
25…27	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
28…37	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
41...43	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44…53	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
54...56	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
57…71	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
72…81	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
82…96	15	Р	П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
97, 98	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
99, 100	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
101, 102	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
103, 104	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.35 – Основные компоненты ШЭТ 151.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
7 Испытательные блоки SG2, SG3	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	24
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	80
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
11 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
13 Переключатели SA1, SA2	Двухпозиционный	2
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.36 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 151.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0cp	Ток срабатывания НП	
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень
АУ / АУ		
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
АПВ / АПВ		
Тср	Выдержка времени ТАПВ	
Тгот	Выдержка времени готовности ТАПВ	
ЛОВ / ЗАПВ		
ЗапАПВ_МТЗ_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_МТЗ_3ст	Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЛЗШ	Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ	не предусмотрено / *предусмотрено*
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст	Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_ЗОП	Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП	*не предусмотрено* / предусмотрено
ЗапАПВ_АУ	Режим запрета АПВ при срабатывании АУ	не предусмотрено / *предусмотрено*
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

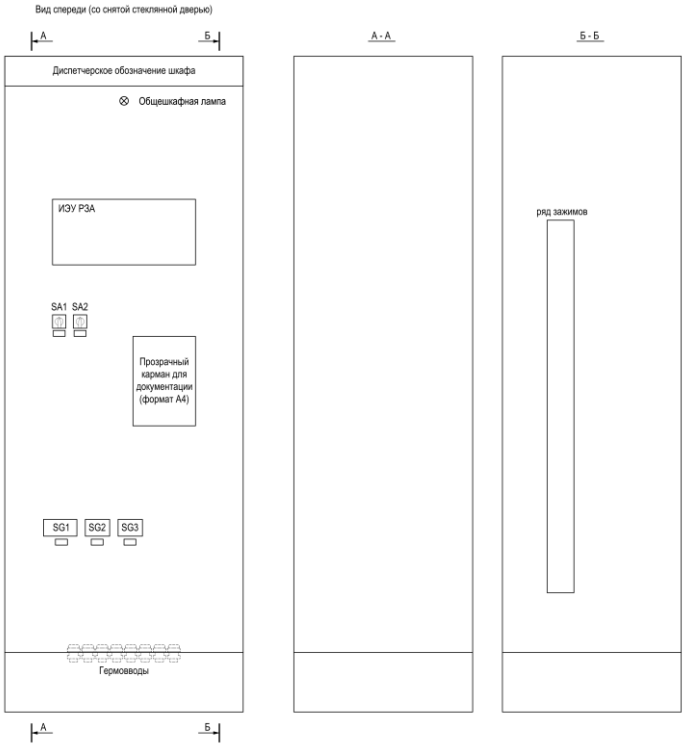


Рисунок 6.4 – Эскиз общего вида ШЭТ 151.11-1

6.4 Шкаф защиты секционного выключателя типа ШЭТ 151.12-1

6.4.1 Шкаф предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя РУ 35 кВ.

6.4.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.37.

Таблица 6.37 – Описание ШЭТ 151.12-1

Шифр шкафа	ШЭТ 151.12-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА секционного выключателя 35 кВ
Защищаемый элемент	Секционный выключатель 35 кВ
Основные функции ИЭУ шкафа	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АВР, ВНР, БНН, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	МТЗ/U, ЛЗШ, ТЗНП, ЗОП, УРОВ, АВР, ВНР
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей, ПДС, ИЭУ; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1; – питание цепей ЭМО2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.5
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.38
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.39
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.40
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 6.41
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.42
Выходные дискретные воздействия ПДС	Таблица 6.43
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.44
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.45
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.46
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.47
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.48
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.49
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 6.50
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 6.51
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.52
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 6.53
Ряды зажимов	Таблица 6.54
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.55
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.56
Эскиз общего вида	Рисунок 6.6
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.13

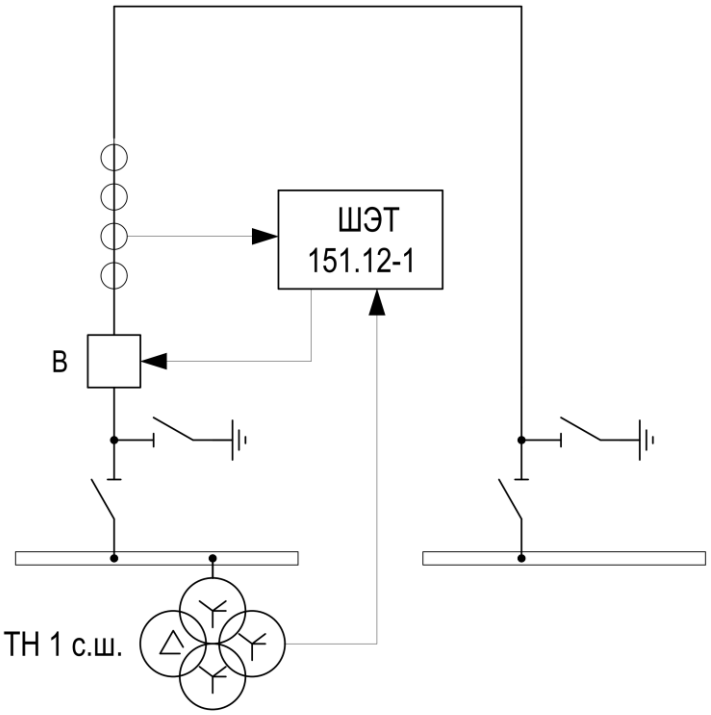


Рисунок 6.5 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 151.12-1

Таблица 6.38 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 151.12-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	
Ua, Ub, Uc	SG2	4 + 1	

Таблица 6.39 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
5 Положение SA2	Внутренний	1	
6 Контроль ОТ цепей сигнализации В	Внешний	2	
7 Аварийный уровень изоляции В	Внешний	2	Элегазовый выключатель
8 Пружина не заведена	Внешний	2	
9 В включен (б/к)	Внешний	2	
10 В отключен (б/к)	Внешний	2	
11 Ключ М/Д привода В	Внешний	2	
12 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
13 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
14 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
15 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	Работа ЭМО1
16 Контроль ОТ ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
17 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	
18 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	Работа ЭМО2

Таблица 6.40 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Запрет АВР от защит Т/АТ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ РЗ Т/АТ	6	+	
2 Запрет АВР от ДЗШ	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	ИЭУ ДЗШ	2	+	
3 Пуск КНН до ввода 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	1	+	
4 Положение ВВ 1 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
5 Пуск КНН до ввода 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	1	+	
6 Положение ВВ 2 с.ш.	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
7 Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	1	+	
8 Пуск КНН на 1 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	»	1	+	
9 Пуск КОН на 1 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
10 Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
11 Пуск КНН на 2 с.ш.	PTOV.Str.general, PTOV.Str.q	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	1	+	
12 Пуск КОН на 2 с.ш.	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
13 Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш.	PTOV.Op.general, PTOV.Op.q	»	1	+	
14 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 1 с.ш.	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	П	
15 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 1 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
16 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 2 с.ш.	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	П	
17 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 2 с.ш.	RBLC.BlkOp.stVal, RBLC.BlkOp.q	»	24	+	
18 Оперативно отключить СВ	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
19 Оперативно включить СВ	CSWI.OpCls.stVal CSWI.OpCls.q	»	2	+	
20 Оперативно отключить ВВ 1 с.ш.	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	»	2	+	
21 Оперативно отключить ВВ 2 с.ш.	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	»	2	+	

Таблица 6.41 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ШЭТ 151.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 1 с.ш.	24	
Внешнее отключение от УРОВ	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ОЛ 2 с.ш.	24	

Таблица 6.42 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Включить В	SA1	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.43 – Выходные дискретные воздействия ПДС ШЭТ 151.12-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA2	
Отключить В через ЭМО2	SA2	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.44 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы АВР	АВР	Введено	Выведено	
Режим работы ВНР	ВНР	Введено	Выведено	
Режим работы ЗОП	ЗОП	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Режим работы ЧС	БЧС ТЗНП	Введено	Блокировано	

Таблица 6.45 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
3 Срабатывание СЗ при АУ	Срабатывание АУ	С фиксацией	
4 Срабатывание ЗОП	Срабатывание ЗОП	С фиксацией	
5 Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание ЛЗШ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Срабатывание АВР	Срабатывание АВР	С фиксацией	
8 Срабатывание ВНР	Срабатывание ВНР	С фиксацией	
9 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
11 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
12 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
13 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
14 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
15 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
16 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
17 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.46 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.47 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш., ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.general	ИЭУ РЗА ВВ 1 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1.q		
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш.	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.general	ИЭУ РЗА ВВ 2 с.ш.	
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш. (качество)	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш., ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.general	ИЭУ РЗА ТН 1 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm1.q		
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш.	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.general	ИЭУ РЗА ТН 2 с.ш.	
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. (качество)	LVBTS/ABTS1.TrPrm2.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ИЭУ ДЗШ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.48 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АВР / АВР: Включить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVBTS/ABTS1.OpCls	general
2 АУ / АУ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVLINAUA/PSOF1.Op	general
3 ВНР / ВНР: Включить ВВ 1 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ1	general
4 ВНР / ВНР: Включить ВВ 2 сш	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpClsQ2	general
5 ВНР / ВНР: Отключить СВ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	LVNSR/ANSR1.OpOpnQC	general
6 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Op	general
7 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
8 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LBPTOC/PTOC1.Op	general
9 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVOFFLGC/PTRC1.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Op	general
13 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
14 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Op	general
15 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
16 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
17 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
18 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
19 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
20 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
21 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
30 АВР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVBTS/LLN0.Health	stVal
31 АУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Health	stVal
32 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
33 ВНР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSR/LLN0.Health	stVal
34 ЗОП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Health	stVal
35 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
36 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
37 ЛЗШ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Health	stVal
38 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Health	stVal
39 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Health	stVal
40 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
41 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
42 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
43 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
44 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
46 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
49 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Health	stVal
50 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal
51 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
52 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm1	general
53 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. от ЗМН	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	LVBTS/ABTS1.TrPrm2	general
54 ЗОП / ЗОП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVNSTOC/NSPTOC1.Str	general
55 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LBPTOC/PTOC1.Str	general
56 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/AUAPSSU1.Str	general
57 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC1.Str	general
58 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC2.Str	general
59 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUVTOC/PTOC3.Str	general
60 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
61 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
62 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
63 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
64 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
65 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal
66 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
67 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
68 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
69 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
70 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
71 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
72 ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC2.ClsCir	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
73 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
75 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
81 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/AUAPSSU1.Str	general
82 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
83 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOC/ZSPTOC2.Str	general
84 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
85 АВР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVBTS/LLN0.Beh	stVal
86 АУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVLINAUA/LLN0.Beh	stVal
87 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
88 ВНР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSR/LLN0.Beh	stVal
89 ЗОП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTOC/LLN0.Beh	stVal
90 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
91 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
92 ЛЗШ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LBPTOC/LLN0.Beh	stVal
93 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
94 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUVTOC/LLN0.Beh	stVal
95 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
96 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
97 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
98 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
99 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
100 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
101 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
102 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
104 ТЗНП / БЧС: Режим работы ЧС	Введено / Блокировано	ОС	+	-	-	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	stVal
105 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOC/LLN0.Beh	stVal
106 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
107 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
108 АВР / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVBTS/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
109 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
110 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
111 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
112 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/BTSRBLC1.BlkOp	stVal
113 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	LVOFFLGC/PTRC1.Tr	general
114 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PHAR1.Str	general
115 МТЗ / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVTUVTOC/PTUV1.Str	general
116 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	LVTUVTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
117 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	LVTUVTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
118 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
119 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
120 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
121 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
122 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
123 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
124 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
125 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
126 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
127 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
128 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
129 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
130 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
131 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
132 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
133 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
134 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
135 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
136 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
137 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
138 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
139 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
140 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
141 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
142 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
143 СИСТ / СД ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
144 СИСТ / СД ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
145 СИСТ / СД ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
146 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
147 СИСТ / СД ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
148 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
149 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
150 СИСТ / ФК: АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
151 СИСТ / ФК: ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
152 СИСТ / ФК: ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
153 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
154 СИСТ / ФК: БЧС ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
155 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
156 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
157 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
158 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
159 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
160 СИСТ / СД: Срабатывание АУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
161 СИСТ / СД: Срабатывание ЗОП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
162 СИСТ / СД: Срабатывание ЛЗШ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
163 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
164 СИСТ / СД: Срабатывание АВР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
165 СИСТ / СД: Срабатывание ВНР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
166 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
167 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
168 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
169 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
170 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
171 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
172 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
173 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
175 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
176 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
177 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
178 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
179 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
180 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
181 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
182 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
183 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
184 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
185 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
186 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
187 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
188 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
189 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
190 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
191 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
192 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
193 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
194 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
195 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
196 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
197 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
198 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
199 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
200 ТЗНП / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVZSTOC/PHAR1.Str	general
201 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	+	LVZSTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
202 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АВР / АВР: Реж_КОН	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.VCtlMod	setVal
2 АВР / АВР: Тср	Значение	–	+	-	-	LVBTS/ABTS1.OpDlTmms	setVal
3 АВР / ЗАВР: ЗапАВР_СЗЗ	Значение	–	+	-	-	LVBTS/BTSRBLC1.StpSetMod	setVal
4 АУ / АУ: Тср_МТЗ	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmmsI	setVal
5 АУ / АУ: Тср_ТЗНП	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OpDlTmms3I0	setVal
6 АУ / АУ: Твв	Значение	–	+	-	-	LVLINAUA/PSOF1.OnPosTmms	setVal
7 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
8 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
9 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
10 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
11 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
12 ВНР / ВНР: Очередность_ВНР	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.SRSeqMod	setVal
13 ВНР / ВНР: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSR/ANSR1.OpDlTmms	setVal
14 ЗОП / ЗОП: I2/I1	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.RatI2I1	setMag
15 ЗОП / ЗОП: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.StrValI2	setMag
16 ЗОП / ЗОП: Тср	Значение	–	+	-	-	LVNSTOC/NSPTOC1.OpDlTmms	setVal
17 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
18 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.VCMod	setVal
19 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.MICMod	setVal
20 ЛЗШ / ЛЗШ: Iср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
21 ЛЗШ / ЛЗШ: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
22 ЛЗШ / ЛЗШ: Тср	Значение	–	+	-	-	LBPTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
23 МТЗ / АУ МТЗ: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/AUAPSSU1.LvTocStSel	setVal
24 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.StrVal	setMag
25 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
26 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.VCMod	setVal
27 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.MICMod	setVal
28 МТЗ / МТЗ 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmACrv	setCharact

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
29 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.DirMod	setVal
30 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
31 МТЗ / МТЗ 1 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.TmMult	setMag
32 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
33 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC1.OpDlTms	setVal
34 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.VCMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.MICMod	setVal
36 МТЗ / МТЗ 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmACrv	setCharact
37 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.DirMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.StrVal	setMag
39 МТЗ / МТЗ 2 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.TmMult	setMag
40 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
41 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC2.OpDlTms	setVal
42 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.VCMod	setVal
43 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.MICMod	setVal
44 МТЗ / МТЗ 3 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmACrv	setCharact
45 МТЗ / МТЗ 3 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.DirMod	setVal
46 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.StrVal	setMag
47 МТЗ / МТЗ 3 ст: К	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.TmMult	setMag
48 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
49 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTOC3.OpDlTms	setVal
50 МТЗ / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU	setMag
51 МТЗ / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/PTUV1.StrValU2	setMag
52 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
53 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVTUVTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
54 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
55 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
56 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
57 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
58 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
59 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
60 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
61 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
62 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
63 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
64 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
65 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
66 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
67 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
68 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
69 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
70 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
71 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
72 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
73 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
74 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
75 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
76 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
77 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АУ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
78 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗОП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
79 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЛЗШ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
80 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
81 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АВР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
82 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ВНР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
83 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
84 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
85 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
86 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
87 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
88 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
89 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
90 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
91 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
92 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
93 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
94 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
95 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
96 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
97 ТЗНП / АУ ТЗНП: Выбор_ст	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/AUAPSSU1.LvZsTocStSel	setVal
98 ТЗНП / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
99 ТЗНП / БНТ: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/PHAR1.StrVal3I0	setMag
100 ТЗНП / ОНМ НП: Фмч	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
101 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.MICMod	setVal
102 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmACrv	setCharact
103 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.DirMod	setVal
104 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.TmMult	setMag
105 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
106 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpBlkMod	setVal
107 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
108 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БНТ	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.MICMod	setVal
109 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Характеристика	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmACrv	setCharact
110 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.DirMod	setVal
111 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: K	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.TmMult	setMag
112 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.StrVal3I0	setMag
113 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Реж_БЧС	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpBlkMod	setVal
114 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOC/ZSPTOC2.OpDlTmms	setVal
115 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
116 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Суммарная активная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotW	mag
6 ИЗМ / НормРежим: Суммарная реактивная мощность	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.TotVAr	mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.49 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Частота	7	F	-
Вычисленный ток ОП	8	I2	+
Вычисленный ток НП	9	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	10	U2	+
Вычисленное напряжение НП	11	3U0	+

Таблица 6.50 – Отчеты, исходящие от ПДС ШЭТ 151.12-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 6.51 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ШЭТ 151.12-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 6.52 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы АВР	LVBTS/LLN0.Mod	
Режим работы ВНР	LVNSR/LLN0.Mod	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы ЗОП	LVNSTOC/LLN0.Mod	
Режим работы ЧС	LVZSTOC/GAPC1.BlkOpCmd	

Таблица 6.53 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ШЭТ 151.12-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 6.54 – Ряды зажимов ШЭТ 151.12-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Напряжение ф.А
11, 12	2	И	В	Напряжение ф.В
13, 14	2	И	В	Напряжение ф.С
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
17…19	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
20…29	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
30...32	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
33...35	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
36…45	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
46...48	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
49…63	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
64…73	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
74…88	15	Р	П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
89, 90	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
91, 92	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
93, 94	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
95, 96	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.55 – Основные компоненты ШЭТ 151.12-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
7 Испытательный блок SG2	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	1
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	16
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	80
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
11 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
13 Переключатели SA1, SA2	Двухпозиционный	2
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.56 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 151.12-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	*ненаправленная* / прямонаправленная / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
МТЗ / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень / 3 ступень
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
МТЗ / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТЗНП / ТЗНП 1 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ТЗНП 2 ст		
Реж_БЧС	Режим оперативного блокирования ЧС	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Характеристика	Характеристика срабатывания	*независимая* / кривая A / кривая B / кривая C / кривая D / кривая E / кривая F / кривая RXIDG
3I0ср	Ток срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
K	Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики	
ТЗНП / ОНМ НП		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТЗНП / АУ		
Выбор_ст	Выбор ускоряемой ступени	*1 ступень* / 2 ступень
АУ / АУ		
Тср_ТЗНП	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП	
Тср_МТЗ	Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ	
Твв	Время ввода ускоряемой ступени	
ЗОП / ЗОП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
I2ср или I2/I1	Ток срабатывания ОП / Отношение тока ОП к току ПП	
ЛЗШ / ЛЗШ		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
АВР / АВР		
Реж_КОН	Режим контроля отсутствия напряжения на секции	без контроля / *с контролем*
ЗапАВР_СЗЗ	Режим запрета от СЗЗ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Тср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ВНР / ВНР		
Очередность_ВНР	Порядок действия	ВВ - СВ / *СВ - ВВ*
Тср	Выдержка времени срабатывания	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

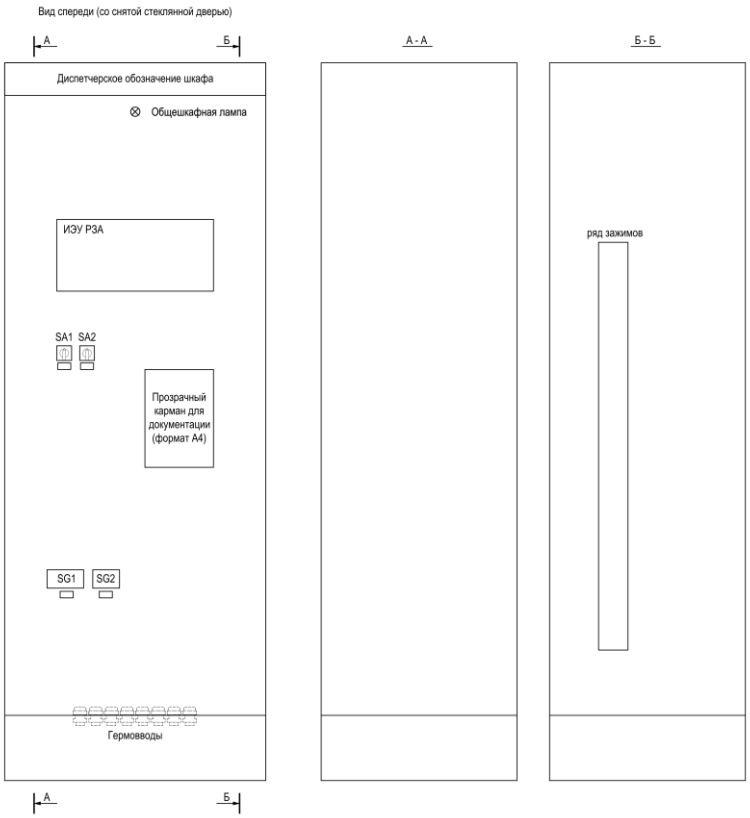


Рисунок 6.6 – Эскиз общего вида ШЭТ 151.12-1

6.5 Шкаф ТН типа ШЭТ 160.11-1

6.5.1 Описание шкафа приведено в таблице 6.57.

Таблица 6.57 – Описание ШЭТ 160.11-1

Шифр шкафа	ШЭТ 160.11-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ
Защищаемый элемент	Трансформатор напряжения 35 кВ
Основные функции ИЭУ шкафа	ЗМН, СЗЗ, БНН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ЗМН, СЗЗ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей и ИЭУ
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.7

Входные аналоговые измерения	Таблица 6.58
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.59
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.60
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.61
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.62
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.63
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.64
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.65
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.66
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.67
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.68
Ряды зажимов	Таблица 6.69
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.70
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.71
Эскиз общего вида	Рисунок 6.8
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.14

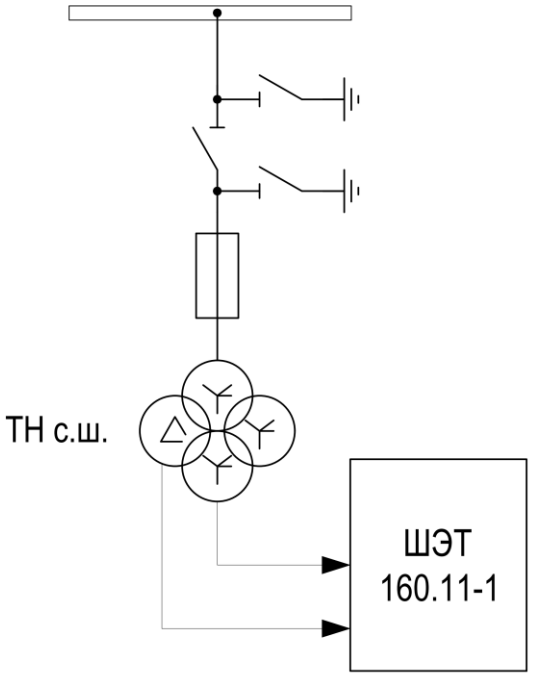


Рисунок 6.7 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 160.11-1

Таблица 6.58 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 160.11-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ua, Ub, Uc	SG1	4 + 1	
Uhk	SG2	2 + 1	

Таблица 6.59 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.	Внешний	1	
5 Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.	Внешний	1	

Таблица 6.60 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Положение ВВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА ВВ	1	+	
Положение СВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА СВ	1	+	
Разрешение отключения ВВ от ЗМН	ABTS.TrPrm1(2).general, ABTS.TrPrm1(2).q	»	1	+	

Таблица 6.61 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.62 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы ЗМН	ЗМН	Введено	Выведено	

Таблица 6.63 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ЗМН	Срабатывание ЗМН	С фиксацией	
2 Срабатывание СЗЗ	Срабатывание СЗЗ	С фиксацией	
3 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
4 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
5 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
6 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
7 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.64 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.65 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	LVTUV/PTUV1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ	
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание (качество)	LVTUV/PTUV1.Op.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	ИЭУ РЗА СВ	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КОН / КОН: Пуск	VOLABS/PTUV1.Str.general	»	
КОН / КОН: Пуск (качество)	VOLABS/PTUV1.Str.q		
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.general	»	
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание (качество)	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.q		
КПОН / КПОН: Пуск	LVNSTUV/PTUV1.Str.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
КПОН / КПОН: Пуск (качество)	LVNSTUV/PTUV1.Str.q		
БНН / БНН: Срабатывание	LVVTVTR/RVTR1.Op.general	»	
БНН / БНН: Срабатывание (качество)	LVVTVTR/RVTR1.Op.q		
БНН / БНН: Автомат ТН	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.stVal	ИЭУ РЗА смеж. присоед.	
БНН / БНН: Автомат ТН (качество)	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.q		

Таблица 6.66 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV1.Op	general
2 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV2.Op	general
3 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op	general
4 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.Alm	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
13 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Health	stVal
14 ЗМН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUV/LLN0.Health	stVal
15 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
16 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
17 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
18 КПОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Health	stVal
19 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
20 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
21 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
22 СЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Health	stVal
23 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
27 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
28 ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV1.Str	general
29 ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV2.Str	general
30 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
31 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
32 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
33 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
34 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
35 СЗЗ / СЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Str	general
36 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
44 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Beh	stVal
45 ЗМН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUV/LLN0.Beh	stVal
46 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
47 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
48 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
49 КПОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Beh	stVal
50 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
51 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
52 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
53 СЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Beh	stVal
54 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
55 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
56 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
57 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTVTR/RVTR1.Op	general
58 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrDU	general
59 БНН / БНН: Блокировка ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.BlkOp	stVal
60 БНН / БНН: Автомат ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.VTFail	stVal
61 БНН / БНН: Пуск U2minU1p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrU2MinU1p	general
62 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
63 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
64 КПОН / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	LVNSTUV/PTUV1.Str	general
65 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
66 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
67 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
68 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
69 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
70 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
71 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
72 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
73 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
74 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
75 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
76 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
77 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
78 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
79 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
80 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
82 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
83 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
84 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
85 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
86 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
87 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
88 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
89 СИСТ / СД ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
90 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
91 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
92 СИСТ / ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
93 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
94 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
95 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
96 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
97 СИСТ / СД: Срабатывание СЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
98 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
99 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
101 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
104 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
105 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
106 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
110 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
111 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
112 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
113 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
114 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
115 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
116 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
117 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
118 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
119 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
120 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
121 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
122 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
123 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
124 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
125 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
126 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
127 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.DUVal	setMag
2 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU	setMag
3 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU2	setMag
4 БНН / БНН: Tср	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.OpDlTmms	setVal
5 БНН / БНН: Tсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
6 ЗМН / ЗМН 1 ст: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV1.StrValU	setMag
7 ЗМН / ЗМН 1 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV1.OpDlTmms	setVal
8 ЗМН / ЗМН 2 ст: Uср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV2.StrValU	setMag
9 ЗМН / ЗМН 2 ст: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTUV/PTUV2.OpDlTmms	setVal
10 КНН / КНН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
11 КНН / КНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
12 КОН / КОН: Uср	Значение	–	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
13 КПОН / КПОН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
14 КПОН / КПОН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU2	setMag
15 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
16 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
17 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
18 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
19 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
20 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
21 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
22 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
23 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
24 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
25 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
26 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
27 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
28 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
29 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
30 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
31 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
32 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
33 СЗЗ / СЗЗ: 3U0ср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.StrVal3U0	setMag
34 СЗЗ / СЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.OpDlTmms	setVal
35 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание СЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
42 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
43 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
44 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
45 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
46 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
47 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
48 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
49 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.67 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	4	Uhk	+
Частота	5	F	-
Вычисленное напряжение ОП	6	U2	+
Вычисленное напряжение НП	7	3U0	+

Таблица 6.68 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы ЗМН	LVTUV/LLN0.Mod	

Таблица 6.69 – Ряды зажимов ШЭТ 160.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
1…4	4	И	В	Напряжение ф. А
5…9	5	И	В	Напряжение ф. В
10…13	4	И	В	Напряжение ф. С
14…17	4	И	В	Нейтральный провод
18…20	3	И	В	Напряжение Uh
21…23	3	И	В	Напряжение Uk
24…27	4	И	В	Резерв
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
28…30	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
31…40	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
41...43	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
44, 45	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
46, 47	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
48, 49	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
50, 51	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.70 – Основные компоненты ШЭТ 160.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Вольтметр	–	1
7 Переключатель SN1	Переключатель для вольтметров с нулевым положением, 3 фазных + 3 междуфазных напряжения	1
8 Испытательные блоки SG1, SG2	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	27
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	24
11 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.71 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 160.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 1 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
СЗЗ / СЗЗ		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
КПОН / КПОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
КНН / КНН		
Ucp	Напряжение срабатывания	
U2cp	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Ucp	Напряжение срабатывания	

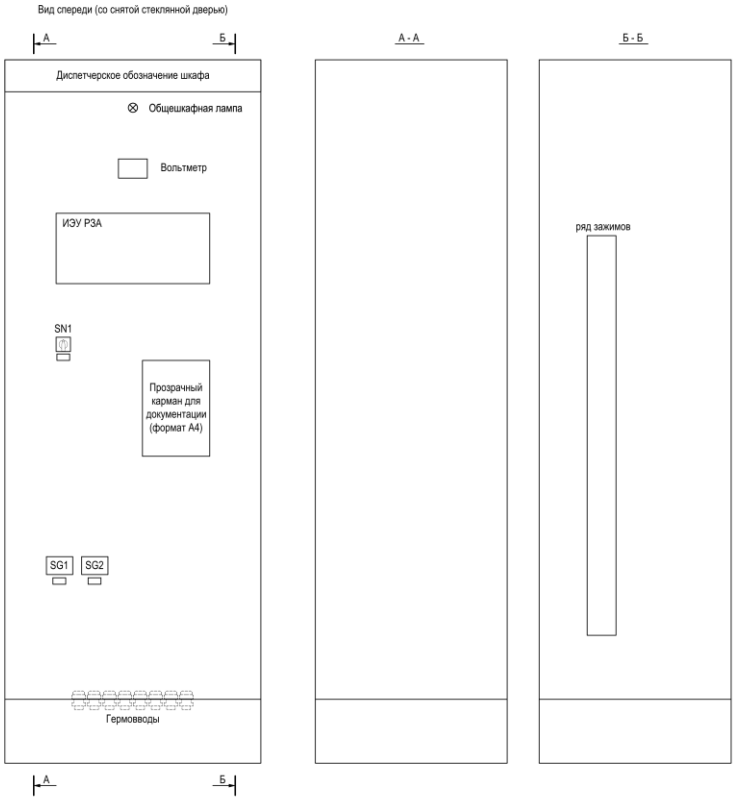


Рисунок 6.8 – Эскиз общего вида ШЭТ 160.11-1

6.6 Шкаф ТН типа ШЭТ 160.02-1

6.6.1 Описание шкафа приведено в таблице 6.72.

Таблица 6.72 – Описание ШЭТ 160.02-1

Шифр шкафа	ШЭТ 160.02-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ
Защищаемый элемент	Трансформатор напряжения 35 кВ
Основные функции ИЭУ шкафа	ЗМН, СЗЗ, БНН, АЧР, ЧАПВ, АОСН, АПВН, УОН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ЗМН, СЗЗ, АЧР, АОСН, УОН
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей и ИЭУ

Цифровые порты ИЭУ	– порт A шины станции (Duplex LC); – порт B шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.9
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.73
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.74
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.75
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.76
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.77
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.78
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.79
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.80
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.81
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.82
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.83
Ряды зажимов	Таблица 6.84
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.85
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.86
Эскиз общего вида	Рисунок 6.10
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.15

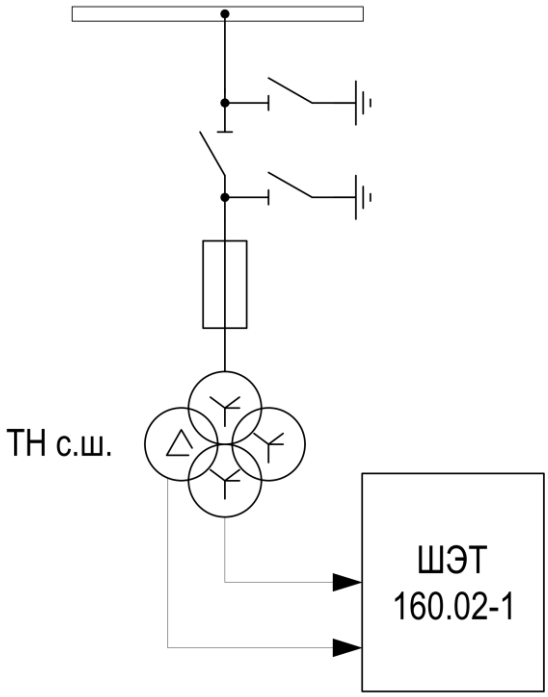


Рисунок 6.9 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 160.02-1

Таблица 6.73 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 160.02-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ua, Ub, Uc	SG1	4 + 1	
Uhk	SG2	2 + 1	

Таблица 6.74 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.	Внешний	1	
5 Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.	Внешний	1	

Таблица 6.75 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Положение ВВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА ВВ	1	+	
2 Положение СВ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ИЭУ РЗА СВ	1	+	
3 Разрешение отключения ВВ от ЗМН	ABTS.TrPrm1(2).general, ABTS.TrPrm1(2).q	»	1	+	
4 Команда ОН1	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	УПАСК	2	П	
5 Команда ОН2	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
6 Команда ОН3	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
7 Команда ОН4	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
8 Команда ОН5	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
9 Команда ОН6	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
10 Команда ОН7	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
11 Команда ОН8	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
12 Команда ОН9	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
13 Команда ОН10	L4RTPC.LoadOpOpn.stVal, L4RTPC.LoadOpOpn.q	»	2	П	
14 Команда ЦВН	L4RTPC.LoadOpCls.stVal, L4RTPC.LoadOpCls.q	»	2	П	

Таблица 6.76 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.77 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
1 Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
2 Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
3 Режим работы ЗМН	ЗМН	Введено	Выведено	
4 Режим работы АЧР	АЧР	Введено	Выведено	
5 Режим работы ЧАПВ	ЧАПВ	Введено	Выведено	
6 Режим работы АОСН	АОСН	Введено	Выведено	
7 Режим работы 1 ст АОСН	АОСН1	Введено	Выведено	
8 Режим работы 2 ст АОСН	АОСН2	Введено	Выведено	
9 Режим работы АПВН	АПВН	Введено	Выведено	
10 Сброс блокировки АПВН	Сброс блок. АПВН	Разрешено	Заблокировано	
11 Режим работы УОН	УОН	Введено	Выведено	
12 Режим работы УВ1	УВ1	Введено	Выведено	
13 Режим работы УВ2	УВ2	Введено	Выведено	
14 Режим работы УВ3	УВ3	Введено	Выведено	
15 Режим работы УВ4	УВ4	Введено	Выведено	
16 Режим работы УВ5	УВ5	Введено	Выведено	
17 Режим работы УВ6	УВ6	Введено	Выведено	
18 Режим работы УВ7	УВ7	Введено	Выведено	
19 Режим работы УВ8	УВ8	Введено	Выведено	
20 Режим работы УВ9	УВ9	Введено	Выведено	
21 Режим работы УВ10	УВ10	Введено	Выведено	

Таблица 6.78 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Блокировка АЧР по скорости снижения частоты	Блокировка АЧР dF/dt	С фиксацией	
2 Срабатывание АОСЧ	Срабатывание АОСЧ	С фиксацией	
3 Срабатывание АОСН	Срабатывание АОСН	С фиксацией	
4 Срабатывание УОН	Срабатывание УОН	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗМН	Срабатывание ЗМН	С фиксацией	
6 Срабатывание СЗЗ	Срабатывание СЗЗ	С фиксацией	
7 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
8 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
9 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
11 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.79 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы ПА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_AC	dsgo_AC	I	
Сигналы РЗА	»	2_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.80 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_AC		
МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание	RACT/OUTRACT1.Op.general	ИЭУ РЗА СКРМ	
МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT1.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание	RACT/OUTRACT2.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT2.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание	RACT/OUTRACT3.Op.general	ИЭУ РЗА	
МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT3.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание	RACT/OUTRACT4.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT4.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание	RACT/OUTRACT5.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT5.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание	RACT/OUTRACT6.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT6.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание	RACT/OUTRACT7.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT7.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание	RACT/OUTRACT8.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT8.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание	RACT/OUTRACT9.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT9.Op.q		
МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание	RACT/OUTRACT10.Op.general	»	
МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание (качество)	RACT/OUTRACT10.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	LVTUV/PTUV1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ	
ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание (качество)	LVTUV/PTUV1.Op.q		
КНН / КНН: Пуск	VOLPRES/PTOV1.Str.general	ИЭУ РЗА СВ	
КНН / КНН: Пуск (качество)	VOLPRES/PTOV1.Str.q		
КОН / КОН: Пуск	VOLABS/PTUV1.Str.general	»	
КОН / КОН: Пуск (качество)	VOLABS/PTUV1.Str.q		
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.general	»	
СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание (качество)	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op.q		
КПОН / КПОН: Пуск	LVNSTUV/PTUV1.Str.general	ИЭУ РЗ Т/АТ	
КПОН / КПОН: Пуск (качество)	LVNSTUV/PTUV1.Str.q		
БНН / БНН: Срабатывание	LVVTVTR/RVTR1.Op.general	»	
БНН / БНН: Срабатывание (качество)	LVVTVTR/RVTR1.Op.q		
БНН / БНН: Автомат ТН	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.stVal	ИЭУ РЗА смеж. присоед.	
БНН / БНН: Автомат ТН (качество)	LVVTVTR/RVTR1.VTFail.q		

Таблица 6.81 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT1.Op	general
2 АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT2.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT3.Op	general
4 АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT4.Op	general
5 АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT5.Op	general
6 АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT6.Op	general
7 АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT7.Op	general
8 АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT8.Op	general
9 АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT9.Op	general
10 АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/ECARACT10.Op	general
11 АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT1.Op	general
12 АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT2.Op	general
13 АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT3.Op	general
14 АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT4.Op	general
15 АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT5.Op	general
16 АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT6.Op	general
17 АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT7.Op	general
18 АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT8.Op	general
19 АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT9.Op	general
20 АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/RECRACT10.Op	general
21 АОСН / АОСН_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RTUV/JNTPTRC1.Op	general
22 АЧР / САРЧ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ADDPTUF1.Op	general
23 АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF1.Op	general
24 АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF2.Op	general
25 АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF3.Op	general
26 АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF4.Op	general
27 АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF1.Op	general
28 АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF2.Op	general
29 АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF3.Op	general
30 АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF4.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
31 АЧР / АЧР_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTUF/JNTPTRC1.Op	general
32 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV1.Op	general
33 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTUV/PTUV2.Op	general
34 МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT1.Op	general
35 МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT2.Op	general
36 МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT3.Op	general
37 МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT4.Op	general
38 МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT5.Op	general
39 МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT6.Op	general
40 МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT7.Op	general
41 МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT8.Op	general
42 МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT9.Op	general
43 МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	RACT/OUTRACT10.Op	general
44 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Op	general
45 УОН / УВ ОН1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT1.Op	general
46 УОН / УВ ОН2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT2.Op	general
47 УОН / УВ ОН3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT3.Op	general
48 УОН / УВ ОН4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT4.Op	general
49 УОН / УВ ОН5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT5.Op	general
50 УОН / УВ ОН6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT6.Op	general
51 УОН / УВ ОН7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT7.Op	general
52 УОН / УВ ОН8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT8.Op	general
53 УОН / УВ ОН9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT9.Op	general
54 УОН / УВ ОН10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTRACT10.Op	general
55 УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT1.Op	general
56 УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT2.Op	general
57 УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT3.Op	general
58 УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT4.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
59 УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT5.Op	general
60 УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT6.Op	general
61 УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT7.Op	general
62 УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT8.Op	general
63 УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT9.Op	general
64 УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/RECRACT10.Op	general
65 УОН / УОН_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	RALL/JNTPTRC1.Op	general
66 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF1.Op	general
67 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF2.Op	general
68 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF3.Op	general
69 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/ECAPTOF4.Op	general
70 ЧАПВ / ЧАПВ_общ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	PTOF/RECPTRC1.Op	general
71 АОСЧ / БССЧ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	П	ECAPTUF/BLKPFRC1.Op	general
72 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.Alm	stVal
73 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
75 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
76 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
77 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
78 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
81 АОСН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RTUV/LLN0.Health	stVal
82 АОСЧ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	ECAPTUF/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
83 АЧР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PTUF/LLN0.Health	stVal
84 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Health	stVal
85 ЗМН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTUV/LLN0.Health	stVal
86 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
87 КНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Health	stVal
88 КОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	VOLABS/LLN0.Health	stVal
89 КПОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Health	stVal
90 МУВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RACT/LLN0.Health	stVal
91 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
92 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
93 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
94 СЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Health	stVal
95 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
100 УОН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	RALL/LLN0.Health	stVal
101 ЧАПВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PTOF/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
102 АОСН / АОСН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/ECARTUV1.Str	general
103 АОСН / АОСН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/ECARTUV2.Str	general
104 АОСН / АПВН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	RTUV/RECRTOV1.Str	general
105 АЧР / САРЧ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ADDPTUF1.Str	general
106 АЧР / АЧР1 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF1.Str	general
107 АЧР / АЧР1 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF2.Str	general
108 АЧР / АЧР1 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF3.Str	general
109 АЧР / АЧР1 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA1PTUF4.Str	general
110 АЧР / АЧР2 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF1.Str	general
111 АЧР / АЧР2 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF2.Str	general
112 АЧР / АЧР2 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF3.Str	general
113 АЧР / АЧР2 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTUF/ECA2PTUF4.Str	general
114 ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV1.Str	general
115 ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTUV/PTUV2.Str	general
116 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
117 ПДС НКУ / SF1: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC1.McbSupr	stVal
118 ПДС НКУ / SF2: Отключен	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/MCBSOCC2.McbSupr	stVal
119 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
120 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
121 СЗЗ / СЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVZSTOV/ZSPTOV1.Str	general
122 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
123 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
124 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
125 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
127 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
128 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
129 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
130 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF1.Str	general
131 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF2.Str	general
132 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF3.Str	general
133 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	+	-	П	PTOF/ECAPTOF4.Str	general
134 АОСН / УВ1 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT1.Beh	stVal
135 АОСН / УВ2 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT2.Beh	stVal
136 АОСН / УВ3 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT3.Beh	stVal
137 АОСН / УВ4 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT4.Beh	stVal
138 АОСН / УВ5 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT5.Beh	stVal
139 АОСН / УВ6 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT6.Beh	stVal
140 АОСН / УВ7 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT7.Beh	stVal
141 АОСН / УВ8 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT8.Beh	stVal
142 АОСН / УВ9 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT9.Beh	stVal
143 АОСН / УВ10 АОСН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARACT10.Beh	stVal
144 АОСН / АОСН 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
145 АОСН / АОСН 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.Beh	stVal
146 АОСН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RTUV/LLN0.Beh	stVal
147 АОСН / УВ1 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT1.Beh	stVal
148 АОСН / УВ2 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT2.Beh	stVal
149 АОСН / УВ3 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT3.Beh	stVal
150 АОСН / УВ4 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT4.Beh	stVal
151 АОСН / УВ5 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT5.Beh	stVal
152 АОСН / УВ6 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT6.Beh	stVal
153 АОСН / УВ7 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT7.Beh	stVal
154 АОСН / УВ8 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT8.Beh	stVal
155 АОСН / УВ9 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT9.Beh	stVal
156 АОСН / УВ10 АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRACT10.Beh	stVal
157 АОСН / АПВН: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.Beh	stVal
158 АОСЧ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	ECAPTUF/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
159 АЧР / САРЧ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.Beh	stVal
160 АЧР / АЧР1 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.Beh	stVal
161 АЧР / АЧР1 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.Beh	stVal
162 АЧР / АЧР1 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.Beh	stVal
163 АЧР / АЧР1 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.Beh	stVal
164 АЧР / АЧР2 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.Beh	stVal
165 АЧР / АЧР2 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.Beh	stVal
166 АЧР / АЧР2 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.Beh	stVal
167 АЧР / АЧР2 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.Beh	stVal
168 АЧР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PTUF/LLN0.Beh	stVal
169 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTVTR/LLN0.Beh	stVal
170 ЗМН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTUV/LLN0.Beh	stVal
171 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
172 КНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLPRES/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
173 КОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	VOLABS/LLN0.Beh	stVal
174 КПОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVNSTUV/LLN0.Beh	stVal
175 МУВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RACT/LLN0.Beh	stVal
176 МУВ / ЛФ УВ1: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT1.Beh	stVal
177 МУВ / ЛФ УВ2: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT2.Beh	stVal
178 МУВ / ЛФ УВ3: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT3.Beh	stVal
179 МУВ / ЛФ УВ4: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT4.Beh	stVal
180 МУВ / ЛФ УВ5: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT5.Beh	stVal
181 МУВ / ЛФ УВ6: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT6.Beh	stVal
182 МУВ / ЛФ УВ7: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT7.Beh	stVal
183 МУВ / ЛФ УВ8: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT8.Beh	stVal
184 МУВ / ЛФ УВ9: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT9.Beh	stVal
185 МУВ / ЛФ УВ10: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	RACT/OUTRACT10.Beh	stVal
186 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
187 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
188 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
189 СЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVZSTOV/LLN0.Beh	stVal
190 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
191 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
192 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
193 УОН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	RALL/LLN0.Beh	stVal
194 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.Beh	stVal
195 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.Beh	stVal
196 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.Beh	stVal
197 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.Beh	stVal
198 ЧАПВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PTOF/LLN0.Beh	stVal
199 АОСН / АПВН: Сброс блокировки после повторного действия АОСН	Сброс	-	-	-	-	RTUV/RECRTOV1.BlkRs	stVal
200 БНН / БНН: Блокировка ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.BlkOp	stVal
201 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	-	-	-	П	LVVTVTR/RVTR1.Op	general
202 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrDU	general
203 БНН / БНН: Пуск U2minU1p	Пуск / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrU2MinU1p	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
204 БНН / БНН: Автомат ТН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	LVVTVTR/RVTR1.VTFail	stVal
205 КНН / КНН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	VOLPRES/PTOV1.Str	general
206 КОН / КОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	VOLABS/PTUV1.Str	general
207 КПОН / КПОН: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVNSTUV/PTUV1.Str	general
208 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
209 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
210 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
211 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
212 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
213 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
214 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
215 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
216 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
217 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
218 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
219 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
220 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
221 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
222 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
223 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
224 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
225 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
226 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
227 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
228 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
229 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
230 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
231 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
232 СИСТ / СД ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
233 СИСТ / СД ФК: АЧР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
234 СИСТ / СД ФК: ЧАПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
235 СИСТ / СД ФК: АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
236 СИСТ / СД ФК: АОСН1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
237 СИСТ / СД ФК: АОСН2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt6	stVal
238 СИСТ / СД ФК: АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt7	stVal
239 СИСТ / СД ФК: Сброс блок. АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt8	stVal
240 СИСТ / СД ФК: УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt9	stVal
241 СИСТ / СД ФК: УВ1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt10	stVal
242 СИСТ / СД ФК: УВ2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt11	stVal
243 СИСТ / СД ФК: УВ3	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt12	stVal
244 СИСТ / СД ФК: УВ4	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt13	stVal
245 СИСТ / СД ФК: УВ5	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt14	stVal
246 СИСТ / СД ФК: УВ6	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt15	stVal
247 СИСТ / СД ФК: УВ7	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt16	stVal
248 СИСТ / СД ФК: УВ8	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt17	stVal
249 СИСТ / СД ФК: УВ9	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt18	stVal
250 СИСТ / СД ФК: УВ10	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt19	stVal
251 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
252 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
253 СИСТ / ФК: ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
254 СИСТ / ФК: АЧР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
255 СИСТ / ФК: ЧАПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
256 СИСТ / ФК: АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
257 СИСТ / ФК: АОСН1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
258 СИСТ / ФК: АОСН2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt6	stVal
259 СИСТ / ФК: АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt7	stVal
260 СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt8	stVal
261 СИСТ / ФК: УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt9	stVal
262 СИСТ / ФК: УВ1	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt10	stVal
263 СИСТ / ФК: УВ2	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt11	stVal
264 СИСТ / ФК: УВ3	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt12	stVal
265 СИСТ / ФК: УВ4	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt13	stVal
266 СИСТ / ФК: УВ5	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt14	stVal
267 СИСТ / ФК: УВ6	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt15	stVal
268 СИСТ / ФК: УВ7	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt16	stVal
269 СИСТ / ФК: УВ8	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt17	stVal
270 СИСТ / ФК: УВ9	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt18	stVal
271 СИСТ / ФК: УВ10	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt19	stVal
272 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
273 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
274 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
275 СИСТ / СД: Блокировка АЧР dF/dt	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
276 СИСТ / СД: Срабатывание АОСЧ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
277 СИСТ / СД: Срабатывание АОСН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
278 СИСТ / СД: Срабатывание УОН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
279 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
280 СИСТ / СД: Срабатывание СЗЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
281 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
282 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
283 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
284 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
285 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
286 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
287 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
288 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
289 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
290 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
291 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
292 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
293 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
294 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
295 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
296 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
297 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
298 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
299 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
300 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
301 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
302 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
303 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
304 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
305 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
306 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
307 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
308 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
309 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
310 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 АОСН / УВ1 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT1.InpIx	setVal
2 АОСН / УВ1 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT1.OpDlTms	setVal
3 АОСН / УВ2 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT2.InpIx	setVal
4 АОСН / УВ2 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT2.OpDlTms	setVal
5 АОСН / УВ3 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT3.InpIx	setVal
6 АОСН / УВ3 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT3.OpDlTms	setVal
7 АОСН / УВ4 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT4.InpIx	setVal
8 АОСН / УВ4 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT4.OpDlTms	setVal
9 АОСН / УВ5 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT5.InpIx	setVal
10 АОСН / УВ5 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT5.OpDlTms	setVal
11 АОСН / УВ6 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT6.InpIx	setVal
12 АОСН / УВ6 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT6.OpDlTms	setVal
13 АОСН / УВ7 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT7.InpIx	setVal
14 АОСН / УВ7 АОСН: Tср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT7.OpDlTms	setVal
15 АОСН / УВ8 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT8.InpIx	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
16 АОСН / УВ8 АОСН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT8.OpDlTmms	setVal
17 АОСН / УВ9 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT9.InpIx	setVal
18 АОСН / УВ9 АОСН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT9.OpDlTmms	setVal
19 АОСН / УВ10 АОСН: Nступ	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT10.InpIx	setVal
20 АОСН / УВ10 АОСН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARACT10.OpDlTmms	setVal
21 АОСН / АОСН 1 ст: Тблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.BlkDlTmms	setVal
22 АОСН / АОСН 1 ст: Uблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.BlkValV	setMag
23 АОСН / АОСН 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.OpDlTmms	setVal
24 АОСН / АОСН 1 ст: Тблок.возвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.RsBlkTmms	setVal
25 АОСН / АОСН 1 ст: Твозвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.RsDlTmms	setVal
26 АОСН / АОСН 1 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV1.StrVal	setMag
27 АОСН / АОСН 2 ст: Тблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.BlkDlTmms	setVal
28 АОСН / АОСН 2 ст: Uблок	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.BlkValV	setMag
29 АОСН / АОСН 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.OpDlTmms	setVal
30 АОСН / АОСН 2 ст: Тблок.возвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.RsBlkTmms	setVal
31 АОСН / АОСН 2 ст: Твозвр	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.RsDlTmms	setVal
32 АОСН / АОСН 2 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	RTUV/ECARTUV2.StrVal	setMag
33 АОСН / УВ1 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT1.OpDlTmms	setVal
34 АОСН / УВ2 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT2.OpDlTmms	setVal
35 АОСН / УВ3 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT3.OpDlTmms	setVal
36 АОСН / УВ4 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT4.OpDlTmms	setVal
37 АОСН / УВ5 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT5.OpDlTmms	setVal
38 АОСН / УВ6 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT6.OpDlTmms	setVal
39 АОСН / УВ7 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT7.OpDlTmms	setVal
40 АОСН / УВ8 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT8.OpDlTmms	setVal
41 АОСН / УВ9 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT9.OpDlTmms	setVal
42 АОСН / УВ10 АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRACT10.OpDlTmms	setVal
43 АОСН / АПВН: Тср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
44 АОСН / АПВН: Тсброс.блок	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.RsBlkTmms	setVal
45 АОСН / АПВН: Uср	Значение	-	+	-	-	RTUV/RECRTOV1.StrVal	setMag
46 АОСЧ / БССЧ: df/dt	Значение	-	+	-	-	ECAPTUF/BLKPFRC1.DelStrVal	setMag
47 АЧР / САРЧ: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.DelRsVal	setMag
48 АЧР / САРЧ: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.OpDlTmms	setVal
49 АЧР / САРЧ: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ADDPTUF1.StrVal	setMag
50 АЧР / АЧР1 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.DelRsVal	setMag
51 АЧР / АЧР1 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.OpDlTmms	setVal
52 АЧР / АЧР1 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF1.StrVal	setMag
53 АЧР / АЧР1 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.DelRsVal	setMag
54 АЧР / АЧР1 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.OpDlTmms	setVal
55 АЧР / АЧР1 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF2.StrVal	setMag
56 АЧР / АЧР1 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.DelRsVal	setMag
57 АЧР / АЧР1 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.OpDlTmms	setVal
58 АЧР / АЧР1 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF3.StrVal	setMag
59 АЧР / АЧР1 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.DelRsVal	setMag
60 АЧР / АЧР1 4 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.OpDlTmms	setVal
61 АЧР / АЧР1 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA1PTUF4.StrVal	setMag
62 АЧР / АЧР2 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.DelRsVal	setMag
63 АЧР / АЧР2 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.OpDlTmms	setVal
64 АЧР / АЧР2 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF1.StrVal	setMag
65 АЧР / АЧР2 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.DelRsVal	setMag
66 АЧР / АЧР2 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.OpDlTmms	setVal
67 АЧР / АЧР2 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF2.StrVal	setMag
68 АЧР / АЧР2 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.DelRsVal	setMag
69 АЧР / АЧР2 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.OpDlTmms	setVal
70 АЧР / АЧР2 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF3.StrVal	setMag
71 АЧР / АЧР2 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.DelRsVal	setMag
72 АЧР / АЧР2 4 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.OpDlTmms	setVal
73 АЧР / АЧР2 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTUF/ECA2PTUF4.StrVal	setMag
74 БНН / БНН: Тсигн	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
75 БНН / БНН: dU0	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.DUVal	setMag
76 БНН / БНН: Тср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.OpDlTmms	setVal
77 БНН / БНН: Uср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU	setMag
78 БНН / БНН: U2ср	Значение	-	+	-	-	LVVTVTR/RVTR1.StrValU2	setMag
79 ЗМН / ЗМН 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV1.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
80 ЗМН / ЗМН 1 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV1.StrValU	setMag
81 ЗМН / ЗМН 2 ст: Tcp	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV2.OpDlTmms	setVal
82 ЗМН / ЗМН 2 ст: Ucp	Значение	-	+	-	-	LVTUV/PTUV2.StrValU	setMag
83 КНН / КНН: Ucp	Значение	-	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU	setMag
84 КНН / КНН: U2cp	Значение	-	+	-	-	VOLPRES/PTOV1.StrValU2	setMag
85 КОН / КОН: Ucp	Значение	-	+	-	-	VOLABS/PTUV1.StrValU	setMag
86 КПОН / КПОН: Ucp	Значение	-	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU	setMag
87 КПОН / КПОН: U2cp	Значение	-	+	-	-	LVNSTUV/PTUV1.StrValU2	setMag
88 МУВ / ЛФ УВ1: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct1	setVal
89 МУВ / ЛФ УВ1: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct2	setVal
90 МУВ / ЛФ УВ1: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct3	setVal
91 МУВ / ЛФ УВ1: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct4	setVal
92 МУВ / ЛФ УВ1: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct5	setVal
93 МУВ / ЛФ УВ1: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct6	setVal
94 МУВ / ЛФ УВ1: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct7	setVal
95 МУВ / ЛФ УВ1: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct8	setVal
96 МУВ / ЛФ УВ1: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct9	setVal
97 МУВ / ЛФ УВ1: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct10	setVal
98 МУВ / ЛФ УВ1: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct11	setVal
99 МУВ / ЛФ УВ1: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct12	setVal
100 МУВ / ЛФ УВ1: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct13	setVal
101 МУВ / ЛФ УВ1: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct14	setVal
102 МУВ / ЛФ УВ1: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct15	setVal
103 МУВ / ЛФ УВ1: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct16	setVal
104 МУВ / ЛФ УВ1: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct17	setVal
105 МУВ / ЛФ УВ1: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct18	setVal
106 МУВ / ЛФ УВ1: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct19	setVal
107 МУВ / ЛФ УВ1: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct20	setVal
108 МУВ / ЛФ УВ1: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct21	setVal
109 МУВ / ЛФ УВ1: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct22	setVal
110 МУВ / ЛФ УВ1: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct23	setVal
111 МУВ / ЛФ УВ1: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct24	setVal
112 МУВ / ЛФ УВ1: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct25	setVal
113 МУВ / ЛФ УВ1: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct26	setVal
114 МУВ / ЛФ УВ1: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct27	setVal
115 МУВ / ЛФ УВ1: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct28	setVal
116 МУВ / ЛФ УВ1: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct29	setVal
117 МУВ / ЛФ УВ1: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct30	setVal
118 МУВ / ЛФ УВ1: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct31	setVal
119 МУВ / ЛФ УВ1: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct32	setVal
120 МУВ / ЛФ УВ1: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct33	setVal
121 МУВ / ЛФ УВ1: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct34	setVal
122 МУВ / ЛФ УВ1: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct35	setVal
123 МУВ / ЛФ УВ1: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct36	setVal
124 МУВ / ЛФ УВ1: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct37	setVal
125 МУВ / ЛФ УВ1: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct38	setVal
126 МУВ / ЛФ УВ1: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct39	setVal
127 МУВ / ЛФ УВ1: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct40	setVal
128 МУВ / ЛФ УВ1: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct41	setVal
129 МУВ / ЛФ УВ1: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct42	setVal
130 МУВ / ЛФ УВ1: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct43	setVal
131 МУВ / ЛФ УВ1: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct44	setVal
132 МУВ / ЛФ УВ1: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct45	setVal
133 МУВ / ЛФ УВ1: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct46	setVal
134 МУВ / ЛФ УВ1: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct47	setVal
135 МУВ / ЛФ УВ1: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct48	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
136 МУВ / ЛФ УВ1: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct49	setVal
137 МУВ / ЛФ УВ1: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct50	setVal
138 МУВ / ЛФ УВ1: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct51	setVal
139 МУВ / ЛФ УВ1: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct52	setVal
140 МУВ / ЛФ УВ1: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.InpAct53	setVal
141 МУВ / ЛФ УВ1: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.OutPlsTmms	setVal
142 МУВ / ЛФ УВ1: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT1.PlsMod	setVal
143 МУВ / ЛФ УВ2: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct1	setVal
144 МУВ / ЛФ УВ2: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct2	setVal
145 МУВ / ЛФ УВ2: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct3	setVal
146 МУВ / ЛФ УВ2: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct4	setVal
147 МУВ / ЛФ УВ2: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct5	setVal
148 МУВ / ЛФ УВ2: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct6	setVal
149 МУВ / ЛФ УВ2: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct7	setVal
150 МУВ / ЛФ УВ2: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct8	setVal
151 МУВ / ЛФ УВ2: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct9	setVal
152 МУВ / ЛФ УВ2: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct10	setVal
153 МУВ / ЛФ УВ2: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct11	setVal
154 МУВ / ЛФ УВ2: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct12	setVal
155 МУВ / ЛФ УВ2: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct13	setVal
156 МУВ / ЛФ УВ2: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct14	setVal
157 МУВ / ЛФ УВ2: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct15	setVal
158 МУВ / ЛФ УВ2: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct16	setVal
159 МУВ / ЛФ УВ2: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct17	setVal
160 МУВ / ЛФ УВ2: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct18	setVal
161 МУВ / ЛФ УВ2: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct19	setVal
162 МУВ / ЛФ УВ2: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct20	setVal
163 МУВ / ЛФ УВ2: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct21	setVal
164 МУВ / ЛФ УВ2: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct22	setVal
165 МУВ / ЛФ УВ2: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct23	setVal
166 МУВ / ЛФ УВ2: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct24	setVal
167 МУВ / ЛФ УВ2: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct25	setVal
168 МУВ / ЛФ УВ2: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct26	setVal
169 МУВ / ЛФ УВ2: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct27	setVal
170 МУВ / ЛФ УВ2: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct28	setVal
171 МУВ / ЛФ УВ2: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct29	setVal
172 МУВ / ЛФ УВ2: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct30	setVal
173 МУВ / ЛФ УВ2: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct31	setVal
174 МУВ / ЛФ УВ2: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct32	setVal
175 МУВ / ЛФ УВ2: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct33	setVal
176 МУВ / ЛФ УВ2: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct34	setVal
177 МУВ / ЛФ УВ2: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct35	setVal
178 МУВ / ЛФ УВ2: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct36	setVal
179 МУВ / ЛФ УВ2: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct37	setVal
180 МУВ / ЛФ УВ2: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct38	setVal
181 МУВ / ЛФ УВ2: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct39	setVal
182 МУВ / ЛФ УВ2: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct40	setVal
183 МУВ / ЛФ УВ2: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct41	setVal
184 МУВ / ЛФ УВ2: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct42	setVal
185 МУВ / ЛФ УВ2: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct43	setVal
186 МУВ / ЛФ УВ2: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct44	setVal
187 МУВ / ЛФ УВ2: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct45	setVal
188 МУВ / ЛФ УВ2: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct46	setVal
189 МУВ / ЛФ УВ2: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct47	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
190 МУВ / ЛФ УВ2: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct48	setVal
191 МУВ / ЛФ УВ2: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct49	setVal
192 МУВ / ЛФ УВ2: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct50	setVal
193 МУВ / ЛФ УВ2: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct51	setVal
194 МУВ / ЛФ УВ2: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct52	setVal
195 МУВ / ЛФ УВ2: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.InpAct53	setVal
196 МУВ / ЛФ УВ2: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.OutPlsTm ms	setVal
197 МУВ / ЛФ УВ2: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT2.PlsMod	setVal
198 МУВ / ЛФ УВ3: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct1	setVal
199 МУВ / ЛФ УВ3: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct2	setVal
200 МУВ / ЛФ УВ3: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct3	setVal
201 МУВ / ЛФ УВ3: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct4	setVal
202 МУВ / ЛФ УВ3: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct5	setVal
203 МУВ / ЛФ УВ3: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct6	setVal
204 МУВ / ЛФ УВ3: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct7	setVal
205 МУВ / ЛФ УВ3: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct8	setVal
206 МУВ / ЛФ УВ3: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct9	setVal
207 МУВ / ЛФ УВ3: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct10	setVal
208 МУВ / ЛФ УВ3: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct11	setVal
209 МУВ / ЛФ УВ3: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct12	setVal
210 МУВ / ЛФ УВ3: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct13	setVal
211 МУВ / ЛФ УВ3: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct14	setVal
212 МУВ / ЛФ УВ3: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct15	setVal
213 МУВ / ЛФ УВ3: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct16	setVal
214 МУВ / ЛФ УВ3: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct17	setVal
215 МУВ / ЛФ УВ3: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct18	setVal
216 МУВ / ЛФ УВ3: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct19	setVal
217 МУВ / ЛФ УВ3: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct20	setVal
218 МУВ / ЛФ УВ3: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct21	setVal
219 МУВ / ЛФ УВ3: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct22	setVal
220 МУВ / ЛФ УВ3: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct23	setVal
221 МУВ / ЛФ УВ3: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct24	setVal
222 МУВ / ЛФ УВ3: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct25	setVal
223 МУВ / ЛФ УВ3: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct26	setVal
224 МУВ / ЛФ УВ3: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct27	setVal
225 МУВ / ЛФ УВ3: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct28	setVal
226 МУВ / ЛФ УВ3: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct29	setVal
227 МУВ / ЛФ УВ3: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct30	setVal
228 МУВ / ЛФ УВ3: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct31	setVal
229 МУВ / ЛФ УВ3: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct32	setVal
230 МУВ / ЛФ УВ3: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct33	setVal
231 МУВ / ЛФ УВ3: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct34	setVal
232 МУВ / ЛФ УВ3: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct35	setVal
233 МУВ / ЛФ УВ3: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct36	setVal
234 МУВ / ЛФ УВ3: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct37	setVal
235 МУВ / ЛФ УВ3: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct38	setVal
236 МУВ / ЛФ УВ3: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct39	setVal
237 МУВ / ЛФ УВ3: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct40	setVal
238 МУВ / ЛФ УВ3: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct41	setVal
239 МУВ / ЛФ УВ3: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct42	setVal
240 МУВ / ЛФ УВ3: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct43	setVal
241 МУВ / ЛФ УВ3: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct44	setVal
242 МУВ / ЛФ УВ3: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct45	setVal
243 МУВ / ЛФ УВ3: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct46	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
244 МУВ / ЛФ УВ3: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct47	setVal
245 МУВ / ЛФ УВ3: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct48	setVal
246 МУВ / ЛФ УВ3: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct49	setVal
247 МУВ / ЛФ УВ3: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct50	setVal
248 МУВ / ЛФ УВ3: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct51	setVal
249 МУВ / ЛФ УВ3: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct52	setVal
250 МУВ / ЛФ УВ3: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.InpAct53	setVal
251 МУВ / ЛФ УВ3: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.OutPlsTmms	setVal
252 МУВ / ЛФ УВ3: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT3.PlsMod	setVal
253 МУВ / ЛФ УВ4: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct1	setVal
254 МУВ / ЛФ УВ4: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct2	setVal
255 МУВ / ЛФ УВ4: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct3	setVal
256 МУВ / ЛФ УВ4: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct4	setVal
257 МУВ / ЛФ УВ4: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct5	setVal
258 МУВ / ЛФ УВ4: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct6	setVal
259 МУВ / ЛФ УВ4: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct7	setVal
260 МУВ / ЛФ УВ4: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct8	setVal
261 МУВ / ЛФ УВ4: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct9	setVal
262 МУВ / ЛФ УВ4: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct10	setVal
263 МУВ / ЛФ УВ4: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct11	setVal
264 МУВ / ЛФ УВ4: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct12	setVal
265 МУВ / ЛФ УВ4: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct13	setVal
266 МУВ / ЛФ УВ4: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct14	setVal
267 МУВ / ЛФ УВ4: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct15	setVal
268 МУВ / ЛФ УВ4: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct16	setVal
269 МУВ / ЛФ УВ4: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct17	setVal
270 МУВ / ЛФ УВ4: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct18	setVal
271 МУВ / ЛФ УВ4: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct19	setVal
272 МУВ / ЛФ УВ4: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct20	setVal
273 МУВ / ЛФ УВ4: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct21	setVal
274 МУВ / ЛФ УВ4: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct22	setVal
275 МУВ / ЛФ УВ4: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct23	setVal
276 МУВ / ЛФ УВ4: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct24	setVal
277 МУВ / ЛФ УВ4: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct25	setVal
278 МУВ / ЛФ УВ4: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct26	setVal
279 МУВ / ЛФ УВ4: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct27	setVal
280 МУВ / ЛФ УВ4: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct28	setVal
281 МУВ / ЛФ УВ4: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct29	setVal
282 МУВ / ЛФ УВ4: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct30	setVal
283 МУВ / ЛФ УВ4: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct31	setVal
284 МУВ / ЛФ УВ4: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct32	setVal
285 МУВ / ЛФ УВ4: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct33	setVal
286 МУВ / ЛФ УВ4: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct34	setVal
287 МУВ / ЛФ УВ4: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct35	setVal
288 МУВ / ЛФ УВ4: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct36	setVal
289 МУВ / ЛФ УВ4: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct37	setVal
290 МУВ / ЛФ УВ4: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct38	setVal
291 МУВ / ЛФ УВ4: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct39	setVal
292 МУВ / ЛФ УВ4: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct40	setVal
293 МУВ / ЛФ УВ4: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct41	setVal
294 МУВ / ЛФ УВ4: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct42	setVal
295 МУВ / ЛФ УВ4: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct43	setVal
296 МУВ / ЛФ УВ4: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct44	setVal
297 МУВ / ЛФ УВ4: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct45	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
298 МУВ / ЛФ УВ4: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct46	setVal
299 МУВ / ЛФ УВ4: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct47	setVal
300 МУВ / ЛФ УВ4: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct48	setVal
301 МУВ / ЛФ УВ4: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct49	setVal
302 МУВ / ЛФ УВ4: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct50	setVal
303 МУВ / ЛФ УВ4: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct51	setVal
304 МУВ / ЛФ УВ4: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct52	setVal
305 МУВ / ЛФ УВ4: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.InpAct53	setVal
306 МУВ / ЛФ УВ4: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.OutPlsTmms	setVal
307 МУВ / ЛФ УВ4: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT4.PlsMod	setVal
308 МУВ / ЛФ УВ5: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct1	setVal
309 МУВ / ЛФ УВ5: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct2	setVal
310 МУВ / ЛФ УВ5: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct3	setVal
311 МУВ / ЛФ УВ5: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct4	setVal
312 МУВ / ЛФ УВ5: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct5	setVal
313 МУВ / ЛФ УВ5: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct6	setVal
314 МУВ / ЛФ УВ5: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct7	setVal
315 МУВ / ЛФ УВ5: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct8	setVal
316 МУВ / ЛФ УВ5: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct9	setVal
317 МУВ / ЛФ УВ5: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct10	setVal
318 МУВ / ЛФ УВ5: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct11	setVal
319 МУВ / ЛФ УВ5: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct12	setVal
320 МУВ / ЛФ УВ5: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct13	setVal
321 МУВ / ЛФ УВ5: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct14	setVal
322 МУВ / ЛФ УВ5: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct15	setVal
323 МУВ / ЛФ УВ5: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct16	setVal
324 МУВ / ЛФ УВ5: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct17	setVal
325 МУВ / ЛФ УВ5: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct18	setVal
326 МУВ / ЛФ УВ5: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct19	setVal
327 МУВ / ЛФ УВ5: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct20	setVal
328 МУВ / ЛФ УВ5: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct21	setVal
329 МУВ / ЛФ УВ5: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct22	setVal
330 МУВ / ЛФ УВ5: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct23	setVal
331 МУВ / ЛФ УВ5: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct24	setVal
332 МУВ / ЛФ УВ5: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct25	setVal
333 МУВ / ЛФ УВ5: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct26	setVal
334 МУВ / ЛФ УВ5: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct27	setVal
335 МУВ / ЛФ УВ5: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct28	setVal
336 МУВ / ЛФ УВ5: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct29	setVal
337 МУВ / ЛФ УВ5: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct30	setVal
338 МУВ / ЛФ УВ5: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct31	setVal
339 МУВ / ЛФ УВ5: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct32	setVal
340 МУВ / ЛФ УВ5: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct33	setVal
341 МУВ / ЛФ УВ5: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct34	setVal
342 МУВ / ЛФ УВ5: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct35	setVal
343 МУВ / ЛФ УВ5: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct36	setVal
344 МУВ / ЛФ УВ5: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct37	setVal
345 МУВ / ЛФ УВ5: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct38	setVal
346 МУВ / ЛФ УВ5: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct39	setVal
347 МУВ / ЛФ УВ5: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct40	setVal
348 МУВ / ЛФ УВ5: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct41	setVal
349 МУВ / ЛФ УВ5: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct42	setVal
350 МУВ / ЛФ УВ5: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct43	setVal
351 МУВ / ЛФ УВ5: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct44	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
352 МУВ / ЛФ УВ5: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct45	setVal
353 МУВ / ЛФ УВ5: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct46	setVal
354 МУВ / ЛФ УВ5: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct47	setVal
355 МУВ / ЛФ УВ5: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct48	setVal
356 МУВ / ЛФ УВ5: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct49	setVal
357 МУВ / ЛФ УВ5: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct50	setVal
358 МУВ / ЛФ УВ5: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct51	setVal
359 МУВ / ЛФ УВ5: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct52	setVal
360 МУВ / ЛФ УВ5: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.InpAct53	setVal
361 МУВ / ЛФ УВ5: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.OutPlsTm ms	setVal
362 МУВ / ЛФ УВ5: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT5.PlsMod	setVal
363 МУВ / ЛФ УВ6: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct1	setVal
364 МУВ / ЛФ УВ6: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct2	setVal
365 МУВ / ЛФ УВ6: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct3	setVal
366 МУВ / ЛФ УВ6: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct4	setVal
367 МУВ / ЛФ УВ6: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct5	setVal
368 МУВ / ЛФ УВ6: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct6	setVal
369 МУВ / ЛФ УВ6: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct7	setVal
370 МУВ / ЛФ УВ6: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct8	setVal
371 МУВ / ЛФ УВ6: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct9	setVal
372 МУВ / ЛФ УВ6: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct10	setVal
373 МУВ / ЛФ УВ6: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct11	setVal
374 МУВ / ЛФ УВ6: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct12	setVal
375 МУВ / ЛФ УВ6: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct13	setVal
376 МУВ / ЛФ УВ6: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct14	setVal
377 МУВ / ЛФ УВ6: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct15	setVal
378 МУВ / ЛФ УВ6: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct16	setVal
379 МУВ / ЛФ УВ6: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct17	setVal
380 МУВ / ЛФ УВ6: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct18	setVal
381 МУВ / ЛФ УВ6: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct19	setVal
382 МУВ / ЛФ УВ6: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct20	setVal
383 МУВ / ЛФ УВ6: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct21	setVal
384 МУВ / ЛФ УВ6: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct22	setVal
385 МУВ / ЛФ УВ6: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct23	setVal
386 МУВ / ЛФ УВ6: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct24	setVal
387 МУВ / ЛФ УВ6: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct25	setVal
388 МУВ / ЛФ УВ6: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct26	setVal
389 МУВ / ЛФ УВ6: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct27	setVal
390 МУВ / ЛФ УВ6: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct28	setVal
391 МУВ / ЛФ УВ6: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct29	setVal
392 МУВ / ЛФ УВ6: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct30	setVal
393 МУВ / ЛФ УВ6: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct31	setVal
394 МУВ / ЛФ УВ6: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct32	setVal
395 МУВ / ЛФ УВ6: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct33	setVal
396 МУВ / ЛФ УВ6: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct34	setVal
397 МУВ / ЛФ УВ6: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct35	setVal
398 МУВ / ЛФ УВ6: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct36	setVal
399 МУВ / ЛФ УВ6: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct37	setVal
400 МУВ / ЛФ УВ6: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct38	setVal
401 МУВ / ЛФ УВ6: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct39	setVal
402 МУВ / ЛФ УВ6: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct40	setVal
403 МУВ / ЛФ УВ6: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct41	setVal
404 МУВ / ЛФ УВ6: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct42	setVal
405 МУВ / ЛФ УВ6: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct43	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
406 МУВ / ЛФ УВ6: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct44	setVal
407 МУВ / ЛФ УВ6: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct45	setVal
408 МУВ / ЛФ УВ6: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct46	setVal
409 МУВ / ЛФ УВ6: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct47	setVal
410 МУВ / ЛФ УВ6: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct48	setVal
411 МУВ / ЛФ УВ6: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct49	setVal
412 МУВ / ЛФ УВ6: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct50	setVal
413 МУВ / ЛФ УВ6: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct51	setVal
414 МУВ / ЛФ УВ6: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct52	setVal
415 МУВ / ЛФ УВ6: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.InpAct53	setVal
416 МУВ / ЛФ УВ6: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.OutPlsTmms	setVal
417 МУВ / ЛФ УВ6: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT6.PlsMod	setVal
418 МУВ / ЛФ УВ7: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct1	setVal
419 МУВ / ЛФ УВ7: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct2	setVal
420 МУВ / ЛФ УВ7: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct3	setVal
421 МУВ / ЛФ УВ7: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct4	setVal
422 МУВ / ЛФ УВ7: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct5	setVal
423 МУВ / ЛФ УВ7: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct6	setVal
424 МУВ / ЛФ УВ7: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct7	setVal
425 МУВ / ЛФ УВ7: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct8	setVal
426 МУВ / ЛФ УВ7: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct9	setVal
427 МУВ / ЛФ УВ7: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct10	setVal
428 МУВ / ЛФ УВ7: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct11	setVal
429 МУВ / ЛФ УВ7: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct12	setVal
430 МУВ / ЛФ УВ7: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct13	setVal
431 МУВ / ЛФ УВ7: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct14	setVal
432 МУВ / ЛФ УВ7: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct15	setVal
433 МУВ / ЛФ УВ7: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct16	setVal
434 МУВ / ЛФ УВ7: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct17	setVal
435 МУВ / ЛФ УВ7: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct18	setVal
436 МУВ / ЛФ УВ7: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct19	setVal
437 МУВ / ЛФ УВ7: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct20	setVal
438 МУВ / ЛФ УВ7: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct21	setVal
439 МУВ / ЛФ УВ7: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct22	setVal
440 МУВ / ЛФ УВ7: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct23	setVal
441 МУВ / ЛФ УВ7: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct24	setVal
442 МУВ / ЛФ УВ7: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct25	setVal
443 МУВ / ЛФ УВ7: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct26	setVal
444 МУВ / ЛФ УВ7: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct27	setVal
445 МУВ / ЛФ УВ7: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct28	setVal
446 МУВ / ЛФ УВ7: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct29	setVal
447 МУВ / ЛФ УВ7: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct30	setVal
448 МУВ / ЛФ УВ7: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct31	setVal
449 МУВ / ЛФ УВ7: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct32	setVal
450 МУВ / ЛФ УВ7: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct33	setVal
451 МУВ / ЛФ УВ7: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct34	setVal
452 МУВ / ЛФ УВ7: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct35	setVal
453 МУВ / ЛФ УВ7: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct36	setVal
454 МУВ / ЛФ УВ7: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct37	setVal
455 МУВ / ЛФ УВ7: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct38	setVal
456 МУВ / ЛФ УВ7: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct39	setVal
457 МУВ / ЛФ УВ7: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct40	setVal
458 МУВ / ЛФ УВ7: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct41	setVal
459 МУВ / ЛФ УВ7: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct42	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
460 МУВ / ЛФ УВ7: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct43	setVal
461 МУВ / ЛФ УВ7: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct44	setVal
462 МУВ / ЛФ УВ7: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct45	setVal
463 МУВ / ЛФ УВ7: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct46	setVal
464 МУВ / ЛФ УВ7: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct47	setVal
465 МУВ / ЛФ УВ7: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct48	setVal
466 МУВ / ЛФ УВ7: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct49	setVal
467 МУВ / ЛФ УВ7: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct50	setVal
468 МУВ / ЛФ УВ7: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct51	setVal
469 МУВ / ЛФ УВ7: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct52	setVal
470 МУВ / ЛФ УВ7: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.InpAct53	setVal
471 МУВ / ЛФ УВ7: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.OutPlsTmms	setVal
472 МУВ / ЛФ УВ7: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT7.PlsMod	setVal
473 МУВ / ЛФ УВ8: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct1	setVal
474 МУВ / ЛФ УВ8: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct2	setVal
475 МУВ / ЛФ УВ8: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct3	setVal
476 МУВ / ЛФ УВ8: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct4	setVal
477 МУВ / ЛФ УВ8: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct5	setVal
478 МУВ / ЛФ УВ8: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct6	setVal
479 МУВ / ЛФ УВ8: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct7	setVal
480 МУВ / ЛФ УВ8: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct8	setVal
481 МУВ / ЛФ УВ8: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct9	setVal
482 МУВ / ЛФ УВ8: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct10	setVal
483 МУВ / ЛФ УВ8: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct11	setVal
484 МУВ / ЛФ УВ8: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct12	setVal
485 МУВ / ЛФ УВ8: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct13	setVal
486 МУВ / ЛФ УВ8: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct14	setVal
487 МУВ / ЛФ УВ8: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct15	setVal
488 МУВ / ЛФ УВ8: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct16	setVal
489 МУВ / ЛФ УВ8: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct17	setVal
490 МУВ / ЛФ УВ8: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct18	setVal
491 МУВ / ЛФ УВ8: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct19	setVal
492 МУВ / ЛФ УВ8: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct20	setVal
493 МУВ / ЛФ УВ8: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct21	setVal
494 МУВ / ЛФ УВ8: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct22	setVal
495 МУВ / ЛФ УВ8: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct23	setVal
496 МУВ / ЛФ УВ8: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct24	setVal
497 МУВ / ЛФ УВ8: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct25	setVal
498 МУВ / ЛФ УВ8: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct26	setVal
499 МУВ / ЛФ УВ8: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct27	setVal
500 МУВ / ЛФ УВ8: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct28	setVal
501 МУВ / ЛФ УВ8: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct29	setVal
502 МУВ / ЛФ УВ8: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct30	setVal
503 МУВ / ЛФ УВ8: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct31	setVal
504 МУВ / ЛФ УВ8: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct32	setVal
505 МУВ / ЛФ УВ8: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct33	setVal
506 МУВ / ЛФ УВ8: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct34	setVal
507 МУВ / ЛФ УВ8: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct35	setVal
508 МУВ / ЛФ УВ8: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct36	setVal
509 МУВ / ЛФ УВ8: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct37	setVal
510 МУВ / ЛФ УВ8: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct38	setVal
511 МУВ / ЛФ УВ8: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct39	setVal
512 МУВ / ЛФ УВ8: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct40	setVal
513 МУВ / ЛФ УВ8: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct41	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
514 МУВ / ЛФ УВ8: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct42	setVal
515 МУВ / ЛФ УВ8: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct43	setVal
516 МУВ / ЛФ УВ8: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct44	setVal
517 МУВ / ЛФ УВ8: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct45	setVal
518 МУВ / ЛФ УВ8: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct46	setVal
519 МУВ / ЛФ УВ8: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct47	setVal
520 МУВ / ЛФ УВ8: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct48	setVal
521 МУВ / ЛФ УВ8: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct49	setVal
522 МУВ / ЛФ УВ8: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct50	setVal
523 МУВ / ЛФ УВ8: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct51	setVal
524 МУВ / ЛФ УВ8: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct52	setVal
525 МУВ / ЛФ УВ8: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.InpAct53	setVal
526 МУВ / ЛФ УВ8: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.OutPlsTmms	setVal
527 МУВ / ЛФ УВ8: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT8.PlsMod	setVal
528 МУВ / ЛФ УВ9: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct1	setVal
529 МУВ / ЛФ УВ9: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct2	setVal
530 МУВ / ЛФ УВ9: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct3	setVal
531 МУВ / ЛФ УВ9: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct4	setVal
532 МУВ / ЛФ УВ9: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct5	setVal
533 МУВ / ЛФ УВ9: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct6	setVal
534 МУВ / ЛФ УВ9: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct7	setVal
535 МУВ / ЛФ УВ9: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct8	setVal
536 МУВ / ЛФ УВ9: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct9	setVal
537 МУВ / ЛФ УВ9: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct10	setVal
538 МУВ / ЛФ УВ9: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct11	setVal
539 МУВ / ЛФ УВ9: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct12	setVal
540 МУВ / ЛФ УВ9: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct13	setVal
541 МУВ / ЛФ УВ9: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct14	setVal
542 МУВ / ЛФ УВ9: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct15	setVal
543 МУВ / ЛФ УВ9: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct16	setVal
544 МУВ / ЛФ УВ9: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct17	setVal
545 МУВ / ЛФ УВ9: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct18	setVal
546 МУВ / ЛФ УВ9: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct19	setVal
547 МУВ / ЛФ УВ9: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct20	setVal
548 МУВ / ЛФ УВ9: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct21	setVal
549 МУВ / ЛФ УВ9: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct22	setVal
550 МУВ / ЛФ УВ9: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct23	setVal
551 МУВ / ЛФ УВ9: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct24	setVal
552 МУВ / ЛФ УВ9: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct25	setVal
553 МУВ / ЛФ УВ9: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct26	setVal
554 МУВ / ЛФ УВ9: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct27	setVal
555 МУВ / ЛФ УВ9: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct28	setVal
556 МУВ / ЛФ УВ9: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct29	setVal
557 МУВ / ЛФ УВ9: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct30	setVal
558 МУВ / ЛФ УВ9: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct31	setVal
559 МУВ / ЛФ УВ9: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct32	setVal
560 МУВ / ЛФ УВ9: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct33	setVal
561 МУВ / ЛФ УВ9: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct34	setVal
562 МУВ / ЛФ УВ9: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct35	setVal
563 МУВ / ЛФ УВ9: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct36	setVal
564 МУВ / ЛФ УВ9: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct37	setVal
565 МУВ / ЛФ УВ9: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct38	setVal
566 МУВ / ЛФ УВ9: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct39	setVal
567 МУВ / ЛФ УВ9: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct40	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
568 МУВ / ЛФ УВ9: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct41	setVal
569 МУВ / ЛФ УВ9: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct42	setVal
570 МУВ / ЛФ УВ9: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct43	setVal
571 МУВ / ЛФ УВ9: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct44	setVal
572 МУВ / ЛФ УВ9: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct45	setVal
573 МУВ / ЛФ УВ9: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct46	setVal
574 МУВ / ЛФ УВ9: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct47	setVal
575 МУВ / ЛФ УВ9: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct48	setVal
576 МУВ / ЛФ УВ9: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct49	setVal
577 МУВ / ЛФ УВ9: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct50	setVal
578 МУВ / ЛФ УВ9: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct51	setVal
579 МУВ / ЛФ УВ9: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct52	setVal
580 МУВ / ЛФ УВ9: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.InpAct53	setVal
581 МУВ / ЛФ УВ9: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.OutPlsTmms	setVal
582 МУВ / ЛФ УВ9: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT9.PlsMod	setVal
583 МУВ / ЛФ УВ10: Вх1	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct1	setVal
584 МУВ / ЛФ УВ10: Вх2	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct2	setVal
585 МУВ / ЛФ УВ10: Вх3	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct3	setVal
586 МУВ / ЛФ УВ10: Вх4	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct4	setVal
587 МУВ / ЛФ УВ10: Вх5	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct5	setVal
588 МУВ / ЛФ УВ10: Вх6	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct6	setVal
589 МУВ / ЛФ УВ10: Вх7	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct7	setVal
590 МУВ / ЛФ УВ10: Вх8	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct8	setVal
591 МУВ / ЛФ УВ10: Вх9	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct9	setVal
592 МУВ / ЛФ УВ10: Вх10	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct10	setVal
593 МУВ / ЛФ УВ10: Вх11	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct11	setVal
594 МУВ / ЛФ УВ10: Вх12	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct12	setVal
595 МУВ / ЛФ УВ10: Вх13	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct13	setVal
596 МУВ / ЛФ УВ10: Вх14	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct14	setVal
597 МУВ / ЛФ УВ10: Вх15	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct15	setVal
598 МУВ / ЛФ УВ10: Вх16	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct16	setVal
599 МУВ / ЛФ УВ10: Вх17	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct17	setVal
600 МУВ / ЛФ УВ10: Вх18	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct18	setVal
601 МУВ / ЛФ УВ10: Вх19	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct19	setVal
602 МУВ / ЛФ УВ10: Вх20	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct20	setVal
603 МУВ / ЛФ УВ10: Вх21	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct21	setVal
604 МУВ / ЛФ УВ10: Вх22	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct22	setVal
605 МУВ / ЛФ УВ10: Вх23	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct23	setVal
606 МУВ / ЛФ УВ10: Вх24	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct24	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
607 МУВ / ЛФ УВ10: Вх25	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct25	setVal
608 МУВ / ЛФ УВ10: Вх26	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct26	setVal
609 МУВ / ЛФ УВ10: Вх27	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct27	setVal
610 МУВ / ЛФ УВ10: Вх28	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct28	setVal
611 МУВ / ЛФ УВ10: Вх29	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct29	setVal
612 МУВ / ЛФ УВ10: Вх30	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct30	setVal
613 МУВ / ЛФ УВ10: Вх31	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct31	setVal
614 МУВ / ЛФ УВ10: Вх32	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct32	setVal
615 МУВ / ЛФ УВ10: Вх33	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct33	setVal
616 МУВ / ЛФ УВ10: Вх34	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct34	setVal
617 МУВ / ЛФ УВ10: Вх35	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct35	setVal
618 МУВ / ЛФ УВ10: Вх36	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct36	setVal
619 МУВ / ЛФ УВ10: Вх37	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct37	setVal
620 МУВ / ЛФ УВ10: Вх38	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct38	setVal
621 МУВ / ЛФ УВ10: Вх39	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct39	setVal
622 МУВ / ЛФ УВ10: Вх40	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct40	setVal
623 МУВ / ЛФ УВ10: Вх41	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct41	setVal
624 МУВ / ЛФ УВ10: Вх42	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct42	setVal
625 МУВ / ЛФ УВ10: Вх43	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct43	setVal
626 МУВ / ЛФ УВ10: Вх44	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct44	setVal
627 МУВ / ЛФ УВ10: Вх45	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct45	setVal
628 МУВ / ЛФ УВ10: Вх46	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct46	setVal
629 МУВ / ЛФ УВ10: Вх47	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct47	setVal
630 МУВ / ЛФ УВ10: Вх48	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct48	setVal
631 МУВ / ЛФ УВ10: Вх49	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct49	setVal
632 МУВ / ЛФ УВ10: Вх50	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct50	setVal
633 МУВ / ЛФ УВ10: Вх51	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct51	setVal
634 МУВ / ЛФ УВ10: Вх52	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct52	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
635 МУВ / ЛФ УВ10: Вх53	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.InpAct53	setVal
636 МУВ / ЛФ УВ10: Твых	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.OutPlsTmms	setVal
637 МУВ / ЛФ УВ10: Имп_режим	Значение	-	+	-	-	RACT/OUTRACT10.PlsMod	setVal
638 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
639 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
640 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
641 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
642 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
643 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
644 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
645 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
646 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
647 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
648 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
649 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
650 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
651 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
652 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
653 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
654 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
655 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	-	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
656 СЗЗ / СЗЗ: Тср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.OpDlTmms	setVal
657 СЗЗ / СЗЗ: 3U0ср	Значение	-	+	-	-	LVZSTOV/ZSPTOV1.StrVal3U0	setMag
658 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
659 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
660 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
661 СИСТ / СД: Режим работы СД Блокировка АЧР dF/dt	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
662 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АОСЧ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
663 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание АОСН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
664 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УОН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
665 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
666 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание СЗЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
667 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
668 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
669 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
670 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
671 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
672 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
673 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
674 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
675 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
676 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
677 УОН / УВ ОН1: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct1	setVal
678 УОН / УВ ОН1: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct2	setVal
679 УОН / УВ ОН1: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct3	setVal
680 УОН / УВ ОН1: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct4	setVal
681 УОН / УВ ОН1: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct5	setVal
682 УОН / УВ ОН1: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct6	setVal
683 УОН / УВ ОН1: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct7	setVal
684 УОН / УВ ОН1: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct8	setVal
685 УОН / УВ ОН1: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct9	setVal
686 УОН / УВ ОН1: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT1.InpAct10	setVal
687 УОН / УВ ОН2: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct1	setVal
688 УОН / УВ ОН2: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct2	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
689 УОН / УВ ОН2: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct3	setVal
690 УОН / УВ ОН2: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct4	setVal
691 УОН / УВ ОН2: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct5	setVal
692 УОН / УВ ОН2: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct6	setVal
693 УОН / УВ ОН2: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct7	setVal
694 УОН / УВ ОН2: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct8	setVal
695 УОН / УВ ОН2: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct9	setVal
696 УОН / УВ ОН2: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT2.InpAct10	setVal
697 УОН / УВ ОН3: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct1	setVal
698 УОН / УВ ОН3: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct2	setVal
699 УОН / УВ ОН3: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct3	setVal
700 УОН / УВ ОН3: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct4	setVal
701 УОН / УВ ОН3: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct5	setVal
702 УОН / УВ ОН3: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct6	setVal
703 УОН / УВ ОН3: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct7	setVal
704 УОН / УВ ОН3: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct8	setVal
705 УОН / УВ ОН3: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct9	setVal
706 УОН / УВ ОН3: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT3.InpAct10	setVal
707 УОН / УВ ОН4: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct1	setVal
708 УОН / УВ ОН4: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct2	setVal
709 УОН / УВ ОН4: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct3	setVal
710 УОН / УВ ОН4: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct4	setVal
711 УОН / УВ ОН4: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct5	setVal
712 УОН / УВ ОН4: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct6	setVal
713 УОН / УВ ОН4: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct7	setVal
714 УОН / УВ ОН4: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct8	setVal
715 УОН / УВ ОН4: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct9	setVal
716 УОН / УВ ОН4: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT4.InpAct10	setVal
717 УОН / УВ ОН5: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct1	setVal
718 УОН / УВ ОН5: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct2	setVal
719 УОН / УВ ОН5: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct3	setVal
720 УОН / УВ ОН5: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct4	setVal
721 УОН / УВ ОН5: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct5	setVal
722 УОН / УВ ОН5: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct6	setVal
723 УОН / УВ ОН5: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct7	setVal
724 УОН / УВ ОН5: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct8	setVal
725 УОН / УВ ОН5: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct9	setVal
726 УОН / УВ ОН5: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT5.InpAct10	setVal
727 УОН / УВ ОН6: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct1	setVal
728 УОН / УВ ОН6: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct2	setVal
729 УОН / УВ ОН6: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct3	setVal
730 УОН / УВ ОН6: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct4	setVal
731 УОН / УВ ОН6: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct5	setVal
732 УОН / УВ ОН6: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct6	setVal
733 УОН / УВ ОН6: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct7	setVal
734 УОН / УВ ОН6: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct8	setVal
735 УОН / УВ ОН6: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct9	setVal
736 УОН / УВ ОН6: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT6.InpAct10	setVal
737 УОН / УВ ОН7: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct1	setVal
738 УОН / УВ ОН7: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct2	setVal
739 УОН / УВ ОН7: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct3	setVal
740 УОН / УВ ОН7: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct4	setVal
741 УОН / УВ ОН7: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct5	setVal
742 УОН / УВ ОН7: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct6	setVal
743 УОН / УВ ОН7: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct7	setVal
744 УОН / УВ ОН7: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct8	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
745 УОН / УВ ОН7: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct9	setVal
746 УОН / УВ ОН7: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT7.InpAct10	setVal
747 УОН / УВ ОН8: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct1	setVal
748 УОН / УВ ОН8: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct2	setVal
749 УОН / УВ ОН8: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct3	setVal
750 УОН / УВ ОН8: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct4	setVal
751 УОН / УВ ОН8: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct5	setVal
752 УОН / УВ ОН8: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct6	setVal
753 УОН / УВ ОН8: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct7	setVal
754 УОН / УВ ОН8: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct8	setVal
755 УОН / УВ ОН8: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct9	setVal
756 УОН / УВ ОН8: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT8.InpAct10	setVal
757 УОН / УВ ОН9: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct1	setVal
758 УОН / УВ ОН9: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct2	setVal
759 УОН / УВ ОН9: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct3	setVal
760 УОН / УВ ОН9: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct4	setVal
761 УОН / УВ ОН9: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct5	setVal
762 УОН / УВ ОН9: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct6	setVal
763 УОН / УВ ОН9: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct7	setVal
764 УОН / УВ ОН9: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct8	setVal
765 УОН / УВ ОН9: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct9	setVal
766 УОН / УВ ОН9: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT9.InpAct10	setVal
767 УОН / УВ ОН10: Вх1	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct1	setVal
768 УОН / УВ ОН10: Вх2	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct2	setVal
769 УОН / УВ ОН10: Вх3	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct3	setVal
770 УОН / УВ ОН10: Вх4	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct4	setVal
771 УОН / УВ ОН10: Вх5	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct5	setVal
772 УОН / УВ ОН10: Вх6	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct6	setVal
773 УОН / УВ ОН10: Вх7	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct7	setVal
774 УОН / УВ ОН10: Вх8	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct8	setVal
775 УОН / УВ ОН10: Вх9	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct9	setVal
776 УОН / УВ ОН10: Вх10	Значение	-	+	-	-	RALL/JNTRACT10.InpAct10	setVal
777 УОН / УВ ЦВН1: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT1.OpDlTmms	setVal
778 УОН / УВ ЦВН2: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT2.OpDlTmms	setVal
779 УОН / УВ ЦВН3: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT3.OpDlTmms	setVal
780 УОН / УВ ЦВН4: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT4.OpDlTmms	setVal
781 УОН / УВ ЦВН5: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT5.OpDlTmms	setVal
782 УОН / УВ ЦВН6: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT6.OpDlTmms	setVal
783 УОН / УВ ЦВН7: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT7.OpDlTmms	setVal
784 УОН / УВ ЦВН8: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT8.OpDlTmms	setVal
785 УОН / УВ ЦВН9: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT9.OpDlTmms	setVal
786 УОН / УВ ЦВН10: Твкл	Значение	-	+	-	-	RALL/RECRACT10.OpDlTmms	setVal
787 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.OpDlTmms	setVal
788 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.RsVal	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
789 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF1.StrVal	setMag
790 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.OpDlTmms	setVal
791 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.RsVal	setMag
792 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF2.StrVal	setMag
793 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.OpDlTmms	setVal
794 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.RsVal	setMag
795 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF3.StrVal	setMag
796 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Tср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.OpDlTmms	setVal
797 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Δfвозвр	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.RsVal	setMag
798 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: fср	Значение	-	+	-	-	PTOF/ECAPTOF4.StrVal	setMag
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
2 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.82 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	4	Uhk	+
Частота	5	F	-
Вычисленное напряжение ОП	6	U2	+
Вычисленное напряжение НП	7	3U0	+

Таблица 6.83 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы ЗМН	LVTUV/LLN0.Mod	
4 Режим работы АЧР	PTUF/LLN0.Mod	
5 Режим работы ЧАПВ	PTOF/LLN0.Mod	
6 Режим работы АОСН	RTUV/LLN0.Mod	
7 Режим работы 1 ст АОСН	RTUV/ECARTUV1.Mod	
8 Режим работы 2 ст АОСН	RTUV/ECARTUV2.Mod	
9 Режим работы АПВН	RTUV/RECRTOV1.Mod	
10 Сброс блокировки АПВН	RTUV/RECRTOV1.BlkRs	
11 Режим работы УОН	RALL/LLN0.Mod	
12 Режим работы УВ1	RACT/OUTRACT1.Mod	
13 Режим работы УВ2	RACT/OUTRACT2.Mod	
14 Режим работы УВ3	RACT/OUTRACT3.Mod	
15 Режим работы УВ4	RACT/OUTRACT4.Mod	
16 Режим работы УВ5	RACT/OUTRACT5.Mod	
17 Режим работы УВ6	RACT/OUTRACT6.Mod	
18 Режим работы УВ7	RACT/OUTRACT7.Mod	
19 Режим работы УВ8	RACT/OUTRACT8.Mod	
20 Режим работы УВ9	RACT/OUTRACT9.Mod	
21 Режим работы УВ10	RACT/OUTRACT10.Mod	

Таблица 6.84 – Ряды зажимов ШЭТ 160.02-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
1…4	4	И	В	Напряжение ф. А
5…9	5	И	В	Напряжение ф. В
10…13	4	И	В	Напряжение ф. С
14…17	4	И	В	Нейтральный провод
18…20	3	И	В	Напряжение Uh
21…23	3	И	В	Напряжение Uk
24…27	4	И	В	Резерв
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
28…30	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
31…40	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
41...43	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
44, 45	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
46, 47	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
48, 49	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
50, 51	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.85 – Основные компоненты ШЭТ 160.02-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Вольтметр	–	1
7 Переключатель SN1	Переключатель для вольтметров с нулевым положением, 3 фазных + 3 междуфазных напряжения	1
8 Испытательные блоки SG1, SG2	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	27
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	24
11 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.86 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 160.02-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 1 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ЗМН / ЗМН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
СЗЗ / СЗЗ		
3U0ср	Напряжение срабатывания НП	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
КПОН / КПОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КНН / КНН		
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
КОН / КОН		
Uср	Напряжение срабатывания	
АОСЧ / БССЧ		
df/dt	Уставка по скорости снижения частоты	
АЧР / САЧР		
fср	Частота срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АЧР / АЧР1 1 ст ... АЧР / АЧР1 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АЧР / АЧР2 1 ст ... АЧР / АЧР2 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст ... ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст		
fср	Частота срабатывания	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Δfвозвр	Уставка возврата ступени по частоте	
АОСН / АОСН 1 ст, АОСН / АОСН 2 ст		
Uср	Напряжение срабатывания (линейное значение)	
Uблок	Уставка блокировки ступени по напряжению (линейное значение)	
Тблок	Выдержка времени блокировки ступени по напяжению	
Тблок.возвр	Выдержка времени возврата после блокировки ступени по напряжению	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Твозвр	Выдержка времени возврата	
АОСН / АПВН		
Uср	Напряжение срабатывания (линейное значение)	
Тср	Выдержка времени срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Тсброс.блок	Выдержка времени сброса блокировки после повторного действия АОСН	
АОСН / УВ1 АОСН ... АОСН / УВ10 АОСН		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Nступ	Номер ступени, действующей на пуск УВ	
АОСН / УВ1 АПВН ... АОСН / УВ10 АПВН		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
УОН / УВ ОН1 ... УОН / УВ ОН10		
Вх1	Действие входа 1 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх2	Действие входа 2 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх3	Действие входа 3 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх4	Действие входа 4 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх5	Действие входа 5 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх6	Действие входа 6 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх7	Действие входа 7 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх8	Действие входа 8 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх9	Действие входа 9 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх10	Действие входа 10 на УВ	*не предусмотрено* / предусмотрено
УОН / УВ ЦВН1 ... УОН / УВ ЦВН10		
Твкл	Выдержка времени включения	
МУВ / ЛФ УВ1 ... МУВ / ЛФ УВ10		
Вх1	Действие на УВ входа 1	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх2	Действие на УВ входа 2	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх3	Действие на УВ входа 4	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх4	Действие на УВ входа 4	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх5	Действие на УВ входа 5	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх6	Действие на УВ входа 6	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх7	Действие на УВ входа 7	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх8	Действие на УВ входа 8	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх9	Действие на УВ входа 9	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх10	Действие на УВ входа 10	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх11	Действие на УВ входа 11	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх12	Действие на УВ входа 12	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх13	Действие на УВ входа 13	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Вх14	Действие на УВ входа 14	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх15	Действие на УВ входа 15	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх16	Действие на УВ входа 16	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх17	Действие на УВ входа 17	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх18	Действие на УВ входа 18	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх19	Действие на УВ входа 19	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх20	Действие на УВ входа 20	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх21	Действие на УВ входа 21	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх22	Действие на УВ входа 22	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх23	Действие на УВ входа 23	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх24	Действие на УВ входа 24	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх25	Действие на УВ входа 25	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх26	Действие на УВ входа 26	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх27	Действие на УВ входа 27	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх28	Действие на УВ входа 28	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх29	Действие на УВ входа 29	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх30	Действие на УВ входа 30	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх31	Действие на УВ входа 31	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх32	Действие на УВ входа 32	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх33	Действие на УВ входа 33	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх34	Действие на УВ входа 34	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх35	Действие на УВ входа 35	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх36	Действие на УВ входа 36	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх37	Действие на УВ входа 37	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх38	Действие на УВ входа 38	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх39	Действие на УВ входа 39	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх40	Действие на УВ входа 40	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх41	Действие на УВ входа 41	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Вх42	Действие на УВ входа 42	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх43	Действие на УВ входа 43	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх44	Действие на УВ входа 44	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх45	Действие на УВ входа 45	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх46	Действие на УВ входа 46	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх47	Действие на УВ входа 47	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх48	Действие на УВ входа 48	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх49	Действие на УВ входа 49	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх50	Действие на УВ входа 5	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх51	Действие на УВ входа 51	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх52	Действие на УВ входа 52	*не предусмотрено* / предусмотрено
Вх53	Действие на УВ входа 53	*не предусмотрено* / предусмотрено
Имп_режим	Импульсный режим работы выхода	*не предусмотрено* / предусмотрено
Твых	Длительность выходного импульса	

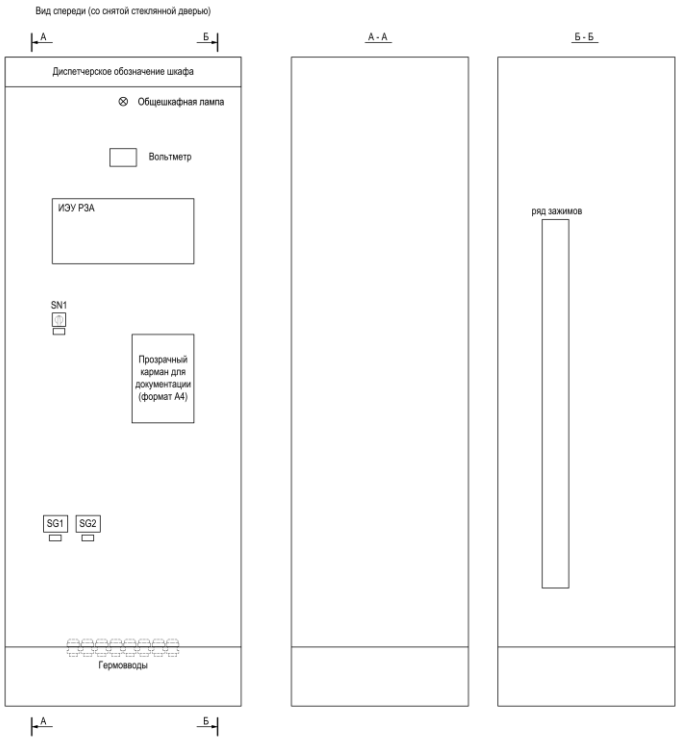


Рисунок 6.10 – Эскиз общего вида ШЭТ 160.02-1

6.7 Шкаф защиты трансформатора типа ШЭТ 111.11-1

6.7.1 Шкаф предназначен для защиты, автоматики и сигнализации двухобмоточного трансформатора и трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой с высшим напряжением 35 кВ мощностью 6,3 МВА и выше.

6.7.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.87.

Таблица 6.87 – Описание ШЭТ 111.11-1

Шифр шкафа	ШЭТ 111.11-1	
Архитектура построения ПС	II типа	
Наименование шкафа	Комплект РЗА трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью 6,3 МВА и выше	
Защищаемый элемент	Силовой трансформатор 35 кВ	
Основные функции ИЭУ шкафа	ИЭУ1	ИЭУ2
	ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, КИ ГЗ, КИ ТЗ, РТПО, ЗПО, ЗП ВН, ЗП НН1, ЗП НН2, ТО РПН, ТК ЗДЗ, УРОВ ВН, РАС	МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ГЗ РПН, КИ ГЗ, ТК ЗДЗ, УРОВ ВН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9	
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, ЗП, ТК ЗДЗ; УРОВ ВН	МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ГЗ РПН, ТК ЗДЗ; УРОВ ВН
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей и ИЭУ1; – питание оперативных цепей и ИЭУ2; – питание цепей ГЗ Т ИЭУ1; – питание цепей ГЗ Т ИЭУ2; – питание цепей ТЗ Т; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1 ВН; – питание цепей ЭМО2 ВН	
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.11	
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.88	
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.89	Таблица 6.90
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.91	Таблица 6.92
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.93	Таблица 6.94
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.95	Таблица 6.96
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.97	Таблица 6.98
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.99	Таблица 6.100
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.101	Таблица 6.102
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.103	Таблица 6.104
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.105	Таблица 6.106
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.107	Таблица 6.108
Ряды зажимов	Таблица 6.109	
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.110	
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.111	Таблица 6.112
Эскиз общего вида	Рисунок 6.12	
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.16	Рисунок А.17

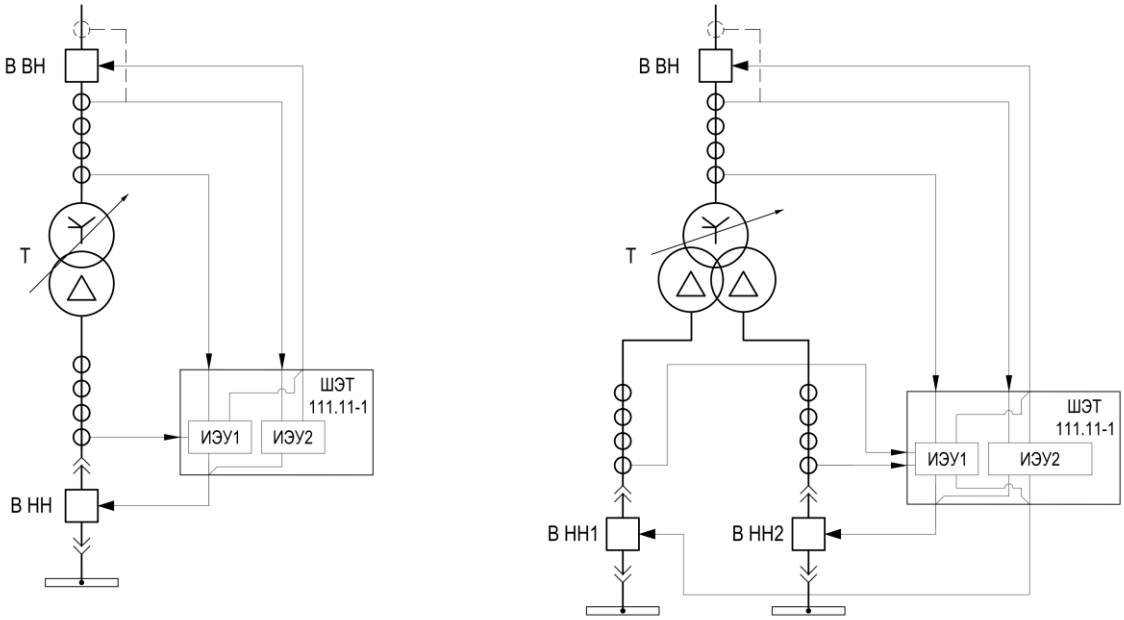


Рисунок 6.11 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 111.11-1

Таблица 6.88 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 111.11-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
ИЭУ1			
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи стороны ВН
Ia, Ib, Ic	SG2	6 + 1	Фазные токи стороны НН1
Ia, Ib, Ic	SG3	6 + 1	Фазные токи стороны НН2
ИЭУ2			
Ia, Ib, Ic	SG4	6 + 1	Фазные токи стороны ВН

Таблица 6.89 – Входные дискретные сигналы ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SG3	Внутренний	1	
5 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
6 Контроль ОТ цепей ГЗ	Внутренний	2	
7 Срабатывание сигнального контакта газового реле (ГЗсигн)	Внешний	2	
8 Срабатывание отключающего контакта газового реле (ГЗоткл)	Внешний	2	
9 Срабатывание КИГЗ ГЗоткл	Внутренний	2	
10 Срабатывание струйного реле РПН	Внешний	2	
11 Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН	Внутренний	2	
12 Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС	Внутренний	3	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
13 Аварийная температура масла (ДТм_откл)	Внешний	3	Использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в шкафу, определяется типом защищаемого оборудования
14 Повышение температуры масла (ДТм_сигн)	Внешний	3	
15 Срабатывание КИГЗ ДТм_откл	Внутренний	3	
16 Аварийная температура обмотки (ДТо_откл)	Внешний	3	
17 Повышение температуры обмотки (ДТо_сигн)	Внешний	3	
18 Срабатывание КИГЗ ДТо_откл	Внутренний	3	
19 Срабатывание датчика давления	Внешний	3	
20 Срабатывание КИГЗ датчика давления	Внутренний	3	
21 Срабатывание предохранительного клапана (ПК)	Внешний	3	
22 Срабатывание отсечного клапана (ОК)	Внешний	3	
23 Максимальный уровень масла Т (ДУмакс)	Внешний	3	
24 Минимальный уровень масла Т (ДУмин)	Внешний	3	
25 Низкая температура масла в баке (ДТм_РПН)	Внешний	3	
26 Высокий уровень масла в баке (ДУмакс_РПН)	Внешний	3	
27 Низкий уровень масла в баке (ДУмин_РПН)	Внешний	3	
28 Отказ охлаждения	Внешний	3	
29 Внешнее отключение от АОТ	Внешний	3	При реализации ЗПО в ШАОТ

Таблица 6.90 – Входные дискретные сигналы ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG4	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SA2	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
4 Контроль ОТ цепей ГЗ	Внутренний	2	
5 Срабатывание сигнального контакта газового реле (ГЗсигн)	Внешний	2	
6 Срабатывание отключающего контакта газового реле (ГЗоткл)	Внешний	2	
7 Срабатывание КИГЗ ГЗоткл	Внутренний	2	
8 Срабатывание струйного реле РПН	Внешний	2	
9 Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН	Внутренний	2	
10 Контроль ОТ цепей сигнализации В ВН	Внешний	3	
11 Аварийный уровень изоляции В ВН	Внешний	3	Элегазовый выключатель
12 Пружина не заведена	Внешний	3	
13 В ВН включен (б/к)	Внешний	3	
14 В ВН отключен (б/к)	Внешний	3	
15 Ключ М/Д привода В ВН	Внешний	3	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
16 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1 В ВН	Внутренний	4 (ЭМВ, ЭМО1)	
17 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	4 (ЭМВ, ЭМО1)	
18 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	4 (ЭМВ, ЭМО1)	
19 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	4 (ЭМВ, ЭМО1)	Работа ЭМО1
20 Контроль ОТ ЭМО2 В ВН	Внутренний	5 (ЭМО2)	
21 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	5 (ЭМО2)	
22 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	5 (ЭМО2)	Работа ЭМО2

Таблица 6.91 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Срабатывание ЗДЗ НН1	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ НН1	1	П	
Срабатывание ЗДЗ НН2	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ НН2	1	П	
Срабатывание УРОВ ВВ НН1	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ВВ НН1	1	П	
Срабатывание УРОВ ВВ НН2	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ВВ НН2	1	П	

Таблица 6.92 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Срабатывание ЗДЗ НН1	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ НН1	1	П	
Срабатывание ЗДЗ НН2	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ НН2	1	П	
Срабатывание УРОВ ВВ НН1	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ВВ НН1	1	П	
Положение ВВ НН1	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
Срабатывание УРОВ ВВ НН2	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ВВ НН2	1	П	
Положение ВВ НН2	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
Срабатывание БНН ТН с.ш. НН1	RVTR.Alm.stVal, RVTR.Alm.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш. НН1	1	+	
Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН1	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
Срабатывание БНН ТН с.ш. НН2	RVTR.Alm.stVal, RVTR.Alm.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш. НН2	1	+	
Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН2	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
Оперативно отключить В ВН	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
Оперативно включить В ВН	CSWI.OpCls.stVal CSWI.OpCls.q	»	2	+	

Таблица 6.93 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Пуск охлаждения	–	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.94 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA2	
Отключить В через ЭМО2	SA2	
Включить В	SA2	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.95 – Функциональные клавиши ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы отключающей ступени ГЗ	ГЗоткл	Отключение	Сигнал	
Режим работы сигнальной ступени ГЗ	ГЗсигн	Сигнал	Отключение	
Режим работы ГЗ РПН	ГЗ РПН	Отключение	Сигнал	
Режим работы ДЗТ	ДЗТ	Отключение	Сигнал	
Режим работы ЗПО	ЗПО	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Примечание – Сброс блокировки ГЗ и ТЗ в случае неисправности соответствующих цепей осуществляется от общей ФК сброса сигнализации.				

Таблица 6.96 – Функциональные клавиши ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы отключающей ступени ГЗ	ГЗоткл	Отключение	Сигнал	
Режим работы сигнальной ступени ГЗ	ГЗсигн	Сигнал	Отключение	
Режим работы ГЗ РПН	ГЗ РПН	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Примечание – Сброс блокировки ГЗ в случае неисправности соответствующих цепей осуществляется от общей ФК сброса сигнализации.				

Таблица 6.97 – Светодиодная сигнализация ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
2 Срабатывание ДЗТ	Срабатывание ДЗТ	С фиксацией	
3 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
4 Срабатывание сигнальной ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗсигн	С фиксацией	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
5 Срабатывание отключающей ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗоткл	С фиксацией	
6 Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание ГЗ РПН	С фиксацией	
7 Срабатывание ТЗ на отключение	Срабатывание ТЗоткл	С фиксацией	
8 Срабатывание ТЗ на сигнал	Срабатывание ТЗсигн	С фиксацией	
9 Пуск ЗПО	Пуск ЗПО	Без фиксации	
10 Срабатывание ЗП	Срабатывание ЗП	С фиксацией	
11 Неисправность ОТ цепей ГЗ	Неиспр. опер. тока ГЗ	С фиксацией	
12 Неисправность цепей ГЗ Т	Неисправность цепей ГЗ Т	С фиксацией	
13 Неисправность цепей ГЗ РПН	Неисправность цепей ГЗ РПН	С фиксацией	
14 Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС	Неиспр. опер. тока ТЗ, ТС	С фиксацией	
15 Неисправность цепей ТЗ Т	Неисправность цепей ТЗ	С фиксацией	
16 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
17 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
18 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
19 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
20 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.98 – Светодиодная сигнализация ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
2 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
3 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
4 Срабатывание сигнальной ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗсигн	С фиксацией	
5 Срабатывание отключающей ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗоткл	С фиксацией	
6 Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание ГЗ РПН	С фиксацией	
7 Неисправность ОТ цепей ГЗ	Неиспр. опер. тока ГЗ	С фиксацией	
8 Неисправность цепей ГЗ Т	Неисправность цепей ГЗ Т	С фиксацией	
9 Неисправность цепей ГЗ РПН	Неисправность цепей ГЗ РПН	С фиксацией	
10 Неисправность выключателя стороны ВН	Неисправность В ВН	С фиксацией	
11 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
12 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
13 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
14 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
15 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
16 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.99 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	см. пункт 4.5.8
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	»

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	см. пункт 4.5.12
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.100 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.101 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЛО НН1 / ЛО: Отключение	LVTPRMCBOFF1/LVCBPTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ НН1	
ЛО НН1 / ЛО: Отключение (качество)	LVTPRMCBOFF1/LVCBPTRC1.Op.q		
ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	LVTPRMCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp.stVal	»	
ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ (качество)	LVTPRMCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp.q		
ЛО НН2 / ЛО: Отключение	LVTPRMCBOFF2/LVCBPTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ НН2	
ЛО НН2 / ЛО: Отключение (качество)	LVTPRMCBOFF2/LVCBPTRC1.Op.q		
ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	LVTPRMCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp.stVal	»	
ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ (качество)	LVTPRMCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp.q		
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ТО РПН / ТО РПН: Пуск	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str.general	ИЭУ АРНТ	
ТО РПН / ТО РПН: Пуск (качество)	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ НН1, ЦБУ ЗДЗ НН2	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		

Таблица 6.102 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЛО НН1 / ЛО: Отключение	LVTRESCBOFF1/LVCBPTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ НН1	
ЛО НН1 / ЛО: Отключение (качество)	LVTRESCBOFF1/LVCBPTRC1.Op.q		
ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	LVTRESCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp.stVal	»	
ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ (качество)	LVTRESCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp.q		
ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР	LVTRESCBOFF1/LVBTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ НН	
ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVTRESCBOFF1/LVBTSRBLC1.BlkOp.q		
ЛО НН2 / ЛО: Отключение	LVTRESCBOFF2/LVCBPTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ НН2	
ЛО НН2 / ЛО: Отключение (качество)	LVTRESCBOFF2/LVCBPTRC1.Op.q		
ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	LVTRESCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp.stVal	»	
ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ (качество)	LVTRESCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp.q		
ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР	LVTRESCBOFF2/LVBTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ НН	
ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVTRESCBOFF2/LVBTSRBLC1.BlkOp.q		
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ НН1, ЦБУ ЗДЗ НН2	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTTOC/RBLC1.BlkOp.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ИЭУ ДЗШ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.103 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TDIF/PDIF1.Op	general
2 ДЗТ / ДТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TDIF/PDIF2.Op	general
3 ЗП / ЗП ВН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TOVCTOC/HVPTOC1.Op	general
4 ЗП / ЗП НН1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TOVCTOC/PTOC1.Op	general
5 ЗП / ЗП НН2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TOVCTOC/PTOC2.Op	general
6 ЗПО / ЗПО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	EQPALC/PALC1.Op	general
7 ЛО ВН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Op	general
8 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TLTCGASLGC/PTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
9 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TTRGASLGC/PTRC1.Op	general
10 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TALMGASLGC/PTRC1.Op	general
11 ЛО НН1 / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTPRMCBOFF1/LVCBPTRC1.Op	general
12 ЛО НН2 / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTPRMCBOFF2/LVCBPTRC1.Op	general
13 ЛО Т / ЛО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPRMOFFLVLGC/PTRC1.Op	general
14 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/OILPTRC1.Op	general
15 ЛО ТЗ / ЛО РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Op	general
16 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/WINPTRC1.Op	general
17 ПДС / ГЗ РПН: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/LTCSIML1.GasInsTr	stVal
18 ПДС / ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/OILSTMP1.Trip	stVal
19 ПДС / ГЗ Т: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsTr	stVal
20 ПДС / ГЗ Т: Сигнал	Неисправность / Норма	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsAlm	stVal
21 ПДС / РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/SIML1.Trip	stVal
22 ПДС / ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/WINSTMP1.Trip	stVal
23 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
24 ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	TDIF/BLKRCTR1.Op	general
25 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TLTCGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
26 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TTRGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
27 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/OILPTRC1.Blk	stVal
28 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Blk	stVal
29 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/WINPTRC1.Blk	stVal
30 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/LTCSIML1.Flt	stVal
31 ПДС / ДТм: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/OILSTMP1.Flt	stVal
32 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/PTRSIML1.Flt	stVal
33 ПДС / КСО: Авария	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	IO/SCSSALC1.Alm	stVal
34 ПДС / РД: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/SIML1.Flt	stVal
35 ПДС / ДТо: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/WINSTMP1.Flt	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
37 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
44 ДЗТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TDIF/LLN0.Health	stVal
45 ЗП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TOVCTOC/LLN0.Health	stVal
46 ЗПО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	EQPALC/LLN0.Health	stVal
47 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
48 ЛО ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Health	stVal
49 ЛО ГЗсигн / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Health	stVal
50 ЛО НН1 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTPRMCBOFF1/LLN0.Health	stVal
51 ЛО НН2 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTPRMCBOFF2/LLN0.Health	stVal
52 ЛО Т / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPRMOFFLVLGC/LLN0.Health	stVal
53 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
54 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
55 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
56 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
57 РТПО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	STRTPALC/LLN0.Health	stVal
58 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
59 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
63 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
64 ТО ЗПО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPALC/LLN0.Health	stVal
65 ТО РПН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LTCBLKPTOC/LLN0.Health	stVal
66 УРОВ ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
67 ДЗТ / ДТЗт: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TDIF/PDIF1.Str	general
68 ДЗТ / ДТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TDIF/PDIF2.Str	general
69 ЗП / ЗП ВН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TOVCTOC/HVPTOC1.Str	general
70 ЗП / ЗП НН1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TOVCTOC/PTOC1.Str	general
71 ЗП / ЗП НН2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TOVCTOC/PTOC2.Str	general
72 ЗПО / ЗПО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	EQPALC/PALC1.Str	general
73 ПДС / Дум РПН: Низкий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/LTCOILSIML1.InsLevMin	stVal
74 ПДС / Дум РПН: Высокий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/LTCOILSIML1.InsLevMax	stVal
75 ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/OILSIML1.InsLevMin	stVal
76 ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/OILSIML1.InsLevMax	stVal
77 ПДС / ДТм: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/OILSTMP1.Alm	stVal
78 ПДС / ПК: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/PRVKVLV1.OpnPos	stVal
79 ПДС / ОК: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SHVKVLV1.ClsPos	stVal
80 ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	IO/STMP1.Alm	stVal
81 ПДС / ДТо: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/WINSTMP1.Alm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
82 ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXGASSOCC1.OCAlm	stVal
83 ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXTECSOCC1.OCAlm	stVal
84 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
85 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
86 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
87 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
88 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
89 РТПО / РТПО ВН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	STRTPALC/HVPTOC1.Str	general
90 РТПО / РТПО НН1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	STRTPALC/LVPTOC1.Str	general
91 РТПО / РТПО НН2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	STRTPALC/LVPTOC2.Str	general
92 РТПО / РТПО_общ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	STRTPALC/PTRC1.Str	general
93 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
94 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
95 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
101 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
102 ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPALC/HVPTOC1.Str	general
103 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPALC/LVPTOC1.Str	general
104 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPALC/LVPTOC2.Str	general
105 ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPALC/PTRC1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
106 ТО РПН / ТО РПН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str	general
107 УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
108 ДЗТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TDIF/LLN0.Beh	stVal
109 ЗП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TOVCTOC/LLN0.Beh	stVal
110 ЗПО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	EQPALC/LLN0.Beh	stVal
111 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
112 ЛО ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Beh	stVal
113 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Beh	stVal
114 ЛО НН1 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTPRMCBOFF1/LLN0.Beh	stVal
115 ЛО НН2 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTPRMCBOFF2/LLN0.Beh	stVal
116 ЛО Т / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPRMOFFLVLGC/LLN0.Beh	stVal
117 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
118 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
119 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
120 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
121 РТПО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	STRTPALC/LLN0.Beh	stVal
122 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
123 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
124 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
125 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
126 ТО ЗПО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPALC/LLN0.Beh	stVal
127 ТО РПН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LTCBLKPTOC/LLN0.Beh	stVal
128 УРОВ ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
129 ДЗТ / Д2Г: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	TDIF/HF2PHAR1.Str	general
130 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Tr	general
131 ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTPRMCBOFF1/LVCBPTRC1.Tr	general
132 ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTPRMCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp	stVal
133 ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTPRMCBOFF2/LVCBPTRC1.Tr	general
134 ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTPRMCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp	stVal
135 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	TPRMOFFLVLGC/RBRE1.BlkOp	stVal
136 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
137 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
138 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
139 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
140 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
141 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
142 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
143 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
144 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
145 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
146 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
147 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
148 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
149 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
150 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
151 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
152 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
153 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
154 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
155 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
156 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
157 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
158 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
159 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
160 СИСТ / СД ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
161 СИСТ / СД ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
162 СИСТ / СД ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
163 СИСТ / СД ФК: ДЗТ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
164 СИСТ / СД ФК: ЗПО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
165 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt6	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
166 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
167 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
168 СИСТ / ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
169 СИСТ / ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
170 СИСТ / ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
171 СИСТ / ФК: ДЗТ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
172 СИСТ / ФК: ЗПО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
173 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt6	stVal
174 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
175 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
176 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
177 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
178 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗТ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
179 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
180 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
181 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
182 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
183 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
184 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
185 СИСТ / СД: Пуск ЗПО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
186 СИСТ / СД: Срабатывание ЗП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
187 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
188 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ Т	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
189 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
190 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ТЗ, ТС	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
191 СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt15	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
192 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt16	stVal
193 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt17	stVal
194 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
195 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
196 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
197 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
198 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
199 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
200 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
201 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
202 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
203 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
204 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
209 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
210 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
211 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
212 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
213 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
214 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
215 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
216 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
217 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
218 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
219 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
220 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
221 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ДЗТ / Д2Г: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	TDIF/HF2PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
2 ДЗТ / ДТЗт: Кт1	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF1.K1	setMag
3 ДЗТ / ДТЗт: Iср	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF1.LoSet	setMag
4 ДЗТ / ДТЗт: Реж_ блок	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF1.RstMod	setVal
5 ДЗТ / ДТЗт: Тср	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF1.OpDlTmms	setVal
6 ДЗТ / ДТЗт: Iт1	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF1.StrRstVal1	setMag
7 ДЗТ / ДТО: Iср	Значение	-	+	-	-	TDIF/PDIF2.HiSet	setMag
8 ЗП / ЗП ВН: Iср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/HVPTOC1.StrVal	setMag
9 ЗП / ЗП ВН: Тср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/HVPTOC1.OpDlTmms	setVal
10 ЗП / ЗП НН1: Iср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
11 ЗП / ЗП НН1: Тср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
12 ЗП / ЗП НН2: Iср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/PTOC2.StrVal	setMag
13 ЗП / ЗП НН2: Тср	Значение	-	+	-	-	TOVCTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
14 ЗПО / ЗПО: Тср	Значение	-	+	-	-	EQPALC/PALC1.OpDlTms	setVal
15 ЛО ГЗ РПН / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TLTCGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
16 ЛО ГЗоткл / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TTRGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
17 ЛО ТЗ / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	APTTECHLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
18 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
19 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
20 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
21 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
22 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
23 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
24 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
25 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
26 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
27 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
28 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
29 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
30 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
31 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
32 РЗ / ТТ ВН: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
33 РЗ / ТТ ВН: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
34 РЗ / ТТ НН1: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
35 РЗ / ТТ НН1: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
36 РЗ / ТТ НН2: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR3.Rat	setMag
37 РЗ / ТТ НН2: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR3.ARtg	setMag
38 РТПО / РТПО ВН: Iср	Значение	-	+	-	-	STRTPALC/HVPTOC1.StrVal	setMag
39 РТПО / РТПО НН1: Iср	Значение	-	+	-	-	STRTPALC/LVPTOC1.StrVal	setMag
40 РТПО / РТПО НН2: Iср	Значение	-	+	-	-	STRTPALC/LVPTOC2.StrVal	setMag
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗТ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
46 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
47 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
48 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
49 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
50 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
51 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
52 СИСТ / СД: Режим работы СД Пуск ЗПО	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
53 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
54 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ГЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
55 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ Т	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
56 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
57 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ТЗ, ТС	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
58 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod15	setVal
59 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod16	setVal
60 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod17	setVal
61 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
62 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
63 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
64 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
65 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
66 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
67 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
68 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
69 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
70 ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Iср	Значение	-	+	-	-	TPALC/HVPTOC1.StrVal	setMag
71 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Iср	Значение	-	+	-	-	TPALC/LVPTOC1.StrVal	setMag
72 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Iср	Значение	-	+	-	-	TPALC/LVPTOC2.StrVal	setMag
73 ТО РПН / ТО РПН: Iср	Значение	-	+	-	-	LTCBLKPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
74 УРОВ ВН / УРОВ: Iср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
75 УРОВ ВН / УРОВ: Tср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ДЗТ / ДТЗт: Тормозные токи	Значение	-	-	-	-	TDIF/PDIF1.RstA	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ДЗТ / ДТЗт: Дифференциальные токи	Значение	-	-	-	-	TDIF/PDIF1.DifAClc	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи стороны НН1	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU2.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
5 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи стороны НН2	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU3.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи стороны НН1	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU2.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи стороны НН2	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU3.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
4 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока стороны НН1	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI2.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока стороны НН2	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI3.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.104 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
2 ЛО ВН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Op	general
3 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TLTCGASLGC/PTRC1.Op	general
4 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TTRGASLGC/PTRC1.Op	general
5 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TALMGASLGC/PTRC1.Op	general
6 ЛО НН1 / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRESCBOFF1/LVCBPTRC1.Op	general
7 ЛО НН2 / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTRESCBOFF2/LVCBPTRC1.Op	general
8 ЛО Т / ЛО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TRESOFFLVLGC/PTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
9 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC1.Op	general
10 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC2.Op	general
11 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC3.Op	general
12 ПДС / ГЗ РПН: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/LTCSIML1.GasInsTr	stVal
13 ПДС / ГЗ Т: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsTr	stVal
14 ПДС / ГЗ Т: Сигнал	Неисправность / Норма	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsAlm	stVal
15 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
16 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
17 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
18 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
19 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TLTCGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
20 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TTRGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
21 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/LTCSIML1.Flt	stVal
22 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/PTRSIML1.Flt	stVal
23 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
24 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
33 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
34 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
35 ЛО ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Health	stVal
36 ЛО ГЗсигн / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Health	stVal
37 ЛО НН1 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTRESCBOFF1/LLN0.Health	stVal
38 ЛО НН2 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTRESCBOFF2/LLN0.Health	stVal
39 ЛО Т / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TRESOFFLVLGC/LLN0.Health	stVal
40 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTTOC/LLN0.Health	stVal
41 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
42 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
43 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
44 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
45 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
50 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
51 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal
52 УРОВ ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
53 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
54 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC2.Str	general
55 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC3.Str	general
56 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
57 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
58 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
59 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
60 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
61 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal
62 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
63 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
64 ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXGASSOCC1.OCAlm	stVal
65 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
66 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
67 ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
69 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
70 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
71 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
72 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
73 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
75 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
76 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
77 УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
78 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
79 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
80 ЛО ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Beh	stVal
81 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Beh	stVal
82 ЛО НН1 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTRESCBOFF1/LLN0.Beh	stVal
83 ЛО НН2 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTRESCBOFF2/LLN0.Beh	stVal
84 ЛО Т / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TRESOFFLVLGC/LLN0.Beh	stVal
85 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTTOC/LLN0.Beh	stVal
86 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
87 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
88 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
89 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
90 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
91 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
92 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
93 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
94 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
95 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
96 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal
97 УРОВ ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
98 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Tr	general
99 ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF1/LVBTSRBLC1.BlkOp	stVal
100 ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF1/LVCBPTRC1.Tr	general
101 ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF1/LVCBRECRBRE1.BlkOp	stVal
102 ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF2/LVBTSRBLC1.BlkOp	stVal
103 ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF2/LVCBPTRC1.Tr	general
104 ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTRESCBOFF2/LVCBRECRBRE1.BlkOp	stVal
105 ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР (внутр)	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	TRESOFFLVLGC/LVCBRBLC1.BlkOp	stVal
106 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	TRESOFFLVLGC/RBRE1.BlkOp	stVal
107 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTTOC/PHAR1.Str	general
108 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	-	+	-	+	LVTTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
109 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	-	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
110 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
111 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
112 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
113 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
114 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
115 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
116 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
117 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
118 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
119 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
120 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
121 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
122 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
123 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
124 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
125 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
127 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
128 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
129 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
130 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
131 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
132 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
133 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
134 СИСТ / СД ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
135 СИСТ / СД ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
136 СИСТ / СД ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
137 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
138 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
139 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
140 СИСТ / ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
141 СИСТ / ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
142 СИСТ / ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
143 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
144 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
145 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
146 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
147 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
148 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
149 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
150 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
151 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
152 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
153 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
154 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ Т	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
155 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
156 СИСТ / СД: Неисправность В ВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
157 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
158 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
159 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
161 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
162 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
163 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
164 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
165 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
166 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
167 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
168 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
169 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
170 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
171 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
172 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
173 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
175 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
176 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
177 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
178 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
179 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
180 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
181 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
182 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
183 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
184 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
185 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
186 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
187 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
188 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	-	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
2 ЛО ГЗ РПН / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TLTCGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
3 ЛО ГЗоткл / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TTRGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
4 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PHAR1.StrVal	setMag
5 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
6 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.VCMod1	setVal
7 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН2	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.VCMod2	setVal
8 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.MICMod	setVal
9 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.StrVal	setMag
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
11 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
12 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.VCMod1	setVal
13 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН2	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.VCMod2	setVal
14 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.MICMod	setVal
15 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.StrVal	setMag
16 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
17 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
18 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.VCMod1	setVal
19 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН2	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.VCMod2	setVal
20 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.MICMod	setVal
21 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.StrVal	setMag
22 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
23 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
24 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
25 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
26 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
27 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
28 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
29 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
30 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
31 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
32 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
33 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
34 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
35 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
36 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
37 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
38 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
39 РЗ / ТТ ВН: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
40 РЗ / ТТ ВН: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
46 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
47 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
48 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
49 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
50 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ГЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
51 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ Т	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
52 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
53 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В ВН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
54 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
55 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
56 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
57 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
58 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
59 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
60 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
61 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
62 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
63 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
64 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
65 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
66 УРОВ ВН / УРОВ: Iср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
67 УРОВ ВН / УРОВ: Tср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.105 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_ВН	+
»	2	Ib_ВН	+
»	3	Ic_ВН	+
Фазные токи НН1	4	Ia_НН1	+
»	5	Ib_НН1	+
»	6	Ic_НН1	+
Фазные токи НН2	7	Ia_НН2	+
»	8	Ib_НН2	+
»	9	Ic_НН2	+
Вычисленный ток ОП ВН	10	I2_ВН	+
Вычисленный ток НП ВН	11	3I0_ВН	+
Вычисленный ток ОП НН1	12	I2_НН1	+
Вычисленный ток НП НН1	13	3I0_НН1	+
Вычисленный ток ОП НН2	14	I2_НН2	+
Вычисленный ток НП НН2	15	3I0_НН2	+
Дифференциальный ток Ia	16	Ia_диф	+
Дифференциальный ток Ib	17	Ib_диф	+
Дифференциальный ток Ic	18	Ic_диф	+
Тормозной ток Ia	19	Ia_торм	-
Тормозной ток Ib	20	Ib_торм	-
Тормозной ток Ic	21	Ic_торм	-

Таблица 6.106 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_ВН	+
»	2	Ib_ВН	+
»	3	Ic_ВН	+
Вычисленный ток ОП ВН	4	I2_ВН	+
Вычисленный ток НП ВН	5	3I0_ВН	+

Таблица 6.107 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы ГЗоткл	TTRGASLGC/LLN0.Mod	

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы ГЗсигн	TALMGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ГЗ РПН	TLTCGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ДЗТ	TDIF/LLN0.Mod	
Режим работы ЗПО	EQPALC/LLN0.Mod	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	

Таблица 6.108 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы ГЗоткл	TTRGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ГЗсигн	TALMGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ГЗ РПН	TLTCGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	

Таблица 6.109 – Ряды зажимов ШЭТ 111.11-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
ИЭУ1				
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А ВН
3, 4	2	И	В	Ток ф.В ВН
5, 6	2	И	В	Ток ф.С ВН
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф.А НН1
11, 12	2	И	В	Ток ф.В НН1
13, 14	2	И	В	Ток ф.С НН1
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Ток ф.А НН2
19, 20	2	И	В	Ток ф.В НН2
21, 22	2	И	В	Ток ф.С НН2
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
25…27	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
28…37	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ГЗ Т				Маркировочная колодка
41…43	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44…53	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
54...56	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ТЗ, ТС Т				Маркировочная колодка
57…59	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
60…79	20	Р	П	Входные дискретные цепи

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
–		–	–	Разделитель цепи
80...82	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Выходные цепи				Маркировочная колодка
83…92	10	Р	П	
ИЭУ2				
Цепи тока				Маркировочная колодка
93, 94	2	И	В	Ток ф.А ВН
95, 96	2	И	В	Ток ф.В ВН
97, 98	2	И	В	Ток ф.С ВН
99, 100	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
101…103	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
104…113	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
114...116	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ГЗ Т				Маркировочная колодка
117…119	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
120…129	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
130...132	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
133...135	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
136…145	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
146...148	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
149…163	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
164…173	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
174…183	10	Р	П	
Общие цепи				
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
184, 185	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
186, 187	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
188, 189	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
190, 191	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.110 – Основные компоненты ШЭТ 111.11-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
Общешкафные компоненты		
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Устройство КИ	–	6
5 Кабельный ввод	-	–
6 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
7 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	8
Компоненты схемы ИЭУ1		
8 Испытательные блоки SG1, SG2, SG3	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	3
9 Переключатель SA1	Двухпозиционный	1
10 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	24
11 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	68
12 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
Компоненты схемы ИЭУ2		
13 Испытательный блок SG4	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
14 Переключатель SA2	Двухпозиционный	1
15 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	8
16 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	83
17 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
18 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.111 – Основные параметры функций ИЭУ1 ШЭТ 111.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ДЗТ / ДТЗт		
Реж_ блок	Режима блокировки при БНТ	без блокировки / *блокировка по второй гармонике*
Iср	Начальный дифференциальный ток срабатывания	
Кт1	Коэффициент торможения первого наклонного участка	
Iт1	Начальный тормозной ток первого наклонного участка	
Тср	Выдержка времени срабатывания	
ДЗТ / ДТО		
Iср	Дифференциальный ток срабатывания	
ДЗТ / Д2Г		
Ih2/Ih1	Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий	
ЛО ГЗсигн / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗоткл / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗ РПН / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ТЗ / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗП / ЗП ВН		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЗП / ЗП НН1		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЗП / ЗП НН2		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЗПО / ЗПО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
ТО ЗПО / ТО ВН		
Iср	Ток срабатывания	
ТО ЗПО / ТО НН1		
Iср	Ток срабатывания	
ТО ЗПО / ТО НН2		
Iср	Ток срабатывания	
РТПО / ТО ВН		
Iср	Ток срабатывания	
РТПО / ТО НН1		
Iср	Ток срабатывания	
РТПО / ТО НН2		
Iср	Ток срабатывания	
ТО РПН / ТО РПН		
Iср	Ток срабатывания	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ ВН / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

Таблица 6.112 – Основные параметры функций ИЭУ2 ШЭТ 111.11-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЛО ГЗсигн / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗоткл / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗ РПН / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН1	Режим контроля от КПОН НН1	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_КПОН2	Режим контроля от КПОН НН2	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН1	Режим контроля от КПОН НН1	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_КПОН2	Режим контроля от КПОН НН2	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН1	Режим контроля от КПОН НН1	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_КПОН2	Режим контроля от КПОН НН2	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Icp	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Icp	Ток срабатывания	
УРОВ ВН / УРОВ		
Tcp	Выдержка времени срабатывания	
Icp	Ток срабатывания	
КСВ / КСВ		
Tгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

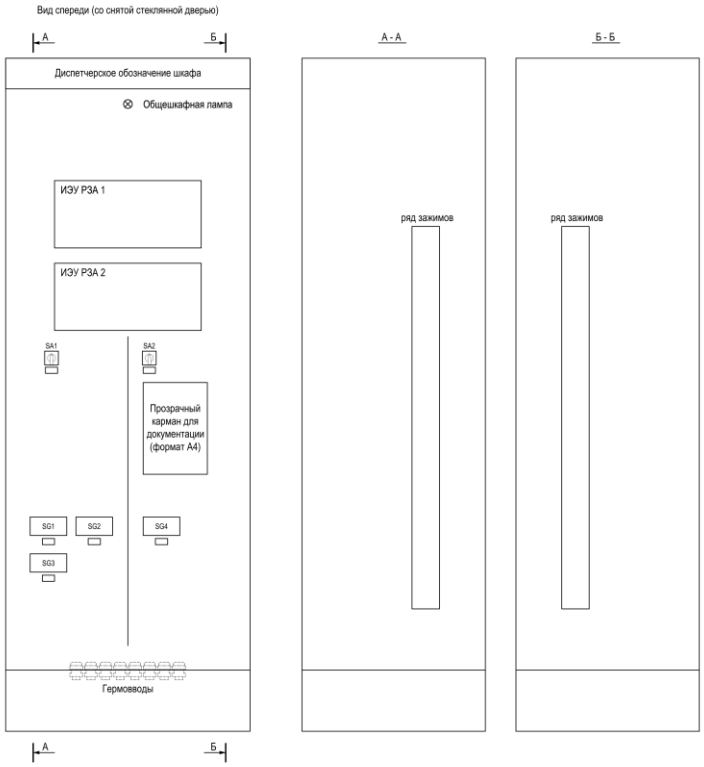


Рисунок 6.12 – Эскиз общего вида ШЭТ 111.11-1

6.8 Шкаф защиты трансформатора типа ШЭТ 111.12-1

6.8.1 Шкаф предназначен для защиты, автоматики и сигнализации двухобмоточного силового трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА.

6.8.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.113.

Таблица 6.113 – Описание ШЭТ 111.12-1

Шифр шкафа	ШЭТ 111.12-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	Комплект РЗА трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА
Защищаемый элемент	Силовой трансформатор 35 кВ
Основные функции ИЭУ шкафа	ТО, МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, КИ ГЗ, КИ ТЗ, ЗП, ТО РПН, ТК ЗДЗ, УРОВ ВН, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [21]	ТО, МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, ЗП, ТК ЗДЗ; УРОВ ВН

Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание оперативных цепей и ИЭУ; – питание цепей ГЗ Т; – питание цепей ТЗ Т; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1; – питание цепей ЭМО2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.13
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.114
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.115
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.116
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.117
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.118
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.119
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.120
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.121
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.122
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.123
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.124
Ряды зажимов	Таблица 6.125
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.126
Основные параметры функций ИЭУ	Таблица 6.127
Эскиз общего вида	Рисунок 6.14
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.18

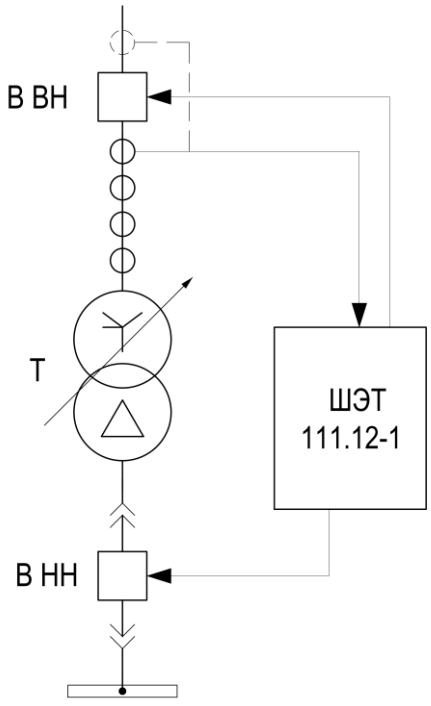


Рисунок 6.13 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 111.12-1

Таблица 6.114 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 111.12-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	

Таблица 6.115 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
4 Контроль ОТ цепей ГЗ	Внутренний	2	
5 Срабатывание сигнального контакта газового реле (ГЗоткл)	Внешний	2	
6 Срабатывание отключающего контакта газового реле (ГЗсигн)	Внешний	2	
7 Срабатывание КИГЗ ГЗоткл	Внутренний	2	
8 Срабатывание струйного реле РПН	Внешний	2	
9 Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН	Внутренний	2	
10 Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС	Внутренний	3	
11 Аварийная температура масла (ДТм_откл)	Внешний	3	Использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в шкафу, определяется типом защищаемого оборудования
12 Повышение температуры масла (ДТм_сигн)	Внешний	3	
13 Срабатывание КИГЗ ДТм_откл	Внутренний	3	
14 Аварийная температура обмотки (ДТо_откл)	Внешний	3	
15 Повышение температуры обмотки (ДТо_сигн)	Внешний	3	
16 Срабатывание КИГЗ ДТо_откл	Внутренний	3	
17 Срабатывание датчика давления	Внешний	3	
18 Срабатывание КИГЗ датчика давления	Внутренний	3	
19 Срабатывание предохранительного клапана (ПК)	Внешний	3	
20 Срабатывание отсечного клапана (ОК)	Внешний	3	
21 Максимальный уровень масла Т (ДУмакс)	Внешний	3	
22 Минимальный уровень масла Т (ДУмин)	Внешний	3	
23 Низкая температура масла в баке (ДТм_РПН)	Внешний	3	
24 Высокий уровень масла в баке (ДУмакс_РПН)	Внешний	3	
25 Низкий уровень масла в баке (ДУмин_РПН)	Внешний	3	
26 Контроль ОТ цепей сигнализации В ВН	Внешний	4	
27 Аварийный уровень изоляции В ВН	Внешний	4	Элегазовый выключатель
28 Пружина не заведена	Внешний	4	
29 В ВН включен (б/к)	Внешний	4	
30 В ВН отключен (б/к)	Внешний	4	
31 Ключ М/Д привода В ВН	Внешний	4	
32 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1 В ВН	Внутренний	5 (ЭМВ, ЭМО1)	
33 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	5 (ЭМВ, ЭМО1)	
34 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	5 (ЭМВ, ЭМО1)	
35 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	5 (ЭМВ, ЭМО1)	Работа ЭМО1
36 Контроль ОТ ЭМО2 В ВН	Внутренний	6 (ЭМО2)	
37 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	6 (ЭМО2)	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
38 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	6 (ЭМО2)	Работа ЭМО2

Таблица 6.116 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Срабатывание ЗДЗ НН	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ НН	1	П	
Срабатывание УРОВ ВВ НН	RBRF.OpEx.general, RBRF.OpEx.q	ИЭУ РЗА ВВ НН	1	П	
Положение ВВ НН	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	»	1	+	
Срабатывание БНН ТН с.ш. НН	RVTR.Alm.stVal, RVTR.Alm.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш. НН	1	+	
Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН	PTUV.Str.general, PTUV.Str.q	»	1	+	
Оперативно отключить В ВН	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
Оперативно включить В ВН	CSWI.OpCls.stVal CSWI.OpCls.q	»	2	+	

Таблица 6.117 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Включить В	SA1	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.118 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы отключающей ступени ГЗ	ГЗоткл	Отключение	Сигнал	
Режим работы сигнальной ступени ГЗ	ГЗсигн	Сигнал	Отключение	
Режим работы ГЗ РПН	ГЗ РПН	Отключение	Сигнал	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Примечание – Сброс блокировки ГЗ в случае неисправности соответствующих цепей осуществляется от общей ФК сброса сигнализации.				

Таблица 6.119 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
4 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
5 Срабатывание сигнальной ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗсигн	С фиксацией	

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
6 Срабатывание отключающей ступени ГЗ Т	Срабатывание ГЗоткл	С фиксацией	
7 Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание ГЗ РПН	С фиксацией	
8 Срабатывание ТЗ на отключение	Срабатывание ТЗоткл	С фиксацией	
9 Срабатывание ТЗ на сигнал	Срабатывание ТЗсигн	С фиксацией	
10 Срабатывание ЗП	Срабатывание ЗП	С фиксацией	
11 Неисправность ОТ цепей ГЗ	Неиспр. опер. тока ГЗ	С фиксацией	
12 Неисправность цепей ГЗ Т	Неисправность цепей ГЗ Т	С фиксацией	
13 Неисправность цепей ГЗ РПН	Неисправность цепей ГЗ РПН	С фиксацией	
14 Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС	Неиспр. опер. тока ТЗ, ТС	С фиксацией	
15 Неисправность цепей ТЗ Т	Неисправность цепей ТЗ	С фиксацией	
16 Неисправность выключателя стороны ВН	Неисправность В ВН	С фиксацией	
17 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
18 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
19 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
20 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
21 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
22 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.120 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.8
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.121 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЛО НН / ЛО: Отключение	LVTCBOFF/LVCBPTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА ВВ НН	
ЛО НН / ЛО: Отключение (качество)	LVTCBOFF/LVCBPTRC1.Op.q		
ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ	LVTCBOFF/LVCBRECRBRE1.BlkOp.stVal	»	
ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ (качество)	LVTCBOFF/LVCBRECRBRE1.BlkOp.q		
ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР	LVTCBOFF/LVBTSRBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА СВ НН	
ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР (качество)	LVTCBOFF/LVBTSRBLC1.BlkOp.q		
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ТО РПН / ТО РПН: Пуск	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str.general	ИЭУ АРНТ	
ТО РПН / ТО РПН: Пуск (качество)	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str.q		
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	LVARCTOC/PTOC1.Str.general	ЦБУ ЗДЗ НН	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск (качество)	LVARCTOC/PTOC1.Str.q		

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	LVTTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	LVTTOC/RBLC1.BlkOp.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ИЭУ ДЗШ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.122 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗП / ЗП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Op	general
2 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
3 ЛО ВН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Op	general
4 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TLTCGASLGC/PTRC1.Op	general
5 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TTRGASLGC/PTRC1.Op	general
6 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TALMGASLGC/PTRC1.Op	general
7 ЛО НН / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTCBOFF/LVCBPTRC1.Op	general
8 ЛО Т / ЛО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TOFFLVLGC/PTRC1.Op	general
9 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/OILPTRC1.Op	general
10 ЛО ТЗ / ЛО РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Op	general
11 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	APTTECHLGC/WINPTRC1.Op	general
12 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC1.Op	general
13 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC2.Op	general
14 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTTOC/PTOC3.Op	general
15 ПДС / ГЗ РПН: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/LTCSIML1.GasInsTr	stVal
16 ПДС / ДТм: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/OILSTMP1.Trip	stVal
17 ПДС / ГЗ Т: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsTr	stVal
18 ПДС / ГЗ Т: Сигнал	Неисправность / Норма	АС	+	-	П	IO/PTRSIML1.GasInsAlm	stVal
19 ПДС / РД: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/SIML1.Trip	stVal
20 ПДС / ДТо: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IO/WINSTMP1.Trip	stVal
21 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
22 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
23 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
24 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
25 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
26 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TLTCGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
27 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	TTRGASLGC/PTRC1.Blk	stVal
28 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/OILPTRC1.Blk	stVal
29 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/VLVPTRC1.Blk	stVal
30 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	APTTECHLGC/WINPTRC1.Blk	stVal
31 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/LTCSIML1.Flt	stVal
32 ПДС / ДТм: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/OILSTMP1.Flt	stVal
33 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/PTRSIML1.Flt	stVal
34 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
35 ПДС / РД: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/SIML1.Flt	stVal
36 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
37 ПДС / ДТо: Низкая изоляция	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	+	IO/WINSTMP1.Flt	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
46 ЗП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Health	stVal
47 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
48 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
49 ЛО ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Health	stVal
50 ЛО ГЗсигн / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Health	stVal
51 ЛО НН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTCBOFF/LLN0.Health	stVal
52 ЛО Т / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TOFFLVLGC/LLN0.Health	stVal
53 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTTOC/LLN0.Health	stVal
54 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
55 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
56 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
57 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
58 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
59 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
63 ТК ЗДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Health	stVal
64 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
65 ТО РПН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	LTCBLKPTOC/LLN0.Health	stVal
66 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
67 УРОВ ВН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
68 ЗП / ЗП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	AUTOVC/OVCPTOC1.Str	general
69 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC1.Str	general
70 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC2.Str	general
71 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTTOC/PTOC3.Str	general
72 ПДС / Дум РПН: Низкий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/LTCOILSIML1.InsLevMin	stVal
73 ПДС / Дум РПН: Высокий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/LTCOILSIML1.InsLevMax	stVal
74 ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/OILSIML1.InsLevMin	stVal
75 ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/OILSIML1.InsLevMax	stVal
76 ПДС / ДТм: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/OILSTMP1.Alm	stVal
77 ПДС / ПК: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/PRVKVLV1.OpnPos	stVal
78 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
79 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
80 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
81 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
82 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
83 ПДС / ОК: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SHVKVLV1.ClsPos	stVal
84 ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	IO/STMP1.Alm	stVal
85 ПДС / ДТо: Сигнал	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	П	IO/WINSTMP1.Alm	stVal
86 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal
87 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
88 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
89 ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXGASSOCC1.OCAlm	stVal
90 ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXTECSOCC1.OCAlm	stVal
91 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
92 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
93 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
94 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
95 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
101 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
102 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVARCTOC/PTOC1.Str	general
103 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
104 ТО РПН / ТО РПН: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LTCBLKPTOC/PTOC1.Str	general
105 УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
106 ЗП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	AUTOVC/LLN0.Beh	stVal
107 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
108 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
109 ЛО ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVTCBOFF/LLN0.Beh	stVal
110 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TALMGASLGC/LLN0.Beh	stVal
111 ЛО НН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTCBOFF/LLN0.Beh	stVal
112 ЛО Т / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TOFFLVLGC/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
113 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTTOC/LLN0.Beh	stVal
114 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
115 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
116 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
117 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
118 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
119 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
120 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
121 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
122 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
123 ТК ЗДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVARCTOC/LLN0.Beh	stVal
124 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
125 ТО РПН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LTCBLKPTOC/LLN0.Beh	stVal
126 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal
127 УРОВ ВН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
128 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	HVTCBOFF/HVCBPTRC1.Tr	general
129 ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTCBOFF/LVBTSRBLC1.BlkOp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
130 ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTCBOFF/LVCBPTRC1.Tr	general
131 ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	LVTCBOFF/LVCBRECRBRE1.BlkOp	stVal
132 ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР (внутр)	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	TOFFLVLGC/LVCBRBLC1.BlkOp	stVal
133 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)	Срабатывание / Возврат	-	-	-	+	TOFFLVLGC/RBRE1.BlkOp	stVal
134 МТЗ / БНТ: Пуск	Пуск / Возврат	-	-	-	+	LVTTOC/PHAR1.Str	general
135 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	-	+	-	+	LVTTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
136 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	-	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
137 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
138 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
139 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
140 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
141 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
142 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
143 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
144 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
145 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
146 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
147 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
148 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
149 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
150 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
151 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
152 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
153 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
154 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
155 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
156 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
157 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	-	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
158 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	-	-	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
159 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
160 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
161 СИСТ / СД ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
162 СИСТ / СД ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
163 СИСТ / СД ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
164 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
165 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
166 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
167 СИСТ / ФК: ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
168 СИСТ / ФК: ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
169 СИСТ / ФК: ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
170 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
171 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
172 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
173 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
174 СИСТ / СД: Внешнее отключение	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
175 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
176 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
177 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
178 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
179 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
180 СИСТ / СД: Срабатывание ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
181 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗоткл	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
182 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗсигн	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
183 СИСТ / СД: Срабатывание ЗП	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
184 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ГЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
185 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ Т	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
186 СИСТ / СД: Неисправность цепей ГЗ РПН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt13	stVal
187 СИСТ / СД: Неисправность опер. тока ТЗ, ТС	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt14	stVal
188 СИСТ / СД: Неисправность цепей ТЗ	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt15	stVal
189 СИСТ / СД: Неисправность В ВН	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt16	stVal
190 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt17	stVal
191 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt18	stVal
192 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt19	stVal
193 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
194 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
195 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
196 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	-	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
197 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	-	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
198 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
199 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
200 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
201 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	-	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
202 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
203 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	-	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
204 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
205 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
206 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
207 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
208 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
209 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
210 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
211 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
212 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
213 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
214 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
215 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
216 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
217 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
218 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
219 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
220 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
221 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	-	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗП / ЗП: Iср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.StrVal	setMag
2 ЗП / ЗП: Тср	Значение	-	+	-	-	AUTOVC/OVCPTOC1.OpDlTmms	setVal
3 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	-	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
4 ЛО ГЗ РПН / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TLTCGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
5 ЛО ГЗоткл / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	TTRGASLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
6 ЛО ТЗ / БУ: Тбл	Значение	-	+	-	-	APTTECHLGC/LLN0.OpDlTmms	setVal
7 МТЗ / БНТ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PHAR1.StrVal	setMag
8 МТЗ / БНТ: Ih2/Ih1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PHAR1.RatIh2Ih1	setMag
9 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.VCMod1	setVal
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.MICMod	setVal
11 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.StrVal	setMag
12 МТЗ / МТЗ 1 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.ExVFlMod	setVal
13 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
14 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.VCMod1	setVal
15 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.MICMod	setVal
16 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.StrVal	setMag
17 МТЗ / МТЗ 2 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.ExVFlMod	setVal
18 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
19 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_КПОН1	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.VCMod1	setVal
20 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНТ	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.MICMod	setVal
21 МТЗ / МТЗ 3 ст: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.StrVal	setMag
22 МТЗ / МТЗ 3 ст: Реж_БНН_КПОН	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.ExVFlMod	setVal
23 МТЗ / МТЗ 3 ст: Тср	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/PTOC3.OpDlTmms	setVal
24 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	-	+	-	-	LVTTOC/RBLC1.LvLgBlkSel	setVal
25 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
26 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
27 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
28 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
29 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	-	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
30 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
31 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
32 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
33 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
34 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
35 РАС / РАС: Тпред	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
36 РАС / РАС: Тпосл	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
37 РАС / РАС: Тмакс	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
38 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	-	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
39 РЗ / ТТ ВН: Кт	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
40 РЗ / ТТ ВН: Iн	Значение	-	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее отключение	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
46 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
47 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
48 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
49 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
50 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
51 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗоткл	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
52 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗсигн	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
53 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗП	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
54 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ГЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
55 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ Т	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal
56 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ГЗ РПН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod13	setVal
57 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность опер. тока ТЗ, ТС	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod14	setVal
58 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность цепей ТЗ	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod15	setVal
59 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В ВН	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod16	setVal
60 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod17	setVal
61 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod18	setVal
62 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	-	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod19	setVal
63 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	-	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
64 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
65 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	-	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
66 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
67 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
68 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
69 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
70 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	-	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
71 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Iср	Значение	-	+	-	-	LVARCTOC/PTOC1.StrVal	setMag
72 ТО / ТО: Iср	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
73 ТО / ТО: Tср	Значение	-	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
74 ТО РПН / ТО РПН: Iср	Значение	-	+	-	-	LTCBLKPTOC/PTOC1.StrVal	setMag
75 УРОВ ВН / УРОВ: Iср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
76 УРОВ ВН / УРОВ: Tср	Значение	-	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока стороны ВН	Значение	-	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.123 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_ВН	+
»	2	Ib_ВН	+
»	3	Ic_ВН	+
Вычисленный ток ОП ВН	4	I2_ВН	+
Вычисленный ток НП ВН	5	3I0_ВН	+

Таблица 6.124 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы ГЗоткл	TTRGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ГЗсигн	TALMGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы ГЗ РПН	TLTCGASLGC/LLN0.Mod	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	

Таблица 6.125 – Ряды зажимов ШЭТ 111.12-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи ОТ				Маркировочная колодка
9…11	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
12…21	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
22...24	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ГЗ Т				Маркировочная колодка
25…27	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
28…37	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ТЗ, ТС Т				Маркировочная колодка
41…43	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44…63	20	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
64...66	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
67...69	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
70…79	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
80...82	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
83…97	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
98…107	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
108…117	10	Р	П	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
118, 119	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
120, 121	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
122, 123	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
124, 125	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.126 – Основные компоненты ШЭТ 111.12-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Устройство КИ	–	4
5 Кабельный ввод	–	–
6 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
7 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
8 Переключатель SA1	Двухпозиционный	1
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	8
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	117
11 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.127 – Основные параметры функций ИЭУ ШЭТ 111.12-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ТО / ТО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ЛО ГЗсигн / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗоткл / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ГЗ РПН / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЛО ТЗ / БУ		
Тбл	Выдержка времени срабатывания на блокировку	
ЗП / ЗП		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН НН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН НН	*не предусмотрено* / предусмотрено
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 3 ст		
Реж_КПОН	Режим контроля от КПОН НН	*не предусмотрено* / предусмотрено

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Реж_БНН_КПОН	Режим КПОН при неисправности ЦН	деблокировка / *блокировка*
Реж_БНТ	Режим контроля от БНТ	*не предусмотрено* / предусмотрено
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БНТ		
Ih2/Ih1	Отношение тока второй гармонике к току основной гармоники	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 *ступень*
ТО РПН / ТО РПН		
Iср	Ток срабатывания	
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ		
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ ВН / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	

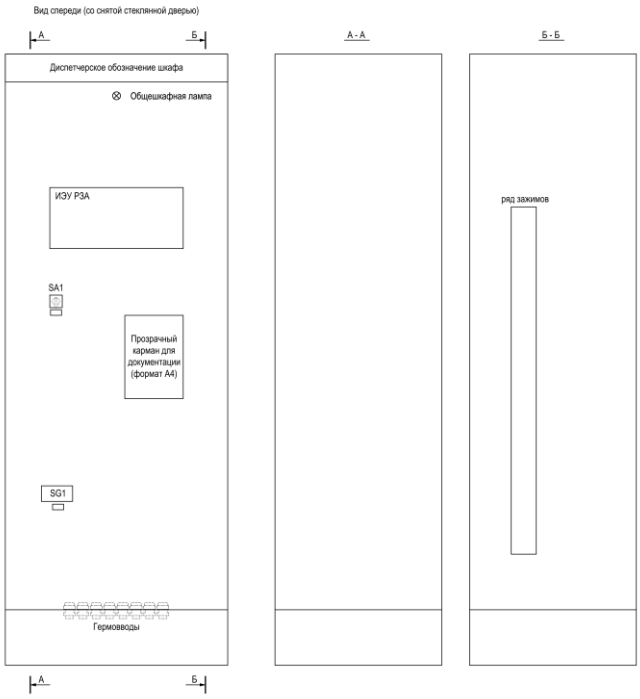


Рисунок 6.14 – Эскиз общего вида ШЭТ 111.12-1

Приложение А
(обязательное)

Структурно-функциональные схемы

ПУ

Команды управления от ПУ
- Включить В
- Отключить В

Ячейка КРУ

Входные дискретные сигналы
- В включен (БК)
- В отключен (БК)
- ЗН включен (БК)
- ЗН отключен (БК)
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ
- Контроль шлейфа управления ячейкой
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО
- Реле токового подхвата ЭМО
- Аварийный уровень изоляции В
- Пружина не заведена

ТТ ячейки КРУ
ТН с.ш.

Входные аналоговые сигналы
- Токи Ia, Ib, Ic — 9101
- Ток 3I0изм — 9102
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9103
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9104
- Напряжение 3U0выч ТН с.ш. — 9105

АСУ ТП

Команды управления из АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Фиксация неисправности ЦН — 9202
- Режим работы АПВ — 9203
- Блокировка второго цикла — 9204
- Режим работы УРОВ — 9205
- Режим работы ЗОП — 9206
- Включить В — 9207
- Отключить В — 9208
- Включить ЗН — 9209
- Отключить ЗН — 9210
- Вкатить ВЭ — 9211
- Выкатить ВЭ — 9212

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
- ИЗУ ТН с.ш. — Положение шинного ЗН — 9501
- ИЗУ смеж. яч. — Автомат ТН с.ш. — 9502
- ЦБУ ЗДЗ — Срабатывание ГСО33 (смежн.) — 9503
- ИЗУ ПА — Внешнее отключение от ЗДЗ — 9504
- Отключение от ПА — 9505
- Включение от ПА — 9506

И+М
- Выбор КА через И+М
- Программная деблок. КА

Дискретные входы (ДВх)

ДВх №X

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Выключатель (В)
- ДВх №X < В включен (БК) >
- ДВх №X < В отключен (БК) >
- ДВх №X < ЗН включен (БК) >
- ДВх №X < ЗН отключен (БК) >
- ДВх №X < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ >
- ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ >
- ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой >
- ДВх №X < Контроль цепи ЭМВ >
- ДВх №X < Контроль цепи ЭМО >
- ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО >
- ДВх №X < Аварийный уровень изоляции В >
- ДВх №X < Пружина не заведена >

Положение → ПДС / В: Положение — 5801

Включить В → Включить В
Отключить В → Отключить В

Действие на выходные контакты ИЗУ (кнм МЭК)

Заземляющий нож (ЗН)

Положение → ПДС / ЗН: Положение — 5802

Включить ЗН → Включить ЗН
Отключить ЗН → Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН → Разрешить управление ЗН

Действие на выходные контакты ИЗУ (кнм МЭК)

Выкатной элемент (ВЭ)

Положение → ПДС / ВЭ: Положение — 5803

Ремонтное положение

Вкатить ВЭ → Вкатить ВЭ
Выкатить ВЭ → Выкатить ВЭ
Разрешить управление ВЭ → Разрешить управление ВЭ

Действие на выходные контакты ИЗУ (кнм МЭК)

Контроль цепей выключателя (КЦВ)
- Контроль цепи ЭМО → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО — 5804
- Контроль цепи ЭМВ → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ — 5805
- Работа ЭМО → ПДС / КЦВ: Работа ЭМО — 5806

Контроль пружины (КПрук)

Пружина не заведена → ПДС / КПрук: Пружина не заведена — 5807

Контроль изоляции (КИ)

Аварийный уровень изоляции → ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции — 5808

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ
- 9301 Сброс
- 9201 Сброс (из АСУ ТП)
- 5604 КП / УВ: Оперативно отключить
- 5801 ПДС / В: Положение
- 5804 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
- 5805 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
- 5806 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
- 5807 ПДС / КПрук: Пружина не заведена
- 5808 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
- 4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)
- 4204 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА

Неисправность В
Блокировка включения
Блокировка отключения
В аварийно отключен

- КСВ / КСВ: Неисправность В — 5301
- КСВ / КСВ: Блокировка включения — 5302
- КСВ / КСВ: Блокировка отключения — 5303
- КСВ / КСВ: В аварийно отключен — 5304

Контроллер присоединения (КП)

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
- 9307 СИСТ / КУ: Включить КА
- 9308 СИСТ / КУ: Отключить КА
- ДВх №X < Включить В (от ПУ) >
- ДВх №X < Отключить В (от ПУ) >
- 9207 Включить В (из АСУ ТП)
- 9208 Отключить В (из АСУ ТП)
- 9209 Включить ЗН (из АСУ ТП)
- 9210 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
- 9211 Вкатить ВЭ (из АСУ ТП)
- 9212 Выкатить ВЭ (из АСУ ТП)
- 5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
- 5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения
- 5801 ПДС / В: Положение
- 5802 ПДС / ЗН: Положение
- 5803 ПДС / ВЭ: Положение
- 9501 Положение шинного ЗН

Срабатывание (разреш. упр. ВЭ) → КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление — 5601
Срабатывание (разреш. упр. ЗН) → КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — 5602
Программная деблокировка упр. ВЭ
Программная деблокировка упр. ЗН

Управление В (УВ)
- Оперативно включить → КП / УВ: Оперативно включить — 5603
- Оперативно отключить → КП / УВ: Оперативно отключить — 5604

Положение
Превышение времени переключ.

Управление ЗН (УЗН)
- Включить → КП / УЗН: Включить — 5605
- Отключить → КП / УЗН: Отключить — 5606

Положение
Превышение времени переключ.

Управление ВЭ (УВЭ)
- Вкатить ВЭ → КП / УВЭ: Вкатить — 5607
- Выкатить ВЭ → КП / УВЭ: Выкатить — 5608

Положение
Превышение времени переключ.

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН
- Срабатывание
- Неисправность
- Фиксация неиспр. ЦН
- Пуск U2/2
- Пуск min/Uр
- Пуск dU/0

- 9302 СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН
- 9202 Фиксация неисправности ЦН (из АСУ ТП)
- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
- 5801 ПДС / В: Положение
- 0107 ДЗ / ОПО: Пуск
- 0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
- 0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
- 0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
- 9502 Автомат ТН с.ш.

БНН / БНН: Срабатывание — 3201
БНН / БНН: Неисправность — 3202
БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН — 3203

Блокировка при качаниях (БК)

БК
- Срабатывание БК-б
- Срабатывание БК-м

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 5801 ПДС / В: Положение

БК / БК: Срабатывание БК-б — 3301
БК / БК: Срабатывание БК-м — 3302

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-ф1 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-ф2 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Контр_ПО

ДЗ-ф3 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Контр_ПО

ДЗ-ф1 2 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Ввод_ВО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-ф2 2 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Ввод_ВО
- Контр_ПО

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск
- Выбор_ст

Общий пусковой орган (ОПО)
- Пуск
- Пуск по току
- Пуск по току и напряжению

Орган определения вида повреждения (ОВП)

Орган направления (ОН)
- Пуск

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 3301 БК / БК: Срабатывание БК-б
- 3302 БК / БК: Срабатывание БК-м
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание — 0101
ДЗ / ДЗ-ф2 1 ст: Срабатывание — 0102
ДЗ / ДЗ-ф3 1 ст: Срабатывание — 0103
ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание — 0104
ДЗ / ДЗ-ф2 2 ст: Срабатывание — 0105
ДЗ / АУ: Пуск — 0106
ДЗ / ОПО: Пуск — 0107

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗПУ)

МТЗ 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 3 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск
- Выбор_ст

Орган направления мощности (ОНМ)
- Пуск
- Направление

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
- Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- Пуск

Орган блокировки ПЗШ (БПЗШ)
- Блокировка
- Блок ПЗШ_выбор_ст

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание — 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск — 0502
МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание — 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск — 0504
МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание — 0505
МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск — 0506
МТЗ / АУ: Пуск — 0507
МТЗ / БПЗШ: Блокировка — 0508

Автоматическое ускорение (АУ)

АУ
- Срабатывание
- Ввод ускорения

- 0507 МТЗ / АУ: Пуск
- 0106 ДЗ / АУ: Пуск
- 5801 ПДС / В: Положение

АУ / АУ: Срабатывание — 3101

Токовая отсечка (ТО)

ТО
- Срабатывание
- Пуск

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО / ТО: Срабатывание — 0401

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЗОП
- Срабатывание
- Пуск

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 9306 СИСТ / ФК: ЗОП
- 9206 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)

ЗОП / БУ: Состояние — 1001
ЗОП / ЗОП: Срабатывание — 1002

(Направленная) защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Пусковой орган по 3I0, 3ОЗ (ПО 3I0)
- Пуск
- Направленность

Пусковой орган по 3I0, высш. гарм. (ПО 3I0вг)
- Пуск

Пусковой орган по напряжению НП (ПО 3U0)
- Пуск

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
- Пуск
- Направление

Вых. логика - сигн. (ВыхЛсигн)
- Срабатывание

Вых. логика - откл. (ВыхЛоткл)
- Срабатывание

- 9102 Ток 3I0изм
- 9105 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание — 1901
НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание — 1902

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСО33)

ГСО33
- Срабатывание
- Пуск
- Характеристика

- 9102 Ток 3I0изм
- 9503 Срабатывание ГСО33 (смежн.)

ГСО33 / ГСО33: Срабатывание — 1801

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

УРОВ
- Срабатывание
- Пуск

Блок управления (БУ)
- Состояние

- 9101 Токи Ia, Ib, Ic
- 9305 СИСТ / ФК: УРОВ
- 9205 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
- 4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)

УРОВ / УРОВ: Срабатывание — 5001
УРОВ / БУ: Состояние — 5005

Трехфазное автоматическое повторное включение (АПВ)

Блок управления (БУ)
- Состояние

АПВ
- Включить от АПВ
- Оператив. блок. 2ого цикла
- Статус
- Текущий цикл
- Блок_2ц_ОЗЗ
- Число_циклов

- 9303 СИСТ / ФК: АПВ
- 9203 Режим работы АПВ (из АСУ ТП)
- 9304 СИСТ / ФК: Блок. 2ц
- 9204 Блокировка второго цикла (из АСУ ТП)
- 5801 ПДС / В: Положение
- 5304 КСВ / КСВ: В аварийно отключен
- 5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
- 1901 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание
- 1902 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание
- 1801 ГСО33 / ГСО33: Срабатывание
- 4205 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ
- 5604 КП / УВ: Оперативно отключить

АПВ / БУ: Состояние — 4401
АПВ / АПВ: Включить — 4402
АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла — 4403

Логика отключения/включения (ЛОВ)

ЛО РЗ
- Отключить аварийно (Тг)
- Отключение (Ор)

ЛО ПА
- Отключить (Тг)
- Отключение (Ор)

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
- Запрет АПВ
- ЗапАПВ_ДЗ-ф_1ст
- ЗапАПВ_ДЗ-ф_2ст
- ЗапАПВ_ДЗ-ф_3ст
- ЗапАПВ_ДЗ-ф_1ст
- ЗапАПВ_ДЗ-ф_2ст
- ЗапАПВ_НЗОЗЗ
- ЗапАПВ_ТО
- ЗапАПВ_МТЗ_1ст
- ЗапАПВ_МТЗ_2ст
- ЗапАПВ_МТЗ_3ст
- ЗапАПВ_ЗОП
- ЗапАПВ_АУ

ЛВ
- Включить от ПА

- 0101 ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание
- 0102 ДЗ / ДЗ-ф2 2 ст: Срабатывание
- 0103 ДЗ / ДЗ-ф3 3 ст: Срабатывание
- 0104 ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание
- 0105 ДЗ / ДЗ-ф2 2 ст: Срабатывание
- 1902 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание
- 0401 ТО / ТО: Срабатывание
- 0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
- 0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
- 0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
- 1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
- 3101 АУ / АУ: Срабатывание
- 5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
- 9504 Внешнее отключение от ЗДЗ
- 9505 Отключение от ПА
- 9506 Включение от ПА

ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно (Тг) — 4201
ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор) — 4202
ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА — 4203
ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА — 4204
ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ — 4205
ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА — 4206

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

- 5802 ПДС / ЗН: Положение
- 5803 ПДС / ВЭ: Положение
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
- 0508 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка
- 1801 ГСО33 / ГСО33: Срабатывание

КП смеж. ячеек и присоединений
ИЗУ ВВ, СВ
ИЗУ смеж. ячеек

Клавиша "Сброс"

Сброс → СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН — 9302

Фиксация неисправности ЦН
- 3203 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН

Режим работы АПВ
- 4401 АПВ / БУ: Состояние

Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ
- 4403 АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла

Режим работы УРОВ
- 5002 УРОВ / БУ: Состояние

Режим работы ЗОП
- 1001 ЗОП / БУ: Состояние

Фиксация неисправности ЦН → СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН — 9302
Режим работы АПВ → СИСТ / ФК: АПВ — 9303
Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ → СИСТ / ФК: Блок. 2ц — 9304
Режим работы УРОВ → СИСТ / ФК: УРОВ — 9305
Режим работы ЗОП → СИСТ / ФК: ЗОП — 9306

Включить КА → СИСТ / КУ: Включить КА — 9307
Отключить КА → СИСТ / КУ: Отключить КА — 9308

Срабатывание ДЗ
- 0101 ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание
- 0102 ДЗ / ДЗ-ф2 2 ст: Срабатывание
- 0103 ДЗ / ДЗ-ф3 3 ст: Срабатывание
- 0104 ДЗ / ДЗ-ф1 1 ст: Срабатывание
- 0105 ДЗ / ДЗ-ф2 2 ст: Срабатывание

Срабатывание ТО
- 0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание ЗОЗЗ
- 1901 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание
- 1902 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание
- 1801 ГСО33 / ГСО33: Срабатывание

Срабатывание МТЗ
- 0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
- 0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
- 0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание

Срабатывание АУ
- 3101 АУ / АУ: Срабатывание

Срабатывание ЗОП
- 1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание АПВ
- 4402 АПВ / АПВ: Включить

Внешнее отключение
- 9504 Внешнее отключение от ЗДЗ
- 9505 Отключение от ПА

Внешнее включение
- 9506 Включение от ПА

Неисправность ЦН
- 3202 БНН / БНН: Неисправность

Неисправность В
- 5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЗУ
- Информационный обмен между ИЗУ
- Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

ПБ ЗДЗ

ЦБУ ЗДЗ → Внешнее отключение от ЗДЗ

Внешнее отключение		Аварийное отключение

Отключить В → Действие на выходные контакты ПБ-ЗДЗ

Рисунок А.1 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 121.11-1

ПУ
Команды управления от ПУ
Включить В
Отключить В
Ячейка КРУ
Входные дискретные сигналы
В включен (БК)
В отключен (БК)
ЗН включен (БК)
ЗН отключен (БК)
Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ
Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ
Контроль шлейфа управления ячейкой
Контроль цепи ЭМВ
Контроль цепи ЭМО
Реле токового подхвата ЭМО
Аварийный уровень изоляции В
Пружина не заведена
ТТ ячейки КРУ
ТН с.ш.
Входные аналоговые сигналы
Токи Ia, Ib, Ic 9101
Ток 3I0выч 9102
Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. 9103
Напряжение 3U0изм ТН с.ш. 9104
Напряжение 3U0выч ТН с.ш. 9105
АСУ ТП
Команды управления из АСУ ТП
Сброс 9201
Фиксация неисправности ЦН 9202
Режим работы АПВ 9203
Блокировка второго цикла 9204
Режим работы УРОВ 9205
Режим работы ЗОП 9206
Включить В 9207
Отключить В 9208
Включить ЗН 9209
Отключить ЗН 9210
Вкатить ВЭ 9211
Выкатить ВЭ 9212
ИЗУ ТН с.ш.
ЦБУ ЗДЗ
ИЗУ ПА
Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
Положение шинного ЗН 9501
Автомат ТН с.ш. 9502
Внешнее отключение от ЗДЗ 9503
Отключение от ПА 9504
Включение от ПА 9505

Дискретные входы (ДВх)
ДВх №X

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)
Выключатель (В)
Положение
Включить В
Отключить В
ДВх №X < В включен (БК) >
ДВх №X < В отключен (БК) >
ДВх №X < ЗН включен (БК) >
ДВх №X < ЗН отключен (БК) >
ДВх №X < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ >
ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ >
ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМО >
ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО >
ДВх №X < Аварийный уровень изоляции В >
ДВх №X < Пружина не заведена >
4201 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно (Тт)
5603 КП / УВ: Оперативно включить
5604 КП / УВ: Оперативно отключить
4402 АПВ / АПВ: Включить
4206 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА
4203 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА
5605 КП / УЗН: Включить
5606 КП / УЗН: Отключить
5602 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление
5607 КП / УВЭ: Вкатить
5608 КП / УВЭ: Выкатить
5601 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление
ПДС / В: Положение 5801
Включить В
Отключить В
Действие на выходные контакты ИЗУ (кнп МЭК)
Заземляющий нож (ЗН)
Положение
Включить ЗН
Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН
ПДС / ЗН: Положение 5802
Выкатный элемент (ВЭ)
Положение
Ремонтное положение
Вкатить ВЭ
Выкатить ВЭ
Разрешить управление ВЭ
ПДС / ВЭ: Положение 5803
Контроль цепей выключателя (КЦВ)
Контроль цепи ЭМО
Контроль цепи ЭМВ
Работа ЭМО
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО 5804
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ 5805
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО 5806
Контроль пружины (КПрук)
Пружина не заведена
ПДС / КПрук: Пружина не заведена 5807
Контроль изоляции (КИ)
Аварийный уровень изоляции
ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции 5808

Контроль силового выключателя (КСВ)
КСВ
Неисправность В
Блокировка включения
Блокировка отключения
В аварийно отключен
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5604 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5804 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5805 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5806 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5807 ПДС / КПрук: Пружина не заведена
5808 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)
4204 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА
КСВ / КСВ: Неисправность В 5301
КСВ / КСВ: Блокировка включения 5302
КСВ / КСВ: Блокировка отключения 5303
КСВ / КСВ: В аварийно отключен 5304

Контроллер присоединения (КП)
Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
Срабатывание (разреш. упр: ВЭ)
Срабатывание (разреш. упр: ЗН)
Программная деблокировка упр: ВЭ
Программная деблокировка упр: ЗН
9307 СИСТ / КУ: Включить КА
9308 СИСТ / КУ: Отключить КА
ДВх №X < Включить В (от ПУ) >
ДВх №X < Отключить В (от ПУ) >
9207 Включить В (из АСУ ТП)
9208 Отключить В (из АСУ ТП)
9209 Включить ЗН (из АСУ ТП)
9210 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
9211 Вкатить ВЭ (из АСУ ТП)
9212 Выкатить ВЭ (из АСУ ТП)
КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление 5601
КП / ОБР ЗН: Разрешить управление 5602
Управление В (УВ)
Оперативно включить
Оперативно отключить
Положение
Превышение времени переключ.
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ: Положение
КП / УВ: Оперативно включить 5603
КП / УВ: Оперативно отключить 5604
Управление ЗН (УЗН)
Включить
Отключить
Положение
Превышение времени переключ.
9501 Положение шинного ЗН
КП / УЗН: Включить 5605
КП / УЗН: Отключить 5606
ИчМ
Выбор КА через ИчМ
Программная деблок. КА
Управление ВЭ (УВЭ)
Вкатить ВЭ
Выкатить ВЭ
Положение
Превышение времени переключ.
КП / УВЭ: Вкатить 5607
КП / УВЭ: Выкатить 5608

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)
БНН
Срабатывание
Неисправность
Фиксация неиспр. ЦН
Пуск U2/2
Пуск min/Uр
Пуск dU/0
9302 СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН
9202 Фиксация неисправности ЦН (из АСУ ТП)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0105 ДЗ / ОПО: Пуск
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.
БНН / БНН: Срабатывание 3201
БНН / БНН: Неисправность 3202
БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН 3203

Блокировка при качаниях (БК)
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
9101 Токи Ia, Ib, Ic
5801 ПДС / В: Положение
БК / БК: Срабатывание БК-б 3301
БК / БК: Срабатывание БК-м 3302

Дистанционная защита (ДЗ)
ДЗ-ф/ф 1 ст
ДЗ-ф/ф 2 ст
ДЗ-ф/ф 3 ст
Срабатывание
Пуск
Рек_БК
Рек_БНН
Рек_ОПО
Подхват
Контр_ПО
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3301 БК / БК: Срабатывание БК-б
3302 БК / БК: Срабатывание БК-м
3201 БНН / БНН: Срабатывание
ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание 0101
ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание 0102
ДЗ / ДЗ-ф/ф 3 ст: Срабатывание 0103
Автоматическое ускорение (АУ)
Выбор_ст
ДЗ / АУ: Пуск 0104
Общий пусковой орган (ОПО)
Пуск по току
Пуск по току и напряжению
ДЗ / ОПО: Пуск 0105
Орган направления (ОН)

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U)
МТЗ 1 ст.
МТЗ 2 ст.
МТЗ 3 ст.
Срабатывание
Пуск
Рек_БНН_КПОН
Направленность
Характеристика
Рек_КПОН
Рек_БНТ
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание
МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск 0502
МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск 0504
МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание 0505
МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск 0506
Автоматическое ускорение (АУ)
Выбор_ст
МТЗ / АУ: Пуск 0507
Орган направления мощности (ОНМ)
Направление
Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
Орган блокировки ПЗШ (БПЗШ)
Блокировка
Блок ПЗШ_выбор_ст
МТЗ / БПЗШ: Блокировка 0508

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)
ТЗНП 1 ст.
ТЗНП 2 ст.
Срабатывание
Пуск
Рек_БНТ
Направленность
Характеристика
9102 Ток 3I0выч
9105 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание
ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание 0201
ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание 0202
Автоматическое ускорение (АУ)
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
Направление
ТЗНП / АУ: Пуск 0203

Автоматическое ускорение (АУ)
АУ
Срабатывание
Ввод ускорения
0507 МТЗ / АУ: Пуск
0104 ДЗ / АУ: Пуск
0203 ТЗНП / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение
АУ / АУ: Срабатывание 3101

Токовая отсечка (ТО)
ТО
Срабатывание
Пуск
9101 Токи Ia, Ib, Ic
ТО / ТО: Срабатывание 0401

Защита от обрыва провода (ЗОП)
Блок управления (БУ)
ЗОП
Состояние
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9306 СИСТ / ФК: ЗОП
9206 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)
ЗОП / БУ: Состояние 1001
ЗОП / ЗОП: Срабатывание 1002

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
УРОВ
Блок управления (БУ)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: УРОВ
9205 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)
УРОВ / УРОВ: Срабатывание 5001
УРОВ / БУ: Состояние 5002

Трехфазное автоматическое повторное включение (АПВ)
Блок управления (БУ)
Состояние
АПВ
Включить от АПВ
Оператив. блок. 2ого цикла
Статус
Текущий цикл
Число_циклов
9303 СИСТ / ФК: АПВ
9203 Режим работы АПВ (из АСУ ТП)
9304 СИСТ / ФК: Блок. 2ц
9204 Блокировка второго цикла (из АСУ ТП)
5801 ПДС / В: Положение
5304 КСВ / КСВ: В аварийно отключен
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
4205 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ
5604 КП / УВ: Оперативно отключить
АПВ / БУ: Состояние 4401
АПВ / АПВ: Включить 4402
АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла 4403

Логика отключения/включения (ЛОВ)
ЛО РЗ
Отключить аварийно (Тт)
Отключение (Ор)
0101 ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание
0102 ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание
0103 ДЗ / ДЗ-ф/ф 3 ст: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
9503 Внешнее отключение от ЗДЗ
9504 Отключение от ПА
9505 Включение от ПА
ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно (Тт) 4201
ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор) 4202
ЛО ПА
Отключить (Тт)
Отключение (Ор)
ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА 4203
ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА 4204
ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА 4203
Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
Запрет АПВ
ЗапАПВ_ДЗ-ф/ф_1ст
ЗапАПВ_ДЗ-ф/ф_2ст
ЗапАПВ_ДЗ-ф/ф_3ст
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст
ЗапАПВ_ТО
ЗапАПВ_МТЗ_1ст
ЗапАПВ_МТЗ_2ст
ЗапАПВ_МТЗ_3ст
ЗапАПВ_ЗОП
ЗапАПВ_АУ
ЛВ
Включить от ПА
ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА 4206
ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ 4205

Клавиша "Сброс"
Сброс 9301
Фиксация неисправности ЦН
СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН 9302
Режим работы АПВ
СИСТ / ФК: АПВ 9303
Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ
СИСТ / ФК: Блок. 2ц 9304
Режим работы УРОВ
СИСТ / ФК: УРОВ 9305
Режим работы ЗОП
СИСТ / ФК: ЗОП 9306
Включить КА
СИСТ / КУ: Включить КА 9307
Отключить КА
СИСТ / КУ: Отключить КА 9308
БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН 3203
АПВ / БУ: Состояние 4401
АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла 4403
УРОВ / БУ: Состояние 5002
ЗОП / БУ: Состояние 1001
Срабатывание ДЗ
ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание 0101
ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание 0102
ДЗ / ДЗ-ф/ф 3 ст: Срабатывание 0103
Срабатывание ТО
ТО / ТО: Срабатывание 0401
Срабатывание ТЗНП
ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание 0201
ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание 0202
Срабатывание МТЗ
МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание 0501
МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание 0503
МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание 0505
Срабатывание АУ
АУ / АУ: Срабатывание 3101
Срабатывание ЗОП
ЗОП / ЗОП: Срабатывание 1002
Срабатывание УРОВ
УРОВ / УРОВ: Срабатывание 5001
Срабатывание АПВ
АПВ / АПВ: Включить 4402
Внешнее отключение
9503 Внешнее отключение от ЗДЗ
9504 Отключение от ПА
Внешнее включение
9505 Включение от ПА
Неисправность ЦН
9202 Фиксация неисправности ЦН (из АСУ ТП)
БНН / БНН: Неисправность 3202
Неисправность В
5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений
КП смежн. ячеек и присоединений
ИЗУ ВВ, СВ
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ: Положение
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
0508 МТЗ / БПЗШ: Блокировка

Цветовая кодировка информации:
Аналоговые цепи уровня процесса
Дискретные цепи уровня процесса
Управляющие воздействия
Информационный обмен внутри ИЗУ
Информационный обмен между ИЗУ
Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

ПБ ЗДЗ
ЦБУ ЗДЗ
Внешнее отключение от ЗДЗ
Внешнее отключение
Аварийное отключение
Отключить В
Действие на выходные контакты ПБ-ЗДЗ

Рисунок А.2 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 221.11-1

ПУ

Команды управления от ПУ
- Включить В
- Отключить В

Ячейка КРУ

Входные дискретные сигналы
- В включен (БК)
- В отключен (БК)
- ЗН включен (БК)
- ЗН отключен (БК)
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ
- Контроль шлейфа управления ячейкой
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО
- Реле токового подхвата ЭМО
- Аварийный уровень изоляции В
- Пружина не заведена

Датчики технологич. защит ТСН
- Сраб. сигнал. контакта газового реле [1]
- Сраб. откл. контакта газового реле [1]
- Срабатывание КИГЗ ГЗ откл [1]
- Авар. температура масла (ДТм_откл) [1]
- Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) [1]
- Срабатывание КИГЗ ДТм_откл [1]
- Авар. температура обмотки (ДТо_откл) [1]
- Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) [1]
- Срабатывание датчика давления [1]
- Срабатывание КИГЗ датчика давления [1]
- Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ

ТТ ячейки КРУ

ТН с.ш.

Входные аналоговые сигналы
- Токи Ia, Ib, Ic — 9101
- Ток 3I0изм — 9102
- Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9103
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9104
- Напряжение 3U0выч ТН с.ш. — 9105

АСУ ТП

Команды управления из АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Режим работы ГЗотпл — 9202
- Режим работы УРОВ — 9203
- Режим работы ЗОП — 9204
- Включить В — 9205
- Отключить В — 9206
- Включить ЗН — 9207
- Отключить ЗН — 9208
- Вкатить ВЭ — 9209
- Выкатить ВЭ — 9210

ИЭУ ТН с.ш.
- Положение шинного ЗН — 9501
- Автомат ТН с.ш. — 9502

ИЭУ смеж. яч.
- Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) — 9503

ЦБУ ЗДЗ
- Внешнее отключение от ЗДЗ — 9504

Дискретные входы (ДВх)

ДВх NвХ

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

- ДВх NвХ < В включен (БК) > — D1
- ДВх NвХ < В отключен (БК) > — D2
- ДВх NвХ < ЗН включен (БК) > — D23
- ДВх NвХ < ЗН отключен (БК) > — D24
- ДВх NвХ < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ > — D25
- ДВх NвХ < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ > — D6
- ДВх NвХ < Контроль шлейфа управления ячейкой > — D7
- ДВх NвХ < Контроль цепи ЭМВ > — D8
- ДВх NвХ < Контроль цепи ЭМО > — D9
- ДВх NвХ < Реле токового подхвата ЭМО > — D10
- ДВх NвХ < Пружина не заведена > — D11
- ДВх NвХ < Сраб. сигнал. контакта газового реле > [1] — D27
- ДВх NвХ < Сраб. откл. контакта газового реле > [1] — D28
- ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ ГЗ откл > [1] — D12
- ДВх NвХ < Авар. температура масла (ДТм_откл) > [1] — D15
- ДВх NвХ < Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) > [1] — D16
- ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ ДТм_откл > [1] — D17
- ДВх NвХ < Авар. температура обмотки (ДТо_откл) > [1] — D18
- ДВх NвХ < Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) > [1] — D19
- ДВх NвХ < Срабатывание датчика давления > [1] — D21
- ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ датчика давления > [1] — D22
- 4201 ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тт) — D23
- 5603 КП / УВ: Оперативно включить — D26
- 5604 КП / УВ: Оперативно отключить — D29
- 5605 КП / УЗН: Включить — D30
- 5606 КП / УЗН: Отключить — D31
- 5602 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — D3
- 5607 КП / УВЗ: Вкатить — D4
- 5608 КП / УВЗ: Выкатить — D5
- 5601 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление — D13

Выключатель (В)
- Положение → D1 → ПДС / В: Положение — 5801
- Включить В → D6
- Отключить В → D6
- Включить В — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
- Отключить В — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Заземляющий нож (ЗН)
- Положение → D3 → ПДС / ЗН: Положение — 5802
- Включить ЗН → D13
- Отключить ЗН → D13
- Разрешить управление ЗН → D14
- Включить ЗН — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
- Отключить ЗН — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
- Разрешить управление ЗН — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Выкатной элемент (ВЭ)
- Положение → D5 → ПДС / ВЭ: Положение — 5803
- Ремонтное положение → D6
- Вкатить ВЭ → D23
- Выкатить ВЭ → D24
- Разрешить управление ВЭ → D25
- Вкатить ВЭ — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
- Выкатить ВЭ — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
- Разрешить управление ВЭ — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Контроль температуры масла (ДТм)
- Сигнал → D16 → ПДС / ДТм: Сигнал — 5804
- Отключение → D17 → ПДС / ДТм: Отключение — 5805
- Низкая изоляция → D18 → ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл — 5806

Контроль температуры обмотки (ДТо)
- Сигнал → D19 → ПДС / ДТо: Сигнал — 5807
- Отключение → D20 → ПДС / ДТо: Отключение — 5808

Контроль давления (РД)
- Отключение → D21 → ПДС / РД: Отключение — 5809
- Низкая изоляция → D22 → ПДС / РД: Низкая изоляция — 5810

Газовая защита (ГЗ)
- Сигнал → D13 → ПДС / ГЗ: Сигнал — 5811
- Отключение → D14 → ПДС / ГЗ: Отключение — 5812
- Низкая изоляция ГЗ откл → D15 → ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗотпл — 5813

Контроль цепей выключателя (КЦВ)
- Контроль цепи ЭМО → D8 → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО — 5814
- Контроль цепи ЭМВ → D9 → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ — 5815
- Работа ЭМО → D10 → ПДС / КЦВ: Работа ЭМО — 5816

Контроль пружины (КПрук)
- Пружина не заведена → D12 → ПДС / КПрук: Пружина не заведена — 5817

Контроль изоляции (КИ)
- Аварийный уровень изоляции → D11 → ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции — 5818

Контроллер присоединения (КП)

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
- 9306 СИСТ / КУ: Включить КА → C1
- 9307 СИСТ / КУ: Отключить КА → C2
- ДВх NвХ < Включить В (от ПУ) > → C3
- ДВх NвХ < Отключить В (от ПУ) > → C4
- 9205 Включить В (из АСУ ТП) → C5
- 9206 Отключить В (из АСУ ТП) → C6
- 9207 Включить ЗН (из АСУ ТП) → C7
- 9208 Отключить ЗН (из АСУ ТП) → C8
- 9209 Вкатить ВЭ (из АСУ ТП) → C9
- 9210 Выкатить ВЭ (из АСУ ТП) → C10
- 5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения → D1
- 5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения → D2
- 5801 ПДС / В: Положение → D3
- 5802 ПДС / ЗН: Положение → D4
- 5803 ПДС / ВЭ: Положение → D5
- 9501 Положение шинного ЗН → D6
- ИчМ: Выбор КА через ИчМ → H1
- ИчМ: Программная деблок. КА → H2

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
- Срабатывание (разреш. упр. ВЭ) → D6 → КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление — 5601
- Срабатывание (разреш. упр. ЗН) → H2 → КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — 5602
- Программная деблокировка упр. ВЭ
- Программная деблокировка упр. ЗН

Управление В
- Оперативно включить → C1 → КП / УВ: Оперативно включить — 5603
- Оперативно отключить → C2 → КП / УВ: Оперативно отключить — 5604
- Положение → C3
- Превышение времени переключ. → H1

Управление ЗН
- Включить → C1 → КП / УЗН: Включить — 5605
- Отключить → C2 → КП / УЗН: Отключить — 5606
- Положение → C7
- Превышение времени переключ. → H1

Управление ВЭ
- Вкатить ВЭ → C1 → КП / Управление ВЭ: Вкатить — 5607
- Выкатить ВЭ → C2 → КП / Управление ВЭ: Выкатить — 5608
- Положение → C9
- Превышение времени переключ. → H1

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ
- Неисправность В → КСВ / КСВ: Неисправность В — 5301
- Блокировка включения → КСВ / КСВ: Блокировка включения — 5302
- Блокировка отключения → КСВ / КСВ: Блокировка отключения — 5303
- В аварийно отключен

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5604 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5814 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5815 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5816 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5817 ПДС / КПрук: Пружина не заведена
5818 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)

ПДС НКУ

ДВх NвХ < Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ > → ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность — 8001

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН
- Срабатывание → БНН / БНН: Срабатывание — 3201
- Неисправность → БНН / БНН: Неисправность — 3202
- Пуск U2/2
- Пуск min.Uр
- Пуск dU/dt

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

МТЗ 1 ст.
- Срабатывание → МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание — 0501
- Пуск → МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск — 0502
- Реж_БНН_КПОН
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 2 ст.
- Срабатывание → МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание — 0503
- Пуск → МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск — 0504
- Реж_БНН_КПОН
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 3 ст.
- Срабатывание → МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание — 0505
- Пуск → МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск — 0506
- Реж_БНН_КПОН
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск → МТЗ / АУ: Пуск — 0507
- Выбор_ст

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
- Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- Пуск

Орган блокировки ПЗШ (БПЗШ)
- Блокировка → МТЗ / БПЗШ: Блокировка — 0508
- БлокПЗШ_выбор_ст

Автоматическое ускорение (АУ)

АУ
- Срабатывание → АУ / АУ: Срабатывание — 3101
- Ввод ускорения

0507 МТЗ / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение

Токовая отсечка (ТО)

ТО
- Срабатывание → ТО / ТО: Срабатывание — 0401
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Блок управления (БУ)
- Состояние → ЗОП / БУ: Состояние — 1001

ЗОП
- Срабатывание → ЗОП / ЗОП: Срабатывание — 1002
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: ЗОП
9204 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)

(Направленная) защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Пусковой орган по 3I0_50Гц (ПО 3I0)
- Пуск
- Направленность

Пусковой орган по 3I0_высш. гарм. (ПО 3I0ег)
- Пуск

Пусковой орган по напряжения НП (ПО 3U0)
- Пуск

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
- Пуск
- Направление

Вых. логика - сигн. (ВыхПоиск)
- Срабатывание → НЗОЗЗ / ВыхПоиск: Срабатывание — 1901

Вых. логика - откл. (ВыхПотпл)
- Срабатывание → НЗОЗЗ / ВыхПотпл: Срабатывание — 1902

9102 Ток 3I0изм
9105 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

ГСОЗЗ
- Срабатывание → ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание — 1801
- Пуск
- Характеристика

9102 Ток 3I0изм
9503 Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

УРОВ
- Срабатывание → УРОВ / УРОВ: Срабатывание — 5001
- Пуск

Блок управления (БУ)
- Состояние → УРОВ / БУ: Состояние — 5002

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9304 СИСТ / ФК: УРОВ
9203 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП
- Срабатывание → ЗП / ЗП: Срабатывание — 1001
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

Блок управления (БУ)

ЛО ДТм
- Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание — 2101
- Заблокировано → ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано — 2102

ЛО ДТо
- Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание — 2103

ЛО РД
- Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание — 2104
- Заблокировано → ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано — 2105

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5804 ПДС / ДТм: Сигнал
5805 ПДС / ДТм: Отключение
5806 ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл
5807 ПДС / ДТо: Сигнал
5808 ПДС / ДТо: Отключение
5809 ПДС / РД: Отключение
5810 ПДС / РД: Низкая изоляция

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)

Блок управления (БУ)
- Состояние → ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние — 2201

ЛО
- Отключение → ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение — 2202
- Заблокировано

9303 СИСТ / ФК: ГЗсигн
5811 ПДС / ГЗ: Сигнал

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗотпл)

Блок управления (БУ)
- Состояние → ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние — 2203

ЛО
- Отключение → ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение — 2204
- Заблокировано → ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано — 2205

9302 СИСТ / ФК: ГЗотпл
9202 Режим работы ГЗотпл (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5812 ПДС / ГЗ: Отключение
5813 ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗотпл

Логика отключения (ЛО)

ЛО
- Отключить аварийно (Тт) → ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тт) — 4201
- Отключение (Ор) → ЛО / ЛО: Отключение (Ор) — 4202

2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение
2202 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение
2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2104 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание
1902 НЗОЗЗ / ВыхПотпл: Срабатывание
0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
9504 Внешнее отключение от ЗДЗ

Клавиша "Сброс"
- Сброс — 9301

Режим работы отключающей ступени ГЗ
- 2203 ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ГЗотпл — 9302

Режим работы сигнальной ступени ГЗ
- 2201 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ГЗсигн — 9303

Режим работы УРОВ
- 5002 УРОВ / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: УРОВ — 9304

Режим работы ЗОП
- 1001 ЗОП / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ЗОП — 9305

Включить КА
- СИСТ / КУ: Включить КА — 9306

Отключить КА
- СИСТ / КУ: Отключить КА — 9307

Срабатывание ТО
- 0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание ЗОЗЗ
- 1901 НЗОЗЗ / ВыхПоиск: Срабатывание
- 1902 НЗОЗЗ / ВыхПотпл: Срабатывание
- 1801 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание

Срабатывание МТЗ
- 0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
- 0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
- 0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание

Срабатывание АУ
- 3101 АУ / АУ: Срабатывание

Срабатывание ЗОП
- 1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание ГЗсигн.
- 2202 ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗотпл.
- 2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ЗП
- 1001 ЗП / ЗП: Срабатывание

Срабатывание ТЗ
- 2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
- 2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
- 2104 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание

Внешнее отключение
- 9504 Внешнее отключение от ЗДЗ

Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ
- 8001 ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность

Неисправность цепей ГЗ
- 2205 ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано

Неисправность цепей ТЗ
- 2102 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано
- 2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано

Неисправность ЦН
- 3202 БНН / БНН: Неисправность

Неисправность В
- 5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений
- 5802 ПДС / ЗН: Положение
- 5803 ПДС / ВЭ: Положение
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
- 0508 МТЗ / БПЗШ: Блокировка
- 1801 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание

КП смеж. ячеек и присоединений

ИЭУ ВВ, СВ

ИЭУ смеж. ячеек

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЭУ
- Информационный обмен между ИЭУ
- Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

Пояснение:

(1) - использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в ячейке, определяется типом защищаемого оборудования.

ЦБУ ЗДЗ — Внешнее отключение от ЗДЗ

ПБ ЗДЗ

Внешнее отключение		Аварийное отключение

Аварийное отключение → Отключить В → Действие на выходные контакты ПБ ЗДЗ

Рисунок А.3 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 121.12-1

ПУ

Команды управления от ПУ
- Включить В
- Отключить В

Ячейка КРУ

Входные дискретные сигналы
- В включен (БК)
- В отключен (БК)
- ЗН включен (БК)
- ЗН отключен (БК)
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ
- Контроль шлейфа управления ячейкой
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО
- Реле токового подхвата ЭМО
- Аварийный уровень изоляции В
- Пружина не заведена

Датчики технологич. защит ТСН
- Сраб. сигнал. контакта газового реле [1]
- Сраб. откл. контакта газового реле [1]
- Срабатывание КИГЗ ГЗ откл [1]
- Авар. температура масла (ДТм_откл) [1]
- Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) [1]
- Срабатывание КИГЗ ДТм_откл [1]
- Авар. температура обмотки (ДТо_откл) [1]
- Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) [1]
- Срабатывание датчика давления [1]
- Срабатывание КИГЗ датчика давления [1]
- Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ

ТТ ячейки КРУ

Входные аналоговые сигналы
- Токи Ia, Ib, Ic — 9101
- Ток 3I0выч — 9102

ТН с.ш.
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9103
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9104
- Напряжение 3U0выч ТН с.ш. — 9105

АСУ ТП

Команды управления из АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Режим работы ГЗотпл — 9202
- Режим работы УРОВ — 9203
- Режим работы ЗОП — 9204
- Включить В — 9205
- Отключить В — 9206
- Включить ЗН — 9207
- Отключить ЗН — 9208
- Вкатить ВЭ — 9209
- Выкатить ВЭ — 9210

ИЗУ ТН с.ш.
ЦБУ ЗДЗ

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
- Положение шинного ЗН — 9501
- Автомат ТН с.ш. — 9502
- Внешнее отключение от ЗДЗ — 9503

Дискретные входы (ДВх)

ДВх NвХ

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ДВх NвХ < В включен (БК) > → ПДС / В: Положение — 5801

ДВх NвХ < В отключен (БК) >

ДВх NвХ < ЗН включен (БК) > → ПДС / ЗН: Положение — 5802

ДВх NвХ < ЗН отключен (БК) >

ДВх NвХ < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ >

ДВх NвХ < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ >

ДВх NвХ < Контроль шлейфа управления ячейкой >

ДВх NвХ < Контроль цепи ЭМВ >

ДВх NвХ < Контроль цепи ЭМО >

ДВх NвХ < Реле токового подхвата ЭМО >

ДВх NвХ < Аварийный уровень изоляции В >

ДВх NвХ < Пружина не заведена >

ДВх NвХ < Сраб. сигнал. контакта газового реле > [1]

ДВх NвХ < Сраб. откл. контакта газового реле > [1]

ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ ГЗ откл > [1]

ДВх NвХ < Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) > [1]

ДВх NвХ < Авар. температура масла (ДТм_откл) > [1]

ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ ДТм_откл > [1]

ДВх NвХ < Авар. температура обмотки (ДТо_откл) > [1]

ДВх NвХ < Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) > [1]

ДВх NвХ < Срабатывание датчика давления > [1]

ДВх NвХ < Срабатывание КИГЗ датчика давления > [1]

4201 ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тт)

5603 КП / УВ: Оперативно включить

5604 КП / УВ: Оперативно отключить

5605 КП / УЗН: Включить

5606 КП / УЗН: Отключить

5602 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление

5607 КП / УВЭ: Вкатить

5608 КП / УВЭ: Выкатить

5601 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление

Выключатель (В)

D1 Положение
- Включить В → Включить В
- Отключить В → Отключить В

D6 Включить В / Отключить В → Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Заземляющий нож (ЗН)

D3 Положение → ПДС / ЗН: Положение — 5802

D8 Включить ЗН
- Отключить ЗН → Включить ЗН
- Разрешить управление ЗН → Отключить ЗН
- Разрешить управление ЗН → Разрешить управление ЗН

D13 Включить ЗН / Отключить ЗН / Разрешить управление ЗН → Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Выкатной элемент (ВЭ)

D5 Положение → ПДС / ВЭ: Положение — 5803

D16 Ремонтное положение

D18 Вкатить ВЭ
- Выкатить ВЭ → Вкатить ВЭ
- Разрешить управление ВЭ → Выкатить ВЭ
- Разрешить управление ВЭ → Разрешить управление ВЭ

D23 Вкатить ВЭ / Выкатить ВЭ / Разрешить управление ВЭ → Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Контроль температуры масла (ДТм)

D26 Сигнал → ПДС / ДТм: Сигнал — 5804

D27 Отключение → ПДС / ДТм: Отключение — 5805

D28 Низкая изоляция → ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл — 5806

Контроль температуры обмотки (ДТо)

D19 Сигнал → ПДС / ДТо: Сигнал — 5807

D20 Отключение → ПДС / ДТо: Отключение — 5808

Контроль давления (РД)

D21 Отключение → ПДС / РД: Отключение — 5809

D22 Низкая изоляция → ПДС / РД: Низкая изоляция — 5810

Газовая защита (ГЗ)

D13 Сигнал → ПДС / ГЗ: Сигнал — 5811

D14 Отключение → ПДС / ГЗ: Отключение — 5812

D15 Низкая изоляция ГЗ откл → ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗотпл — 5813

Контроль цепей выключателя (КЦВ)

D8 Контроль цепи ЭМО → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО — 5814

D9 Контроль цепи ЭМВ → ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ — 5815

D10 Работа ЭМО → ПДС / КЦВ: Работа ЭМО — 5816

Контроль пружины (КПрук)

D12 Пружина не заведена → ПДС / КПрук: Пружина не заведена — 5817

Контроль изоляции (КИ)

D11 Аварийный уровень изоляции → ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции — 5818

Контроллер присоединения (КП)

9306 СИСТ / КУ: Включить КА → C1
9307 СИСТ / КУ: Отключить КА → C2
ДВх NвХ < Включить В (от ПУ) > → C3
ДВх NвХ < Отключить В (от ПУ) > → C4
9205 Включить В (из АСУ ТП) → C5
9206 Отключить В (из АСУ ТП) → C6
9207 Включить ЗН (из АСУ ТП) → C7
9208 Отключить ЗН (из АСУ ТП) → C8
9209 Вкатить ВЭ (из АСУ ТП) → C9
9210 Выкатить ВЭ (из АСУ ТП) → C10
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения → D1
5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения → D2
5802 ПДС / ЗН: Положение → D3
5803 ПДС / ВЭ: Положение → D4
9501 Положение шинного ЗН → D5
ИчМ: Выбор КА через ИчМ → H1
ИчМ: Программная деблок. КА → H2

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)

C1 Срабатывание (разреш. упр: ВЭ) → КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление — 5601
C2 Срабатывание (разреш. упр: ЗН) → КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — 5602
H2 Программная деблокировка упр. ВЭ
Программная деблокировка упр. ЗН

Управление В

C1 Оперативно включить → КП / УВ: Оперативно включить — 5603
C2 Оперативно отключить → КП / УВ: Оперативно отключить — 5604
C3 Положение
Превышение времени переключ. H1

Управление ЗН

C1 Включить → КП / УЗН: Включить — 5605
C2 Отключить → КП / УЗН: Отключить — 5606
C7 Положение
Превышение времени переключ. H1

Управление ВЭ

C1 Вкатить ВЭ → КП / Управление ВЭ: Вкатить — 5607
C2 Выкатить ВЭ → КП / Управление ВЭ: Выкатить — 5608
C9 Положение
C10
D5
Превышение времени переключ. H1

Контроль силового выключателя (КСВ)

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5604 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5814 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5815 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5816 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5817 ПДС / КПрук: Пружина не заведена
5818 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)

КСВ
- Неисправность В
- Блокировка включения → КСВ / КСВ: Неисправность В — 5301
- Блокировка отключения → КСВ / КСВ: Блокировка включения — 5302
- В аварийно отключен → КСВ / КСВ: Блокировка отключения — 5303

ПДС НКУ

ДВх NвХ < Контроль ОТ цепей ГЗ, ТЗ > → ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность — 8001

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.

БНН
- Срабатывание → БНН / БНН: Срабатывание — 3201
- Неисправность → БНН / БНН: Неисправность — 3202
- Пуск U2/2
- Пуск minUлр
- Пуск dU0

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

МТЗ 1 ст.

Срабатывание → МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание — 0501
Пуск → МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск — 0502
Реж_БНН_КПОН
Характеристика
Реж_КПОН
Реж_БНТ

МТЗ 2 ст.

Срабатывание → МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание — 0503
Пуск → МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск — 0504
Реж_БНН_КПОН
Характеристика
Реж_КПОН
Реж_БНТ

МТЗ 3 ст.

Срабатывание → МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание — 0505
Пуск → МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск — 0506
Реж_БНН_КПОН
Характеристика
Реж_КПОН
Реж_БНТ

Автоматическое ускорение (АУ)

Пуск → МТЗ / АУ: Пуск — 0507
Выбор_ст

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)

Пуск

Орган блокировки ПЗШ (БПЗШ)

Блокировка → МТЗ / БПЗШ: Блокировка — 0508
БлокПЗШ_выбор_ст

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

9102 Ток 3I0выч
9105 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

ТЗНП 1 ст.

Срабатывание → ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание — 0201
Пуск
Реж_БНТ
Направленность
Характеристика

ТЗНП 2 ст.

Срабатывание → ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание — 0202
Пуск
Реж_БНТ
Направленность
Характеристика

Автоматическое ускорение (АУ)

Пуск → ТЗНП / АУ: Пуск — 0203

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)

Пуск

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

Пуск
Направление

Автоматическое ускорение (АУ)

0203 ТЗНП / АУ: Пуск
0507 МТЗ / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение

АУ
- Срабатывание → АУ / АУ: Срабатывание — 3101
- Ввод ускорения

Токовая отсечка (ТО)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО
- Срабатывание → ТО / ТО: Срабатывание — 0401
- Пуск

Защита от обрыва провода (ЗОП)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: ЗОП
9204 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)

Блок управления (БУ)

Состояние → ЗОП / БУ: Состояние — 1001

ЗОП

Срабатывание → ЗОП / ЗОП: Срабатывание — 1002
Пуск

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9304 СИСТ / ФК: УРОВ
9203 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)

УРОВ

Срабатывание → УРОВ / УРОВ: Срабатывание — 5001
Пуск

Блок управления (БУ)

Состояние → УРОВ / БУ: Состояние — 5002

Защита от перегрузки (ЗП)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ЗП
- Срабатывание → ЗП / ЗП: Срабатывание — 1001
- Пуск

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5804 ПДС / ДТм: Сигнал
5805 ПДС / ДТм: Отключение
5806 ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл
5807 ПДС / ДТо: Сигнал
5808 ПДС / ДТо: Отключение
5809 ПДС / РД: Отключение
5810 ПДС / РД: Низкая изоляция

Блок управления (БУ)

ЛО ДТм

Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание — 2101
Заблокировано → ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано — 2102

ЛО ДТо

Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание — 2103

ЛО РД

Срабатывание → ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание — 2104
Заблокировано → ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано — 2105

Логика отключения сигнальной ступени ТЗ (ЛО ГЗсиг)

9303 СИСТ / ФК: ГЗсиг
5811 ПДС / ГЗ: Сигнал

Блок управления (БУ)

Состояние → ЛО ГЗсиг / БУ: Состояние — 2201

ЛО

Отключение → ЛО ГЗсиг / ЛО: Отключение — 2202

Логика отключения отключающей ступени ТЗ (ЛО ГЗотпл)

9302 СИСТ / ФК: ГЗотпл
9202 Режим работы ГЗотпл (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5812 ПДС / ГЗ: Отключение
5813 ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗотпл

Блок управления (БУ)

Состояние → ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние — 2203

ЛО

Отключение → ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение — 2204
Заблокировано → ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано — 2205

Логика отключения (ЛО)

2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение
2202 ЛО ГЗсиг / ЛО: Отключение
2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2104 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
9503 Внешнее отключение от ЗДЗ

ЛО

Отключить аварийно (Тт) → ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тт) — 4201
Отключение (Ор) → ЛО / ЛО: Отключение (Ор) — 4202

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ: Положение
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
0508 МТЗ / БПЗШ: Блокировка

→ КП смеж. ячеек и присоединений
→ ИЗУ ВВ, СВ

Клавиша "Сброс"

Сброс — 9301

Режим работы отключающей ступени ГЗ
2203 ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние → СИСТ / ФК: ГЗотпл — 9302

Режим работы сигнальной ступени ГЗ
2201 ЛО ГЗсиг / БУ: Состояние → СИСТ / ФК: ГЗсиг — 9303

Режим работы УРОВ
5002 УРОВ / БУ: Состояние → СИСТ / ФК: УРОВ — 9304

Режим работы ЗОП
1001 ЗОП / БУ: Состояние → СИСТ / ФК: ЗОП — 9305

Включить КА → СИСТ / КУ: Включить КА — 9306

Отключить КА → СИСТ / КУ: Отключить КА — 9307

Срабатывание ТО
0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание ТЗНП
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание

Срабатывание МТЗ
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание

Срабатывание АУ
3101 АУ / АУ: Срабатывание

Срабатывание ЗОП
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание ГЗсигн.
2202 ЛО ГЗсиг / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗотпл.
2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ЗП
1001 ЗП / ЗП: Срабатывание

Срабатывание ТЗ
2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2104 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание

Внешнее отключение
9503 Внешнее отключение от ЗДЗ

Неисправность опер. тока ГЗ, ТЗ
8001 ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность

Неисправность цепей ГЗ
2205 ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано

Неисправность цепей ТЗ
2102 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано
2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано

Неисправность ЦН
3202 БНН / БНН: Неисправность

Неисправность В
5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЗУ
- Информационный обмен между ИЗУ
- Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

Пояснение:

[1] - использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в ячейке, определяется типом защищаемого оборудования.

ЦБУ ЗДЗ → Внешнее отключение от ЗДЗ

ПБ ЗДЗ

Внешнее отключение | Аварийное отключение → Отключить В → Действие на выходные контакты ПБ-ЗДЗ

Рисунок А.4 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 221.12-1

ПУ
Включить В
Отключить В
Входные дискретные сигналы
В включен (БК)
В отключен (БК)
ЗН включен (БК)
ЗН отключен (БК)
Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ВВ
Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ВВ
Ячейка КРУ
Контроль шлейфа управления ячейкой ВВ
Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ТН до ввода
Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ТН до ввода
Контроль шлейфа управления ячейкой ТН до ввода
Контроль цепи ЭМВ
Контроль цепи ЭМО
Реле токового подвата ЭМО
Аварийный уровень изоляции В
Пружина не заведена
Положение SF1 ВО-З ТН до ввода
Положение SF2 ВО-Т ТН до ввода
Входные аналоговые сигналы
ТТ ячейки КРУ
Токи Ia, Ib, Ic 9101
ТН с.ш.
Ток 3Ювыч 9102
Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. 9103
Напряжение 3Ювыч ТН с.ш. 9104
ТН до ввода
Напряжения Ua, Ub, Uc ТН до ввода 9105
Напряжение 3Ю0им ТН до ввода 9106
Команды управления из АСУ ТП
Сброс 9201
Режим работы АПВ 9202
Режим Без контролей 9203
Режим работы УРОВ 9204
Режим работы ЗОП 9205
АСУ ТП
Включить В 9206
Отключить В 9207
Включить ЗН 9208
Отключить ЗН 9209
Вкатить ВЭ ВВ 9210
Выкатить ВЭ ВВ 9211
Вкатить ВЭ ТН до ввода 9212
Выкатить ВЭ ТН до ввода 9213
Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
ИЭУ ТНс.ш.
Положение шинного ЗН 9501
Автомат ТН с.ш. 9502
Срабатывание ЗМН 1 ст 9503
Положение ЗН Т/АТ стороны ВН 9504
Положение Р Т/АТ стороны ВН 9505
КП
Положение ЗН Т/АТ стороны СН (при наличии) 9506
Положение Р Т/АТ стороны СН (при наличии) 9507
ИЭУ Т/АТ
Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор) 9508
Запрет АПВ от защит Т/АТ 9509
ЦБУ ЗДЗ
Внешнее отключение от ЗДЗ 9510
ИЭУ СВ
Внеш. откл. от УРОВ СВ и присоединений 9512
ИЭУ СВ, ОП
Блокировка ЛЗШ от СВ и присоединений 9513

Дискретные входы (ДВх)
ДВх NkX

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)
Выключатель (В)
Положение
Включить В
Отключить В
ДВх NkX < В включен (БК) >
ДВх NkX < В отключен (БК) >
ДВх NkX < ЗН включен (БК) >
ДВх NkX < ЗН отключен (БК) >
ДВх NkX < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ВВ >
ДВх NkX < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ВВ >
ДВх NkX < Контроль шлейфа управления ячейкой ВВ >
ДВх NkX < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ ТН до ввода >
ДВх NkX < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ ТН до ввода >
ДВх NkX < Контроль шлейфа управления ячейкой ТН до ввода >
ДВх NkX < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх NkX < Контроль цепи ЭМО >
ДВх NkX < Реле токового подвата ЭМО >
ДВх NkX < Аварийный уровень изоляции В >
ДВх NkX < Пружина не заведена >
4201 ЛОВ / ЛО: Отключить аварийно (Тг)
5604 КП / УВ: Оперативно включить
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
4402 АПВ / АПВ: Включить
4205 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР
5606 КП / УЗН: Включить
5607 КП / УЗН: Отключить
5603 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление
5608 КП / УВЭ ВВ: Вкатить
5609 КП / УВЭ ВВ: Выкатить
5601 КП / ОБР ВЭ ВВ: Разрешить управление
5610 КП / УВЭ ТН до ввода: Вкатить
5611 КП / УВЭ ТН до ввода: Выкатить
5602 КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Разрешить управление
Заземляющий нож (ЗН)
Положение
Включить ЗН
Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН
Выкатной элемент ячейки ВВ (ВЭ ВВ)
Положение
Ремонтное положение
Вкатить ВЭ1
Выкатить ВЭ1
Разрешить управление ВЭ1
Выкатной элемент ячейки ТН до ввода (ВЭ ТН до ввода)
Положение
Ремонтное положение
Вкатить ВЭ2
Выкатить ВЭ2
Разрешить управление ВЭ2
Контроль цепей выключателя (КЦВ)
Контроль цепи ЭМО
Контроль цепи ЭМВ
Работа ЭМО
Контроль пружины (КПруж)
Пружина не заведена
Контроль изоляции (КИ)
Аварийный уровень изоляции
ПДС / В: Положение 5801
Включить В
Отключить В
ПДС / ЗН: Положение 5802
Включить ЗН
Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН
ПДС / ВЭ ВВ: Положение 5803
Вкатить ВЭ ВВ
Выкатить ВЭ ВВ
Разрешить управление ВЭ ВВ
ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение 5804
Вкатить ВЭ ТН до ввода
Выкатить ВЭ ТН до ввода
Разрешить управление ВЭ ТН до ввода
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО 5805
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ 5806
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО 5807
ПДС / КПруж: Пружина не заведена 5808
ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции 5809
Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Контроллер присоединения (КП)
Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
Срабатывание (разреш. упр. ВЭ1)
Программная деблокировка упр. ВЭ1
Срабатывание (разреш. упр. ВЭ2)
Программная деблокировка упр. ВЭ2
Срабатывание (разреш. упр. ЗН)
Программная деблокировка упр. ЗН
КП / ОБР ВЭ ВВ: Разрешить управление 5601
КП / ОБР ВЭ ТН до ввода: Разрешить управление 5602
КП / ОБР ЗН: Разрешить управление 5603
Управление В (УВ)
Оперативно включить
Оперативно отключить
Положение
Превышение времени переключ.
КП / УВ: Оперативно включить 5604
КП / УВ: Оперативно отключить 5605
Управление ЗН (УЗН)
Включить
Отключить
Положение
Превышение времени переключ.
КП / УЗН: Включить 5606
КП / УЗН: Отключить 5607
Управление ВЭ ячейки ВВ (УВЭ ВВ)
Вкатить
Выкатить
Положение
Превышение времени переключ.
КП / УВЭ ВВ: Вкатить 5608
КП / УВЭ ВВ: Выкатить 5609
Управление ВЭ ячейки ТН до ввода (УВЭ ТН до ввода)
Вкатить
Выкатить
Положение
Превышение времени переключ.
КП / УВЭ ТН до ввода: Вкатить 5610
КП / УВЭ ТН до ввода: Выкатить 5611
ИчМ
Выбор КА через ИчМ
Программная деблок. КА
9306 СИСТ / КУ: Включить КА
9307 СИСТ / КУ: Отключить КА
ДВх NkX < Включить В (от ПУ) >
ДВх NkX < Отключить В (от ПУ) >
9206 Включить В (из АСУ ТП)
9207 Отключить В (из АСУ ТП)
9208 Включить ЗН (из АСУ ТП)
9209 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
9210 Вкатить ВЭ ВВ (из АСУ ТП)
9211 Выкатить ВЭ ВВ (из АСУ ТП)
9212 Вкатить ВЭ ТН до ввода (из АСУ ТП)
9213 Выкатить ВЭ ТН до ввода (из АСУ ТП)
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ ВВ: Положение
5804 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение
9501 Положение шинного ЗН
9504 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН
9505 Положение Р Т/АТ стороны ВН
9506 Положение ЗН Т/АТ стороны СН (при наличии)
9507 Положение Р Т/АТ стороны СН (при наличии)

Контроль силового выключателя (КСВ)
КСВ
Неисправность В
Блокировка включения
Блокировка отключения
В аварийно отключен
КСВ / КСВ: Неисправность В 5301
КСВ / КСВ: Блокировка включения 5302
КСВ / КСВ: Блокировка отключения 5303
КСВ / КСВ: В аварийно отключен 5304
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5805 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5806 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5807 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5808 ПДС / КПруж: Пружина не заведена
5809 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
4202 ЛОВ / ЛО: Отключение (Ор)

ПДС НКУ
ДВх NkX < Положение SF1 ВО-З ТН до ввода >
ДВх NkX < Положение SF2 ВО-Т ТН до ввода >
ПДС НКУ / SF1: Отключен 8001
ПДС НКУ / SF2: Отключен 8002

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН) ТН до ввода
БНН
Срабатывание
Неисправность
Пуск U2I2
Пуск minUφ
Пуск dU0
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9105 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН до ввода
9106 Напряжения 3U0им ТН до ввода
8001 ПДС НКУ / SF1: Отключен
8002 ПДС НКУ / SF2: Отключен
БНН ТН до ввода / БНН: Неисправность 3201

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН) ТН с.ш.
БНН
Срабатывание
Неисправность
Пуск U2I2
Пуск minUφ
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.
БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание 3202
БНН ТН с.ш. / БНН: Неисправность 3203

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ1U)
МТЗ 1 ст.
Срабатывание
Пуск
Реж_БНН_КПОН
Направленность
Характеристика
Реж_КПОН
Реж_БНТ
МТЗ 2 ст.
МТЗ 3 ст.
Автоматическое ускорение (АУ)
Выбор_ст
Орган направления мощности (ОНМ)
Направление
Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3202 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание
МТЗ 1 ст: Срабатывание 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск 0502
МТЗ 2 ст: Срабатывание 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск 0504
МТЗ 3 ст: Срабатывание 0505
МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск 0506
МТЗ / АУ: Пуск 0507
МТЗ / КПОН: Пуск 0508
МТЗ / БНТ: Пуск 0509

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)
ТЗНП 1 ст.
Срабатывание
Пуск
Реж_БНТ
Направленность
Характеристика
ТЗНП 2 ст.
Автоматическое ускорение (АУ)
Пуск
Выбор_ст
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
Пуск
Направление
9102 Ток 3Ювыч
9104 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
3202 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание
ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание 0201
ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание 0202
ТЗНП / АУ: Пуск 0203

Автоматическое ускорение (АУ)
АУ
Срабатывание
Ввод ускорения
0203 ТЗНП / АУ: Пуск
0507 МТЗ / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение
АУ / АУ: Срабатывание 3101

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)
ТК ЗДЗ
Пуск
9101 Токи Ia, Ib, Ic
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск 2601

Защита от обрыва провода (ЗОП)
Блок управления (БУ)
Состояние
ЗОП
Срабатывание
Пуск
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: ЗОП
9205 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)
ЗОП / БУ: Состояние 1001
ЗОП / ЗОП: Срабатывание 1002

Логическая защита шин (ЛЗШ)
ЛЗШ
Срабатывание
Пуск
Реж_БНН_КПОН
Реж_КПОН
Реж_БНТ
9101 Токи Ia, Ib, Ic
3202 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание
0508 МТЗ / КПОН: Пуск
0509 МТЗ / БНТ: Пуск
9513 Блокировка ЛЗШ от СВ и присоединений
ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание 1401

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
УРОВ
Срабатывание
Пуск
Блок управления (БУ)
Состояние
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9304 СИСТ / ФК: УРОВ
9204 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛОВ / ЛО: Отключение (Ор)
УРОВ / УРОВ: Срабатывание 5001
УРОВ / БУ: Состояние 5002

Контроль наличия напряжения (КНН)
КНН
Пуск
9105 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН до ввода
КНН / КНН: Пуск 4001

Контроль отсутствия напряжения (КОН)
КОН
Пуск
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3202 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание
КОН / КОН: Пуск 4101

Трехфазное автоматическое повторное включение (АПВ)
Блок управления (БУ)
Состояние
АПВ
Включить
Без контролей
Статус
9302 СИСТ / ФК: АПВ
9202 Режим работы АПВ (из АСУ ТП)
9303 СИСТ / ФК: Без контролей
9203 Режим Без контролей (из АСУ ТП)
5304 КСВ / КСВ: В аварийно отключен
5812 ПДС / В: Положение
4101 КОН / КОН: Пуск
4001 КНН / КНН: Пуск
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
4204 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
АПВ / БУ: Состояние 4401
АПВ / АПВ: Включить 4402
АПВ / АПВ: Режим Без контролей 4403

Логика отключения/включения (ЛОВ)
ЛО
Отключить аварийно (Тг)
Отключение (Ор)
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1401 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
9508 Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор)
9509 Запрет АПВ от защит Т/АТ
9510 Внешнее отключение от ЗДЗ
9512 Внеш. откл. от УРОВ СВ и присоединений
9503 Срабатывание ЗМН 1 ст
9511 Включение от ВНР
ЛОВ / ЛО: Отключить аварийно (Тг) 4201
ЛОВ / ЛО: Отключение (Ор) 4202

Логика запрета АВР (ЗАВР)
Запрет АВР
ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР 4203

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
Запрет АПВ
ЗапАПВ_МТЗ_1ст
ЗапАПВ_МТЗ_2ст
ЗапАПВ_МТЗ_3ст
ЗапАПВ_ПЗШ
ЗапАПВ_ТЗНП_1ст
ЗапАПВ_ТЗНП_2ст
ЗапАПВ_ЗОП
ЗапАПВ_АУ
ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ 4204

ЛВ
Включить от ВНР
ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР 4205

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений
ИЭУ Т/АТ, СВ, ТНс.ш., АРНТ
КП смеж. ячеек и присоединений
ИЭУ Т/АТ
ЦБУ ЗДЗ
ИЭУ СВ
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ ВВ: Положение
5804 ПДС / ВЭ ТН до ввода: Положение
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
2601 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск
4203 ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР
4001 КНН / КНН: Пуск
5605 КП / УВ: Оперативно отключить

Клавиша "Сброс"
Сброс 9301
Режим работы АПВ
4401 АПВ / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: АПВ 9302
Режим АПВ без контролей
4403 АПВ / АПВ: Режим Без контролей
СИСТ / ФК: Без контролей 9303
Режим работы УРОВ
5002 УРОВ / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: УРОВ 9304
Режим работы ЗОП
1001 ЗОП / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ЗОП 9305
Включить КА
СИСТ / КУ: Включить КА 9306
Отключить КА
СИСТ / КУ: Отключить КА 9307
Срабатывание МТЗ
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
Срабатывание ТЗНП
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
Срабатывание АУ
3101 АУ / АУ: Срабатывание
Срабатывание ЗОП
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
Срабатывание ПЗШ
1401 ПЗШ / ПЗШ: Срабатывание
Срабатывание УРОВ
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
Срабатывание АПВ
4402 АПВ / АПВ: Включить
Внешнее отключение
9503 Срабатывание ЗМН 1 ст
9508 Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор)
9510 Внешнее отключение от ЗДЗ
9512 Внеш. откл. от УРОВ СВ и присоединений
Внешнее включение
4205 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР
Неисправность ЦН ТН с.ш.
3203 БНН ТН с.ш. / БНН: Неисправность
Неисправность ЦН ТН до ввода
3201 БНН ТН до ввода / БНН: Неисправность
Неисправность В
5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Цветовая кодировка информации:
Аналоговые цепи уровня процесса
Дискретные цепи уровня процесса
Управляющие воздействия
Информационный обмен внутри ИЭУ
Информационный обмен между ИЭУ
Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

РЗА Т/АТ
ИЭУ СВ, ОП
АСУ ТП
Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор)
Внеш. откл. от УРОВ СВ и присоединений
Управление
ПДС
Внешнее отключение
Управление
Сигнализация
Аварийное отключение
Сигнализация ПДС
Отключить В
АСУ ТП
Действие на выходные контакты ПДС

ЦБУ ЗДЗ
Внешнее отключение от ЗДЗ
ПБ ЗДЗ
Внешнее отключение
Аварийное отключение
Отключить В
Действие на выходные контакты ПБ ЗДЗ

Рисунок А.5 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 031.11-1

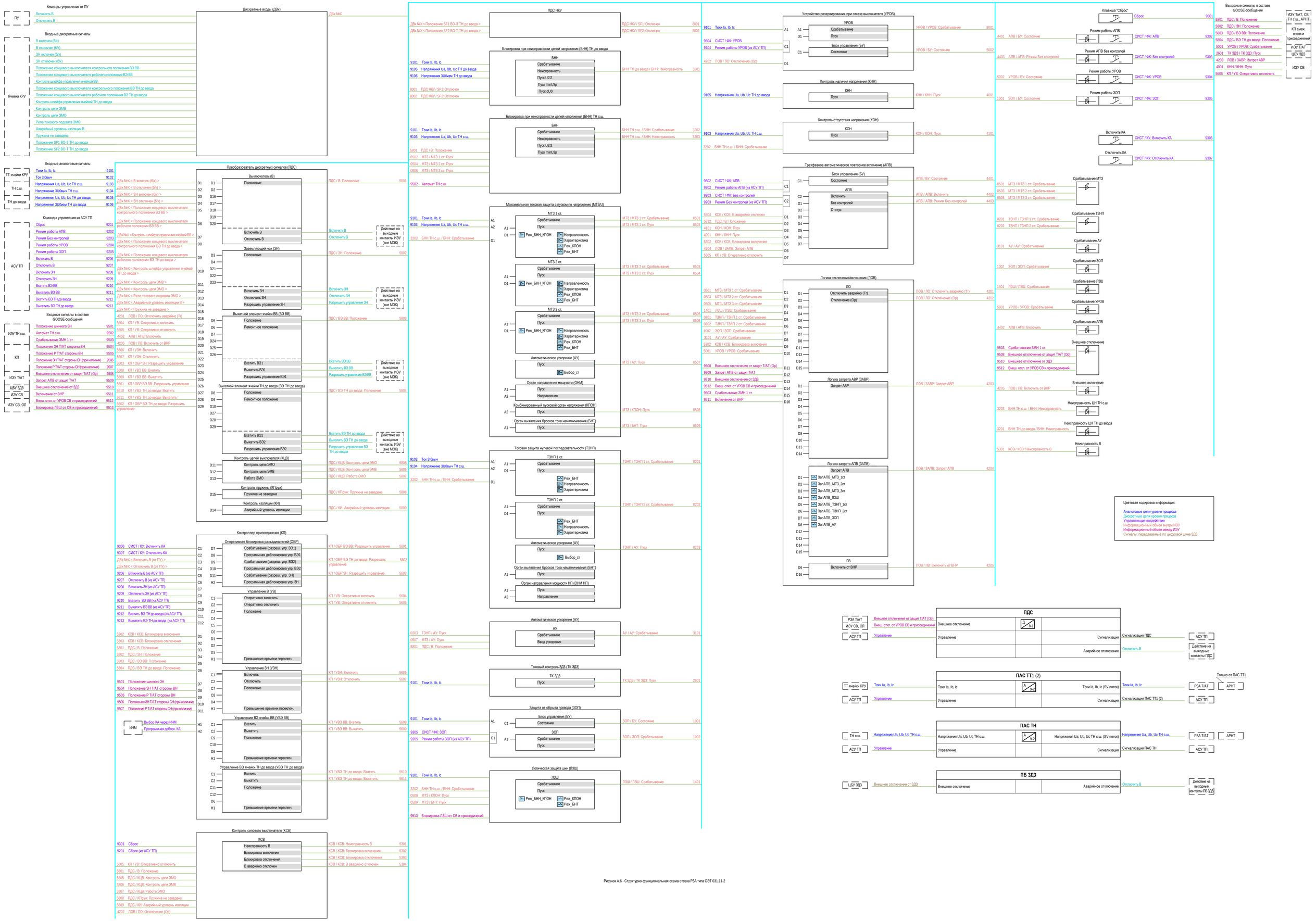


Рисунок А.6 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 031.11-2

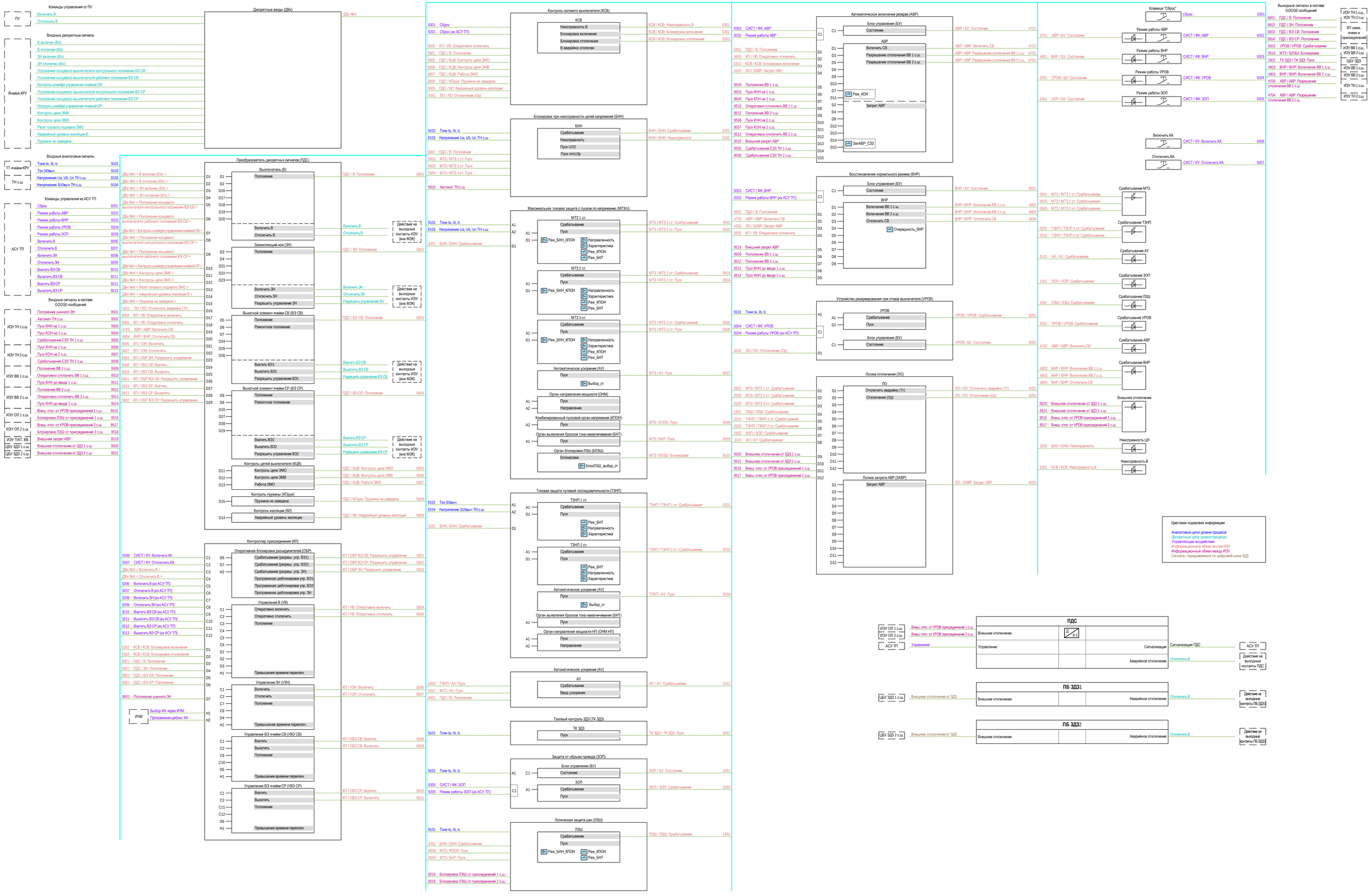


Рисунок А.7 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 051.11-1

ПУ
Команды управления от ПУ
Включить В
Отключить В
Ячейка КРУ
Входные дискретные сигналы
В включен (БК)
В отключен (БК)
ЗН включен (БК)
ЗН отключен (БК)
Положение концевого выключателя контрольного положения ВЗ СВ
Положение концевого выключателя рабочего положения ВЗ СВ
Контроль шлейфа управления ячейкой СВ
Положение концевого выключателя контрольного положения ВЗ СР
Положение концевого выключателя рабочего положения ВЗ СР
Контроль шлейфа управления ячейкой СР
Контроль цепи ЭМВ
Контроль цепи ЭМО
Реле токового подхвата ЭМО
Аварийный уровень изоляции В
Пружина не заведена
ТТ ячейки КРУ
ТН с.ш.
Входные аналоговые сигналы
Токи Ia, Ib, Ic 9101
Ток 3I0выч 9102
Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. 9103
Напряжение 3U0выч ТН с.ш. 9104
АСУ ТП
Команды управления из АСУ ТП
Сброс 9201
Режим работы АВР 9202
Режим работы ВНР 9203
Режим работы УРОВ 9204
Режим работы ЗОП 9205
Включить В 9206
Отключить В 9207
Включить ЗН 9208
Отключить ЗН 9209
Вкатить ВЭ СВ 9210
Выкатить ВЭ СВ 9211
Вкатить ВЭ СР 9212
Выкатить ВЭ СР 9213
ИЭУ ТН1 с.ш.
ИЭУ ТН2 с.ш.
ИЭУ ВВ 1 с.ш.
ИЭУ ВВ 2 с.ш.
ИЭУ ОП 1 с.ш.
ИЭУ ОП 2 с.ш.
ИЭУ ТИАТ, ВВ
ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш.
ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.
Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
Положение шинного ЗН 9501
Автомат ТН с.ш. 9502
Пуск КНН на 1 с.ш. 9503
Пуск КОН на 1 с.ш. 9504
Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш. 9505
Пуск КНН на 2 с.ш. 9506
Пуск КОН на 2 с.ш. 9507
Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш. 9508
Положение ВВ 1 с.ш. 9509
Оперативно отключить ВВ 1 с.ш. 9510
Пуск КНН до ввода 1 с.ш. 9511
Положение ВВ 2 с.ш. 9512
Оперативно отключить ВВ 2 с.ш. 9513
Пуск КНН до ввода 2 с.ш. 9514
Внеш. откл. от УРОВ присоединений 1 с.ш. 9515
Блокировка ЛЗШ от присоединений 1 с.ш. 9516
Внеш. откл. от УРОВ присоединений 2 с.ш. 9517
Блокировка ЛЗШ от присоединений 2 с.ш. 9518
Внешний запрет АВР 9519
Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш. 9520
Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш. 9521
ИЧМ
Выбор КА через ИЧМ
Программная деблок. КА
Дискретные входы (ДВх)
ДВх №X
Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)
Выключатель (В)
Положение
Включить В
Отключить В
ДВх №X < В включен (БК) >
ДВх №X < В отключен (БК) >
Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)
Заземляющий нож (ЗН)
Положение
Включить ЗН
Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН
ДВх №X < ЗН включен (БК) >
ДВх №X < ЗН отключен (БК) >
Выкатной элемент ячейки СВ (ВЭ СВ)
Положение
Ремонтное положение
Вкатить ВЭ1
Выкатить ВЭ1
Разрешить управление ВЭ1
ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СВ >
ДВх №X < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ СВ >
ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой СВ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМО >
ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО >
ДВх №X < Аварийный уровень изоляции В >
ДВх №X < Пружина не заведена >
Выкатной элемент ячейки СР (ВЭ СР)
Положение
Ремонтное положение
Вкатить ВЭ2
Выкатить ВЭ2
Разрешить управление ВЭ2
Контроль цепей выключателя (КЦВ)
Контроль цепи ЭМО
Контроль цепи ЭМВ
Работа ЭМО
Контроль пружины (КПруж)
Пружина не заведена
Контроль изоляции (КИ)
Аварийный уровень изоляции
ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ СР >
ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой СР >
Контроллер присоединения (КП)
Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
Срабатывание (разреш. упр. ВЭ1)
Срабатывание (разреш. упр. ВЭ2)
Срабатывание (разреш. упр. ЗН)
Программная деблокировка упр. ВЭ1
Программная деблокировка упр. ВЭ2
Программная деблокировка упр. ЗН
ДВх №X < Включить В >
ДВх №X < Отключить В >
9206 Включить В (из АСУ ТП)
9207 Отключить В (из АСУ ТП)
9208 Включить ЗН (из АСУ ТП)
9209 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
9210 Вкатить ВЭ СВ (из АСУ ТП)
9211 Выкатить ВЭ СВ (из АСУ ТП)
9212 Вкатить ВЭ СР (из АСУ ТП)
9213 Выкатить ВЭ СР (из АСУ ТП)
Управление В (УВ)
Оперативно включить
Оперативно отключить
Положение
Управление ЗН (УЗН)
Включить
Отключить
Положение
Управление ВЭ ячейки СВ (УВЭ СВ)
Вкатить
Выкатить
Положение
Управление ВЭ ячейки СР (УВЭ СР)
Вкатить
Выкатить
Положение
Превышение времени переключ.
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ СВ: Положение
5804 ПДС / ВЭ СР: Положение
9501 Положение шинного ЗН
ПДС / В: Положение 5801
ПДС / ЗН: Положение 5802
ПДС / ВЭ СВ: Положение 5803
ПДС / ВЭ СР: Положение 5804
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО 5805
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ 5806
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО 5807
ПДС / КПруж: Пружина не заведена 5808
ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции 5809
КП / УВ: Оперативно включить 5604
КП / УВ: Оперативно отключить 5605
КП / УЗН: Включить 5606
КП / УЗН: Отключить 5607
КП / УВЭ СВ: Вкатить 5608
КП / УВЭ СВ: Выкатить 5609
КП / УВЭ СР: Вкатить 5610
КП / УВЭ СР: Выкатить 5611
КП / ОБР ВЭ СВ: Разрешить управление 5601
КП / ОБР ВЭ СР: Разрешить управление 5602
КП / ОБР ЗН: Разрешить управление 5603
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5805 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5806 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5807 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5808 ПДС / КПруж: Пружина не заведена
5809 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание
9102 Ток 3I0выч
9104 Напряжение 3U0выч ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: ЗОП
9205 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
3201 БНН / БНН: Срабатывание
0508 МТЗ / КПОН: Пуск
0509 МТЗ / БНТ: Пуск
9516 Блокировка ЛЗШ от присоединений 1 с.ш.
9518 Блокировка ЛЗШ от присоединений 2 с.ш.
Контроль силового выключателя (КСВ)
КСВ
Неисправность В
Блокировка включения
Блокировка отключения
В аварийно отключен
КСВ / КСВ: Неисправность В 5301
КСВ / КСВ: Блокировка включения 5302
КСВ / КСВ: Блокировка отключения 5303
Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)
БНН
Срабатывание
Неисправность
Пуск U2/2
Пуск I/I0/3I0
БНН / БНН: Срабатывание 3201
БНН / БНН: Неисправность 3202
Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U)
МТЗ 1 ст.
Срабатывание
Пуск
Рек_БНН_КПОН
Направленность
Характеристика
Рек_КПОН
Рек_БНТ
МТЗ 1 ст: Срабатывание 0501
МТЗ 1 ст: Пуск 0502
МТЗ 2 ст.
МТЗ 2 ст: Срабатывание 0503
МТЗ 2 ст: Пуск 0504
МТЗ 3 ст.
МТЗ 3 ст: Срабатывание 0505
МТЗ 3 ст: Пуск 0506
Автоматическое ускорение (АУ)
Выбор_ст
МТЗ / АУ: Пуск 0507
Орган направления мощности (ОНМ)
Направление
Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
МТЗ / КПОН: Пуск 0508
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
МТЗ / БНТ: Пуск 0509
Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)
БлокЛЗШ_выбор_ст
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка 0510
Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)
ТЗНП 1 ст.
Рек_БНТ
Направленность
Характеристика
ТЗНП 1 ст: Срабатывание 0201
ТЗНП 2 ст.
ТЗНП 2 ст: Срабатывание 0202
Автоматическое ускорение (АУ)
Выбор_ст
ТЗНП / АУ: Пуск 0203
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
Направление
Автоматическое ускорение (АУ)
АУ
Ввод ускорения
0203 ТЗНП / АУ: Пуск
0507 МТЗ / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение
АУ / АУ: Срабатывание 3101
Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)
ТК ЗДЗ
Пуск
9101 Токи Ia, Ib, Ic
ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск 2601
Защита от обрыва провода (ЗОП)
Блок управления (БУ)
Состояние
ЗОП
Срабатывание
Пуск
9101 Токи Ia, Ib, Ic
ЗОП / БУ: Состояние 1001
9305 СИСТ / ФК: ЗОП
9205 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)
ЗОП / ЗОП: Срабатывание 1002
Логическая защита шин (ЛЗШ)
ЛЗШ
Срабатывание
Пуск
Рек_БНН_КПОН
Рек_КПОН
Рек_БНТ
9101 Токи Ia, Ib, Ic
3201 БНН / БНН: Срабатывание
0508 МТЗ / КПОН: Пуск
0509 МТЗ / БНТ: Пуск
ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание 1401
Автоматическое включение резерва (АВР)
Блок управления (БУ)
Состояние
АВР
Включить СВ
Разрешение отключения ВВ 1 с.ш.
Разрешение отключения ВВ 2 с.ш.
Рек_КОН
Запрет АВР
ЗапАВР_СЗЗ
9302 СИСТ / ФК: АВР
9202 Режим работы АВР
5801 ПДС / В: Положение
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
4203 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР
9509 Положение ВВ 1 с.ш.
9503 Пуск КНН на 1 с.ш.
9504 Пуск КОН на 1 с.ш.
9510 Оперативно отключить ВВ 1 с.ш.
9512 Положение ВВ 2 с.ш.
9506 Пуск КНН на 2 с.ш.
9507 Пуск КОН на 2 с.ш.
9513 Оперативно отключить ВВ 2 с.ш.
9519 Внешний запрет АВР
9505 Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш.
9508 Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш.
АВР / БУ: Состояние 4701
АВР / АВР: Включить СВ 4702
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш. 4703
АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш. 4704
Восстановление нормального режима (ВНР)
Блок управления (БУ)
Состояние
ВНР
Включение ВВ 1 с.ш.
Включение ВВ 2 с.ш.
Отключить СВ
Очередность_ВНР
9303 СИСТ / ФК: ВНР
9203 Режим работы ВНР (из АСУ ТП)
5801 ПДС / В: Положение
4702 АВР / АВР: Включить СВ
4203 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
9519 Внешний запрет АВР
9509 Положение ВВ 1 с.ш.
9512 Положение ВВ 2 с.ш.
9511 Пуск КНН до ввода 1 с.ш.
9514 Пуск КНН до ввода 2 с.ш.
ВНР / БУ: Состояние 4801
ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш. 4802
ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш. 4803
ВНР / ВНР: Отключить СВ 4804
Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
УРОВ
Срабатывание
Пуск
Блок управления (БУ)
Состояние
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9304 СИСТ / ФК: УРОВ
9204 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)
УРОВ / УРОВ: Срабатывание 5001
УРОВ / БУ: Состояние 5002
Логика отключения (ЛО)
ЛО
Отключить аварийно (Тг)
Отключение (Ор)
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1401 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
9520 Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш.
9521 Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш.
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тг) 4201
ЛО / ЛО: Отключение (Ор) 4202
Логика запрета АВР (ЗАВР)
Запрет АВР
ЛО / ЗАВР: Запрет АВР 4203
Клавиша "Сброс"
Сброс 9301
Режим работы АВР
СИСТ / ФК: АВР 9302
Режим работы ВНР
СИСТ / ФК: ВНР 9303
Режим работы УРОВ
СИСТ / ФК: УРОВ 9304
Режим работы ЗОП
СИСТ / ФК: ЗОП 9305
Включить КА
СИСТ / КУ: Включить КА 9306
Отключить КА
СИСТ / КУ: Отключить КА 9307
АВР / БУ: Состояние 4701
ВНР / БУ: Состояние 4801
УРОВ / БУ: Состояние 5002
ЗОП / БУ: Состояние 1001
Срабатывание МТЗ
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
Срабатывание ТЗНП
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
Срабатывание АУ
3101 АУ / АУ: Срабатывание
Срабатывание ЗОП
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
Срабатывание ЛЗШ
1401 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание
Срабатывание УРОВ
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
Срабатывание АВР
4702 АВР / АВР: Включить СВ
Срабатывание ВНР
4802 ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш.
4803 ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш.
4804 ВНР / ВНР: Отключить СВ
Внешнее отключение
9520 Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш.
9521 Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш.
9515 Внеш. откл. от УРОВ присоединений 1 с.ш.
9517 Внеш. откл. от УРОВ присоединений 2 с.ш.
Неисправность ЦН
3202 БНН / БНН: Неисправность
Неисправность В
5301 КСВ / КСВ: Неисправность В
Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений
ИЭУ ТН1 с.ш., ИЭУ ТН2 с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
КП смеж. ячеек и присоединений
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ СВ: Положение
5804 ПДС / ВЭ СР: Положение
ИЭУ ВВ 1 с.ш.
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
ИЭУ ВВ 2 с.ш.
5101 УРОВ / БУ: Состояние
ЦБУ ЗДЗ
0510 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка
2601 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск
ИЭУ ВВ 1 с.ш.
4802 ВНР / ВНР: Включение ВВ 1 с.ш.
ИЭУ ВВ 2 с.ш.
4803 ВНР / ВНР: Включение ВВ 2 с.ш.
4703 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 1 с.ш.
ИЭУ ТН1 с.ш.
4704 АВР / АВР: Разрешение отключения ВВ 2 с.ш.
ИЭУ ТН2 с.ш.
Цветовая кодировка информации:
Аналоговые цепи уровня процесса
Дискретные цепи уровня процесса
Управляющие воздействия
Информационный обмен внутри ИЭУ
Информационный обмен между ИЭУ
Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЭДЗ
ПДС
ИЭУ ОП 1 с.ш.
ИЭУ ОП 2 с.ш.
АСУ ТП
Внеш. откл. от УРОВ присоединений 1 с.ш.
Внеш. откл. от УРОВ присоединений 2 с.ш.
Управление
Внешнее отключение
Управление
Сигнализация
Аварийное отключение
Сигнализация ПДС
Отключить В
АСУ ТП
Действие на выходные контакты ПДС
ПАС ТТ
ТТ ячейки КРУ
АСУ ТП
Токи Ia, Ib, Ic
Управление
Токи Ia, Ib, Ic
Управление
Токи Ia, Ib, Ic (SV-поток)
Сигнализация
Токи Ia, Ib, Ic
Сигнализация ПАС ТТ
АРНТ
АСУ ТП
ПБ ЗДЗ1
ЦБУ ЗДЗ 1 с.ш.
Внешнее отключение от ЗДЗ
Внешнее отключение
Аварийное отключение
Отключить В
Действие на выходные контакты ПБ ЗДЗ1
ПБ ЗДЗ2
ЦБУ ЗДЗ 2 с.ш.
Внешнее отключение от ЗДЗ
Внешнее отключение
Аварийное отключение
Отключить В
Действие на выходные контакты ПБ ЗДЗ2

Рисунок А.8 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 051.01-2

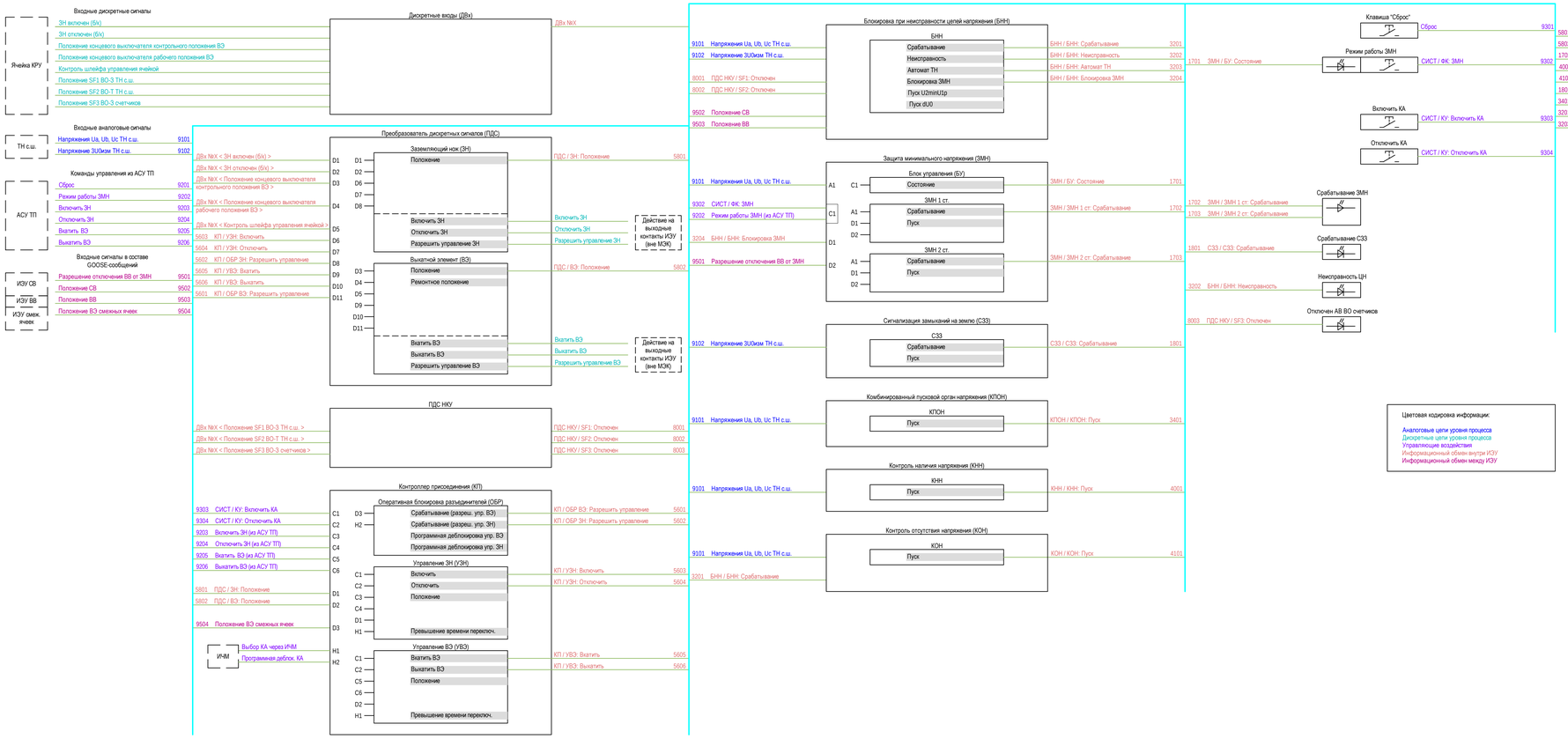


Рисунок А.9 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 060.11-1

Ячейка КРУ

Входные дискретные сигналы
- ЗН включен (БК)
- ЗН отключен (БК)
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЗ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЗ
- Контроль шлейфа управления ячейкой
- Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.
- Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.
- Положение SF3 ВО-3 счетчиков

ТН с.ш.

Входные аналоговые сигналы
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9101
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9102

АСУ ТП

Команды управления из АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Режим работы ЗМН — 9202
- Включить ЗН — 9203
- Отключить ЗН — 9204
- Вкатить ВЗ — 9205
- Выкатить ВЗ — 9206
- Режим работы АЧР — 9207
- Режим работы ЧАПВ — 9208
- Режим работы АОСН — 9209
- Режим работы 1 ст АОСН — 9210
- Режим работы 2 ст АОСН — 9211
- Режим работы АПВН — 9212
- Сброс блокировки АПВН — 9213
- Режим работы УОН — 9214
- Режим работы УВ1 — 9215
- Режим работы УВ2 — 9216
- Режим работы УВ3 — 9217
- Режим работы УВ4 — 9218
- Режим работы УВ5 — 9219
- Режим работы УВ6 — 9220
- Режим работы УВ7 — 9221
- Режим работы УВ8 — 9222
- Режим работы УВ9 — 9223
- Режим работы УВ10 — 9224

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ СВ

ИЭУ ВВ

ИЭУ смеж. ячеек
- Разрешение отключения ВВ от ЗМН — 9501
- Положение СВ — 9502
- Положение ВВ — 9503
- Положение ВЗ смежных ячеек — 9504
- Команда ОН1 — 9505
- Команда ОН2 — 9506
- Команда ОН3 — 9507
- Команда ОН4 — 9508
- Команда ОН5 — 9509
- Команда ОН6 — 9510
- Команда ОН7 — 9511
- Команда ОН8 — 9512
- Команда ОН9 — 9513
- Команда ОН10 — 9514
- Команда ЦВН — 9515

УПАСК

Дискретные входы (ДВх) — ДВх NNX

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Заземляющий нож (ЗН)
- Положение — ПДС / ЗН: Положение — 5801

ДВх NNX < ЗН включен (БК) >
ДВх NNX < ЗН отключен (БК) >
ДВх NNX < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЗ >
ДВх NNX < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЗ >
ДВх NNX < Контроль шлейфа управления ячейкой >
- 5603 КП / УЗН: Включить
- 5604 КП / УЗН: Отключить
- 5602 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление
- 5605 КП / УВЗ: Вкатить
- 5606 КП / УВЗ: Выкатить
- 5601 КП / ОБР ВЗ: Разрешить управление

Включить ЗН — Отключить ЗН — Разрешить управление ЗН — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Выкатной элемент (ВЭ)
- Положение — ПДС / ВЭ: Положение — 5802
- Ремонтное положение

Вкатить ВЭ — Выкатить ВЭ — Разрешить управление ВЭ — Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

ПДС НКУ

ДВх NNX < Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш. >
ДВх NNX < Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш. >
ДВх NNX < Положение SF3 ВО-3 счетчиков >
- ПДС НКУ / SF1: Отключен — 8001
- ПДС НКУ / SF2: Отключен — 8002
- ПДС НКУ / SF3: Отключен — 8003

Контроллер присоединения (КП)

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
- Срабатывание (разреш. упр. ВЗ)
- Срабатывание (разреш. упр. ЗН)
- Программная деблокировка упр. ВЗ
- Программная деблокировка упр. ЗН

9321 СИСТ / КУ: Включить КА
9322 СИСТ / КУ: Отключить КА
9203 Включить ЗН (из АСУ ТП)
9204 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
9205 Вкатить ВЗ (из АСУ ТП)
9206 Выкатить ВЗ (из АСУ ТП)

КП / ОБР ВЗ: Разрешить управление — 5601
КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — 5602

Управление ЗН (УЗН)
- Включить
- Отключить
- Положение
- Превышение времени переключ.

5801 ПДС / ЗН: Положение
5802 ПДС / ВЗ: Положение
9504 Положение ВЗ смежных ячеек

КП / УЗН: Включить — 5603
КП / УЗН: Отключить — 5604

ИЧМ: Выбор КА через ИЧМ; Программная деблок. КА

Управление ВЗ (УВЗ)
- Вкатить ВЗ
- Выкатить ВЗ
- Положение
- Превышение времени переключ.

КП / УВЗ: Вкатить — 5605
КП / УВЗ: Выкатить — 5606

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН
- Срабатывание
- Неисправность
- Автомат ТН
- Блокировка ЗМН
- Пуск U2min|U1p
- Пуск dU0

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9102 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
8001 ПДС НКУ / SF1: Отключен
8002 ПДС НКУ / SF2: Отключен
9502 Положение СВ
9503 Положение ВВ

БНН / БНН: Срабатывание — 3201
БНН / БНН: Неисправность — 3202
БНН / БНН: Автомат ТН — 3203
БНН / БНН: Блокировка ЗМН — 3204

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Блок управления (БУ)
- Состояние — ЗМН / БУ: Состояние — 1701

ЗМН 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЗМН 1 ст.: Срабатывание — ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание — 1702

ЗМН 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЗМН 2 ст.: Срабатывание — ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание — 1703

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9302 СИСТ / ФК: ЗМН
9202 Режим работы ЗМН (из АСУ ТП)
3204 БНН / БНН: Блокировка ЗМН
9501 Разрешение отключения ВВ от ЗМН

Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

СЗЗ
- Срабатывание
- Пуск

9102 Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание — 1801

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН
- Пуск

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — КПОН / КПОН: Пуск — 3401

Контроль наличия напряжения (КНН)

КНН
- Пуск

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — КНН / КНН: Пуск — 4001

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

КОН
- Пуск

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — КОН / КОН: Пуск — 4101

3201 БНН / БНН: Срабатывание

Автоматика ограничения снижения частоты (АОСЧ)

Блокировка по скорости снижения частоты (БСОЧ)
- Срабатывание

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Блок управления (БУ)
- Состояние

АЧР
- Срабатывание
- Пуск

АЧР 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск

АЧР 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск

АЧР 3 ст.
- Срабатывание
- Пуск

АЧР 4 ст.
- Срабатывание
- Пуск

АЧР общ.
- Срабатывание

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЧАПВ 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЧАПВ 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЧАПВ 3 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЧАПВ 4 ст.
- Срабатывание
- Пуск

ЧАПВ общ.
- Срабатывание

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9303 СИСТ / ФК: АЧР
9207 Режим работы АЧР (из АСУ ТП)
9304 СИСТ / ФК: ЧАПВ
9208 Режим работы ЧАПВ (из АСУ ТП)
3201 БНН / БНН: Срабатывание

АОСЧ / БСОЧ: Срабатывание — 5901
АЧР / БУ: Состояние — 5902
АЧР / САЧР: Срабатывание — 5903
АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание — 5904
АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание — 5905
АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание — 5906
АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание — 5907
АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание — 5908
АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание — 5909
АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание — 5910
АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание — 5911
АЧР / АЧР общ: Срабатывание — 5912
ЧАПВ / БУ: Состояние — 5913
ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание — 5914
ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание — 5915
ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание — 5916
ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание — 5917
ЧАПВ / ЧАПВ общ: Срабатывание — 5918

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

Блок управления (БУ)
- Состояние

АОСН 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Состояние

АОСН 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Состояние

АПВН
- Срабатывание
- Пуск
- Состояние
- Заблокировано

УВ1 АОСН
- Срабатывание

УВ2 АОСН
- Срабатывание

УВ3 АОСН
- Срабатывание

УВ4 АОСН
- Срабатывание

УВ5 АОСН
- Срабатывание

УВ6 АОСН
- Срабатывание

УВ7 АОСН
- Срабатывание

УВ8 АОСН
- Срабатывание

УВ9 АОСН
- Срабатывание

УВ10 АОСН
- Срабатывание

УВ1 АПВН
- Срабатывание

УВ2 АПВН
- Срабатывание

УВ3 АПВН
- Срабатывание

УВ4 АПВН
- Срабатывание

УВ5 АПВН
- Срабатывание

УВ6 АПВН
- Срабатывание

УВ7 АПВН
- Срабатывание

УВ8 АПВН
- Срабатывание

УВ9 АПВН
- Срабатывание

УВ10 АПВН
- Срабатывание

АОСН общ.
- Срабатывание

9101 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9305 СИСТ / ФК: АОСН
9209 Режим работы АОСН (из АСУ ТП)
9306 СИСТ / ФК: АОСН1
9210 Режим работы 1 ст АОСН (из АСУ ТП)
9307 СИСТ / ФК: АОСН2
9211 Режим работы 2 ст АОСН (из АСУ ТП)
9308 СИСТ / ФК: АПВН
9212 Режим работы АПВН (из АСУ ТП)
9309 СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН
9213 Сброс блокировки АПВН (из АСУ ТП)
3201 БНН / БНН: Срабатывание

АОСН / БУ: Состояние — 6001
АОСН / АОСН 1 ст: Состояние — 6002
АОСН / АОСН 2 ст: Состояние — 6003
АОСН / АПВН: Состояние — 6004
АОСН / АПВН: Заблокировано — 6005
АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание — 6006
АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание — 6007
АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание — 6008
АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание — 6009
АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание — 6010
АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание — 6011
АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание — 6012
АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание — 6013
АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание — 6014
АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание — 6015
АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание — 6016
АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание — 6017
АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание — 6018
АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание — 6019
АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание — 6020
АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание — 6021
АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание — 6022
АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание — 6023
АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание — 6024
АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание — 6025
АОСН / АОСН общ: Срабатывание — 6026

9310 СИСТ / ФК: УОН
9214 Режим работы УОН (из АСУ ТП)
9505 Команда ОН1
9506 Команда ОН2
9507 Команда ОН3
9508 Команда ОН4
9509 Команда ОН5
9510 Команда ОН6
9511 Команда ОН7
9512 Команда ОН8
9513 Команда ОН9
9514 Команда ОН10
9515 Команда ЦВН

Устройство отключения нагрузки (УОН)

Блок управления (БУ)
- Состояние

УВ ОН1
- Срабатывание

УВ ОН2
- Срабатывание

УВ ОН3
- Срабатывание

УВ ОН4
- Срабатывание

УВ ОН5
- Срабатывание

УВ ОН6
- Срабатывание

УВ ОН7
- Срабатывание

УВ ОН8
- Срабатывание

УВ ОН9
- Срабатывание

УВ ОН10
- Срабатывание

УВ ЦВН1
- Срабатывание

УВ ЦВН2
- Срабатывание

УВ ЦВН3
- Срабатывание

УВ ЦВН4
- Срабатывание

УВ ЦВН5
- Срабатывание

УВ ЦВН6
- Срабатывание

УВ ЦВН7
- Срабатывание

УВ ЦВН8
- Срабатывание

УВ ЦВН9
- Срабатывание

УВ ЦВН10
- Срабатывание

УОН общ.
- Срабатывание

УОН / БУ: Состояние — 6101
УОН / УВ ОН1: Срабатывание — 6102
УОН / УВ ОН2: Срабатывание — 6103
УОН / УВ ОН3: Срабатывание — 6104
УОН / УВ ОН4: Срабатывание — 6105
УОН / УВ ОН5: Срабатывание — 6106
УОН / УВ ОН6: Срабатывание — 6107
УОН / УВ ОН7: Срабатывание — 6108
УОН / УВ ОН8: Срабатывание — 6109
УОН / УВ ОН9: Срабатывание — 6110
УОН / УВ ОН10: Срабатывание — 6111
УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание — 6112
УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание — 6113
УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание — 6114
УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание — 6115
УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание — 6116
УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание — 6117
УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание — 6118
УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание — 6119
УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание — 6120
УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание — 6121
УОН / УОН общ: Срабатывание — 6122

Матрица управляющих воздействий (МУВ)

Логика формирования УВ1 (ЛФ УВ1)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ2 (ЛФ УВ2)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ3 (ЛФ УВ3)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ4 (ЛФ УВ4)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ5 (ЛФ УВ5)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ6 (ЛФ УВ6)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ7 (ЛФ УВ7)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ8 (ЛФ УВ8)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ9 (ЛФ УВ9)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

Логика формирования УВ10 (ЛФ УВ10)
- Срабатывание
- Состояние
- Имп_режим

9311 СИСТ / ФК: УВ1
9215 Режим работы УВ1 (из АСУ ТП)
9312 СИСТ / ФК: УВ2
9216 Режим работы УВ2 (из АСУ ТП)
9313 СИСТ / ФК: УВ3
9217 Режим работы УВ3 (из АСУ ТП)
9314 СИСТ / ФК: УВ4
9218 Режим работы УВ4 (из АСУ ТП)
9315 СИСТ / ФК: УВ5
9219 Режим работы УВ5 (из АСУ ТП)
9316 СИСТ / ФК: УВ6
9220 Режим работы УВ6 (из АСУ ТП)
9317 СИСТ / ФК: УВ7
9221 Режим работы УВ7 (из АСУ ТП)
9318 СИСТ / ФК: УВ8
9222 Режим работы УВ8 (из АСУ ТП)
9319 СИСТ / ФК: УВ9
9223 Режим работы УВ9 (из АСУ ТП)
9320 СИСТ / ФК: УВ10
9224 Режим работы УВ10 (из АСУ ТП)

5903 АЧР / САЧР: Срабатывание
5904 АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание
5905 АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание
5906 АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание
5907 АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание
5908 АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание
5909 АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание
5910 АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание
5911 АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание
5914 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание
5915 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание
5916 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание
5917 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание
6006 АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание
6007 АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание
6008 АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание
6009 АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание
6010 АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание
6011 АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание
6012 АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание
6013 АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание
6014 АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание
6015 АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание
6016 АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание
6017 АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание
6018 АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание
6019 АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание
6020 АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание
6021 АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание
6022 АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание
6023 АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание
6024 АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание
6025 АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание
6102 УОН / УВ ОН1: Срабатывание
6103 УОН / УВ ОН2: Срабатывание
6104 УОН / УВ ОН3: Срабатывание
6105 УОН / УВ ОН4: Срабатывание
6106 УОН / УВ ОН5: Срабатывание
6107 УОН / УВ ОН6: Срабатывание
6108 УОН / УВ ОН7: Срабатывание
6109 УОН / УВ ОН8: Срабатывание
6110 УОН / УВ ОН9: Срабатывание
6111 УОН / УВ ОН10: Срабатывание
6112 УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание
6113 УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание
6114 УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание
6115 УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание
6116 УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание
6117 УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание
6118 УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание
6119 УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание
6120 УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание
6121 УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание

МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание — 6201
МУВ / ЛФ УВ1: Состояние — 6202
МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание — 6203
МУВ / ЛФ УВ2: Состояние — 6204
МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание — 6205
МУВ / ЛФ УВ3: Состояние — 6206
МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание — 6207
МУВ / ЛФ УВ4: Состояние — 6208
МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание — 6209
МУВ / ЛФ УВ5: Состояние — 6210
МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание — 6211
МУВ / ЛФ УВ6: Состояние — 6212
МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание — 6213
МУВ / ЛФ УВ7: Состояние — 6214
МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание — 6215
МУВ / ЛФ УВ8: Состояние — 6216
МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание — 6217
МУВ / ЛФ УВ9: Состояние — 6218
МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание — 6219
МУВ / ЛФ УВ10: Состояние — 6220

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщения

ИЭУ СВ

ИЭУ ВВ

ИЭУ смеж. ячеек
- 5801 ПДС / ЗН: Положение
- 5802 ПДС / ВЗ: Положение
- 1702 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание
- 4001 КНН / КНН: Пуск
- 4101 КОН / КОН: Пуск
- 1801 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание
- 3401 КПОН / КПОН: Пуск
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание
- 3203 БНН / БНН: Автомат ТН
- 6201 МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание
- 6203 МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание
- 6205 МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание
- 6207 МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание
- 6209 МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание
- 6211 МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание
- 6213 МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание
- 6215 МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание
- 6217 МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание
- 6219 МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание

КП смеж. ячеек и присоединений

ИЭУ РЗА СКРМ

ИЭУ РЗА

Клавиша "Сброс" — Сброс — 9301

Режим работы ЗМН — СИСТ / ФК: ЗМН — 9302
1701 ЗМН / БУ: Состояние

Режим работы АЧР — СИСТ / ФК: АЧР — 9303
5902 АЧР / БУ: Состояние

Режим работы ЧАПВ — СИСТ / ФК: ЧАПВ — 9304
5913 ЧАПВ / БУ: Состояние

Режим работы АОСН — СИСТ / ФК: АОСН — 9305
6001 АОСН / БУ: Состояние

Режим работы 1 ст. АОСН — СИСТ / ФК: АОСН1 — 9306
6002 АОСН / АОСН 1 ст: Состояние

Режим работы 2 ст. АОСН — СИСТ / ФК: АОСН2 — 9307
6003 АОСН / АОСН 2 ст: Состояние

Режим работы АПВН — СИСТ / ФК: АПВН — 9308
6004 АОСН / АПВН: Состояние

Сброс блокировки АПВН — СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН — 9309
6005 АОСН / АПВН: Заблокировано

Режим работы УОН — СИСТ / ФК: УОН — 9310
6101 УОН / БУ: Состояние

Режим работы УВ1 — СИСТ / ФК: УВ1 — 9311
6202 МУВ / ЛФ УВ1: Состояние

Режим работы УВ2 — СИСТ / ФК: УВ2 — 9312
6204 МУВ / ЛФ УВ2: Состояние

Режим работы УВ3 — СИСТ / ФК: УВ3 — 9313
6206 МУВ / ЛФ УВ3: Состояние

Режим работы УВ4 — СИСТ / ФК: УВ4 — 9314
6208 МУВ / ЛФ УВ4: Состояние

Режим работы УВ5 — СИСТ / ФК: УВ5 — 9315
6210 МУВ / ЛФ УВ5: Состояние

Режим работы УВ6 — СИСТ / ФК: УВ6 — 9316
6212 МУВ / ЛФ УВ6: Состояние

Режим работы УВ7 — СИСТ / ФК: УВ7 — 9317
6214 МУВ / ЛФ УВ7: Состояние

Режим работы УВ8 — СИСТ / ФК: УВ8 — 9318
6216 МУВ / ЛФ УВ8: Состояние

Режим работы УВ9 — СИСТ / ФК: УВ9 — 9319
6218 МУВ / ЛФ УВ9: Состояние

Режим работы УВ10 — СИСТ / ФК: УВ10 — 9320
6220 МУВ / ЛФ УВ10: Состояние

Включить КА — СИСТ / КУ: Включить КА — 9321

Отключить КА — СИСТ / КУ: Отключить КА — 9322

5901 АОСЧ / БСОЧ: Срабатывание — Блокировка АЧР dF/dt

5912 АЧР / АЧР общ: Срабатывание; 5918 ЧАПВ / ЧАПВ общ: Срабатывание — Срабатывание АОСЧ

6026 АОСН / АОСН общ: Срабатывание; 6006 АОСН / АПВН: Срабатывание — Срабатывание АОСН

6122 УОН / УОН общ: Срабатывание — Срабатывание УОН

1702 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание; 1703 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание — Срабатывание ЗМН

1801 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание — Срабатывание СЗЗ

3202 БНН / БНН: Неисправность — Неисправность ЦН

8003 ПДС НКУ / SF3: Отключен — Отключен АВ ВО счетчиков

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЭУ
- Информационный обмен между ИЭУ

Рисунок А.10 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 060.02-1

Входные дискретные сигналы

Контроль КА шкафа
- Положение SG1
- Положение SG2
- Положение SG3
- Положение SG4
- Положение SA1
- В включен (Вк)
- В отключен (Вк)
- Аварийный уровень изоляции В
- Пружина не заведена
- Ключ М/Д привода В

Шкаф зажимов выключателя
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Реле токового подхвата ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Реле токового подхвата ЭМО2
- Контроль ОТ цепей сигнализации В
- Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1
- Контроль ОТ ЭМО2

Входные аналоговые сигналы

ТТ ОЛ
- Токи Ia, Ib, Ic — 9101

ТН с.ш.
- Ток 3I0вых (ток 3I0изм при наличии) — 9102
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9103
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9104
- Напряжение 3U0вых ТН с.ш. — 9105

Команды управления из АСУ ТП

АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Фиксация неисправности ЦН — 9202
- Режим работы АПВ — 9203
- Блокировка второго цикла — 9204
- Режим работы УРОВ — 9205
- Режим работы ЗОП — 9206
- Режим работы ЧС — 9207

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ ТН с.ш.
- Автомат ТН с.ш. — 9501

ИЭУ смеж. прис.
- Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) — 9502

ИЭУ ГА
- Отключение от ПА — 9503
- Включение от ПА — 9504

КП
- Оперативно включить В — 9505
- Оперативно отключить В — 9506

ИЭУ ДЗШ
- Запрет АПВ от ДЗШ — 9507

Дискретные входы (ДВх)

ДВх №X

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Выключатель (В)
- Положение — ПДС / В: Положение — 5801

Включить В
- Отключить В через ЭМО1 — Отключить В через ЭМО1 — 5802
- Отключить В через ЭМО2 — Отключить В через ЭМО2 — 5803

Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

Контроль цепей выключателя (КЦВ)
- Контроль цепи ЭМО1 — ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 — 5802
- Контроль цепи ЭМО2 — ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 — 5803
- Контроль цепи ЭМВ — ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ — 5804
- Работа ЭМО1 — ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 — 5805
- Работа ЭМО2 — ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 — 5806

Контроль пружины (КПруж)
- Пружина не заведена — ПДС / КПруж: Пружина не заведена — 5807

Контроль изоляции (КИ)
- Аварийный уровень изоляции — ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции — 5808

ДВх №X < В включен (Вк) >
ДВх №X < В отключен (Вк) >
ДВх №X < Аварийный уровень изоляции В >
ДВх №X < Пружина не заведена >
ДВх №X < Ключ М/Д привода В >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМО1 >
ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО1 >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМО2 >
ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО2 >
4201 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно (Ти)
4402 АПВ / АПВ: Включить
4206 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА
4203 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА
5601 УВ / УВ: Включить
9506 Оперативно отключить В

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ
- Неисправность В — КСВ / КСВ: Неисправность В — 5301
- Блокировка включения — КСВ / КСВ: Блокировка включения — 5302
- Блокировка отключения
- В аварийно отключен — КСВ / КСВ: В аварийно отключен — 5303

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1
5803 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2
5804 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5805 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1
5806 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2
5807 ПДС / КПруж: Пружина не заведена
5808 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
8007 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность
8008 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность
4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)
4204 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА
9506 Оперативно отключить В

Управление выключателем (УВ)

УВ
- Включить — УВ / УВ: Включить — 5601

5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
9505 Оперативно включить В

ПДС НКУ

ДВх №X < Положение SG1 > — ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение — 8001
ДВх №X < Положение SG2 > — ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение — 8002
ДВх №X < Положение SG3 > — ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение — 8003
ДВх №X < Положение SG4 > — ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение — 8004
ДВх №X < Положение SA1 > — ПДС НКУ / SA1: Цепь введена — 8005
ДВх №X < Контроль ОТ цепей сигнализации В > — ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность — 8006
ДВх №X < Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1 > — ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность — 8007
ДВх №X < Контроль ОТ ЭМО2 > — ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность — 8008

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН
- Срабатывание — БНН / БНН: Срабатывание — 3201
- Неисправность — БНН / БНН: Неисправность — 3202
- Фиксация неиспр. ЦН — БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН — 3203
- Пуск U2/2
- Пуск minU3р
- Пуск dU0

9302 СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН
9202 Фиксация неисправности ЦН (из АСУ ТП)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0107 ДЗ / ОПО: Пуск
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
0506 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск
9501 Автомат ТН с.ш.

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9105 Напряжение 3U0вых ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БЧС
- Реж_БНТ
- Направленность
- Характеристика

ТЗНП 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БЧС
- Реж_БНТ
- Направленность
- Характеристика

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- Пуск

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
- Пуск
- Направление

Логика блокировки чувствительных ступеней (БЧС)
- Режим работы ЧС

ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание — 0201
ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание — 0202
ТЗНП / АУ: Пуск — 0203
ТЗНП / БЧС: Режим работы ЧС — 0204

Блокировка при качании (БК)

БК
- Срабатывание БК-б
- Срабатывание БК-м

9101 Токи Ia, Ib, Ic
5801 ПДС / В: Положение

БК / БК: Срабатывание БК-б — 3301
БК / БК: Срабатывание БК-м — 3302

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-фф 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-фф 2 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-фф 3 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-фз 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Ввод_В0
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ-фз 2 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БК
- Реж_БНН
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск
- Выбор_ст

Общий пусковой орган (ОПО)
- Пуск
- Пуск по току
- Пуск по току и напряжению

Орган определения вида повреждения (ОВП)
- Пуск

Орган направления (ОН)
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3301 БК / БК: Срабатывание БК-б
3302 БК / БК: Срабатывание БК-м
3201 БНН / БНН: Срабатывание

ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание — 0101
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание — 0102
ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание — 0103
ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание — 0104
ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание — 0105
ДЗ / АУ: Пуск — 0106
ДЗ / ОПО: Пуск — 0107

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ1U)

МТЗ 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 3 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Направленность
- Характеристика
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

Автоматическое ускорение (АУ)
- Пуск
- Выбор_ст

Орган направления мощности (ОНМ)
- Пуск
- Направление

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
- Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- Пуск

Орган блокировки ПЭШ (БПЭШ)
- Блокировка
- БлокПЭШ_выбор_ст

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание — 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск — 0502
МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание — 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск — 0504
МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание — 0505
МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск — 0506
МТЗ / АУ: Пуск — 0507
МТЗ / БПЭШ: Блокировка — 0508

Автоматическое ускорение (АУ)

АУ
- Срабатывание
- Ввод ускорения

0033 ТЗНП / АУ: Пуск
0507 МТЗ / АУ: Пуск
0106 ДЗ / АУ: Пуск
5801 ПДС / В: Положение

АУ / АУ: Срабатывание — 3101

Токовая отсечка (ТО)

ТО
- Срабатывание
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО / ТО: Срабатывание — 0401

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЗОП
- Срабатывание
- Пуск

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9306 СИСТ / ФК: ЗОП
9206 Режим работы ЗОП (из АСУ ТП)

ЗОП / БУ: Состояние — 1001
ЗОП / ЗОП: Срабатывание — 1002

(Направленная) защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Пусковой орган по 3I0, 5ОГц (ПО 3I0)
- Пуск
- Направленность

Пусковой орган по 3I0, высш. гарм. (ПО 3I0вг)
- Пуск

Пусковой орган по напряжению НП (ПО 3U0)
- Пуск

Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
- Пуск
- Направление

Вых. логика - сигн. (ВыхПсигн)
- Срабатывание

Вых. логика - откл. (ВыхПоткл)
- Срабатывание

9102 Ток 3I0вых (ток 3I0изм при наличии)
9105 Напряжение 3U0вых ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

НЗОЗЗ / ВыхПсигн: Срабатывание — 1901
НЗОЗЗ / ВыхПоткл: Срабатывание — 1902

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

ГСОЗЗ
- Срабатывание
- Пуск
- Характеристика

9102 Ток 3I0вых (ток 3I0изм при наличии)
9502 Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.)

ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание — 1801

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

УРОВ
- Срабатывание
- Пуск

Блок управления (БУ)
- Состояние

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: УРОВ
9205 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор)

УРОВ / УРОВ: Срабатывание — 5001
УРОВ / БУ: Состояние — 5002

Трехфазное автоматическое повторное включение (АПВ)

Блок управления (БУ)
- Состояние

АПВ
- Включить от АПВ
- Оператив. блок. 2ого цикла
- Статус
- Текущий цикл
- Блок_2ц_ОЗЗ
- Число_циклов

9303 СИСТ / ФК: АПВ
9203 Режим работы АПВ (из АСУ ТП)
9304 СИСТ / ФК: Блок. 2ц
9204 Блокировка второго цикла (из АСУ ТП)
5801 ПДС / В: Положение
5303 КСВ / КСВ: В аварийно отключен
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
1901 НЗОЗЗ / ВыхПсигн: Срабатывание
1902 НЗОЗЗ / ВыхПоткл: Срабатывание
1801 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание
4205 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ
9506 Оперативно отключить В

АПВ / БУ: Состояние — 4401
АПВ / АПВ: Включить — 4402
АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла — 4403

Логика отключения/включения (ЛОВ)

ЛО РЗ
- Отключить аварийно (Ти)
- Отключение (Ор)

0101 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание
0102 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание
0103 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание
0104 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание
0105 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание
1902 НЗОЗЗ / ВыхПоткл: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание
0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание
3101 АУ / АУ: Срабатывание
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
9503 Отключение от ПА
9504 Включение от ПА
9507 Запрет АПВ от ДЗШ

ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно (Ти) — 4201
ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение (Ор) — 4202

ЛО ПА
- Отключить (Ти)
- Отключение (Ор)

ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА — 4203
ЛОВ / ЛО ПА: Отключение от ПА — 4204

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

Запрет АПВ
- ЗапАПВ_ДЗ-фф_1ст
- ЗапАПВ_ДЗ-фф_2ст
- ЗапАПВ_ДЗ-фф_3ст
- ЗапАПВ_ДЗ-фз_1ст
- ЗапАПВ_ДЗ-фз_2ст
- ЗапАПВ_НЗОЗЗ
- ЗапАПВ_ТЗНП_1ст
- ЗапАПВ_ТЗНП_2ст
- ЗапАПВ_ТО
- ЗапАПВ_МТЗ_1ст
- ЗапАПВ_МТЗ_2ст
- ЗапАПВ_МТЗ_3ст
- ЗапАПВ_ЗОП
- ЗапАПВ_АУ

ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ — 4205

ЛВ
- Включить от ПА

ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА — 4206

Клавиша "Сброс"
- Сброс — 9301
- Фиксация неисправности ЦН — СИСТ / ФК: Фиксация неиспр. ЦН — 9302
- Режим работы АПВ — СИСТ / ФК: АПВ — 9303
- Оперативная блокировка 2ого цикла АПВ — СИСТ / ФК: Блок. 2ц — 9304
- Режим работы УРОВ — СИСТ / ФК: УРОВ — 9305
- Режим работы ЗОП — СИСТ / ФК: ЗОП — 9306
- Режим работы ЧС — СИСТ / ФК: БЧС, ТЗНП — 9307

3203 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН
4401 АПВ / БУ: Состояние
4403 АПВ / АПВ: Оператив. блок. 2ого цикла
5002 УРОВ / БУ: Состояние
1001 ЗОП / БУ: Состояние
0204 ТЗНП / БЧС: Режим работы ЧС

Срабатывание ДЗ
- 0101 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание
- 0102 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание
- 0103 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание
- 0104 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание
- 0105 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание

Срабатывание ТЗНП
- 0201 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание
- 0202 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание

Срабатывание МТЗ
- 0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
- 0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
- 0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание

Срабатывание ТО
- 0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание ЗОЗЗ
- 1901 НЗОЗЗ / ВыхПсигн: Срабатывание
- 1902 НЗОЗЗ / ВыхПоткл: Срабатывание
- 1801 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание

Срабатывание АУ
- 3101 АУ / АУ: Срабатывание

Срабатывание ЗОП
- 1002 ЗОП / ЗОП: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание АПВ
- 4402 АПВ / АПВ: Включить

Внешнее отключение
- 9503 Отключение от ПА

Внешнее включение
- 9504 Включение от ПА

Неисправность ЦН
- 3202 БНН / БНН: Неисправность

Неисправность В
- 5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Неисправность сигн. В
- 8006 ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность

Выходные цепи разобраны
- 8005 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена

БИ выведены
- 8001 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение
- 8002 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение
- 8003 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение
- 8004 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ ДЗШ
- 5601 УВ / УВ: Включить

ИЭУ РЗА
- 5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
- 0508 МТЗ / БПЭШ: Блокировка

ИЭУ ВВ, СВ
- 1801 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание

ИЭУ смеж. присоединений

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЭУ
- Информационный обмен между ИЭУ

Рисунок А.11 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 121.11-1

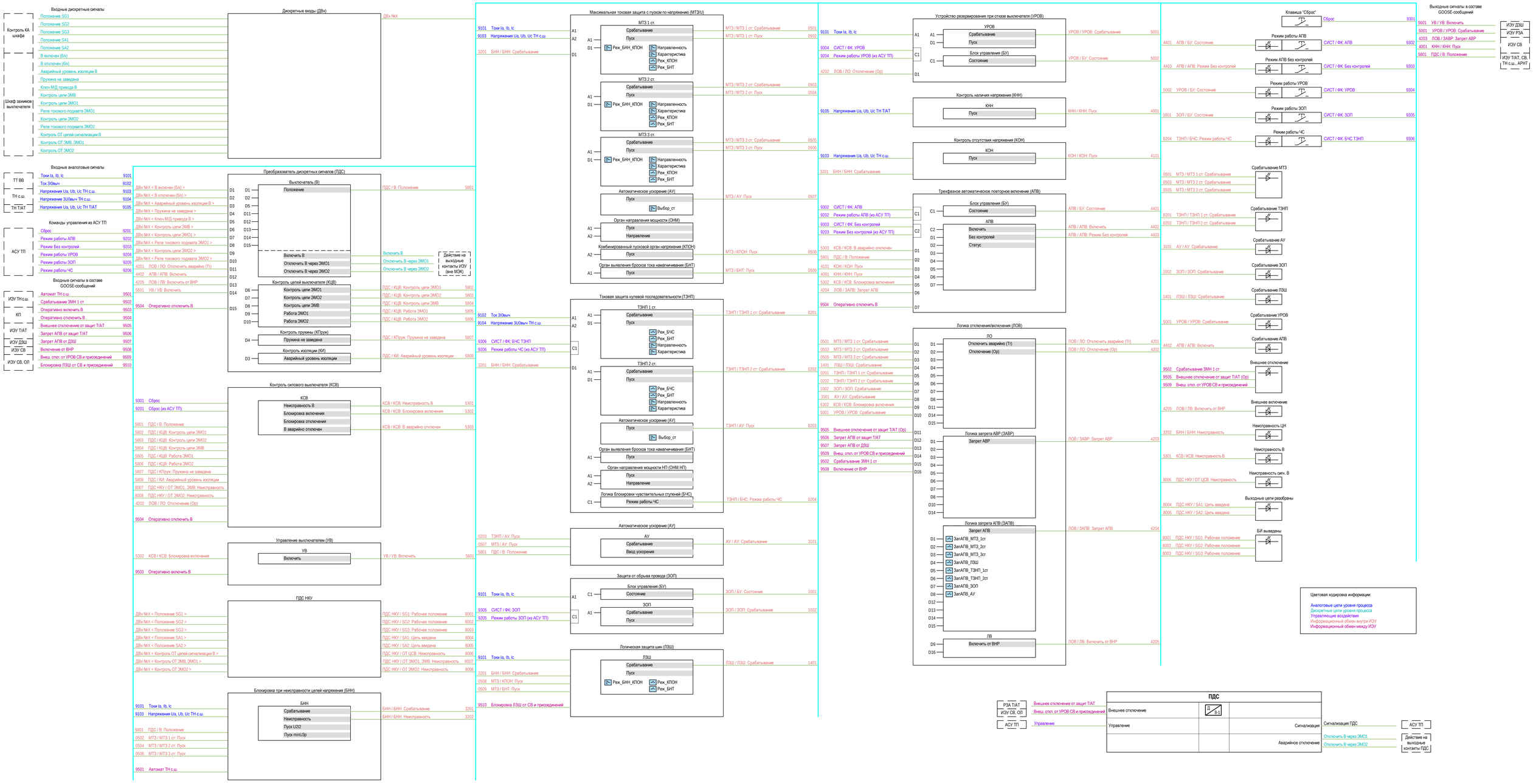


Рисунок А.12 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 151.11-1

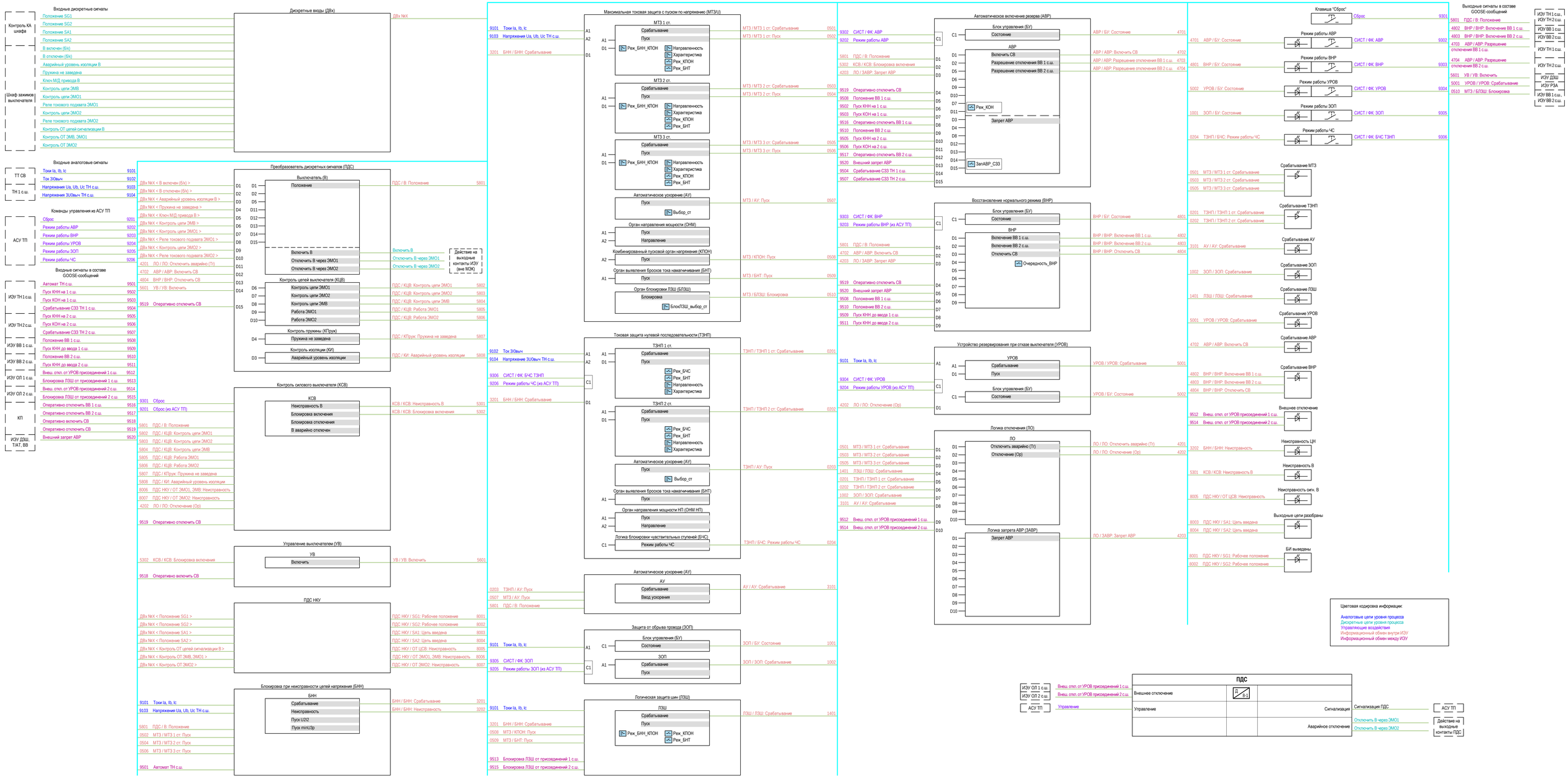


Рисунок А.13 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 151.12-1

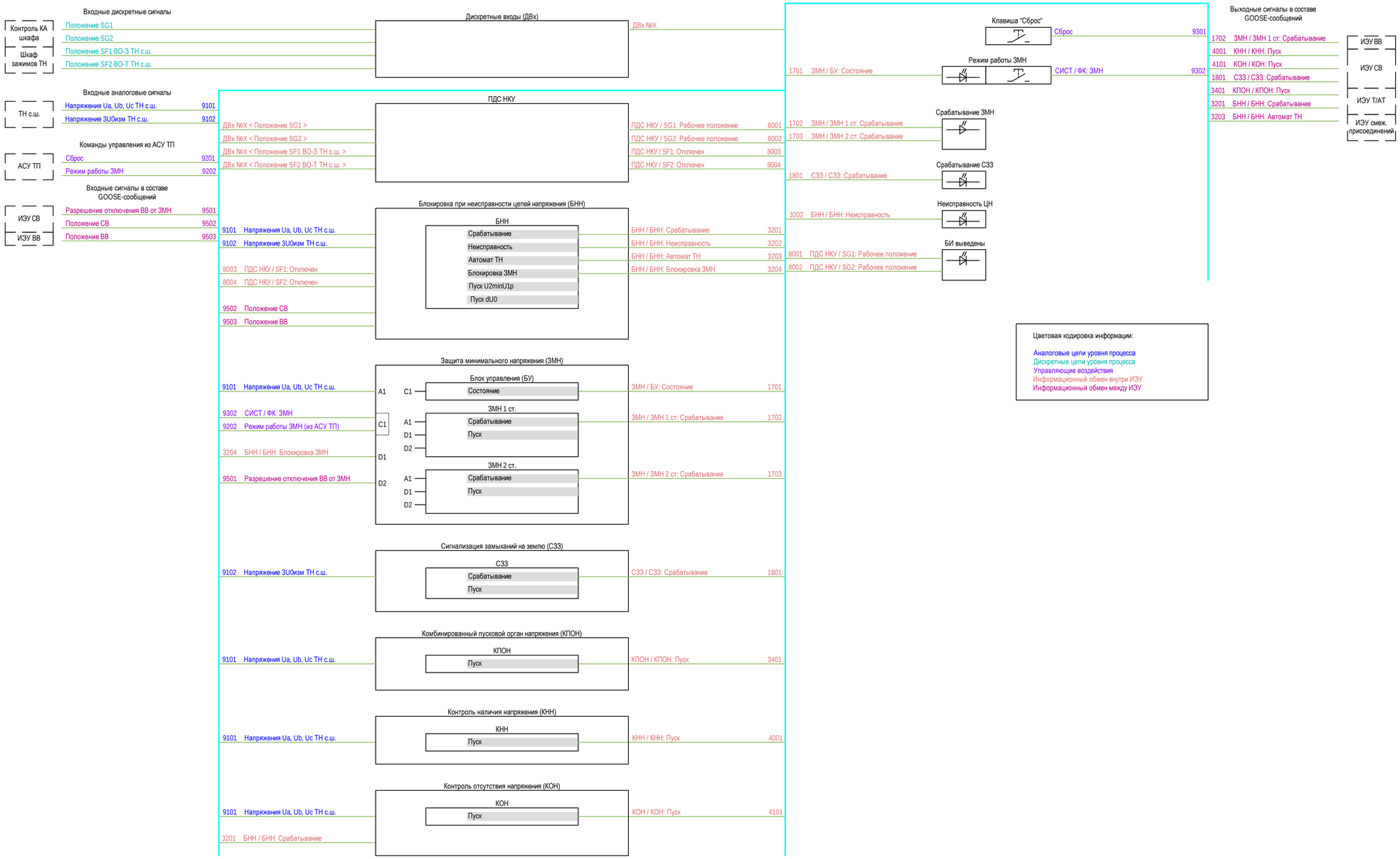


Рисунок А.14 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 160.11-1

Входные дискретные сигналы

Контроль КА шкафа
- Положение SG1
- Положение SG2

Шкаф зажимов ТН
- Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш.
- Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш.

Входные аналоговые сигналы

ТН с.ш.
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. 9101
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. 9102

Команды управления из АСУ ТП

АСУ ТП
- Сброс 9201
- Режим работы ЗМН 9202
- Режим работы АЧР 9203
- Режим работы ЧАПВ 9204
- Режим работы АООН 9205
- Режим работы 1 ст АООН 9206
- Режим работы 2 ст АООН 9207
- Режим работы АПВН 9208
- Сброс блокировки АПВН 9209
- Режим работы УОН 9210
- Режим работы УВ1 9211
- Режим работы УВ2 9212
- Режим работы УВ3 9213
- Режим работы УВ4 9214
- Режим работы УВ5 9215
- Режим работы УВ6 9216
- Режим работы УВ7 9217
- Режим работы УВ8 9218
- Режим работы УВ9 9219
- Режим работы УВ10 9220

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ СВ
- Разрешение отключения ВВ от ЗМН 9501
- Положение СВ 9502

ИЭУ ВВ
- Положение ВВ 9503
- Команда ОН1 9504
- Команда ОН2 9505
- Команда ОН3 9506
- Команда ОН4 9507
- Команда ОН5 9508
- Команда ОН6 9509
- Команда ОН7 9510
- Команда ОН8 9511
- Команда ОН9 9512
- Команда ОН10 9513
- Команда ЦВН 9514

УПАСК
- Напряжение Ua, Ub, Uc ТН с.ш. 9101
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. 9102
- Положение СВ 9502
- Положение ВВ 9503

Дискретные входы (ДВх)

ДВх NXX

ПДС НКУ

ДВх NXX < Положение SG1 >
ДВх NXX < Положение SG2 >
ДВх NXX < Положение SF1 ВО-3 ТН с.ш. >
ДВх NXX < Положение SF2 ВО-Т ТН с.ш. >

- ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение 8001
- ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение 8002
- ПДС НКУ / SF1: Отключен 8003
- ПДС НКУ / SF2: Отключен 8004

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН: Срабатывание; Неисправность; Автомат ТН; Блокировка ЗМН; Пуск dU>; Пуск dU0

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 9102 Напряжения 3U0изм ТН с.ш.
- 8003 ПДС НКУ / SF1: Отключен
- 8004 ПДС НКУ / SF2: Отключен
- 9502 Положение СВ
- 9503 Положение ВВ

Выходы:
- БНН / БНН: Срабатывание 3201
- БНН / БНН: Неисправность 3202
- БНН / БНН: Автомат ТН 3203
- БНН / БНН: Блокировка ЗМН 3204

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Блок управления (БУ): Состояние
ЗМН 1 ст.: Срабатывание; Пуск
ЗМН 2 ст.: Срабатывание; Пуск

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 9302 СИСТ / ФК: ЗМН
- 9202 Режим работы ЗМН (из АСУ ТП)
- 3204 БНН / БНН: Блокировка ЗМН
- 9501 Разрешение отключения ВВ от ЗМН

Выходы:
- ЗМН / БУ: Состояние 1701
- ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание 1702
- ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание 1703

Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

СЗЗ: Срабатывание; Пуск

Входы:
- 9102 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.

Выходы:
- СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание 1801

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН: Пуск

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.

Выходы:
- КПОН / КПОН: Пуск 3401

Контроль наличия напряжения (КНН)

КНН: Пуск

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.

Выходы:
- КНН / КНН: Пуск 4001

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

КОН: Пуск

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

Выходы:
- КОН / КОН: Пуск 4101

Автоматика ограничения снижения частоты (АОСЧ)

Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)

Срабатывание

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 9303 СИСТ / ФК: АЧР
- 9203 Режим работы АЧР (из АСУ ТП)
- 9304 СИСТ / ФК: ЧАПВ
- 9204 Режим работы ЧАПВ (из АСУ ТП)
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

Выходы:
- АОСЧ / БССЧ: Срабатывание 5901

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Блок управления (БУ): Состояние
САЧР: Срабатывание; Пуск
АЧР1 1 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР1 2 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР1 3 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР1 4 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР2 1 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР2 2 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР2 3 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР2 4 ст.: Срабатывание; Пуск
АЧР общ.: Срабатывание

Выходы:
- АЧР / БУ: Состояние 5902
- АЧР / САЧР: Срабатывание 5903
- АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание 5904
- АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание 5905
- АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание 5906
- АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание 5907
- АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание 5908
- АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание 5909
- АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание 5910
- АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание 5911
- АЧР / АЧР общ: Срабатывание 5912

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Блок управления (БУ): Состояние
ЧАПВ 1 ст.: Срабатывание; Пуск
ЧАПВ 2 ст.: Срабатывание; Пуск
ЧАПВ 3 ст.: Срабатывание; Пуск
ЧАПВ 4 ст.: Срабатывание; Пуск
ЧАПВ общ.: Срабатывание

Выходы:
- ЧАПВ / БУ: Состояние 5913
- ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание 5914
- ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание 5915
- ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание 5916
- ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание 5917
- ЧАПВ / ЧАПВ общ: Срабатывание 5918

Автоматика ограничения снижения напряжения (АООН)

Блок управления (БУ): Состояние
АООН 1 ст.: Срабатывание; Пуск; Состояние
АООН 2 ст.: Срабатывание; Пуск; Состояние
АПВН: Срабатывание; Пуск; Состояние; Заблокировано
УВ1 АООН: Срабатывание
УВ2 АООН: Срабатывание
УВ3 АООН: Срабатывание
УВ4 АООН: Срабатывание
УВ5 АООН: Срабатывание
УВ6 АООН: Срабатывание
УВ7 АООН: Срабатывание
УВ8 АООН: Срабатывание
УВ9 АООН: Срабатывание
УВ10 АООН: Срабатывание
УВ1 АПВН: Срабатывание
УВ2 АПВН: Срабатывание
УВ3 АПВН: Срабатывание
УВ4 АПВН: Срабатывание
УВ5 АПВН: Срабатывание
УВ6 АПВН: Срабатывание
УВ7 АПВН: Срабатывание
УВ8 АПВН: Срабатывание
УВ9 АПВН: Срабатывание
УВ10 АПВН: Срабатывание
АООН общ.: Срабатывание

Входы:
- 9101 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
- 9305 СИСТ / ФК: АООН
- 9205 Режим работы АООН (из АСУ ТП)
- 9306 СИСТ / ФК: АООН1
- 9206 Режим работы 1 ст АООН (из АСУ ТП)
- 9307 СИСТ / ФК: АООН2
- 9207 Режим работы 2 ст АООН (из АСУ ТП)
- 9308 СИСТ / ФК: АПВН
- 9208 Режим работы АПВН (из АСУ ТП)
- 9309 СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН
- 9209 Сброс блокировки АПВН (из АСУ ТП)
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание

Выходы:
- АООН / БУ: Состояние 6001
- АООН / АООН 1 ст: Состояние 6002
- АООН / АООН 2 ст: Состояние 6003
- АООН / АПВН: Состояние 6004
- АООН / АПВН: Заблокировано 6005
- АООН / УВ1 АООН: Срабатывание 6006
- АООН / УВ2 АООН: Срабатывание 6007
- АООН / УВ3 АООН: Срабатывание 6008
- АООН / УВ4 АООН: Срабатывание 6009
- АООН / УВ5 АООН: Срабатывание 6010
- АООН / УВ6 АООН: Срабатывание 6011
- АООН / УВ7 АООН: Срабатывание 6012
- АООН / УВ8 АООН: Срабатывание 6013
- АООН / УВ9 АООН: Срабатывание 6014
- АООН / УВ10 АООН: Срабатывание 6015
- АООН / УВ1 АПВН: Срабатывание 6016
- АООН / УВ2 АПВН: Срабатывание 6017
- АООН / УВ3 АПВН: Срабатывание 6018
- АООН / УВ4 АПВН: Срабатывание 6019
- АООН / УВ5 АПВН: Срабатывание 6020
- АООН / УВ6 АПВН: Срабатывание 6021
- АООН / УВ7 АПВН: Срабатывание 6022
- АООН / УВ8 АПВН: Срабатывание 6023
- АООН / УВ9 АПВН: Срабатывание 6024
- АООН / УВ10 АПВН: Срабатывание 6025
- АООН / АООН общ: Срабатывание 6026

Устройство отключения нагрузки (УОН)

Блок управления (БУ): Состояние

УВ ОН1: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН2: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН3: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН4: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН5: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН6: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН7: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН8: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН9: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ОН10: Срабатывание; Bx...; Bx10
УВ ЦВН1: Срабатывание
УВ ЦВН2: Срабатывание
УВ ЦВН3: Срабатывание
УВ ЦВН4: Срабатывание
УВ ЦВН5: Срабатывание
УВ ЦВН6: Срабатывание
УВ ЦВН7: Срабатывание
УВ ЦВН8: Срабатывание
УВ ЦВН9: Срабатывание
УВ ЦВН10: Срабатывание
УОН общ.: Срабатывание

Входы:
- 9310 СИСТ / ФК: УОН
- 9210 Режим работы УОН (из АСУ ТП)
- 9504 Команда ОН1
- 9505 Команда ОН2
- 9506 Команда ОН3
- 9507 Команда ОН4
- 9508 Команда ОН5
- 9509 Команда ОН6
- 9510 Команда ОН7
- 9511 Команда ОН8
- 9512 Команда ОН9
- 9513 Команда ОН10
- 9514 Команда ЦВН

Выходы:
- УОН / БУ: Состояние 6101
- УОН / УВ ОН1: Срабатывание 6102
- УОН / УВ ОН2: Срабатывание 6103
- УОН / УВ ОН3: Срабатывание 6104
- УОН / УВ ОН4: Срабатывание 6105
- УОН / УВ ОН5: Срабатывание 6106
- УОН / УВ ОН6: Срабатывание 6107
- УОН / УВ ОН7: Срабатывание 6108
- УОН / УВ ОН8: Срабатывание 6109
- УОН / УВ ОН9: Срабатывание 6110
- УОН / УВ ОН10: Срабатывание 6111
- УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание 6112
- УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание 6113
- УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание 6114
- УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание 6115
- УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание 6116
- УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание 6117
- УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание 6118
- УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание 6119
- УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание 6120
- УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание 6121
- УОН / УОН общ: Срабатывание 6122

Матрица управляющих воздействий (МУВ)

Логика формирования УВ1 (ЛФ УВ1)
Логика формирования УВ2 (ЛФ УВ2)
Логика формирования УВ3 (ЛФ УВ3)
Логика формирования УВ4 (ЛФ УВ4)
Логика формирования УВ5 (ЛФ УВ5)
Логика формирования УВ6 (ЛФ УВ6)
Логика формирования УВ7 (ЛФ УВ7)
Логика формирования УВ8 (ЛФ УВ8)
Логика формирования УВ9 (ЛФ УВ9)
Логика формирования УВ10 (ЛФ УВ10)

Срабатывание; Состояние; Bx1; BxS3; Имп_режим

Входы:
- 9311 СИСТ / ФК: УВ1
- 9211 Режим работы УВ1 (из АСУ ТП)
- 9312 СИСТ / ФК: УВ2
- 9212 Режим работы УВ2 (из АСУ ТП)
- 9313 СИСТ / ФК: УВ3
- 9213 Режим работы УВ3 (из АСУ ТП)
- 9314 СИСТ / ФК: УВ4
- 9214 Режим работы УВ4 (из АСУ ТП)
- 9315 СИСТ / ФК: УВ5
- 9215 Режим работы УВ5 (из АСУ ТП)
- 9316 СИСТ / ФК: УВ6
- 9216 Режим работы УВ6 (из АСУ ТП)
- 9317 СИСТ / ФК: УВ7
- 9217 Режим работы УВ7 (из АСУ ТП)
- 9318 СИСТ / ФК: УВ8
- 9218 Режим работы УВ8 (из АСУ ТП)
- 9319 СИСТ / ФК: УВ9
- 9219 Режим работы УВ9 (из АСУ ТП)
- 9320 СИСТ / ФК: УВ10
- 9220 Режим работы УВ10 (из АСУ ТП)
- 5903 АЧР / САЧР: Срабатывание
- 5904 АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание
- 5905 АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание
- 5906 АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание
- 5907 АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание
- 5908 АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание
- 5909 АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание
- 5910 АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание
- 5911 АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание
- 5914 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание
- 5915 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание
- 5916 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание
- 5917 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание
- 6006 АООН / УВ1 АООН: Срабатывание
- 6007 АООН / УВ2 АООН: Срабатывание
- 6008 АООН / УВ3 АООН: Срабатывание
- 6009 АООН / УВ4 АООН: Срабатывание
- 6010 АООН / УВ5 АООН: Срабатывание
- 6011 АООН / УВ6 АООН: Срабатывание
- 6012 АООН / УВ7 АООН: Срабатывание
- 6013 АООН / УВ8 АООН: Срабатывание
- 6014 АООН / УВ9 АООН: Срабатывание
- 6015 АООН / УВ10 АООН: Срабатывание
- 6016 АООН / УВ1 АПВН: Срабатывание
- 6017 АООН / УВ2 АПВН: Срабатывание
- 6018 АООН / УВ3 АПВН: Срабатывание
- 6019 АООН / УВ4 АПВН: Срабатывание
- 6020 АООН / УВ5 АПВН: Срабатывание
- 6021 АООН / УВ6 АПВН: Срабатывание
- 6022 АООН / УВ7 АПВН: Срабатывание
- 6023 АООН / УВ8 АПВН: Срабатывание
- 6024 АООН / УВ9 АПВН: Срабатывание
- 6025 АООН / УВ10 АПВН: Срабатывание
- 6102 УОН / УВ ОН1: Срабатывание
- 6103 УОН / УВ ОН2: Срабатывание
- 6104 УОН / УВ ОН3: Срабатывание
- 6105 УОН / УВ ОН4: Срабатывание
- 6106 УОН / УВ ОН5: Срабатывание
- 6107 УОН / УВ ОН6: Срабатывание
- 6108 УОН / УВ ОН7: Срабатывание
- 6109 УОН / УВ ОН8: Срабатывание
- 6110 УОН / УВ ОН9: Срабатывание
- 6111 УОН / УВ ОН10: Срабатывание
- 6112 УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание
- 6113 УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание
- 6114 УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание
- 6115 УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание
- 6116 УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание
- 6117 УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание
- 6118 УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание
- 6119 УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание
- 6120 УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание
- 6121 УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание

Выходы:
- МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание 6201
- МУВ / ЛФ УВ1: Состояние 6202
- МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание 6203
- МУВ / ЛФ УВ2: Состояние 6204
- МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание 6205
- МУВ / ЛФ УВ3: Состояние 6206
- МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание 6207
- МУВ / ЛФ УВ4: Состояние 6208
- МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание 6209
- МУВ / ЛФ УВ5: Состояние 6210
- МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание 6211
- МУВ / ЛФ УВ6: Состояние 6212
- МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание 6213
- МУВ / ЛФ УВ7: Состояние 6214
- МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание 6215
- МУВ / ЛФ УВ8: Состояние 6216
- МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание 6217
- МУВ / ЛФ УВ9: Состояние 6218
- МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание 6219
- МУВ / ЛФ УВ10: Состояние 6220

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ ВВ
- 1702 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание

ИЭУ СВ
- 4001 КНН / КНН: Пуск
- 4101 КОН / КОН: Пуск
- 1801 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание
- 3401 КПОН / КПОН: Пуск

ИЭУ ТИТ
- 3201 БНН / БНН: Срабатывание
- 3203 БНН / БНН: Автомат ТН

ИЭУ смеж. присоединений

ИЭУ РЗА СКРМ
- 6201 МУВ / ЛФ УВ1: Срабатывание
- 6203 МУВ / ЛФ УВ2: Срабатывание
- 6205 МУВ / ЛФ УВ3: Срабатывание
- 6207 МУВ / ЛФ УВ4: Срабатывание
- 6209 МУВ / ЛФ УВ5: Срабатывание
- 6211 МУВ / ЛФ УВ6: Срабатывание
- 6213 МУВ / ЛФ УВ7: Срабатывание
- 6215 МУВ / ЛФ УВ8: Срабатывание
- 6217 МУВ / ЛФ УВ9: Срабатывание
- 6219 МУВ / ЛФ УВ10: Срабатывание

ИЭУ РЗА
- 1701 ЗМН / БУ: Состояние
- 5902 АЧР / БУ: Состояние
- 5913 ЧАПВ / БУ: Состояние
- 6001 АООН / БУ: Состояние
- 6002 АООН / АООН 1 ст: Состояние
- 6003 АООН / АООН 2 ст: Состояние
- 6004 АООН / АПВН: Состояние
- 6101 УОН / БУ: Состояние
- 6202 МУВ / ЛФ УВ1: Состояние
- 6204 МУВ / ЛФ УВ2: Состояние
- 6206 МУВ / ЛФ УВ3: Состояние
- 6208 МУВ / ЛФ УВ4: Состояние
- 6210 МУВ / ЛФ УВ5: Состояние
- 6212 МУВ / ЛФ УВ6: Состояние
- 6214 МУВ / ЛФ УВ7: Состояние
- 6216 МУВ / ЛФ УВ8: Состояние
- 6218 МУВ / ЛФ УВ9: Состояние
- 6220 МУВ / ЛФ УВ10: Состояние

Клавиша "Сброс": Сброс 9301

Режим работы ЗМН: СИСТ / ФК: ЗМН 9302
Режим работы АЧР: СИСТ / ФК: АЧР 9303
Режим работы ЧАПВ: СИСТ / ФК: ЧАПВ 9304
Режим работы АООН: СИСТ / ФК: АООН 9305
Режим работы 1 ст. АООН: СИСТ / ФК: АООН1 9306
Режим работы 2 ст. АООН: СИСТ / ФК: АООН2 9307
Режим работы АПВН: СИСТ / ФК: АПВН 9308
Сброс блокировки АПВН: СИСТ / ФК: Сброс блок. АПВН 9309
Режим работы УОН: СИСТ / ФК: УОН 9310
Режим работы УВ1: СИСТ / ФК: УВ1 9311
Режим работы УВ2: СИСТ / ФК: УВ2 9312
Режим работы УВ3: СИСТ / ФК: УВ3 9313
Режим работы УВ4: СИСТ / ФК: УВ4 9314
Режим работы УВ5: СИСТ / ФК: УВ5 9315
Режим работы УВ6: СИСТ / ФК: УВ6 9316
Режим работы УВ7: СИСТ / ФК: УВ7 9317
Режим работы УВ8: СИСТ / ФК: УВ8 9318
Режим работы УВ9: СИСТ / ФК: УВ9 9319
Режим работы УВ10: СИСТ / ФК: УВ10 9320

- Блокировка АЧР dF/dt: 5901 АООЧ / БССЧ: Срабатывание
- Срабатывание АООЧ: 5912 АЧР / АЧР общ: Срабатывание; 5918 ЧАПВ / ЧАПВ общ: Срабатывание
- Срабатывание АООН: 6009 АООН / АООН общ: Срабатывание; 6006 АООН / АПВН: Срабатывание
- Срабатывание УОН: 6122 УОН / УОН общ: Срабатывание
- Срабатывание ЗМН: 1702 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание; 1703 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание
- Срабатывание СЗЗ: 1801 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание
- Неисправность ЦН: 3202 БНН / БНН: Неисправность
- БИ выведены: 8001 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение; 8002 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЭУ
- Информационный обмен между ИЭУ

Рисунок А.15 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 160.02-1

Входные дискретные сигналы

Контроль КА шкафа
- Положение SG1
- Положение SG2
- Положение SG3
- Положение SA1

Датчики технологич. защит Т
- Сраб. сигнал. контакта газового реле
- Сраб. откл. контакта газового реле
- Срабатывание КИГЗ ГЗотп
- Срабатывание струйного реле РПН
- Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН
- Авар. температура масла (ДТм_откл) (1)
- Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) (1)
- Срабатывание КИГЗ ДТм_откл (1)
- Авар. температура обмотки (ДТо_откл) (1)
- Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) (1)
- Срабатывание КИГЗ ДТо_откл (1)
- Срабатывание датчика давления (1)
- Срабатывание КИГЗ датчика давления (1)
- Контроль ОТ цепей ГЗ
- Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС

ШАОТ
- Отказ охлаждения
- Внешнее отключение от АОТ (2)

Входные аналоговые сигналы

ТТ ВН
- Токи Ia, Ib, Ic ВН — 9101

ТТ НН1
- Токи Ia, Ib, Ic НН1 — 9102

ТТ НН2
- Токи Ia, Ib, Ic НН2 — 9103

Команды управления из АСУ ТП

АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Режим работы ГЗотп — 9202
- Режим работы ГЗсиг.н — 9203
- Режим работы ГЗ РПН — 9204
- Режим работы ДЗТ — 9205
- Режим работы ЗПО — 9206
- Режим работы УРОВ — 9207

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ЦБУ ЗДЗ НН1
- Срабатывание ЗДЗ НН1 — 9501

ИЗУ ВВ НН1
- Срабатывание УРОВ ВВ НН1 — 9502

ЦБУ ЗДЗ НН2
- Срабатывание ЗДЗ НН2 — 9503

ИЗУ ВВ НН2
- Срабатывание УРОВ ВВ НН2 — 9504

Дискретные входы (ДВх)

ДВх №X

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ДВх №X < Сраб. сигнал. контакта газового реле >
ДВх №X < Сраб. откл. контакта газового реле >
ДВх №X < Срабатывание КИГЗ ГЗотп >
ДВх №X < Срабатывание струйного реле РПН >
ДВх №X < Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН > (1)
ДВх №X < Авар. температура масла (ДТм_откл) > (1)
ДВх №X < Повыш. температуры масла (ДТм_сигн) > (1)
ДВх №X < Срабатывание КИГЗ ДТм_откл > (1)
ДВх №X < Авар. температура обмотки (ДТо_откл) > (1)
ДВх №X < Повыш. температуры обмотки (ДТо_сигн) > (1)
ДВх №X < Срабатывание КИГЗ ДТо_откл > (1)
ДВх №X < Срабатывание датчика давления > (1)
ДВх №X < Срабатывание КИГЗ датчика давления > (1)
ДВх №X < Отказ охлаждения >
ДВх №X < Внешнее отключение от АОТ > (2)
4203 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно (Тт)

D1 Газовая защита Т (ГЗ Т): Сигнал; Отключение; Низкая изоляция ГЗ откл
- ПДС / ГЗ Т: Сигнал — 5801
- ПДС / ГЗ Т: Отключение — 5802
- ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗотп — 5803

D4 Газовая защита РПН (ГЗ РПН): Отключение; Низкая изоляция
- ПДС / ГЗ РПН: Отключение — 5804
- ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция — 5805

D6 Контроль температуры масла (ДТм): Сигнал; Отключение; Низкая изоляция
- ПДС / ДТм: Сигнал — 5806
- ПДС / ДТм: Отключение — 5807
- ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл — 5808

D9 Контроль температуры обмотки (ДТо): Сигнал; Отключение; Низкая изоляция
- ПДС / ДТо: Сигнал — 5809
- ПДС / ДТо: Отключение — 5810
- ПДС / ДТо: Низкая изоляция ДТо_откл — 5811

D12 Контроль давления (РД): Отключение; Низкая изоляция
- ПДС / РД: Отключение — 5812
- ПДС / РД: Низкая изоляция — 5813

D14 Контроль системы охлаждения (КСО): Авария
- ПДС / КСО: Авария — 5814

D15 Работа АОТ (АОТ): Отключение
- ПДС / АОТ: Отключение — 5815

D16 Выключатель (В): Отключить В через ЭМО1; Отключить В через ЭМО2
- Отключить В через ЭМО1
- Отключить В через ЭМО2

Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

ПДС НКУ

ДВх №X < Положение SG1 >
ДВх №X < Положение SG2 >
ДВх №X < Положение SG3 >
ДВх №X < Положение SA1 >
ДВх №X < Контроль ОТ цепей ГЗ >
ДВх №X < Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС >

- ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение — 8001
- ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение — 8002
- ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение — 8003
- ПДС НКУ / SA1: Цепь введена — 8004
- ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность — 8005
- ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность — 8006

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН
9102 Токи Ia, Ib, Ic НН1
9103 Токи Ia, Ib, Ic НН2
9305 СИСТ / ФК: ДЗТ
9205 Режим работы ДЗТ (из АСУ ТП)

Блок управления (БУ): Состояние
- ДЗТ / БУ: Состояние — 1501

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт): Срабатывание; Пуск; Дифференциальные токи; Тормозные токи; Реж_блок
- ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание — 1502

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО): Срабатывание; Пуск
- ДЗТ / ДТО: Срабатывание — 1503

Детектор 2 гармоники (ДДГ): Пуск

Блокировка при внешних КЗ (БВКЗ): Фиксация насыщения по фазам

Защита от перегрузки (ЗП)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН
9102 Токи Ia, Ib, Ic НН1
9103 Токи Ia, Ib, Ic НН2

ЗП ВН: Срабатывание; Пуск
- ЗП / ЗП ВН: Срабатывание — 1001

ЗП НН1: Срабатывание; Пуск
- ЗП / ЗП НН1: Срабатывание — 1002

ЗП НН2: Срабатывание; Пуск
- ЗП / ЗП НН2: Срабатывание — 1003

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5806 ПДС / ДТм: Сигнал
5807 ПДС / ДТм: Отключение
5808 ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм_откл
5809 ПДС / ДТо: Сигнал
5810 ПДС / ДТо: Отключение
5811 ПДС / ДТо: Низкая изоляция ДТо_откл
5812 ПДС / РД: Отключение
5813 ПДС / РД: Низкая изоляция

Блок управления (БУ)

ЛО ДТм: Срабатывание; Заблокировано
- ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание — 2101
- ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано — 2102

ЛО ДТо: Срабатывание; Заблокировано
- ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание — 2103
- ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано — 2104

ЛО РД: Срабатывание; Заблокировано
- ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание — 2105
- ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано — 2106

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсиг.н)

9303 СИСТ / ФК: ГЗсиг.н
9203 Режим работы ГЗсиг.н (из АСУ ТП)
5801 ПДС / ГЗ Т: Сигнал

Блок управления (БУ): Состояние
- ЛО ГЗсиг.н / БУ: Состояние — 2201

ЛО: Отключение
- ЛО ГЗсиг.н / ЛО: Отключение — 2202

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗотп)

9302 СИСТ / ФК: ГЗотп
9202 Режим работы ГЗотп (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5802 ПДС / ГЗ Т: Отключение
5803 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗотп

Блок управления (БУ): Состояние
- ЛО ГЗотп / БУ: Состояние — 2203

ЛО: Отключение; Заблокировано
- ЛО ГЗотп / ЛО: Отключение — 2204
- ЛО ГЗотп / ЛО: Заблокировано — 2205

Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)

9304 СИСТ / ФК: ГЗ РПН
9204 Режим работы ГЗ РПН (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5804 ПДС / ГЗ РПН: Отключение
5805 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция

Блок управления (БУ): Состояние
- ЛО ГЗ РПН / БУ: Состояние — 2301

ЛО: Отключение; Заблокировано
- ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение — 2302
- ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано — 2303

Токовый орган защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН
9102 Токи Ia, Ib, Ic НН1
9103 Токи Ia, Ib, Ic НН2

ТО ВН: Пуск
ТО НН1: Пуск
ТО НН2: Пуск
ТО (общий): Пуск
- ТО ЗПО / ТО (общий): Пуск — 2501

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

9306 СИСТ / ФК: ЗПО
9206 Режим работы ЗПО (из АСУ ТП)
5814 ПДС / КСО: Авария
2501 ТО ЗПО / ТО (общий): Пуск

Блок управления (БУ): Состояние
- ЗПО / БУ: Состояние — 2401

ЗПО: Срабатывание; Пуск
- ЗПО / ЗПО: Срабатывание — 2402
- ЗПО / ЗПО: Пуск — 2403

Токовый орган пуска охлаждения (РТПО)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН
9102 Токи Ia, Ib, Ic НН1
9103 Токи Ia, Ib, Ic НН2

ТО ВН: Пуск
ТО НН1: Пуск
ТО НН2: Пуск
ТО (общий): Пуск
- РТПО / ТО (общий): Пуск

Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Токовый орган РПН (ТО РПН)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН

ТО РПН: Пуск
- ТО РПН / ТО РПН: Пуск — 2602

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН

ТК ЗДЗ: Пуск
- ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск — 2603

Устройство резервирования при отказе выключателя ВН (УРОВ ВН)

9101 Токи Ia, Ib, Ic ВН
9307 СИСТ / ФК: УРОВ
9207 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4204 ЛО ВН / ЛО: Отключение (Ор)

УРОВ: Срабатывание; Пуск
- УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание — 5001

Блок управления (БУ): Состояние
- УРОВ ВН / БУ: Состояние — 5002

Логика отключения Т (ЛО Т)

2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание
2202 ЛО ГЗотп / ЛО: Отключение
2204 ЛО ГЗотп / ЛО: Отключение
2302 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение
1502 ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание
1503 ДЗТ / ДТО: Срабатывание
2402 ЗПО / ЗПО: Срабатывание
5815 ПДС / АОТ: Отключение

ЛО: Срабатывание
- ЛО Т / ЛО: Срабатывание — 4201

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

Запрет АПВ (внутр)
- ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр) — 4202

Логика отключения В ВН (ЛО ВН)

4201 ЛО Т / ЛО: Срабатывание
9501 Срабатывание ЗДЗ НН1
9502 Срабатывание УРОВ ВВ НН1
9503 Срабатывание ЗДЗ НН2
9504 Срабатывание УРОВ ВВ НН2

ЛО: Отключить аварийно (Тт); Отключение (Ор)
- ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно (Тт) — 4203
- ЛО ВН / ЛО: Отключение (Ор) — 4204

Логика отключения В НН1 (ЛО НН1)

4201 ЛО Т / ЛО: Срабатывание
4202 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)

ЛО: Отключить аварийно (Тт); Отключение (Ор); Логика запрета АПВ (ЗАПВ): Запрет АПВ
- ЛО НН1 / ЛО: Отключение (Ор) — 4205
- ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ — 4206

Логика отключения В НН2 (ЛО НН2)

4201 ЛО Т / ЛО: Срабатывание
4202 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)

ЛО: Отключить аварийно (Тт); Отключение (Ор); Логика запрета АПВ (ЗАПВ): Запрет АПВ
- ЛО НН2 / ЛО: Отключение (Ор) — 4207
- ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ — 4208

Клавиша "Сброс"

Сброс — 9301

Режим работы отключающей ступени ГЗ
2203 ЛО ГЗотп / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ГЗотп — 9302

Режим работы сигнальной ступени ГЗ
2201 ЛО ГЗсиг.н / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ГЗсиг.н — 9303

Режим работы ГЗ РПН
2301 ЛО ГЗ РПН / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ГЗ РПН — 9304

Режим работы ДЗТ
1501 ДЗТ / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ДЗТ — 9305

Режим работы ЗПО
2401 ЗПО / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: ЗПО — 9306

Режим работы УРОВ
5002 УРОВ ВН / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: УРОВ — 9307

Внешнее отключение

9501 Срабатывание ЗДЗ НН1
9502 Срабатывание УРОВ ВВ НН1
9503 Срабатывание ЗДЗ НН2
9504 Срабатывание УРОВ ВВ НН2
5817 ПДС / АОТ: Срабатывание

Срабатывание ДЗТ
1502 ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание
1503 ДЗТ / ДТО: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
5001 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание ГЗсиг.н.
2207 ЛО ГЗсиг.н / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗотп.
2204 ЛО ГЗотп / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗ РПН
2302 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ТЗотп
2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание
2402 ЗПО / ЗПО: Срабатывание

Срабатывание ТЗсиг.н
5808 ПДС / ДТм: Сигнал
5811 ПДС / ДТо: Сигнал

Пуск ЗПО
2403 ЗПО / ЗПО: Пуск

Срабатывание ЗП
1001 ЗП / ЗП ВН: Срабатывание
1002 ЗП / ЗП НН1: Срабатывание
1003 ЗП / ЗП НН2: Срабатывание

Неисправность опер. тока ГЗ
8005 ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность

Неисправность цепей ГЗ Т
2205 ЛО ГЗотп / ЛО: Заблокировано

Неисправность цепей ГЗ РПН
2303 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано

Неисправность опер. тока ТЗ, ТС
8006 ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность

Неисправность цепей ТЗ
2102 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано
2104 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано
2106 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано

Выходные цепи разобраны
8004 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена

БИ выведены
8001 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение
8002 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение
8003 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений
- 4205 ЛО НН1 / ЛО: Отключение (Ор) — ИЗУ ВВ НН1
- 4206 ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ
- 4207 ЛО НН2 / ЛО: Отключение (Ор) — ИЗУ ВВ НН2
- 4208 ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ
- 5001 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание — ИЗУ РЗА
- 2602 ТО РПН / ТО РПН: Пуск — АРНТ
- 2603 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск — ЦБУ ЗДЗ НН1, ЦБУ ЗДЗ НН2

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЗУ
- Информационный обмен между ИЗУ

Пояснение:
(1) - использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в шкафу, определяется типом защищаемого оборудования.
(2) - при реализации ЗПО в ШАОТ.

Рисунок А.16 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 111.11-1, ИЗУ1

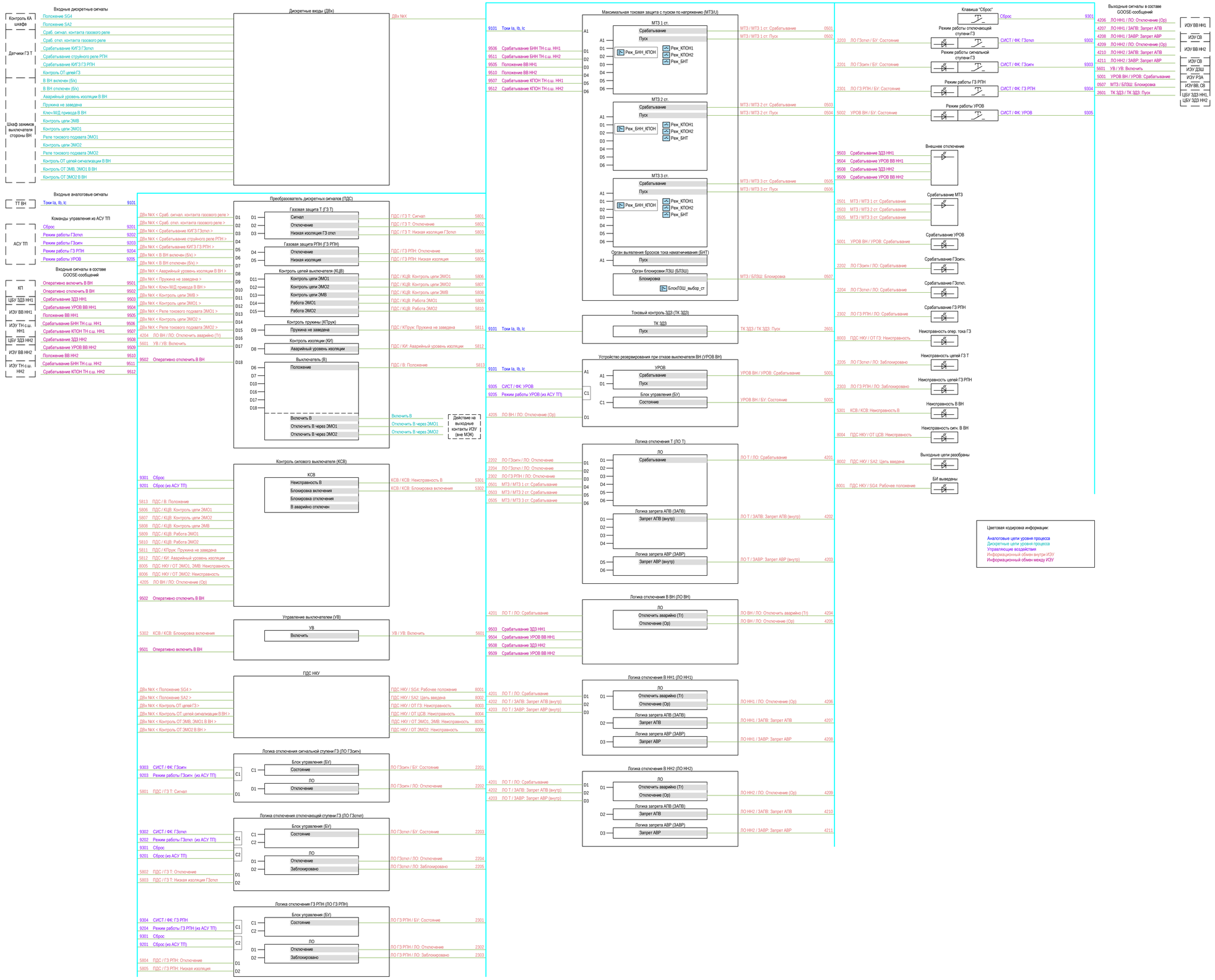


Рисунок А.17 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 111.11-1, ИЗУ2

Входные дискретные сигналы

Контроль КА шкафа
- Положение SG1
- Положение SA1
- Сраб. сигнал. контакта газового реле
- Сраб. откл. контакта газового реле

Датчики технологич. защит Т
- Срабатывание КИГЗ ГЗотп
- Срабатывание струйного реле РПН
- Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН
- Авар. температура масла (ДТм. откл) (1)
- Повыш. температуры масла (ДТм. сигн) (1)
- Срабатывание КИГЗ ДТм. откл (1)
- Авар. температура обмотки (ДТо. откл) (1)
- Повыш. температуры обмотки (ДТо. сигн) (1)
- Срабатывание КИГЗ ДТо. откл (1)
- Срабатывание датчика давления (1)
- Срабатывание КИГЗ датчика давления (1)

Шкаф зажимов выключателя стороны ВН
- Контроль ОТ цепей ТЗ
- Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС
- В ВН включен (б/к)
- В ВН отключен (б/к)
- Аварийный уровень изоляции В ВН
- Пружина не заведена
- Ключ МЦД привода В ВН
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Реле токового подхвата ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Реле токового подхвата ЭМО2
- Контроль ОТ цепей сигнализации В ВН
- Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1 В ВН
- Контроль ОТ ЭМО2 В ВН

Входные аналоговые сигналы

ТТ ВН
- 9101 Токи Ia, Ib, Ic

Команды управления из АСУ ТП

АСУ ТП
- 9201 Сброс
- 9202 Режим работы ГЗотпл
- 9203 Режим работы ГЗсигн
- 9204 Режим работы ГЗ РПН
- 9205 Режим работы УРОВ

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений

КП
- 9501 Оперативно включить В ВН
- 9502 Оперативно отключить В ВН

ЦБУ ЗДЗ НН
- 9503 Срабатывание ЗДЗ НН

ИЭУ ВВ НН
- 9505 Положение ВВ НН

ИЭУ ТН с.ш. НН
- 9506 Срабатывание БНН ТН с.ш. НН
- 9507 Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН

Дискретные входы (ДВх)

ДВх NхX

ДВх NхX < Сраб. сигнал. контакта газового реле >
ДВх NхX < Сраб. откл. контакта газового реле >
ДВх NхX < Срабатывание КИГЗ ГЗотпл >
ДВх NхX < Срабатывание струйного реле РПН >
ДВх NхX < Срабатывание КИГЗ ГЗ РПН >
ДВх NхX < Авар. температура масла (ДТм. откл) > (1)
ДВх NхX < Повыш. температуры масла (ДТм. сигн) > (1)
ДВх NхX < Авар. температура обмотки (ДТо. откл) > (1)
ДВх NхX < Повыш. температуры обмотки (ДТо. сигн) > (1)
ДВх NхX < Срабатывание КИГЗ ДТо. откл > (1)
ДВх NхX < Срабатывание датчика давления > (1)
ДВх NхX < Срабатывание КИГЗ датчика давления > (1)
ДВх NхX < В ВН включен (б/к) >
ДВх NхX < В ВН отключен (б/к) >
ДВх NхX < Аварийный уровень изоляции В ВН >
ДВх NхX < Пружина не заведена >
ДВх NхX < Ключ МЦД привода В ВН >
ДВх NхX < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх NхX < Контроль цепи ЭМО1 >
ДВх NхX < Реле токового подхвата ЭМО1 >
ДВх NхX < Контроль цепи ЭМО2 >
ДВх NхX < Реле токового подхвата ЭМО2 >
4204 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно (Тг)
5601 УВ / УВ: Включить

9502 Оперативно отключить В ВН

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Газовая защита Т (ГЗ Т)
- D1 Сигнал
- D2 Отключение
- D3 Низкая изоляция ГЗ отп

Газовая защита РПН (ГЗ РПН)
- D4 Отключение
- D5 Низкая изоляция

Контроль температуры масла (ДТм)
- D6 Сигнал
- D7 Отключение
- D8 Низкая изоляция

Контроль температуры обмотки (ДТо)
- D9 Сигнал
- D10 Отключение
- D11 Низкая изоляция

Контроль давления (РД)
- D12 Отключение
- D13 Низкая изоляция

Контроль цепей выключателя (КЦВ)
- D19 Контроль цепи ЭМО1
- D20 Контроль цепи ЭМО2
- D21 Контроль цепи ЭМВ
- D22 Работа ЭМО1
- D23 Работа ЭМО2

Контроль пружины (КПрж)
- D17 Пружина не заведена

Контроль изоляции (КИ)
- D16 Аварийный уровень изоляции

Выключатель (В)
- D14 Положение
- D15
- D18
- D24
- D25
- D26

Включить В
Отключить В через ЭМО1
Отключить В через ЭМО2

Действие на выходные контакты ИЭУ (вне МЭК)

ПДС / ГЗ Т: Сигнал 5801
ПДС / ГЗ Т: Отключение 5802
ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗотп 5803
ПДС / ГЗ РПН: Отключение 5804
ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция 5805
ПДС / ДТм: Сигнал 5806
ПДС / ДТм: Отключение 5807
ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм. откл 5808
ПДС / ДТо: Сигнал 5809
ПДС / ДТо: Отключение 5810
ПДС / ДТо: Низкая изоляция ДТо. откл 5811
ПДС / РД: Отключение 5812
ПДС / РД: Низкая изоляция 5813
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 5814
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 5815
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ 5816
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 5817
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 5818
ПДС / КПрж: Пружина не заведена 5819
ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции 5820
ПДС / В: Положение 5821

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ
- Неисправность В
- Блокировка включения
- Блокировка отключения
- В аварийно отключен

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5821 ПДС / В: Положение
5814 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1
5815 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2
5816 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5817 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1
5818 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2
5819 ПДС / КПрж: Пружина не заведена
5820 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции
8006 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность
8007 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность
4205 ЛО ВН / ЛО: Отключение (Ор)
9502 Оперативно отключить В ВН

КСВ / КСВ: Неисправность В 5301
КСВ / КСВ: Блокировка включения 5302

Управление выключателем (УВ)

УВ
- Включить

5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
9501 Оперативно включить В ВН
УВ / УВ: Включить 5601

ПДС НКУ

ДВх NхX <Положение SG1 >
ДВх NхX <Положение SA1 >
ДВх NхX < Контроль ОТ цепей ТЗ >
ДВх NхX < Контроль ОТ цепей ТЗ, ТС >
ДВх NхX <Контроль ОТ цепей сигнализации В ВН >
ДВх NхX < Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1 В ВН >
ДВх NхX < Контроль ОТ ЭМО2 В ВН >

ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение 8001
ПДС НКУ / SA1: Цепь введена 8002
ПДС НКУ / ОТ ТЗ: Неисправность 8003
ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность 8004
ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность 8005
ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность 8006
ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность 8007

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)

9303 СИСТ / ФК: ГЗсигн
9203 Режим работы ГЗсигн (из АСУ ТП)
5801 ПДС / ГЗ Т: Сигнал

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЛО
- Отключение

ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние 2201
ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение 2202

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗотпл)

9302 СИСТ / ФК: ГЗотпл
9202 Режим работы ГЗотпл (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5802 ПДС / ГЗ Т: Отключение
5803 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗотпл

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЛО
- Отключение
- Заблокировано

ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние 2203
ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение 2204
ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано 2205

Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)

9304 СИСТ / ФК: ГЗ РПН
9204 Режим работы ГЗ РПН (из АСУ ТП)
9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5804 ПДС / ГЗ РПН: Отключение
5805 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция

Блок управления (БУ)
- Состояние

ЛО
- Отключение
- Заблокировано

ЛО ГЗ РПН / БУ: Состояние 2301
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение 2302
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано 2303

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5806 ПДС / ДТм: Сигнал
5807 ПДС / ДТм: Отключение
5808 ПДС / ДТм: Низкая изоляция ДТм. откл
5809 ПДС / ДТо: Сигнал
5810 ПДС / ДТо: Отключение
5811 ПДС / ДТо: Низкая изоляция ДТо. откл
5812 ПДС / РД: Отключение
5813 ПДС / РД: Низкая изоляция

Блок управления (БУ)

ЛО ДТм
- Срабатывание
- Заблокировано

ЛО ДТо
- Срабатывание
- Заблокировано

ЛО РД
- Срабатывание
- Заблокировано

ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание 2101
ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано 2102
ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание 2103
ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано 2104
ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание 2105
ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано 2106

Токовая отсечка (ТО)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО
- Срабатывание
- Пуск

ТО / ТО: Срабатывание 0401

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ/U)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9506 Срабатывание БНН ТН с.ш. НН
9505 Положение ВВ НН
9507 Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН

МТЗ 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

МТЗ 3 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_БНН_КПОН
- Реж_КПОН
- Реж_БНТ

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- Пуск

Орган блокировки ПЗШ (БПЗШ)
- Блокировка
- БлокПЗШ_выбор_ст

МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск 0502
МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск 0504
МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание 0505
МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск 0506
МТЗ / БПЗШ: Блокировка 0507

Защита от перегрузки (ЗП)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ЗП
- Срабатывание
- Пуск

ЗП / ЗП: Срабатывание 1001

Токовый орган РПН (ТО РПН)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО РПН
- Пуск

ТО РПН / ТО РПН: Пуск 2601

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТК ЗДЗ
- Пуск

ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск 2602

Устройство резервирования при отказе выключателя ВН (УРОВ ВН)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9305 СИСТ / ФК: УРОВ
9205 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)

УРОВ
- Срабатывание
- Пуск

Блок управления (БУ)
- Состояние

УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание 5001
УРОВ ВН / БУ: Состояние 5002

Логика отключения Т (ЛО Т)

0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание
2202 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение
2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Отключение
2302 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение
2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание

ЛО
- Срабатывание

ЛО Т / ЛО: Срабатывание 4201

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

Запрет АПВ (внутр)

ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр) 4202

Логика запрета АВР (ЗАВР)

Запрет АВР (внутр)

ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР (внутр) 4203

Логика отключения В ВН (ЛО ВН)

4201 ЛО Т / ЛО: Срабатывание
9503 Срабатывание ЗДЗ НН
9504 Срабатывание УРОВ ВВ НН

ЛО
- Отключить аварийно (Тг)
- Отключение (Ор)

ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно (Тг) 4204
ЛО ВН / ЛО: Отключение (Ор) 4205

Логика отключения В НН (ЛО НН)

4202 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)
4203 ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР (внутр)

ЛО
- Отключить аварийно (Тг)
- Отключение (Ор)

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
- Запрет АПВ

Логика запрета АВР (ЗАВР)
- Запрет АВР

ЛО НН / ЛО: Отключение (Ор) 4206
ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ 4207
ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР 4208

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

ИЭУ ВВ НН
- 4206 ЛО НН / ЛО: Отключение (Ор)

ИЭУ СВ
- 4207 ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ

ИЭУ ДЗШ
- 4208 ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР

ИЭУ РЗА
- 5601 УВ / УВ: Включить
- 5001 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание

ИЭУ ВВ, СВ
- 0507 МТЗ / БПЗШ: Блокировка

АРНТ
- 2601 ТО РПН / ТО РПН: Пуск

ЦБУ ЗДЗ НН
- 2602 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск

Клавиша "Сброс"
- Сброс 9301

Режим работы отключающей ступени ГЗ
- 2203 ЛО ГЗотпл / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ГЗотпл 9304

Режим работы сигнальной ступени ГЗ
- 2201 ЛО ГЗсигн / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ГЗсигн 9303

Режим работы ГЗ РПН
- 2301 ЛО ГЗ РПН / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: ГЗ РПН 9304

Режим работы УРОВ
- 5002 УРОВ ВН / БУ: Состояние
- СИСТ / ФК: УРОВ 9305

Внешнее отключение
- 9503 Срабатывание ЗДЗ НН
- 9504 Срабатывание УРОВ ВВ НН

Срабатывание ТО
- 0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание МТЗ
- 0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
- 0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
- 0505 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание

Срабатывание УРОВ
- 5001 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание

Срабатывание ГЗсигн.
- 2202 ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗотпл.
- 2204 ЛО ГЗотпл / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ГЗ РПН
- 2302 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание

Срабатывание ТЗотпл
- 2101 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание
- 2103 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание
- 2105 ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание

Срабатывание ТЗсигн
- 5809 ПДС / ДТм: Сигнал
- 5812 ПДС / ДТо: Сигнал

Срабатывание ЗП
- 1001 ЗП / ЗП: Срабатывание

Неисправность опер. тока ГЗ
- 8003 ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность

Неисправность цепей ГЗ Т
- 2205 ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано

Неисправность цепей ГЗ РПН
- 2303 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано

Неисправность опер. тока ТЗ, ТС
- 8004 ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность

Неисправность цепей ТЗ
- 2102 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано
- 2104 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано
- 2106 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано

Неисправность В ВН
- 5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

Неисправность сигн. В ВН
- 8005 ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность

Выходные цепи разобраны
- 8002 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена

БИ выведены
- 8001 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение

Цветовая кодировка информации:

Аналоговые цепи уровня процесса
Дискретные цепи уровня процесса
Управляющие воздействия
Информационный обмен внутри ИЭУ
Информационный обмен между ИЭУ

Пояснение:

(1) - использование входных сигналов и соответствующее им количество устройств КИ, устанавливаемых в шкафу, определяется типом защищаемого оборудования.

Рисунок А.18 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 111.12-1

Приложение Б
(обязательное)

Обозначение регистрируемых дискретных сигналов в осциллограмме

Б.1 В таблице Б.1 приведены обозначения для регистрируемых дискретных сигналов, которые используются в качестве основы для описания канала в файле конфигурации формата COMTRADE в соответствии с ГОСТ Р 58601–2019 (приложения В, Е). Уточненное наименование регистрируемого сигнала выполняется на этапе параметрирования конкретного устройства.

Таблица Б.1 - Обозначения регистрируемых дискретных сигналов

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
Входные дискретные сигналы	
1 Внешнее отключение от ЗДЗ	Вх_ЗДЗ_откл.срабатывание
2 Автомат ТН с.ш.	Вх_АВ_ТН_сш.отключен
3 Положение шинного ЗН	Вх_ОБР_ЗН_сш.отключен; Вх_ОБР_ЗН_сш.включен
4 Срабатывание ГСОЗЗ	Вх_ГСОЗЗ_смеж.срабатывание
5 Отключение от ПА	Вх_откл_ПА.срабатывание
6 Включение от ПА	Вх_вкл_ПА.срабатывание
7 Внешнее отключение от защит Т/АТ	Вх_РЗ_Т(АТ)_откл.срабатывание
8 Запрет АПВ от защит Т/АТ	Вх_РЗ_Т(АТ)_ЗАПВ.срабатывание
9 Срабатывание ЗМН 1 ст.	Вх_ЗМН.срабатывание
10 Включение от ВНР	Вх_ВНР_вкл.срабатывание
11 Внешнее отключение от УРОВ	Вх_УРОВ_откл.срабатывание
12 Блокировка ЛЗШ	Вх_ЛЗШ_блок.срабатывание
13 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_ВН.отключен; Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_ВН.включен
14 Положение Р Т/АТ стороны ВН	Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_ВН.отключен; Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_ВН.включен
15 Положение ЗН Т/АТ стороны СН	Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_СН.отключен; Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_СН.включен
16 Положение Р Т/АТ стороны СН	Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_СН.отключен; Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_СН.включен
17 Запрет АВР от защит Т/АТ	Вх_РЗ_Т(АТ)_ЗАВР.срабатывание
18 Внешнее отключение от ЗДЗ 1 с.ш.	Вх_ЗДЗ1_откл.срабатывание
19 Внешнее отключение от ЗДЗ 2 с.ш.	Вх_ЗДЗ2_откл.срабатывание
20 Запрет АВР от защит ВВ 1 с.ш.	Вх_РЗ_ВВ1_ЗАВР.срабатывание
21 Пуск КНН до ввода 1 с.ш.	Вх_КНН_ВВ1.срабатывание
22 Положение ВВ 1 с.ш.	Вх_ВВ1.отключен; Вх_ВВ1.включен
23 Оперативно отключить ВВ 1 с.ш.	Вх_ ВВ1_опер_откл.срабатывание
24 Запрет АВР от защит ВВ 2 с.ш.	Вх_РЗ_ВВ2_ЗАВР.срабатывание
25 Пуск КНН до ввода 2 с.ш.	Вх_КНН_ВВ2.срабатывание
26 Положение ВВ 2 с.ш.	Вх_ВВ2.отключен; Вх_ВВ2.включен
27 Оперативно отключить ВВ 2 с.ш.	Вх_ ВВ2_опер_откл.срабатывание
28 Пуск КНН на 1 с.ш.	Вх_КНН_СШ1.срабатывание
29 Пуск КОН на 1 с.ш.	Вх_КОН_СШ1.срабатывание
30 Срабатывание СЗЗ ТН 1 с.ш.	Вх_СЗЗ1.срабатывание
31 Пуск КНН на 2 с.ш.	Вх_КНН_СШ2.срабатывание
32 Пуск КОН на 2 с.ш.	Вх_КОН_СШ2.срабатывание
33 Срабатывание СЗЗ ТН 2 с.ш.	Вх_СЗЗ2.срабатывание
34 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 1 с.ш.	Вх_УРОВ1_откл.срабатывание
35 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 1 с.ш.	Вх_ЛЗШ1_блок.срабатывание
36 Внешнее отключение от УРОВ ОЛ 2 с.ш.	Вх_УРОВ2_откл.срабатывание
37 Блокировка ЛЗШ от ОЛ 2 с.ш.	Вх_ЛЗШ2_блок.срабатывание

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
38 Положение ВВ	Вх_ВВ.отключен; Вх_ВВ.включен
39 Положение СВ	Вх_СВ.отключен; Вх_СВ.включен
40 Разрешение отключения ВВ от ЗМН	Вх_КН.срабатывание
41 Положение ВЭ смежных ячеек	Вх_ВЭ_смеж.выкачены; Вх_ВЭ_смеж.вкачены
42 Команда ОН1	Вх_ОН1.срабатывание
43 Команда ОН2	Вх_ОН2.срабатывание
44 Команда ОН3	Вх_ОН3.срабатывание
45 Команда ОН4	Вх_ОН4.срабатывание
46 Команда ОН5	Вх_ОН5.срабатывание
47 Команда ОН6	Вх_ОН6.срабатывание
48 Команда ОН7	Вх_ОН7.срабатывание
49 Команда ОН8	Вх_ОН8.срабатывание
50 Команда ОН9	Вх_ОН9.срабатывание
51 Команда ОН10	Вх_ОН10.срабатывание
52 Команда ЦВН	Вх_ЦВН.срабатывание
53 Оперативно отключить В (СВ, В ВН)	Вх_КП_В_откл.срабатывание
54 Оперативно включить В (СВ, В ВН)	Вх_КП_В_вкл.срабатывание
55 Запрет АПВ от ДЗШ	Вх_ДЗШ_ЗАПВ.срабатывание
56 Запрет АВР от ДЗШ	Вх_ДЗШ_ЗАВР.срабатывание
57 Срабатывание ЗДЗ НН1	Вх_ЗДЗ_НН1.срабатывание
58 Срабатывание ЗДЗ НН2	Вх_ЗДЗ_НН2.срабатывание
59 Срабатывание УРОВ ВВ НН1	Вх_УРОВ_ВВ_НН1.срабатывание
60 Срабатывание УРОВ ВВ НН2	Вх_УРОВ_ВВ_НН2.срабатывание
61 Положение ВВ НН1	Вх_ВВ_НН1.отключен; Вх_ВВ_НН1.включен
62 Положение ВВ НН2	Вх_ВВ_НН2.отключен; Вх_ВВ_НН2.включен
63 Срабатывание БНН ТН с.ш. НН1	Вх_БНН_НН1.срабатывание
64 Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН1	Вх_КПОН_НН1.срабатывание
65 Срабатывание БНН ТН с.ш. НН2	Вх_БНН_НН2.срабатывание
66 Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН2	Вх_КПОН_НН2.срабатывание
67 Срабатывание ЗДЗ НН	Вх_ЗДЗ_НН.срабатывание
68 Срабатывание УРОВ ВВ НН	Вх_УРОВ_ВВ_НН.срабатывание
69 Положение ВВ НН	Вх_ВВ_НН.отключен; Вх_ВВ_НН.включен
70 Срабатывание БНН ТН с.ш. НН	Вх_БНН_НН.срабатывание
71 Срабатывание КПОН ТН с.ш. НН	Вх_КПОН_НН.срабатывание
Внутренние дискретные сигналы	
72 АВР / АВР: Включить СВ	АВР.включение
73 АВР / ЗАВР: Запрет АВР	АВР_ЗАВР.срабатывание
74 АОСН / АОСН 1 ст: Пуск	АОСН1.пуск
75 АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание	АОСН1.срабатывание
76 АОСН / АОСН 2 ст: Пуск	АОСН2.пуск
77 АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание	АОСН2.срабатывание
78 АОСН / АОСН_общ: Срабатывание	АОСНобщ.срабатывание
79 АОСН / АПВН: Пуск	АПВН1.пуск
80 АОСН / АПВН: Срабатывание	АПВН1.срабатывание
81 АОСЧ / БССЧ: Срабатывание	БССЧ.срабатывание
82 АПВ / АПВ: Включить	АПВ.включение
83 АПВ / АПВ: Статус	АПВ.готово; АПВ.цикл
84 АУ / АУ: Срабатывание	АУ.срабатывание
85 АЧР / АЧР_общ: Срабатывание	АЧРобщ.срабатывание
86 АЧР / АЧР1 1 ст: Пуск	АЧР1_1.пуск
87 АЧР / АЧР1 1 ст: Срабатывание	АЧР1_1.срабатывание
88 АЧР / АЧР1 2 ст: Пуск	АЧР1_2.пуск
89 АЧР / АЧР1 2 ст: Срабатывание	АЧР1_2.срабатывание
90 АЧР / АЧР1 3 ст: Пуск	АЧР1_3.пуск
91 АЧР / АЧР1 3 ст: Срабатывание	АЧР1_3.срабатывание

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
92 АЧР / АЧР1 4 ст: Пуск	АЧР1_4.пуск
93 АЧР / АЧР1 4 ст: Срабатывание	АЧР1_4.срабатывание
94 АЧР / АЧР2 1 ст: Пуск	АЧР2_1.пуск
95 АЧР / АЧР2 1 ст: Срабатывание	АЧР2_1.срабатывание
96 АЧР / АЧР2 2 ст: Пуск	АЧР2_2.пуск
97 АЧР / АЧР2 2 ст: Срабатывание	АЧР2_2.срабатывание
98 АЧР / АЧР2 3 ст: Пуск	АЧР2_3.пуск
99 АЧР / АЧР2 3 ст: Срабатывание	АЧР2_3.срабатывание
100 АЧР / АЧР2 4 ст: Пуск	АЧР2_4.пуск
101 АЧР / АЧР2 4 ст: Срабатывание	АЧР2_4.срабатывание
102 АЧР / САЧР: Пуск	САЧР.пуск
103 АЧР / САЧР: Срабатывание	САЧР.срабатывание
104 БК / БК: Срабатывание БК-б	БК_б.срабатывание
105 БК / БК: Срабатывание БК-м	БК_м.срабатывание
106 БНН / БНН: Срабатывание	БНН.срабатывание
107 БНН ТН до ввода / БНН: Срабатывание	БНН_ТНвв.срабатывание
108 БНН ТН с.ш. / БНН: Срабатывание	БНН_ТНсш.срабатывание
109 ВНР / ВНР: Включить ВВ 1 сш	ВНР_ВВ1.включение
110 ВНР / ВНР: Включить ВВ 2 сш	ВНР_ВВ2.включение
111 ВНР / ВНР: Отключить СВ	ВНР_СВ.отключение
112 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск	ГСОЗЗ.пуск
113 ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание	ГСОЗЗ.срабатывание
114 ДЗ / АУ ДЗ: Пуск	ДЗ_АУ.пуск
115 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Пуск	ДЗфз1.пуск
116 ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание	ДЗфз1.срабатывание
117 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Пуск	ДЗфз2.пуск
118 ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание	ДЗфз2.срабатывание
119 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	ДЗфф1.пуск
120 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	ДЗфф1.срабатывание
121 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	ДЗфф2.пуск
122 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	ДЗфф2.срабатывание
123 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск	ДЗфф3.пуск
124 ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание	ДЗфф3.срабатывание
125 ДЗ / ОН: Пуск	ДЗ_ОН.пуск
126 ДЗ / ОПО: Пуск	ДЗ_ОПО.пуск
127 ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание	ДЗТ_БВКЗ.срабатывание
128 ДЗТ / Д2Г: Пуск	ДЗТ_Д2Г.пуск
129 ДЗТ / ДТЗт: Пуск	ДТЗт.пуск
130 ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание	ДТЗт.срабатывание
131 ДЗТ / ДТО: Пуск	ДТО.пуск
132 ДЗТ / ДТО: Срабатывание	ДТО.срабатывание
133 ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск	ЗМН1.пуск
134 ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание	ЗМН1.срабатывание
135 ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск	ЗМН2.пуск
136 ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание	ЗМН2.срабатывание
137 ЗОП / ЗОП: Пуск	ЗОП.пуск
138 ЗОП / ЗОП: Срабатывание	ЗОП.срабатывание
139 ЗП / ЗП ВН: Пуск	ЗП_ВН.пуск
140 ЗП / ЗП ВН: Срабатывание	ЗП_ВН.срабатывание
141 ЗП / ЗП НН1: Пуск	ЗП_НН1.пуск
142 ЗП / ЗП НН1: Срабатывание	ЗП_НН1.срабатывание
143 ЗП / ЗП НН2: Пуск	ЗП_НН2.пуск
144 ЗП / ЗП НН2: Срабатывание	ЗП_НН2.срабатывание
145 ЗП / ЗП: Пуск	ЗП.пуск
146 ЗП / ЗП: Срабатывание	ЗП.срабатывание

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
147 ЗПО / ЗПО: Пуск	ЗПО.пуск
148 ЗПО / ЗПО: Срабатывание	ЗПО.срабатывание
149 КНН / КНН: Пуск	КНН.пуск
150 КОН / КОН: Пуск	КОН.пуск
151 КПОН / КПОН: Пуск	КПОН.пуск
152 КСВ / КСВ: Блокировка включения	В_блок_вкл.срабатывание
153 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	В_блок_откл.срабатывание
154 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	В_авар_откл.срабатывание
155 КСВ / КСВ: Неисправность В	В.неисправность
156 ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск	ЛЗШ.пуск
157 ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание	ЛЗШ.срабарывание
158 ЛО / ЗАВР: Запрет АВР	ЛО_ЗАВР.срабатывание
159 ЛО / ЛО: Отключение	ЛО.срабатывание
160 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	ЛО.отключение
161 ЛО ВН / ЛО: Отключение	ЛО_ВН.срабатывание
162 ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	ЛО_ВН.отключение
163 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	ЛО_ГЗ_РПН.заблокировано
164 ЛО ГЗ РПН / ЛО: Отключение	ЛО_ГЗ_РПН.срабатывание
165 ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	ЛО_ГЗоткл.заблокировано
166 ЛО ГЗоткл / ЛО: Отключение	ЛО_ГЗоткл.срабатывание
167 ЛО ГЗсигн / ЛО: Отключение	ЛО_ГЗсигн.срабатывание
168 ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР	ЛО_НН_ЗАВР.срабатывание
169 ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ	ЛО_НН_ЗАПВ.срабатывание
170 ЛО НН / ЛО: Отключение	ЛО_НН.срабатывание
171 ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно	ЛО_НН.отключение
172 ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР	ЛО_НН1_ЗАВР.срабатывание
173 ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	ЛО_НН1_ЗАПВ.срабатывание
174 ЛО НН1 / ЛО: Отключение	ЛО_НН1.срабатывание
175 ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно	ЛО_НН1.отключение
176 ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР	ЛО_НН2_ЗАВР.срабатывание
177 ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	ЛО_НН2_ЗАПВ.срабатывание
178 ЛО НН2 / ЛО: Отключение	ЛО_НН2.срабатывание
179 ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно	ЛО_НН2.отключение
180 ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР (внутр)	ЛО_Т_ЗАВРвнутр.срабатывание
181 ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ (внутр)	ЛО_Т_ЗАПВвнутр.срабатывание
182 ЛО Т / ЛО: Срабатывание	ЛО_Т.срабатывание
183 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	ЛО_ДТм.заблокировано
184 ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Отключение	ЛО_ДТм.срабатывание
185 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано	ЛО_ДТо.заблокировано
186 ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Отключение	ЛО_ДТо.срабатывание
187 ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	ЛО_РД.заблокировано
188 ЛО ТЗ / ЛО РД: Отключение	ЛО_РД.срабатывание
189 ЛОВ / ЗАВР: Запрет АВР	ЛОВ_ЗАВР.срабатывание
190 ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ	ЛОВ_ЗАПВ.срабатывание
191 ЛОВ / ЛВ: Включить от ВНР	ЛВ_ВНР.включение
192 ЛОВ / ЛВ: Включить от ПА	ЛВ_ПА.включение
193 ЛОВ / ЛО ПА: Отключение	ЛО_ПА.срабатывание
194 ЛОВ / ЛО ПА: Отключить от ПА	ЛО_ПА.отключение
195 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение	ЛО_РЗ.срабатывание
196 ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить аварийно	ЛО_РЗ.отключение
197 МТЗ / АУ МТЗ: Пуск	МТЗ_АУ.пуск
198 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	МТЗ_БЛЗШ.срабатывание
199 МТЗ / БНТ: Пуск	МТЗ_БНТ.пуск
200 МТЗ / КПОН: Пуск	МТЗ_КПОН.пуск
201 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	МТЗ1.пуск

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
202 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	МТЗ1.срабатывание
203 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	МТЗ2.пуск
204 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	МТЗ2.срабатывание
205 МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	МТЗ3.пуск
206 МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	МТЗ3.срабатывание
207 МТЗ / ОНМ: Направление	МТЗ_ОНМ.направление
208 НЗОЗЗ / ВыхЛоткл: Срабатывание	НЗОЗЗ_ВыхЛоткл.срабатывание
209 НЗОЗЗ / ВыхЛсигн: Срабатывание	НЗОЗЗ_ВыхЛсигн.срабатывание
210 НЗОЗЗ / ОНМ НП: Направление	НЗОЗЗ_ОНМ_НП.направление
211 НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск	НЗОЗЗ_ПО_3I0.пуск
212 НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск	НЗОЗЗ_ПО_3I0вг.пуск
213 НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск	НЗОЗЗ_ПО_3U0.пуск
214 ПДС / В: Положение	В.включен; В.отключен
215 ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	КИ_ГЗ_РПН.срабатывание
216 ПДС / ГЗ РПН: Отключение	ГЗ_РПН.срабатывание
217 ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл	КИ_ГЗ_Т_откл.срабатывание
218 ПДС / ГЗ Т: Отключение	ГЗ_Т_откл.срабатывание
219 ПДС / ГЗ Т: Сигнал	ГЗ_Т_сигн.срабатывание
220 ПДС / ГЗ: Низкая изоляция ГЗоткл	КИ_ГЗ_откл.срабатывание
221 ПДС / ГЗ: Отключение	ГЗ_откл.срабатывание
222 ПДС / ГЗ: Сигнал	ГЗ_сигн.срабатывание
223 ПДС / ДТм: Низкая изоляция	КИ_ДТм.срабатывание
224 ПДС / ДТм: Отключение	ДТм_откл.срабатывание
225 ПДС / ДТм: Сигнал	ДТм_сигн.срабатывание
226 ПДС / ДТо: Низкая изоляция	КИ_ДТо.срабатывание
227 ПДС / ДТо: Отключение	ДТо_откл.срабатывание
228 ПДС / ДТо: Сигнал	ДТо_сигн.срабатывание
229 ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла	ДУм_расш_ДУм_макс.срабатывание
230 ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла	ДУм_расш_ДУм_мин.срабатывание
231 ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла	ДУм_РПН_ДУм_макс.срабатывание
232 ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла	ДУм_РПН_ДУм_мин.срабатывание
233 ПДС / КСО: Авария	КСО.неисправность
234 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	В_контрЭМВ.срабатывание
235 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	В_контрЭМО.срабатывание
236 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	В_контрЭМО1.срабатывание
237 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	В_контрЭМО2.срабатывание
238 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	В_рабЭМО.срабатывание
239 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	В_рабЭМО1.срабатывание
240 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	В_рабЭМО2.срабатывание
241 ПДС / ОК: Срабатывание	ОК.срабатывание
242 ПДС / ПК: Срабатывание	ПК.срабатывание
243 ПДС / РД: Низкая изоляция	КИ_РД.срабатывание
244 ПДС / РД: Отключение	РД.срабатывание
245 РТПО / РТПО ВН: Пуск	РТПО_ВН.пуск
246 РТПО / РТПО НН1: Пуск	РТПО_НН1.пуск
247 РТПО / РТПО НН2: Пуск	РТПО_НН2.пуск
248 РТПО / РТПО_общ: Пуск	РТПОобщ.срабатывание
249 СЗЗ / СЗЗ: Пуск	СЗЗ.пуск
250 СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание	СЗЗ.срабатывание
251 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Система.авария
252 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	ИЭУ.авария
253 ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск	ТЗНП_АУ.пуск
254 ТЗНП / БНТ: Пуск	ТЗНП_БНТ.пуск
255 ТЗНП / ОНМ НП: Направление	ТЗНП_ОНМ_НП.направление

Информционный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
256 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск	ТЗНП1.пуск
257 ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание	ТЗНП1.срабатывание
258 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск	ТЗНП2.пуск
259 ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание	ТЗНП2.срабатывание
260 ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	ТК_ЗДЗ.пуск
261 ТО / ТО: Пуск	ТО.пуск
262 ТО / ТО: Срабатывание	ТО.срабатывание
263 ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск	ТО_ЗПО_ВН.пуск
264 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1: Пуск	ТО_ЗПО_НН1.пуск
265 ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2: Пуск	ТО_ЗПО_НН2.пуск
266 ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск	ТО_ЗПОобщ.пуск
267 ТО РПН / ТО РПН: Пуск	ТО_РПН.пуск
268 УОН / УВ ОН1: Срабатывание	УОН_ОН1.срабатывание
269 УОН / УВ ОН2: Срабатывание	УОН_ОН2.срабатывание
270 УОН / УВ ОН3: Срабатывание	УОН_ОН3.срабатывание
271 УОН / УВ ОН4: Срабатывание	УОН_ОН4.срабатывание
272 УОН / УВ ОН5: Срабатывание	УОН_ОН5.срабатывание
273 УОН / УВ ОН6: Срабатывание	УОН_ОН6.срабатывание
274 УОН / УВ ОН7: Срабатывание	УОН_ОН7.срабатывание
275 УОН / УВ ОН8: Срабатывание	УОН_ОН8.срабатывание
276 УОН / УВ ОН9: Срабатывание	УОН_ОН9.срабатывание
277 УОН / УВ ОН10: Срабатывание	УОН_ОН10.срабатывание
278 УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание	УОН_ЦВН1.срабатывание
279 УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание	УОН_ЦВН2.срабатывание
280 УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание	УОН_ЦВН3.срабатывание
281 УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание	УОН_ЦВН4.срабатывание
282 УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание	УОН_ЦВН5.срабатывание
283 УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание	УОН_ЦВН6.срабатывание
284 УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание	УОН_ЦВН7.срабатывание
285 УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание	УОН_ЦВН8.срабатывание
286 УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание	УОН_ЦВН9.срабатывание
287 УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание	УОН_ЦВН10.срабатывание
288 УОН / УОН_общ: Срабатывание	УОНобщ.срабатывание
289 УРОВ / УРОВ: Пуск	УРОВ.пуск
290 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	УРОВ.срабатывание
291 УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	УРОВ_ВН.пуск
292 УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	УРОВ_ВН.срабатывание
293 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Пуск	ЧАПВ1.пуск
294 ЧАПВ / ЧАПВ 1 ст: Срабатывание	ЧАПВ1.срабатывание
295 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Пуск	ЧАПВ2.пуск
296 ЧАПВ / ЧАПВ 2 ст: Срабатывание	ЧАПВ2.срабатывание
297 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Пуск	ЧАПВ3.пуск
298 ЧАПВ / ЧАПВ 3 ст: Срабатывание	ЧАПВ3.срабатывание
299 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Пуск	ЧАПВ4.пуск
300 ЧАПВ / ЧАПВ 4 ст: Срабатывание	ЧАПВ4.срабатывание
301 ЧАПВ / ЧАПВ_общ: Срабатывание	ЧАПВобщ.срабатывание

Приложение В
(обязательное)

Таблицы применимости ОЭТ и ШЭТ

В.1 В таблицах В.1, В.2 приведен алгоритм выбора типовых отсеков РЗА 6–35 кВ и типовых шкафов РЗА 35 кВ.

Таблица В.1 - Применимость отсеков ОЭТ

Присоединение (элемент сети)	Вариант исполнения	Отсек ОЭТ	Функции РЗА	Примечание
Отходящая линия 6–35 кВ	1	121.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; ОМП; РАС	Для сети с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью
»	2	221.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; ОМП; РАС	Для сети с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью
ТСН, ДГР, ТМП 6–35 кВ	–	121.12-1	ТО; МТЗ/U; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; ГЗ; ТЗ; ЗП; УРОВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Для сети с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью
ТСН, ТМП 6–35 кВ	–	221.12-1	ТО; МТЗ/U; ТЗНП; ЗОП; ГЗ; ТЗ; ЗП; УРОВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Для сети с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью
Вводной выключатель 6–35 кВ	1	031.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
»	2	031.11-2	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АПВ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлены дополнительно: – ПДС; – ПАС (2 шт.) ТТ; – ПАС ТН до ввода.
Секционный выключатель 6–35 кВ	1	051.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АВР, ВНР; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
»	2	051.01-2	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; ТК ЗДЗ; УРОВ; АВР; ВНР; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС; – ПАС ТТ.
Трансформатор напряжения 6-35 кВ	1	060.11-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; ЗДЗ; КП; РАС	
»	2	060.02-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; ЗДЗ; АЧР; ЧАПВ; АОСН; АПВН; УОН; КП; РАС	

Таблица В.2 - Применимость шкафов ШЭТ 35 кВ

Присоединение (элемент сети)	Вариант исполнения	Шкафы ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
Линия электропередач 35 кВ	–	121.11-1	ДЗ; ТО; МТЗ/U; ТЗНП; НЗОЗЗ; ГСОЗЗ; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; ОМП; РАС	
Вводной выключатель 35 кВ	–	151.11-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АПВ; БНН; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
Секционный выключатель 35 кВ	–	151.12-1	МТЗ/U; ЛЗШ; ТЗНП; ЗОП; УРОВ; АВР; ВНР; БНН; РАС	Установлен дополнительно: – ПДС.
Трансформатор напряжения 35 кВ	1	160.11-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; РАС	
	2	160.02-1	ЗМН; СЗЗ; БНН; АЧР; ЧАПВ; АОСН; АПВН; УОН; РАС	
Трансформатор 35 кВ мощностью 6,3 МВА и выше	–	111.11-1	ИЭУ1: ДЗТ; ГЗ Т; ТЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; КИ ТЗ; РТПО; ЗПО; ЗП ВН; ЗП НН1; ЗП НН2; ТО РПН; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	
			ИЭУ2: МТЗ ВН/U; ГЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	
Трансформатор 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА	–	111.12-1	ТО; МТЗ ВН/U; ГЗ Т; ТЗ Т; ГЗ РПН; КИ ГЗ; КИ ТЗ; ЗП; ТО РПН; ТК ЗДЗ; УРОВ ВН; РАС	

Библиография

[1] СТО 56947007-25.040.40.226-2016	Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам
[2] СТО 56947007-29.120.70.241-2017	Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА

[3] Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937

[4] Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 197; Глава 3.2. Релейная защита (Издание шестое) Приказ Минэнерго СССР от 30.05.1979; Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 20.06.2003 № 242)

[5] СТО 56947007-29.240.10.248-2017	Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ (НТП ПС)
[6] СТО 56947007-25.040.40.246-2017	Типовые схемы управления силовым оборудованием ПС средствами АСУТП
[7] СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020	Корпоративный профиль МЭК 61850
[8] СТО 56947007-29.120.70.042-2010	Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами
[9] СТО 56947007-29.240.044-2010	Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства

[10] Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «Россети», утвержденное приказом ПАО «Россети» от 14.07.2023 № 290

[11] Типовые технические требования к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», центров управления сетями сетевых организаций и порядок внедрения дистанционного управления, утверждены ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС», разосланы письмом ПАО «Россети» от 16.09.2020 № МА/116/1220

[12] IEC 60255-24 (IEEE Std C37.111), редакция 2.0 2013-04. Измерительные реле и устройства защиты - Часть 24: Общий формат для обмена данными переходных процессов (COMTRADE) для энергосистем. (Measuring relays and protection equipment - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems).

[13] Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утверждены приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101

[14] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики».

[15] СТО 56947007-25.040.40.227-2016	Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС)
[16] СТО 56947007-29.130.01.092-2011	Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления
[17] СТО 56947007-29.240.10.299-2020	Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС
[18] СТО 56947007-29.240.10.302-2020	Типовые технические требования к организации и производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС
[19] СТО 56947007-33.040.20.295-2019	Технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ 6–35 кВ
[20] СТО 56947007-29.240.30.010-2008	Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35–750 кВ. Типовые решения
[21] СТО 56947007-29.240.021-2009	Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению